

BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep., M.Kep.
Ns. Tuti Herawati, S.Kep., M.Kep.



Buku Ajar

Keperawatan

Medikal Bedah

Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep., M.Kep.

Ns. Tuti Herawati, S.Kep., M.Kep.



Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah

Penulis:

Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep., M.Kep.

Ns. Tuti Herawati, S.Kep., M.Kep.

ISBN : 978-634-7294-39-5

Desain Sampul : Ivan Zumarano

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN	Buku ajar keperawatan medikal bedah /
PENANGGUNG JAWAB	Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep., M.Kep., Ns. Tuti Herawati, S.Kep., M.Kep.
EDISI	Cetakan Pertama, Juni 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
DESKRIPSI FISIK	285 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7294-39-5
SUBJEK	Bedah - Perawatan dan keperawatan
KLASIFIKASI	617.023 1 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1237100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Keperawatan Medikal Bedah ini dapat hadir di hadapan para pembaca sekalian. Buku ini dirancang khusus untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah pada pasien dewasa dengan berbagai kondisi medis dan bedah yang kompleks.

Dalam buku ini, kami menyajikan materi yang meliputi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem muskuloskeletal, sistem persarafan, sistem indera, sistem integumen dan sistem imun beserta gangguan-gangguan yang sering terjadi. Setiap bab disusun secara sistematis, dimulai dari pengamatan anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan medis, hingga fokus utama pada perawatan serta therapy keperawatan komplementer. Kami berupaya menyajikan informasi yang komprehensif, berdasarkan bukti terkini, dan relevan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ajar ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penulis, editor, dan semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan.

Kami berharap buku ajar Keperawatan Medikal Bedah ini dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi pelajar keperawatan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya yang tertarik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan perawatan keperawatan yang berkualitas kepada pasien dengan masalah keperawatan medical bedah. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Bandung, 1 Mei 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN

AKTIVITAS PATOLOGIS SISTEM MUSCULOSKELETAL.....	1
A. Anatomi Fisiologis Sistem Muskuloskeletal	1
B. Patofisiologis Sistem Muskuloskeletal.....	5
1. Kelainan Pada Tulang.....	5
2. Kelainan Pada Sendi	6
C. Osteo Myelitis.....	7
1. Definisi	7
2. Etiologi	7
3. Tanda dan Gejala	7
4. Patofisiologis.....	7
5. Penatalaksanaan	8
6. Pathway	8
7. Proses Keperawatan	9
D. Osteoporosis	13
1. Definisi	13
2. Etiologi	13
3. Tanda dan Gejala	14
4. Patofisiologi.....	14
5. Penatalaksanaan	15
6. Pathway	16
7. Proses Keperawatan	17
E. Fraktur	22
1. Definisi	22
2. Etiologi	22
3. Tanda dan Gejala	22
4. Patofisiologi.....	23
5. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non-Farmakologi	24
6. Pathway	26
7. Proses Keperawatan	26
F. Amputasi.....	33
1. Definisi	33
2. Etiologi	33
3. Tanda dan Gejala	34
4. Patofisiologi.....	34

5. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non-Farmakologi	35
6. Pathway	36
7. Proses Keperawatan	36

BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM PERSARAFAN41

A. Stroke	41
1. Anatomi Fisiologi	41
2. Pengertian	43
3. Etiologi	43
4. Tanda Gejala.....	43
5. Patofisiologi.....	44
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	45
7. Pathway	46
8. Konsep Asuhan Keperawatan	46
B. Encephalitis.....	50
1. Anatomi Fisiologi	50
2. Pengertian	51
3. Etiologi	52
4. Tanda Gejala.....	52
5. Patofisiologi.....	53
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	53
7. Pathway	54
8. Konsep Asuhan Keperawatan	54
C. Meningitis	61
1. Anatomi Fisiologi	61
2. Pengertian	63
3. Etiologi	64
4. Tanda dan Gejala	64
5. Patofisiologi.....	65
6. Penatalaksanaan	65
7. Pathway	66
8. Konsep Asuhan Keperawatan	66
D. Trauma Kepala	74
1. Anatomi Fisiologi	74
2. Pengertian	75
3. Etiologi	76
4. Tanda dan Gejala	77
5. Patofisiologi.....	78
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	79
7. Pathway	80
8. Konsep Asuhan Keperawatan	80
E. Medulla Spinalis.....	85

1. Anatomi Fisiologi	85
2. Pengertian	87
3. Etiologi	87
4. Tanda dan Gejala	88
5. Patofisiologi.....	89
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	90
7. Pathway	91
8. Konsep Asuhan Keperawatan	92
F. Polio	98
1. Anatomi Fisiologi	98
2. Pengertian	99
3. Etiologi	99
4. Tanda dan Gejala	99
5. Patofisiologi.....	100
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	100
7. Pathway	101
8. Konsep Asuhan Keperawatan	102
G. Tetanus.....	106
1. Anatomi Fisiologi	106
2. Pengertian	107
3. Etiologi	107
4. Tanda dan Gejala	108
5. Patofisiologi.....	108
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	109
7. Pathway	109
8. Konsep Asuhan Keperawatan	109

BAB 3 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN

AKTIVITAS PATFISILGI SISTEM INDERA 115

A. Otitis Media	115
1. Anatomi Fisiologi	115
2. Pengertian Otitis.....	116
3. Etiologi	116
4. Tanda dan Gejala	116
5. Patofisiologi.....	117
6. Penatalaksanaan Farmakologi & Non Farmakologi	117
7. Pathway	118
8. Proses Keperawatan	119
B. Mastoiditis	136
1. Anatomi Fisiologi	136
2. Pengertian	138
3. Etiologi	138

4. Tanda dan Gejala	138
5. Patofisiologi.....	139
6. Terapi Farmakologi dan Non-Farmakologi.....	140
7. Pathway	141
8. Proses Keperawatan	141
C. Katarak.....	152
1. Anatomi Fisiologi	152
2. Pengertian Katarak.....	153
3. Etiologi	154
4. Tanda dan Gejala	154
5. Patofisiologi.....	154
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	155
7. Pathway	156
8. Proses Keperawatan	156
D. Glucoma	167
1. Anatomi Fisiologis	167
2. Pengertian	168
3. Etiologi	168
4. Tanda dan Gejala	169
5. Patofisiologi.....	170
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi.....	171
7. Pathway	174
8. Proses Keperawatan	174

BAB 4 ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN NYAMAN PATOFISIOLOGI SISTEM INTEGUMEN DAN SISTEM IMUN ... 188

A. Luka Bakar	188
1. Anatomi Fisiologi	188
2. Pengertian	189
3. Etiologi	189
4. Tanda dan Gejala	191
5. Patofisiologi.....	193
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	194
7. Pathway	196
8. Asuhan Keperawatan	196
B. Dermatitis	201
1. Anatomi Fisiologi	201
2. Pengertian	202
3. Etiologi	202
4. Tanda dan Gejala	203
5. Patofisiologi.....	204
6. Pathway	205

7. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	206
8. Asuhan Keperawatan	207
C. Lupus Eritematosus Sistemik	212
1. Anatomi Fisiologi	212
2. Pengertian	213
3. Etiologi	213
4. Tanda Gejala.....	214
5. Patofisiologi.....	214
6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi	215
7. Pathway	217
8. Asuhan Keperawatan	218
BAB 5 STANDAR PROSEDUR TINDAKAN	222
A. Standar Prosedur Tindakan Ambulasi Dengan Alat Bantu Jalan: Kursi Roda, Kruck, dan Tripot	222
B. Standar Prosedur Tindakan Mengukur Kekuatan Otot.....	226
C. Standar Prosedur Tindakan Melatih ROM	228
D. Standar Prosedur Tindakan Irigasi Mata dan Telinga	230
E. Standar Prosedur Tindakan Merawat Luka Bakar	232
F. Standar Prosedur Tindakan Memberikan Kompres Pada Luka	233
BAB 6 TERAPI KOMPLEMENTER	235
A. Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid	235
B. Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis	238
C. ROM dan Terapi Musik pada Penderita Stroke	245
D. Terapi Massage Pada Pasien Fraktur	253
E. Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Pasien Nyeri Post Operasi Fraktur.....	255
F. Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi	258
G. Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan	261
H. Terapi Musik pada Pasien Gangguan Tidur	262
I. Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri..	265
DAFTAR PUSTAKA	267

BAB 1

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIVITAS PATOLOGIS SISTEM MUSCULOSKELETAL

A. Anatomi Fisiologis Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal berfungsi sebagai penopang bentuk tubuh dan membantu pergerakan. Komponen utama sistem ini mencakup tulang serta jaringan ikat, yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 25% dari berat badan. Sementara itu, otot menyusun sekitar 50%. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot rangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus lainnya yang saling menghubungkan.

Adapun bagian – bagian dari muskuloskeletal yaitu:

1. Tulang

Tulang merupakan jaringan ikat paling kuat yang tersusun dari hampir 50% air dan bagian padat. Komponen padat ini mengandung mineral, terutama kalsium sekitar 67%, dan sisanya adalah bahan seluler sebanyak 33%.

Fungsi tulang:

- Menyokong jaringan tubuh dan membentuk struktur tubuh.
- Melindungi organ vital seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak.
- Memungkinkan terjadinya gerakan, karena otot menempel pada tulang dan berperan dalam kontraksi.

- d. Memproduksi sel darah merah melalui proses hematopoiesis di dalam sumsum tulang.
- e. Menyimpan mineral penting seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor.

Tulang terdiri dari 3 jenis sel, diantaranya:

a. Osteoblas

Osteoblas bertugas membentuk jaringan tulang dengan menghasilkan matriks tulang. Matriks ini terdiri dari 98% kolagen dan 2% substansi dasar berupa glukosaminoglikan atau asam polisakarida dan proteoglikan. Matrik tulang merupakan kerangka dimana garam mineral ditimbun terutama kalsium, fluor, magnesium dan phosphor.

b. Osteosit

Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon (unit matrik tulang). Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan disekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamella. Di dalam lamella terdapat osteosit, yang memperoleh nutrisi lewat prosesus yang berlanjut kedalam kanalikuli yang halus (kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm).

c. Osteoklas

Osteoklas adalah sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblast dan osteosit, osteoklas mengikis tulang. Tulang merupakan jaringan yang dinamis dalam keadaan peralihan tulang (resorpsi dan pembentukan tulang). Kalium dalam tubuh orang dewasa diganti 18% pertahun.

Faktor yang mempengaruhi terhadap keseimbangan pembentukan dan reabsorpsi tulang diantaranya:

- a. Vitamin D
- b. Hormon Parathyroid dan kalsitonin
- c. Peredaran darah

Berdasarkan bentuknya tulang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tulang Panjang / Tulang Pipa

Tulang ini sering terdapat dalam anggota gerak. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak.

b. Tulang Pendek

Tulang ini sering didapat pada tulang-tulang karpalia ditangan dan tarsalia di kaki. Fungsinya pelengkap/pendukung seperti tampak pada

pergelangan tangan. Bentuknya tidak teratur dan inti dari konselus (spongi) dengan suatu lapisan luar dari tulang yang padat.

c. Tulang Pipih

Tulang ini sering terdapat di tengkorak, panggul / koxa, sternum, dan iga-iga, serta scapula (tulang belikat). Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis.

d. Tulang Tak Beraturan

Berbentuk unik sesuai dengan fungsinya. struktur tulang tidak teratur, terdiri dari tulang kanselous di antara tulang kortikal. Contoh: tulang vertebra, dan tulang wajah.

e. Tulang Sesamoid

Merupakan tulang kecil disekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh. Kerangka dibagi menjadi:

1) Kerangka Aksial

Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang, dan terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Kranium dan Tulang Muka (TENGGORAK)

Kranium terdiri atas 8 tulang yaitu tulang-tulang parietal (2), temporal (2), frontal, oksipital, stenoid, dan etmoid. Tulang muka terdiri atas 14 tulang yaitu tulang maksila (2), zigomatikus (2), nasal (2), lakrimal (2), palatinum (2), conchainferior (2), mandibula dan vomer.

b) Komula Vertebralis

Kolumna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. dan merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra servikalis, 12 vertebra torakalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrum dan 4vertebra koksigi.

c) Thoraks tulang

Thorak tulang terdiri tulang dan tulang rawan. Thoraks berupa sebuah rongga berbentuk kerucut terdiri dari 12vertebra torakalis dan 12 pasang iga yang melingkar daritulang belakang sampai ke sternum.

2) Kerangka Apendikular

Kerangka apendikular terdiri atas:

a) Singulum membri superioris (bagian bahu)

b) Singulum membri inferior (bagian panggul)

2. Cartilago (Tulang Rawan)

Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat, tetapi fleksible dan tidak bervasculer.

3. Ligamen (Simplay)

Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat keadaanya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas.

4. Tendon

Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dari otot dan menempel kepada tulang. Tendon juga merupakan ekstensi dari serabut fibrous yang bersambungan dengan aperiosteum.

5. Fascia

Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit, sebagai fascia superficial atau sebagai pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf dan pembuluh darah. Yang disebut fascia dalam.

6. Bursa

Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat dimana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursa dibatasi membrane sinovial dan mengandung cairan synovial.

7. Persendian

Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tulang-tulang ini dipadukan dengan berbagai cara misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligament, tendon, fasia atau otot. Secara structural sendi terdiri dari sendi fibrosa, kartilaginosa, sinovial. Dan berdasarkan fungsionalnya sendi dibagi menjadi sendi sinartrosis, amfiartrosis, diarthroses.

8. Jaringan Penyambung

Jaringan yang ditemukan pada sendi dan daerah-daerah yang berdekatan terutama adalah jaringan penyambung, yang tersusun dari sel-sel dan substansi dasar. Dua macam sel yang ditemukan pada jaringan penyambung sel-sel yang tidak dibuat dan tetap berada pada jaringan penyambung, seperti sel mast, sel plasma, limfosit, monosit, leukosit polimorfonuklear.

9. Otot

Otot yang melekat pada tulang memungkinkan tubuh bergerak. Jaringan otot terdiri atas semua jaringan kontraktil. Menurut fungsi kontraksi dan hasil gerakan dari seluruh bagian tubuh otot dibagi menjadi:

- a. Otot Rangka (Striated/otot lurik)
- b. Otot Polos (Otot visceral)

B. Patofisiologis Sistem Muskuloskeletal

1. Kelainan Pada Tulang

a. Osteoporosis

Yaitu kelainan terjadinya penurunan massa tulang total. Terdapat perubahan pergantian tulang homeostasis normal. Kecepatan resorpsi tulang dari kecepatan pembentukan tulang yang mengakibatkan penurunan massa tulang total. Tulang secara progresif menjadi porus, rapuh, dan mudah patah.

b. Osteomalasia

Osteomalasia adalah penyakit metabolisme tulang yang ditandai dengan tidak memadainya mineralisasi tulang. Pada orang dewasa osteomalasia bersifat kronik dan deformitas skeletalnya tidak seberat pada anak karena pertumbuhan skeletal telah selesai.

c. Osteomyelitis

Osteomyelitis dapat terjadi sebagai akibat kegagalan absorpsi kalsium atau kehilangan kalsium yang berlebihan dari tubuh.

d. Skoliosis

Skoliosis adalah penyimpangan tulang belakang kelateral dari garis tengah. Skoliosis merupakan deformitor tulang belakang yang menggambarkan deviasi vertebrata ke arah lateral. Bentuk dan tiap-tiap ruas tulang manusia pada umumnya adalah sama hanya ada perbedaan sedikit tergantung pada kerja yang ditanganinya.

e. Osteosarcoma

Osteosarcoma adalah suatu pertumbuhan yang sangat cepat pada tumor maligna tulang. Osteosarcoma merupakan tumor ganas tulang yang paling sering ditemukan. Tumor ini merupakan tumor ganas yang menyebar secara cepat pada periosteum dan jaringan ikat luarnya.

f. Fraktur

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa.

g. Amputasi

Amputasi diartikan sebagai memisahkan bagian tubuh sebagian atau seluruh bagian ekstermitas.

2. Kelainan Pada Sendi

a. Osteoarthritis

Osteoarthritis adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi pada orang yang berusia lanjut dan ditandai oleh degenerasi kartilago artikularis, perubahan pada membran sinoviaserta hipertrofi tulang pada tepinya. Rasa nyeri dan kaku, khususnya setelah melakukan aktivitas yang lama akan menyertai perubahan degeneratif tersebut.

b. Arthritis Rheumatoid

Artritis reumatoid merupakan jenis peradangan kronis yang paling umum menyerang persendian. Sekitar 3% populasi mengalami gangguan ini, dengan kasus terbanyak ditemukan pada usia 20 hingga 30 tahun. Kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria, dengan rasio kejadian 3:1. Artritis reumatoid biasanya menyerang sendi-sendi kecil seperti di tangan dan pergelangan kaki, tetapi juga bisa memengaruhi sendi besar seperti lutut, pinggul, dan pergelangan tangan.

c. Arthritis gout

Artritis gout bentuk peradangan sendi yang muncul akibat penumpukan kristal asam urat di jaringan sekitar sendi (tofii). Gout digunakan sebagai istilah umum untuk sejumlah gangguan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah (hiperurisemia). Gout juga termasuk penyakit autoimun di mana sendi mengalami radang secara simetris, menyebabkan bengkak, nyeri, dan sering kali berujung pada kerusakan sendi.

d. Kelainan Pada Otot

1) Strain

Strain adalah cedera pada otot atau tendon yang terjadi akibat peregangan melebihi batas normalnya. Cidera ini bisa juga disertai dengan robekan atau ruptur tulang.

2) Sprain

Sprain atau keseleo adalah trauma pada suatu sendi biasanya berkaitan dengan cedera ligamentum. Pada keseleo yang berat, ligamentum dapat putus.

3) Rigor Mortis

Rigor Mortis atau kaku mayat adalah kekakuan atau kontraksi otot-otot yang terjadi beberapa jam setelah kematian.

4) Atrofi

Atrofi adalah penurunan ukuran suatu sel atau jaringan. Atrofi suatu otot dapat terjadi akibat tidak digunakannya otot atau terjadi pemutusan saraf yang mempersarafi otot tersebut.

C. Osteo Myelitis

1. Definisi

Osteomielitis adalah suatu penyakit infeksi yang terjadi pada tulang. Infeksi yang mengenai tulang lebih sulit disembuhkan daripada infeksi yang mengenai jaringan lunak karena terbatasnya asupan darah, respon jaringan terhadap inflamasi, tingginya tekanan jaringan, dan pembentukan tulang baru disekeliling jaringan tulang mati (Brunner & Suddart, 2000).

2. Etiologi

- a. Nutrisi Buruk
- b. Lansia
- c. Kegemukan
- d. Diabetes melitus
- e. Arthritis reumathid
- f. Mendapatkan terapi kortikosteroid jangka Panjang
- g. Pernah mengalami pembedahan sendi
- h. Mengalami operasi othopedi lama
- i. Mengalami infeksi luka yang mengeluarkan pus
- j. Mengalami infeksi insisi marginal/dehisensi luka

3. Tanda dan Gejala

- a. Osteomyelitis akut (Nyeri daerah lesi, demam, menggigil, malaise, pembesaran kelenjar limfe regional, sering ada riwayat infeksi sebelumnya atau ada luka pembengkakan local, kemerahan, suhu raba hangat, gangguan fungsi, hasil laboratorium menunjukkan anemia, leukositosis).
- b. Osteomyelitis kronis (Ada luka, bernanah, berbau busuk, nyeri, gangguan umum tidak ada, gangguan fungsi kadang-kadang kontraktur, hasil laboratorium meningkat).

4. Patofisiologis

Respons terhadap infeksi merupakan salah satu dari inflamasi, peningkatan vaskularisasi dan edema. Setelah 3 hari, trombosis yang ada di pembuluh darah terjadi pada wadah tersebut, yang menyebabkan iskemik dengan nekrosis tulang yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan dapat menyeluruh ke jaringan lembut atau sendi kuat yang ada disekitarnya. Abses yang membentuk di dalam dinding tersebut dapat membuat sekitaran jaringan mati, seperti pada rongga abses yang secara keseluruhan, jaringan tulang mati (sequestrum) tidak mudah mencair dan mengalir keluar. Rongga tersebut tidak akan mengecil dan memulihkan

dirinya, yang terjadi pada jaringan lembut. Akan membentuk pertumbuhan tulang baru (involukrum) dan mengelilingi sequestrum. Lalu membentuk tahap pemulihan, namun sequestrum infeksius kronik yang selalu sering terjadi dan mengeluarkan abses sepanjang hidup pasien, yang biasa disebut juga sebagai osteomyelitis tipe kronik.

5. Penatalaksanaan

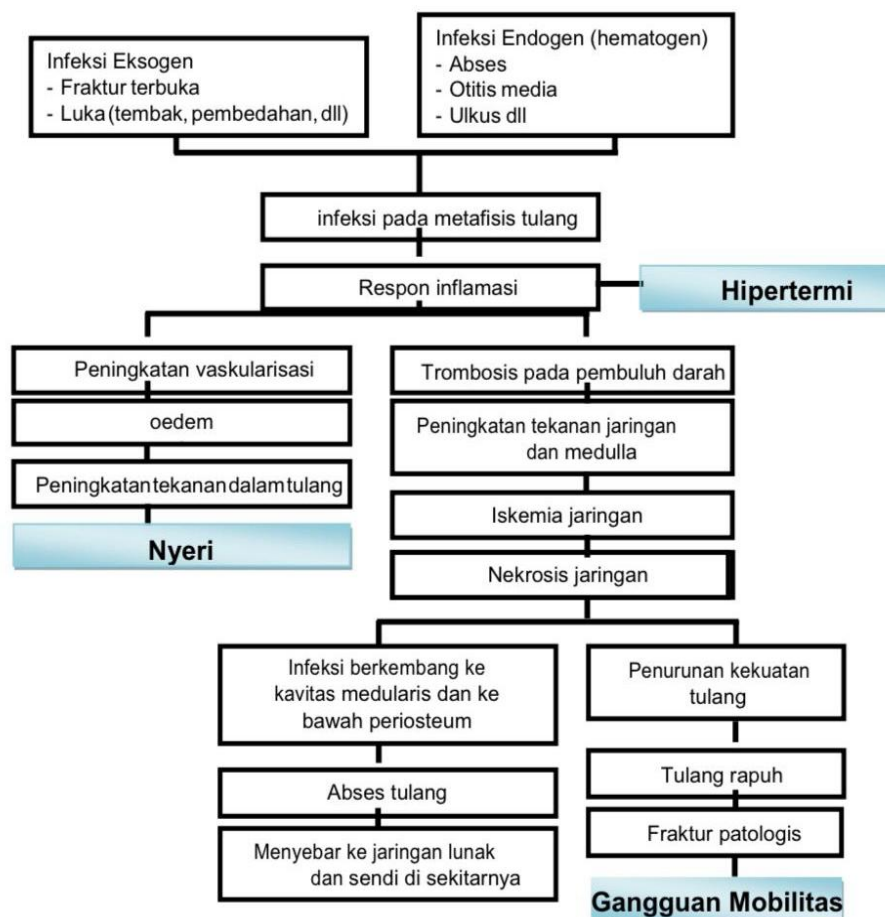
a. Farmakologi

Pemberian antibiotik dianjurkan pada pasien yang mengalami patah tulang atau luka tusuk pada jaringan lunak di sekitar tulang, bahkan sebelum munculnya tanda-tanda infeksi.

b. Non Farmakologi

Lakukan rendaman salin hangat selama 20 menit beberapa kali sehari untuk meningkatkan aliran darah.

6. Pathway



Sumber: Chang, 2009

7. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

- a) Identitas nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, Bahasa yang digunakan, status perkawinan, Pendidikan, pekerjaan, nomor registrasi, tanggal registrasi, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnose medis.
- b) Keluhan Utama: Pada kasus osteomyelitis biasanya nyeri hebat.
- c) Riwayat Penyakit Sekarang
Lakukan penilaian terhadap riwayat trauma berupa fraktur terbuka yang melibatkan kerusakan pembuluh darah, pembengkakan (edema), pembentukan hematoma, serta hubungan fraktur dengan lingkungan luar yang biasanya menyebabkan infeksi. Selain itu, riwayat operasi tulang dengan pemasangan fiksasi internal atau eksternal juga penting karena dapat menjadi pintu masuk bakteri akibat lingkungan bedah. Pada kasus osteomyelitis kronis, penting untuk menanyakan apakah pasien pernah mengalami osteomyelitis akut yang tidak mendapatkan perawatan memadai sehingga memungkinkan terjadinya proses supurasi.
- d) Riwayat Penyakit Dahulu
Perlu dicatat adanya riwayat penyakit tulang, terutama pada area vertebra torako-lumbal yang mungkin disebabkan oleh prosedur torakosentesis atau tindakan urologis. Faktor risiko lain yang sering ditemukan adalah diabetes melitus, malnutrisi, ketergantungan obat, atau penggunaan obat imunosupresif.
- e) Riwayat psiko social spiritual
Perawat perlu mengevaluasi respons emosional pasien terhadap penyakit yang dialaminya serta peran pasien dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini termasuk bagaimana penyakit mempengaruhi kehidupan sehari-hari pasien. Pada kasus osteomyelitis, pasien sering mengalami ketakutan akan kecacatan dan perlu dukungan dalam menjalani penatalaksanaan kesehatan untuk membantu proses penyembuhan tulang.

2) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum untuk menilai kondisi keseluruhan dan pemeriksaan lokal pada area yang terkena.

a) Keadaan Umum

Tingkat kesadaran pasien dapat bervariasi dari apatis, sopor, koma, gelisah, hingga kompos mentis tergantung kondisi pasien.

Status penyakit dapat dikategorikan sebagai akut, kronis, ringan, atau sedang pada osteomielitis biasanya bersifat akut. Tanda vital mungkin tidak normal, terutama jika terjadi komplikasi septikemia.

b) Sistem Pernapasan

Pada inspeksi, pasien osteomielitis umumnya tidak menunjukkan kelainan pernapasan. Palpasi toraks menunjukkan taktil fremitus yang seimbang antara kanan dan kiri. Auskultasi tidak menemukan suara napas tambahan.

c) Sistem Kardiovaskuler

Inspeksi tidak menemukan iktus jantung. Palpasi menunjukkan denyut nadi meningkat namun iktus tidak teraba. Auskultasi menghasilkan bunyi S1 dan S2 tanpa murmur.

d) Pemeriksaan Kepala dan Leher

Kepala: normal, simetris, tanpa penonjolan atau keluhan sakit kepala.

e) Leher: simetris tanpa pembengkakan, refleks menelan normal.

f) Wajah: pasien tampak menahan rasa sakit, tanpa perubahan bentuk atau fungsi.

g) Mata: tidak ada gangguan, konjungtiva tidak anemis kecuali pada pasien dengan malnutrisi kronis.

h) Telinga: tes bisik dan Weber normal, tanpa lesi.

i) Hidung: tidak ada deformitas atau pernapasan cuping hidung.

j) Mulut dan gusi: tidak ada pembesaran tonsil, pendarahan gusi, atau mukosa pucat.

k) Status Mental : Umumnya normal, tergantung kondisi pasien.

l) Sistem Perkemihan : 6% pengkajian urin meliputi warna, volume, karakteristik, dan berat jenis. Biasanya tidak ditemukan kelainan pada pasien osteomielitis.

m) Pemeriksaan Lokal 6%

1) Feel: evaluasi adanya nyeri tekan.

2) Move: periksa gangguan gerak.

n) Pola tidur dan istirahat 8% : nyeri yang dialami pasien osteomielitis sering mengganggu pola tidur dan kebutuhan istirahat.

3) Pemeriksaan diagnostik

a) tes darah

b) tes pencitraan (foto rontgen, CT scan, MRI)

c) biopsi tulang

d) Biopsi tulang merupakan metode yang paling umum untuk memastikan adanya keterlibatan bakteri dan mengidentifikasi jenis

bakteri penyebab infeksi. Pemeriksaan histopatologi dan mikrobiologi tulang merupakan standar emas untuk mendiagnosis osteomielitis.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri akut berhubungan dengan aden cidera biologis (abses tulang) (D.0077)
- 2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, alat imobilisasi dan keterbatasan beban berat badan. (D.0054)

c. Rencana Keperawatan

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi
1.	Nyeri akut b.d agen cidera biologis(abses tulang) (D.0077)	Tingkat Nyeri (L.08066) Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan tingkat Nyeri menurun dengan kriteria hasil: a. Keluhan nyeri menurun (5) b. Meringis menurun (5) c. Gelisah menurun (5) d. Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat (5)	Manajemen nyeri (I.08238) <i>Observasi</i> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respon nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keaninan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri g. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan i. Monitor efek samping penggunaan analgetik <i>Terapeutik</i> a. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) b. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) c. Fasilitasi istirahat dan tidur d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

			<i>Edukasi</i>
			a. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b. Jelaskan strategi meredakan nyeri c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat e. Anjurkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
			<i>Kolaborasi</i>
			a. Kolaborasi pemerian analgetik, jika perlu
2.	Gangguan mobilitas fisik b.d nyeri, alat mobilisasi, dan keterbatasan berat badan. (D.0054)	Mobilitas fisik (L.05042) Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan kondisi membaik dengan kriteria hasil: a. Kekuatan otot meningkat (5) b. Rentang gerak sendi (ROM) meningkat (5) c. Nyeri menurun (5)	Dukungan mobilisasi (I.05173)
			<i>Observasi</i>
			b. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya c. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan d. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi e. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi
			<i>Terapeutik</i>
			a. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar tempat tidur) b. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan
			<i>Edukasi</i>
			a. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi b. Anjurkan melakukan mobilisasi dini c. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. Duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)

d. Implementasi

Implementasi osteomielitis melibatkan penanganan infeksi tulang yang serius melalui berbagai pendekatan, termasuk pemberian antibiotik, debridement jaringan yang terinfeksi, dan pembedahan dalam kasus tertentu. Antibiotik merupakan pengobatan utama, dan terapi intravena dapat digunakan untuk kasus yang lebih parah atau kronis. Debridement bertujuan untuk menghilangkan jaringan tulang yang

mati atau rusak, sementara pembedahan dapat diperlukan untuk menghilangkan sequestrum atau menghapus implan yang terinfeksi. Selain itu, terapi oksigen hiperbarik (HBOT) dan perawatan luka juga dapat menjadi bagian dari rencana pengobatan.

e. Evaluasi

Evaluasi keperawatan adalah suatu proses yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis dan membandingkan status kesehatan klien dengan kriteria hasil yang diinginkan, serta menilai derajat perapian hasil klien.

f. Dokumentasi

Yaitu mencakup pengkajian menyeluruh, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi hasil dokumentasi, ini bertujuan untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif dan mendukung pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas.

D. Osteoporosis

1. Definisi

Osteoporosis yang lebih dikenal dengan istilah pengeroposan tulang menurut WHO yaitu penyakit skeletal sistemik dengan karakteristik massa tulang yang rendah dan perubahan mikroarsitektur dari jaringan tulang dengan akibat meningkatnya kerentanan terhadap patah tulang. Osteoporosis merupakan kelainan tulang dimana terjadi penurunan massa tulang total (*Seth Mart, 2019*).

Menurut Kemenkes, (2015) Osteoporosis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang (kepadatan tulang) secara keseluruhan akibat tidak mampunya tubuh mengatur kadar mineral dalam tulang dan disertai dengan rusaknya arsitektur tulang yang akan mengakibatkan penurunan pada kekuatan tulang yang dalam hal ini yaitu pengeroposan tulang, sehingga mengandung resiko mudah terjadi patah tulang (Arif Muttaqin 2018).

2. Etiologi

Osteoporosis terbagi menjadi etiologi primer dan sekunder. Osteoporosis primer diakibatkan oleh penuaan atau menopause, sedangkan osteoporosis sekunder diakibatkan adanya penyakit yang mendasari (misalnya tuberkulosis tulang dan diabetes mellitus tipe 1) maupun penggunaan obat-obatan¹⁰.

Osteoporosis primer sering dikaitkan dengan usia dan defisiensi hormon seks. Osteoporosis terkait usia terjadi akibat kerusakan trabekula tulang yang terus menerus. Selain itu, penurunan produksi estrogen pada wanita pasca menopause menyebabkan peningkatan pengeroposan tulang yang signifikan. Pada pria, sex-hormone-binding globulin menonaktifkan testosteron dan estrogen saat penuaan terjadi, yang dapat berkontribusi pada penurunan bone mass density (BMD) seiring waktu.

Osteoporosis sekunder disebabkan oleh beberapa penyakit penyerta dan/atau obat-obatan. Penyakit yang terlibat dalam osteoporosis sering melibatkan mekanisme yang berhubungan dengan ketidakseimbangan kalsium, vitamin D, dan hormon seks. Misalnya, sindrom Cushing telah diketahui dapat mempercepat pengeroposan tulang melalui produksi glukokortikoid berlebih.

Selain itu, penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis, mungkin mengharuskan pasien untuk menjalani terapi glukokortikoid jangka panjang dan telah dikaitkan dengan osteoporosis sekunder. Glukokortikoid dianggap sebagai obat paling umum yang terkait dengan osteoporosis yang diinduksi obat. BMD ditemukan menurun dengan cepat dalam waktu tiga sampai enam bulan setelah inisiasi terapi glukokortikoid. American College of Rheumatology (ACR) memiliki rekomendasi rinci dalam memandu pemilihan terapi sebagai pencegahan dan pengobatan glukokortikoid-induced osteoporosis (GIO).

3. Tanda dan Gejala

Beberapa diantaranya sebagai manifestasi klinis osteoporosis menurut (Ahmad Murdillah, 2018) diantaranya:

- a. Tidak ada gejala awal
- b. Gejala yang muncul setelah patah tulang
- c. Gejala yang bisa terjadi sakit punggung.

4. Patofisiologi

Patofisiologi osteoporosis adalah proses di mana terjadi ketidakseimbangan antara resorpsi dan pembentukan tulang, yang menyebabkan penurunan massa tulang. Pada osteoporosis, resorpsi tulang (pengerukan tulang oleh osteoklas) lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan tulang (oleh osteoblas). Akibatnya, tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah.

Elaborasi:

a. Ketidakseimbangan Remodeling Tulang:

Tulang mengalami proses remodeling secara terus-menerus, yaitu proses di mana tulang lama dihilangkan (resorpsi) dan digantikan dengan tulang baru (pembentukan). Pada osteoporosis, proses resorpsi tulang menjadi lebih cepat daripada pembentukan tulang, sehingga massa tulang berkurang.

b. Peran Sel Tulang:

Osteoblas: Sel-sel ini berperan dalam pembentukan tulang baru, yang dibutuhkan untuk mengganti tulang lama yang diresorpsi. Osteoklas: Sel-sel ini bertanggung jawab untuk meresorpsi (menghilangkan) tulang lama.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

Massa Tulang Puncak: Puncak massa tulang biasanya dicapai pada usia 20-30 tahun. Kegagalan mencapai puncak massa tulang normal atau percepatan pengeroposan tulang dapat menyebabkan osteoporosis. Proses Penuaan: Proses penuaan, terutama pada wanita setelah menopause, dapat menyebabkan penurunan massa tulang. Faktor Genetik: Faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam menentukan massa tulang puncak dan kerentanan terhadap osteoporosis. Faktor Lingkungan: Kurangnya aktivitas fisik, asupan kalsium dan vitamin D yang tidak memadai, serta penggunaan obat-obatan tertentu dapat juga mempengaruhi kesehatan tulang.

d. Manifestasi Klinis:

Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala sampai terjadi fraktur (patah tulang). Fraktur akibat osteoporosis sering terjadi di pinggul, pergelangan tangan, atau tulang belakang. Gejala fraktur bisa berupa nyeri tulang, perubahan postur seperti kifosis, atau penurunan tinggi badan.

5. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada klien dengan osteoporosis menurut (Gaby Venera, 2019) diantaranya:

a. Farmakologi

- 1) Asupan kalsium dan vitamin D.
- 2) Terapi osteoporosis bertujuan untuk mencegah fraktur dan menurunkan risiko jatuh, mengurangi gejala fraktur dan deformitas tulang, untuk meningkatkan fungsi fisik normal.
- 3) Terapi dengan pemberian obat agen antiresorpsi seperti estrogen, bisphosphonates, dan lainnya. Agen resorpsi tidak menstimulasi pembentukan tulang, hanya mengurangi resorpsi mineral tulang. Obat ini dikombinasi dengan konsumsi vitamin D dan kalsium secara

rutin di samping terapi rehabilitasi fisik seperti latihan beban, penguatan otot punggung, dan terapi keseimbangan serta koordinasi.

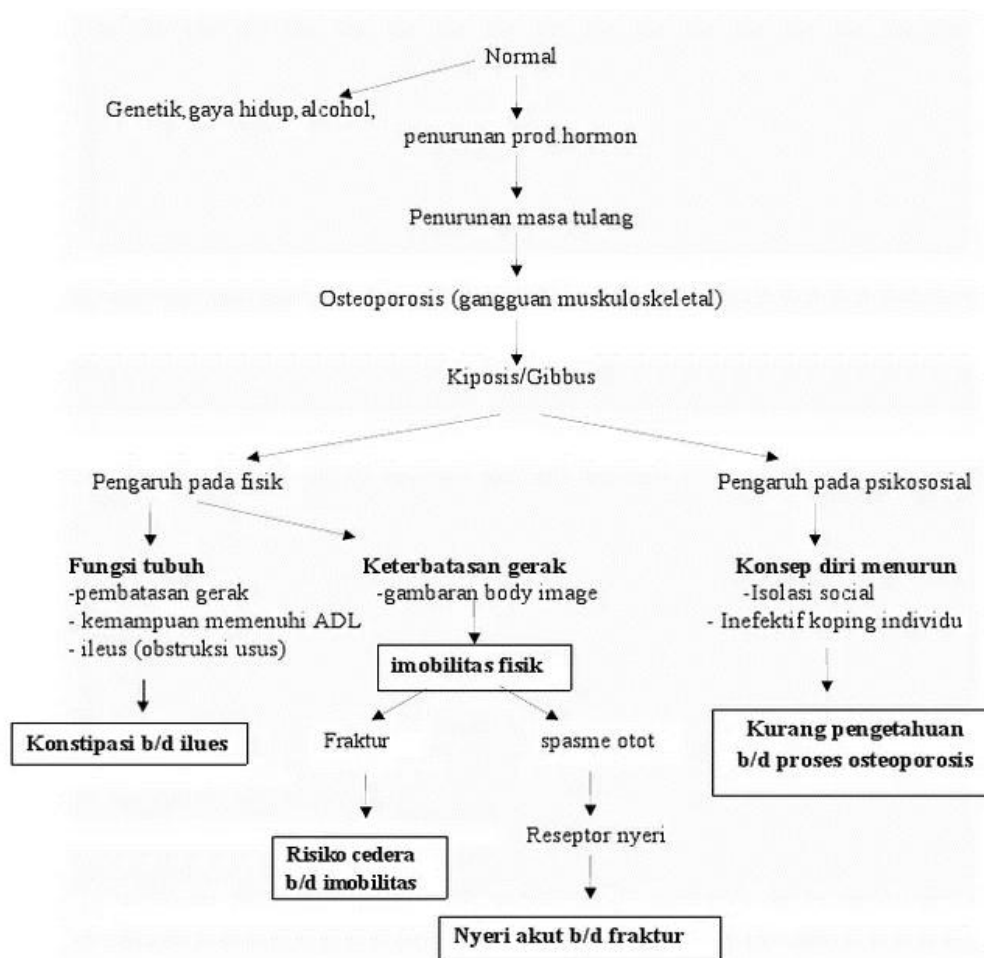
4) Bifosfonat

Bifosfonat adalah obat yang paling sering digunakan untuk mengobati osteoporosis. Obat ini membantu memperlambat pemecahan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang.

b. Non-farmakologi

- 1) Olahraga pembebanan (seperti berjalan, jogging, atau angkat beban) membantu meningkatkan kepadatan tulang, terutama jika dilakukan rutin sejak usia muda.
- 2) Modifikasi Gaya Hidup mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dan merokok, serta menjaga berat badan yang sehat juga penting.
- 3) Konsultasi dengan dokter perlu konsultasi dengan dokter untuk memastikan asupan kalsium dan vitamin D yang tepat, serta jenis olahraga yang aman dan efektif.

6. Pathway



7. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

Umumnya berisikan tentang:

- a) Identitas klien seperti: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat dan masalah kesehatan. Identitas perlu ditanyakan untuk memastikan bahwa klien yang dihadapi adalah klien yang dimaksud, selain itu identitas diperlukan untuk data penelitian, asuransi, dan lain sebagainya (Teresia Tiarma S, 2017).
- b) Riwayat Kesehatan pada riwayat kesehatan klien apakah terdapat riwayat osteoporosis dalam keluarga, apakah klien pernah mengalami fraktur sebelumnya, apakah klien mengonsumsi kalsium diet harian sesuai dengan kebutuhan, bagaimana pola latihan klien, kapankah terjadinya dan mempengaruhi terjadinya menopause, apakah klien menggunakan kortikostroid seeling mengonsumsi alkohol, rokok, dan kafein, apakah klien mengalami gejala lain, misalnya nyeri pinggang, konstipasi, atau gangguan citra diri (Humaryanto, 2017).
- c) Pengkajian Psikososial pada penderita osteoporosis adalah wanita menopause dengan keluhan nyeri punggung yang merupakan salah satu faktor predisposisi adanya multiple fraktur karena trauma. Penyakit ini bisa menyebabkan fraktur berulang maka perlu dikaji perasaan cemas dan takut bagi penderita (Hidayatus Sya'Diyah, 2018).
- d) Pengkajian Aktifitas sehari-hari untuk usia lanjut perlu aktifitas yang adekuat untuk mempertahankan fungsi tubuh. Beberapa perubahan yang terjadi sehubungan dengan menurunnya gerakan persendian (Hidayatus Sya'Diyah, 2018).

2) Pemeriksaan Fisik

a) Kepala dan Wajah

- (1) Inspeksi wajah: Tampak tua dari usia sebenarnya, kadang disertai ekspresi nyeri kronis.
- (2) Pemeriksaan mata dan wajah: Mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau gangguan penglihatan yang meningkatkan risiko jatuh.

b) Leher

- (1) Pemeriksaan mobilitas leher: Apakah ada keterbatasan gerak akibat postur tubuh yang membungkuk atau rasa nyeri.
- (2) Palpasi tulang belakang servikal: Untuk memastikan tidak ada nyeri tekan atau deformitas.

- c) Dada
 - (1) Inspeksi bentuk dada: Bisa terlihat datar atau cekung pada pasien dengan kifosis berat.
 - (2) Pemeriksaan pernapasan: Gangguan postur akibat kifosis dapat memengaruhi ekspansi paru.
- d) Tulang Belakang dan Punggung
 - (1) Inspeksi: Perhatikan adanya kifosis (pembungkukan tulang belakang), penurunan tinggi badan, dan asimetri.
 - (2) Palpasi: Nyeri tekan pada tulang belakang torakal atau lumbal mengindikasikan kemungkinan fraktur kompresi.
- e) Ekstremitas Atas (Tangan dan Lengan)
 - (1) Inspeksi: Perhatikan deformitas atau tanda fraktur lama pada pergelangan tangan (umum pada osteoporosis).
 - (2) Palpasi dan pergerakan sendi: Evaluasi nyeri, pembengkakan, atau keterbatasan gerak.
 - (3) Pemeriksaan kekuatan otot dan tonus: Untuk mendeteksi kelemahan otot.
- f) Abdomen
 - (1) Inspeksi dan palpasi: Umumnya normal, namun kadang postur kifosis memengaruhi posisi organ dalam.
 - (2) Evaluasi saluran cerna: Jika pasien mengonsumsi obat osteoporosis, keluhan lambung mungkin muncul.
- g) Ekstremitas Bawah (Kaki dan Tungkai)
 - (1) Inspeksi dan palpasi: Periksa adanya deformitas atau fraktur di pinggul atau pergelangan kaki.
 - (2) Mobilitas sendi: Periksa fleksibilitas, nyeri, atau keterbatasan gerak.
 - (3) Pemeriksaan gaya berjalan (gait): Apakah pasien berjalan dengan langkah pendek, lambat, atau tidak seimbang (berisiko jatuh).
 - (4) Uji keseimbangan: Misalnya dengan tes Romberg atau tes berdiri satu kaki (untuk menilai risiko jatuh).
- h) Kulit dan Jaringan Lunak
 - (1) Inspeksi kulit: Cari tanda memar, luka, atau lecet yang mungkin akibat jatuh sebelumnya.
 - (2) Evaluasi integritas jaringan: Terutama pada area yang sering mendapat tekanan akibat postur abnormal.
- i) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA atau DEXA Scan) pemeriksaan utama dan paling akurat untuk menilai kepadatan tulang. Lokasi yang paling sering diperiksa adalah tulang belakang lumbal dan tulang femur (leher tulang paha).

Hasilnya dinyatakan dalam bentuk:

- (a) T-score: Perbandingan massa tulang pasien dengan nilai rata-rata orang sehat usia muda (usia puncak kepadatan tulang).
 - (b) T-score $\geq -1,0$ = Normal
 - (c) T-score antara $-1,0$ sampai $-2,5$ = Osteopenia (penurunan massa tulang ringan)
 - (d) T-score $\leq -2,5$ = Osteoporosis
 - (e) Z-score: Digunakan untuk membandingkan BMD pasien dengan orang seusianya. Lebih berguna pada usia muda atau pria.
- (2) Foto Rontgen (X-ray) digunakan untuk mendeteksi fraktur akibat osteoporosis, terutama di tulang belakang, pergelangan tangan, atau panggul. Tetapi tidak sensitif untuk osteoporosis dini karena kehilangan massa tulang baru terlihat jika sudah $>30\%$ berkurang.
 - (3) Pemeriksaan Laboratorium digunakan untuk menyingkirkan penyebab osteoporosis sekunder, seperti gangguan hormonal atau metabolic.
 - (4) FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) yaitu alat bantu berbasis kalkulasi risiko fraktur dalam 10 tahun ke depan, yang menggabungkan faktor klinis (usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, merokok, dll) dengan hasil DEXA scan (jika tersedia) dan tentunya sangat berguna dalam pengambilan keputusan terapi, terutama saat hasil BMD belum menunjukkan osteoporosis berat.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri kronis b.d kondisi muskuloskeletal d.d mengeluh nyeri (D.0078)
- 2) Gangguan mobilitas fisik b.d gangguan muskuloskeletal d.d nyeri saat bergerak (D.0054)

c. Rencana Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan Keperawatan	Intervensi Keperawatan
1.	Nyeri kronis b.d kondisi muskuloskeletal d.d mengeluh nyeri (D.0078)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil : (L.08066) a. Keluhan nyeri menurun (4) b. Meringis menurun (4) c. Sikap protektif menurun (4) d. Frekuensi nadi membaik (4)	Manajemen Nyeri : (I.08238) <i>Observasi</i> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respons nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri g. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan i. Monitor efek samping penggunaan analgetik <i>Terapeutik</i> a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) b. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) c. Fasilitasi istirahat dan tidur d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <i>Edukasi</i> a. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b. Jelaskan strategi meredakan nyeri c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat e. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <i>Kolaborasi</i> a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

2.	Gangguan mobilitas fisik b.d gangguan muskuloskeletal d.d nyeri saat bergerak (D.0054)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat, dengan kriteria hasil : (L.05042)	Dukungan Mobilisasi : (I.05173)
		a. Pergerakan ekstremitas meningkat (4)	<i>Observasi</i>
		b. Kekuatan otot meningkat (4)	a. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
		c. ROM meningkat (4)	b. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan
		d. Gerakan terbatas menurun (4)	c. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi
			d. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi
			<i>Terapeutik</i>
			a. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis pagar tempat tidur)
			b. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu
			c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan
			<i>Edukasi</i>
			a. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi
			b. Anjurkan melakukan mobilisasi dini
			c. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi keperawatan merupakan tahap keempat dari proses keperawatan dimana rencana keperawatan dilaksanakan dan melaksanakan intervensi yang telah ditentukan. Pada tahap ini perawat siap untuk melaksanakan intervensi yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien.

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah menetapkan kembali informasi yang baru diberikan kepada klien untuk mengganti atau menghapus diagnosa keperawatan. Menentukan target dari suatu hasil yang ingin dicapai adalah keputusan bersama antara perawat dan klien. Evaluasi sendiri adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien (hasil yang diamati) dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan.

f. Dokumentasi Keperawatan

Mencakup pengkajian menyeluruh seperti lokasi amputasi, tingkat nyeri, integritas kulit, serta status neurovaskular. Dokumentasi intervensi mencakup pelaksanaan tindakan keperawatan seperti

pemberian analgesik, pemasangan bidai/gips, serta edukasi pasien. Evaluasi hasil tindakan seperti penurunan nyeri, kondisi gips tetap kering dan tidak ada tekanan berlebih, serta sirkulasi perifer yang baik juga dicatat secara sistematis. Dokumentasi ini bertujuan mendukung komunikasi antar tim kesehatan dan memastikan pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

E. Fraktur

1. Definisi

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang, yang biasanya disertai dengan luka sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, rupture tendon, kerusakan pembuluh darah, dan luka organ-organ tubuh dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya, terjadinya jika tulang dikenai stress yang besar dari yang dapat diabsorbsinya (Smeltzer, 2001). Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa (Mansjoer, 2007)

2. Etiologi

Menurut Carpenito (2000) faktor penyebab fraktur meliputi:

- a. Kekerasan langsung / trauma langsung
Kekerasan langsung menyebabkan tulang patah tepat di lokasi terjadinya benturan. Fraktur ini cenderung terbuka dan memiliki pola patahan melintang atau miring.
- b. Kekerasan tidak langsung
Pada kasus ini, tekanan atau benturan menyebabkan tulang patah di area yang tidak langsung terkena kekerasan. Yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan.
- c. Kekerasan akibat tarikan otot
Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, penekukan dan penekanan, kombinasi dari ketiganya, dan penarikan.

3. Tanda dan Gejala

Menurut Brunner dan Suddarth (2002), gejala klinis dari fraktur yaitu:

- a. Nyeri
Rasa sakit dirasakan setelah trauma terjadi. Hal ini disebabkan oleh kejang otot, tekanan dari fragmen tulang yang patah atau kerusakan jaringan sekitarnya.

- b. Bengkak/edema
Edema muncul lebih cepat dikarenakan cairan serosa yang terjebak di area fraktur serta keluarnya cairan dari pembuluh darah di jaringan sekitar karena trauma dan perdarahan yang menyertai fraktur.
- c. Memar/ekimosis
Memar adalah perubahan warna kulit sebagai akibat dari keluarnya darah dari pembuluh ke jaringan sekitar, biasanya disebabkan oleh trauma atau perdarahan yang berkaitan dengan fraktur.
- d. Pemendekan tulang
Pada kasus fraktur tulang panjang, tulang bisa tampak lebih pendek karena kontraksi otot di atas dan bawah lokasi patah. Fragmen tulang sering bertumpukan hingga panjangnya menyusut 2,5 sampai 5 cm (sekitar 1 hingga 2 inci).
- e. Penurunan sensasi
Terjadi karena kerusakan saraf atau tekanan pada saraf, dan terkenanya saraf karena pembengkakan.
- f. Gangguan fungsi
Terjadi karena tidak stabilnya tulang yang fraktur, nyeri atau spasme otot. Paralysis dapat terjadi akibat ketidakstabilan tulang yang patah, rasa nyeri, atau kejang otot.
- g. Mobilitas abnormal
Yaitu pergerakan yang terjadi pada bagian-bagian yang pada kondisi normalnya tidak terjadi pergerakan. Ini terjadi pada fraktur tulang panjang.
- h. Krepitasi
Merupakan suara gemeretak yang terdengar saat bagian tubuh yang mengalami fraktur digerakan.
- i. Deformitas / Perubahan bentuk
Perubahan bentuk terjadi akibat posisi tulang yang tidak normal sebagai hasil trauma atau cedera, serta dorongan otot yang menyebabkan fragmen tulang bergeser ke posisi yang tidak semestinya, sehingga tulang kehilangan bentuk alaminya.

4. Patofisiologi

Fraktur merupakan kondisi medis yang terjadi akibat adanya trauma, baik trauma langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan patahnya kontinuitas tulang. Proses patofisiologis dari fraktur melibatkan berbagai reaksi tubuh terhadap cedera yang terjadi, baik pada tulang maupun jaringan sekitarnya.

Ketika fraktur terjadi, tulang mengalami diskontinuitas yang kemudian menyebabkan perubahan pada jaringan sekitarnya. Pergeseran fragmen tulang akibat fraktur menimbulkan deformitas dan gangguan fungsi ekstremitas, yang akhirnya mengarah pada gangguan mobilitas fisik. Selain itu, spasme otot sebagai respons terhadap fraktur menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan pelepasan histamin. Pelepasan histamin ini mengakibatkan kehilangan protein plasma dari pembuluh darah dan menyebabkan edema. Edema kemudian menekan pembuluh darah, sehingga muncul risiko perfusi perifer yang tidak efektif.

Di sisi lain, pergeseran fragmen tulang juga memicu pelepasan histamin yang merangsang nosiseptor (reseptor nyeri), menimbulkan nyeri akut. Jika fraktur disertai laserasi kulit dan kerusakan jaringan subkutan, dapat terjadi perdarahan yang menyebabkan kehilangan volume cairan tubuh, sehingga meningkatkan risiko terjadinya syok.

Luka terbuka juga membuka peluang masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, adanya kerusakan jaringan dan kulit dapat menyebabkan gangguan integritas kulit dan jaringan.

5. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non-Farmakologi

a. Penatalaksanaan Medis

Prinsip penanganan fraktur meliputi reduksi, imobilisasi, dan pengembalian fungsi dan kekuatan (Brunner dan Sudart 2002).

1) Rekognisi (Pengenalan)

Riwayat kecelakaan, tingkat keparahan, dan gejala klinis harus jelas untuk menetapkan diagnose dan tindakan selanjutnya. Misalnya, pada tempat fraktur tungkai akan terasa nyeri sekali dan bengkak. Kelainan bentuk yang tampak jelas dapat menunjukkan adanya gangguan kontinuitas rangka.

2) Reduksi fraktur (setting tulang)

Mengembalikan fragmen tulang pada posisi asal dan rotasi anatomisnya. Reduksi tertutup dilakukan dengan manipulasi manual dan penggunaan traksi. Reduksi terbuka dilakukan pembedahan, fragmen tulang di atur ulang menggunakan alat fiksasi interna (ORIF) dalam bentuk pin, kawat, sekrup, plat, paku, atau batangan logam untuk mempertahankan fragmen tulang tetap pada tempatnya sampai penyembuhan tulang yang berlangsung optimal.

3) Retensi (Imobilisasi fraktur)

Setelah proses reduksi fragmen tulang diimobilisasi agar dalam posisi dan kesejajaran yang tepat sampai terjadi proses penyatuan. Imobilisasi dapat dilakukan dengan fiksasi eksternal (OREF) meliputi, pembalutan, gips, bidai, traksi kontinu pin, dan teknik gips atau fiksator ekterna. Implan logam dapat digunakan untuk fiksasi interna (ORIF) yang berperan sebagai bidai interna untuk mengimobilisasi fraktur yang dilakukan dengan pembedahan.

4) Rehabilitasi (Mempertahankan dan mengembalikan fungsi)

Segala bentuk intervensi ditujukan untuk penyembuhan tulang dan jaringan lunak. Latihan isometric dan setting otot diusahakan untuk meminimalkan atrofi disuse dan meningkatkan aliran darah. Partisipasi dalam aktivitas hidup sehari-hari diusahakan untuk memperbaiki kemandirian fungsi dan harga diri.

5) Pemberian Obat-obatan

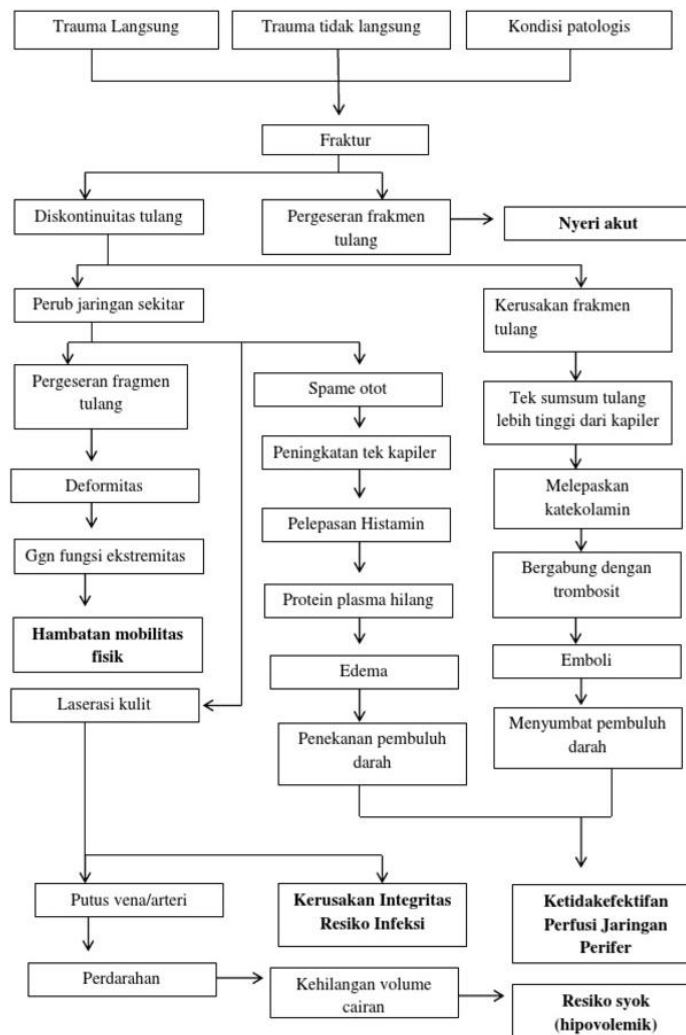
- a) Analgesik dan antiinflamasi seperti parasetamol atau ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan peradangan.
- b) Antibiotik jika terdapat luka terbuka untuk mencegah infeksi.
- c) Obat osteoporosis seperti bisfosfonat untuk pasien dengan fraktur patologis.

b. Penatalaksanaan Non-Medis

Penatalaksanaan non-medis bersifat suportif dan holistik, membantu mendukung pemulihan fisik dan psikologis pasien selama dan setelah proses penyembuhan tulang.

- 1) Asuhan Keperawatan, seperti pemantauan tanda-tanda vital dan sirkulasi distal ekstremitas, manajemen nyeri secara non-farmakologis seperti teknik distraksi atau relaksasi, perawatan luka pada fraktur terbuka.
- 2) Terapi Fisik dan Latihan Ringan, seperti latihan pasif dan aktif untuk mencegah kekakuan sendi dan atrofi otot, mobilisasi dini sesuai rekomendasi medis untuk mencegah komplikasi seperti deep vein thrombosis (DVT).
- 3) Edukasi Pasien dan Keluarga, seperti memberikan informasi tentang cara merawat gips, tanda infeksi, serta pentingnya nutrisi tinggi kalsium dan vitamin D, edukasi tentang pencegahan jatuh, terutama untuk lansia.
- 4) Dukungan Psikologis, pada pasien fraktur dapat menyebabkan kecemasan, stres, atau depresi. Dukungan emosional dan konseling dapat membantu proses pemulihan mental pasien.

6. Pathway



Sumber: cindhydwsk, n.d.

7. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

Anamnesis merupakan langkah awal dalam proses pengkajian pasien yang mengalami fraktur. Pada tahap ini, perawat atau tenaga medis menggali informasi secara verbal dari pasien untuk mendapatkan gambaran awal kondisi yang dialami. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan diagnosis dan langkah penatalaksanaan selanjutnya.

Anamnesis pada kasus fraktur umumnya dimulai dengan pengumpulan data identitas pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, yang dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas sehari-hari dan risiko cedera. Setelah itu, fokus diarahkan pada keluhan utama, yang umumnya berupa nyeri hebat,

pembengkakan, tidakmampuan menggerakkan bagian tubuh tertentu, atau adanya deformitas setelah mengalami trauma fisik. Penting untuk menggali riwayat terjadinya cedera, termasuk waktu dan mekanisme kecelakaan (jatuh, tertimpa benda berat, kecelakaan lalu lintas, dll). Pasien biasanya akan mengingat apakah terdengar suara patah saat kejadian, apakah terdapat luka terbuka, atau adakah benda asing yang menancap.

Selain itu, anamnesis juga mencakup riwayat nyeri, yang mencakup lokasi, intensitas, karakter, dan durasi nyeri. Skala nyeri sering digunakan untuk menilai seberapa berat kondisi pasien. Pengkajian dilanjutkan dengan menanyakan riwayat kesehatan sebelumnya, seperti penyakit yang dapat memengaruhi kekuatan tulang (osteoporosis, kanker, atau riwayat penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang).

Tak kalah penting, anamnesis juga mencakup riwayat kebiasaan hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan, serta aktivitas yang berisiko tinggi. Semua data ini membantu tenaga medis memahami latar belakang pasien dan memperkirakan faktor risiko yang memengaruhi penyembuhan fraktur.

Dengan melakukan anamnesis secara komprehensif, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi subjektif yang sangat berharga dalam merencanakan intervensi dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut.

2) Pemeriksaan Fisik

a) Kepala dan Wajah

- (1) Inspeksi wajah: Tampak meringis.
- (2) Pemeriksaan mata dan wajah: Mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau gangguan penglihatan yang meningkatkan risiko jatuh.

b) Leher

- (1) Pemeriksaan mobilitas leher: Apakah ada keterbatasan gerak akibat rasa nyeri.
- (2) Palpasi tulang belakang servikal: Untuk memastikan tidak ada nyeri tekan atau deformitas.

c) Dada

- (1) Inspeksi bentuk dada: Bisa terlihat datar atau cekung.
- (2) Pemeriksaan pernapasan.

d) Ekstremitas Atas (Tangan dan Lengan)

- (1) Inspeksi: Perhatikan deformitas atau tanda fraktur lama pada pergelangan tangan.
- (2) Palpasi dan pergerakan sendi: Evaluasi nyeri, pembengkakan, atau keterbatasan gerak.
- (3) Pemeriksaan kekuatan otot dan tonus: Untuk mendeteksi kelemahan otot.

e) Abdomen

- (1) Inspeksi dan palpasi.
- (2) Evaluasi saluran cerna.

f) Ekstremitas Bawah (Kaki dan Tungkai)

- (1) Inspeksi dan palpasi: Periksa adanya deformitas atau fraktur di pinggul atau pergelangan kaki.
- (2) Mobilitas sendi: Periksa fleksibilitas, nyeri, atau keterbatasan gerak.
- (3) Pemeriksaan gaya berjalan (gait): Apakah pasien berjalan dengan langkah pendek, lambat, atau tidak seimbang (berisiko jatuh).
- (4) Uji keseimbangan: Misalnya dengan tes Romberg atau tes berdiri satu kaki (untuk menilai risiko jatuh).

g) Kulit dan Jaringan Lunak

- (1) Inspeksi kulit: Cari tanda memar, luka, atau lecet yang mungkin akibat jatuh sebelumnya.
- (2) Evaluasi integritas jaringan: Terutama pada area yang sering mendapat tekanan akibat postur abnormal.

3) Pemeriksaan Diagnostik

a) Pemeriksaan Radiologi (X-Ray)

Pemeriksaan rontgen (X-ray) merupakan metode paling umum dan pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi fraktur. Pemeriksaan ini mampu menunjukkan:

- 1) Adanya diskontinuitas tulang
- 2) Jenis fraktur (melintang, spiral, kominitif, dll)
- 3) Pergeseran tulang
- 4) Keterlibatan sendi atau tulang sekitarnya

X-ray biasanya diambil dari dua sudut pandang atau lebih untuk mendapatkan gambaran struktur tulang yang lebih jelas.

b) CT Scan (Computed Tomography)

Jika X-ray tidak memberikan gambaran yang cukup detail, dokter dapat melakukan CT scan, terutama untuk fraktur kompleks seperti

- 1) Fraktur pada wajah, tulang belakang, panggul, atau sendi
- 2) Fraktur tersembunyi atau mikrofraktur
- 3) Evaluasi sebelum tindakan pembedahan
CT scan memberikan gambar tulang dalam potongan melintang yang sangat akurat dan tajam.
- c) MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRI biasanya digunakan untuk:
 - 1) Menilai kerusakan jaringan lunak di sekitar fraktur seperti ligamen, otot, dan tulang rawan
 - 2) Mendeteksi fraktur stres atau fraktur tersembunyi yang tidak tampak pada X-ray
 - 3) Fraktur pada area kompleks seperti panggul dan tulang belakang
MRI sangat sensitif terhadap perubahan jaringan lunak dan struktur internal tulang.
- d) Pemeriksaan Laboratorium
Meskipun bukan pemeriksaan utama, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan untuk:
 - 1) Menilai infeksi (jika terdapat luka terbuka): dengan pemeriksaan leukosit, CRP, dan kultur luka
 - 2) Menilai kemungkinan penyebab fraktur patologis: misalnya pemeriksaan kadar kalsium, fosfat, vitamin D, dan fungsi ginjal
 - 3) Evaluasi kondisi sistemik sebelum pembedahan (hemoglobin, koagulasi, elektrolit, dll)

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik ditandai dengan klien tampak meringis (D.0077)
- 2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan gerakan terbatas (D.0054)
- 3) Resiko Infeksi berhubungan dengan penyakit kronis (D.0142)

c. Rencana Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi
1.	Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik ditandai dengan klien tampak meringis (D.0077)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 X 24 jam diharapkan nyeri akut berkurang dengan kriteria hasil: (L.08066) - Keluhan nyeri menurun - Meringis menurun - Sikap protektif menurun - Gelisah menurun - Kesulitan tidur menurun - Menarik diri menurun - Berfokus pada diri sendiri menurun - Diaforesis menurun - Perasaan depresi (tertekan) menurun - Perasaan takut mengalami cedera berulang menurun - Anoreksia menurun - Frekuensi nadi membaik - Pola nafas membaik - Tekanan darah membaik - Proses berpikir membaik - Fokus membaik - Fungsi berkemih membaik - Perilaku membaik - Nafsu makan membaik - Pola tidur membaik	Manajemen Nyeri (I.08238) <i>Observasi</i> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - Identifikasi skala nyeri - Identifikasi respon nyeri non verbal - Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri - Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri - Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri - Identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup - Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan - Monitor efek samping penggunaan analgetik <i>Terapeutik</i> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis : TENS, hypnosis, akupresure, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain) - Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis : suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) - Fasilitasi istirahat dan tidur - Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemeliharaan strategi meredakan nyeri <i>Edukasi</i> - Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri - Jelaskan strategi meredakan nyeri - Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat - Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <i>Kolaborasi</i> - Memberikan analgetic jika perlu

2. Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan gerakan terbatas (D.0054)	Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3x 24 jam, diharapkan masalah gangguan mobilitas fisik teratasi dengan kriteria hasil: (L.05042) a. Pergerakan ekstremitas meningkat b. Kekuatan otot meningkat c. Rentang gerak (ROM) meningkat d. Nyeri menurun e. Kecemasan menurun f. Gerakan tidak terkoordinasi menurun g. Gerakan terbatas menurun h. Kelemahan fisik menurun	Dukungan Ambulasi (I.05173) <i>Observasi</i> a. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya b. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi c. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi d. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi <i>Terapeutik</i> a. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis, tongkat, kruk) b. Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi <i>Edukasi</i> a. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi b. Anjurkan melakukan ambulasi dini c. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (mis, berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi.
3. Resiko Infeksi berhubungan dengan penyakit kronis (D.0142)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 X 24 jam diharapkan risiko infeksi berkurang dengan kriteria hasil : (L.14137) Tingkat Infeksi a. Demam menurun b. Kemerahan menurun c. Nyeri menurun d. Bengkak menurun e. Vesikel menurun f. Cairan berbau busuk menurun g. Sputum berwarna hijau menurun	Pencegahan InfeksiII (I.14539) <i>Observasi</i> a. Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik <i>Terapeutik</i> a. Batasi jumlah pengunjung b. Berikan perawatan kulit pada area edema c. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien d. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <i>Edukasi</i> a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar c. Ajarkan etika batuk d. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi e. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi

h. Drainase purulent menurun	f. Anjurkan meningkatkan asupan cairan
i. Piuna menurun	<i>Kolaborasi</i>
j. Periode malaise menurun	a. Kolaborasi pemberian imunisasi
k. Periode mengigil menurun	
l. Lelargi menurun	
m. Gangguan kognitif menurun	
n. Kadar sel darah putih membaik	
o. Kultur darah membaik	
p. Kultur urine membaik	
q. Kultur sputum membaik	
r. Kultur area luka membaik	
s. Kultur feses membaik	

d. Implementasi

Implementasi keperawatan pada pasien dengan fraktur difokuskan pada imobilisasi area yang terkena, manajemen nyeri, serta pencegahan komplikasi seperti trombosis vena dalam, infeksi, dan penurunan mobilitas. Tindakan mencakup pemberian analgetik sesuai indikasi, menjaga posisi ekstremitas yang terkena tetap stabil menggunakan bidai atau gips, serta pemantauan tanda-tanda vital dan sirkulasi perifer (warna kulit, suhu, kapiler refill, denyut nadi perifer). Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada pasien terkait pembatasan aktivitas dan pentingnya menjaga imobilisasi agar proses penyembuhan berjalan optimal.

e. Evaluasi

Evaluasi keperawatan pada pasien fraktur mencakup penilaian berkelanjutan terhadap kondisi area yang mengalami cedera dan efektivitas intervensi yang diberikan. Evaluasi bertujuan memastikan tujuan keperawatan tercapai, seperti penurunan nyeri, tidak ada tanda infeksi, serta adanya tanda-tanda penyembuhan. Penilaian mencakup respon pasien terhadap pengurangan nyeri, kondisi luka atau gips, sirkulasi darah ke area distal fraktur, serta kemampuan pasien dalam mengikuti instruksi mobilisasi. Koreksi intervensi dilakukan jika ada ketidaksesuaian atau muncul tanda-tanda komplikasi.

f. Dokumentasi

Mencakup pengkajian menyeluruh seperti lokasi fraktur, tingkat nyeri, integritas kulit, serta status neurovaskular. Dokumentasi intervensi mencakup pelaksanaan tindakan keperawatan seperti pemberian analgesik, pemasangan bidai/gips, serta edukasi pasien. Evaluasi hasil tindakan seperti penurunan nyeri, kondisi gips tetap kering dan tidak ada tekanan berlebih, serta sirkulasi perifer yang baik juga dicatat secara sistematis. Dokumentasi ini bertujuan mendukung komunikasi antar tim kesehatan dan memastikan pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

F. Amputasi

1. Definisi

Amputasi asal katanya dari latin "amputate=pancung" yang pada ilmu kedokteran yaitu membersihkan dan memotong separuh ataupun semua anggota badan yang bergerak (soelarto, 1995). Amputasi juga merupakan pemberlakuan dengan menyebabkan cacat yang permanen (syamsuhidayat, 1997). Dari potongan-potongan definisi itu bisa ditarik untuk garis besarnya yaitu amputasi merupakan pemberlakuan menghilangkan semuanya ataupun sebagian anggota tubuh serta bentuk yang lebih keluar yang akan menyebabkan cacat permanen

2. Etiologi

Hal yang disebabkan dengan faktor predisposisi terjadi amputasi yaitu dengan kondisi:

- a. Fraktur multiple, yaitu merupakan anggota badan yang tidak dapat diperbaiki kembali
- b. Penghancuran jaringan pada kulit yang tidak akan bisa diperbaiki
- c. Gangguan vaskuler untuk anggota tubuh gerak yang berat
- d. Infeksi yang tinggi dan sangat beresiko berat dapat tersebar ke seluruh ekstremitas
- e. Terdapat pembesaran pada bagian-bagian yang tidak memungkinkan untuk therapy secara konservatif
- f. Deformitas anggota badan
- g. Amputasi trauma, yang mana penyebabnya karena kecelakaan, therm injury yang mana tampak luka bakar, pembesaran bagian tubuh, infeksi, terganggu nya sistem metabolisme dan atau kelainan pada kongenital

3. Tanda dan Gejala

Beberapa gejala atau tanda yang menandakan perlunya dilakukan amputasi, terutama sebagai akibat dari cedera adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rasa sakit berlebih yang tidak tertahankan dan terus berlangsung.
- b. Bagian tubuh yang terdampak tidak dapat berfungsi kembali.
- c. Perdarahan, di mana tingkat keparahannya tergantung pada jenis dan lokasi cedera.
- d. Kerusakan pada jaringan tubuh yang sebagian masih terhubung dengan tulang, sendi, otot, dan kulit atau sudah terputus secara keseluruhan.

4. Patofisiologi

Amputasi terbentuk karena kelainan ekstremitas yang penyebabnya dari pembuluh darah, cedera dengan tumor juga disebabkan dengan diatas. Amputasi dilakukan jika cedera tersebut menjadi ancaman keselamatan manusia. Berikut beberapa pengaruh terkait:

- a. Kecepatan metabolisme
Apabila orang termasuk dalam tidak terbatas dalam pergerakan mungkin disebabkan pada penekanan pada fungsi simpati dengan turunnya katekolamin pada darah.
- b. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit
Terdapat turunnya serum protein pada badan karena pengolahan katabolisme yang tinggi daripada anabolisme, oleh karena itu merubah penekanan pada osmotik koloid plasma, perubahan tersebut disebabkan adanya gesernya cairan iv yang melewati jalannya (interstitial) terlebih lagi untuk bagian badan rendah yang akan komplikasi pada edema.
- c. Sistem respirasi
 - 1) Turunnya kapasitas paru
 - 2) Perubahan perfusi
 - 3) Teknik batuk tidak efektif
- d. Sistem Kardiovaskuler
 - 1) Adanya tingkatan pada nadi hal ini terjadi daripada metabolik yang mengumpulkan kekurangan pergerakan dengan pasien imobilisation
 - 2) Penurun cardiac reserve pada pasien dengan kurangnya pergerakan degup jantung meningkat, proses ini dapat menyebabkan pengisian diastol merendah.
 - 3) Orthostatic hypotension sejumlah darah ke ventrikel pada diastolic tidak cukup untuk memenuhi perfusi ke otak dan tekanan darah

menurun, akibatnya pasien akan merasakan pusing sesaat setelah bangun tidur dan bisa menjadi pingsan

e. Sistem Muskuloskeletal

1) Penurunan kekuatan otot

Pada kekurangan pergerakan dan terganggunya sistem vesikuler membuat suplai O₂ dengan nutrisi pun menjadi rendah terlebih di jaringan, dan kelelahan otot pun dikarenakan adanya buangan sisa metabolisme yang terganggu

2) Atropi otot

Terdapat perubahan rendah pada stabilisasi pada member pergerakan dan terdapat juga turunnya fungsi saraf, ini mengakibatkan atropi dan juga paralisis otot

3) Kontraktual sendi

Adanya penurunan pergerakan dengan turunnya kekuatan otot

4) Osteoporosis

Terdapat perubahan atau turunnya kalsium dalam tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos.

f. Sistem Pencernaan

1) Anoreksia

2) Konstipasi

g. Sistem perkemihan

Dengan posisi baring terlentang, kandung kemih berada pada keadaan yang sejajar, sehingga aliran urine harus melawan gaya gravitasi dan pelvis renal banyak menahan urine.

h. Sistem integumen

Posisi berbaring lama anggota badan bagian belakang atau bawah dapat mengakibatkan turunnya suplai darah dengan nutrisi ke jaringan untuk meningkatkan suplai darah.

5. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non-Farmakologi

a. Farmakologi

Tujuan pertama dari bedah yaitu memenuhi kebutuhan luka imitasi dengan hasilkan sisa puntung dengan tidak ada sakit bahkan untuk skin yang tanpa sakit. Untuk kontrol edema bekas puntung menggunakan balut kompresi lunak/rigid serta memakai teknik aseptik saat perawatan luka demi menghindarkan infeksi. Terapi yang digunakan yaitu Antibiotik, Analgesik, dan Antipiretik (bila perlu)

b. Non-Farmakologi

Balut untuk amputasi:

1) Balut rigid tertutup

Balut ini menggunakan plaster oi paris dan dipasang kan saat berada di ruang operasi

2) Balut lunak

Balut lunak ini diberlakukan untuk kurangi infeksi, proses ini dilakukan menggunakan atau tidak menggunakan kompres keduanya bisa dilakukan

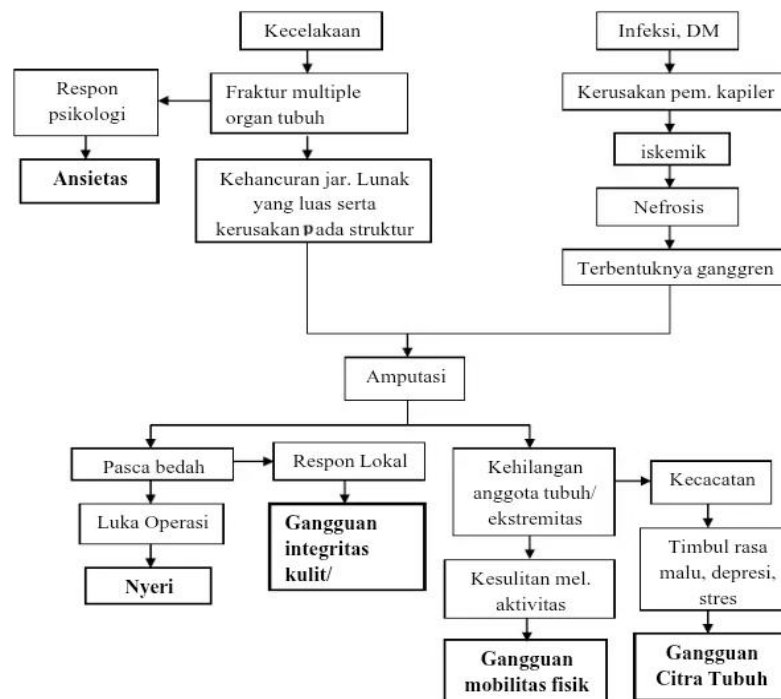
3) Amputasi bertahap

Amputasi ini dilakukan untuk apabila adanya gangren ataupun infeksi

4) Protesis

Biasanya Protesis diberikan pada hari ke satu sesaat setelah dilakukannya pembedahan hingga sampai ke latihan.

6. Pathway



Sumber: Hardhi, 2019

7. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

Anamnesis pada amputasi mencakup pengumpulan informasi tentang riwayat medis pasien, penyebab amputasi, dan kondisi saat ini, termasuk gejala dan pengobatan yang telah dilakukan. Anamnesis pada amputasi umumnya dimulai dengan pengumpulan data identitas pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, yang dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas sehari-hari dan risiko cedera setelah amputasi. Setelah itu, fokus diarahkan pada keluhan utama, yang umumnya berupa nyeri hebat, ketidakmampuan menggerakkan bagian tubuh tertentu, atau adanya gangguan citra tubuh pasca operasi amputasi.

Penting untuk menggali riwayat terjadinya cedera, termasuk waktu dan mekanisme kecelakaan (jatuh, tertimpa benda berat, kecelakaan lalu lintas, dll). Selain itu, anamnesis juga mencakup riwayat nyeri, yang mencakup lokasi, intensitas, karakter, dan durasi nyeri. Skala nyeri sering digunakan untuk menilai seberapa berat kondisi pasien. Pengkajian dilanjutkan dengan menanyakan riwayat kesehatan sebelumnya, seperti penyakit yang dapat memengaruhi kekuatan tulang (osteoporosis, kanker, atau riwayat penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang). Tak kalah penting, anamnesis juga mencakup riwayat kebiasaan hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan, serta aktivitas yang berisiko tinggi. Semua data ini membantu tenaga medis memahami latar belakang pasien dan memperkirakan faktor risiko yang memengaruhi penyembuhan pasca amputasi. Dengan melakukan anamnesis secara komprehensif, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi subjektif yang sangat berharga dalam merencanakan intervensi dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut.

2) Pemeriksaan Fisik

a) Kepala dan Wajah

- 1) Inspeksi wajah: Tampak meringis.
- 2) Pemeriksaan mata dan wajah: Mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau gangguan penglihatan yang meningkatkan risiko jatuh.

b) Leher

- 1) Pemeriksaan mobilitas leher: Apakah ada keterbatasan gerak akibat rasa nyeri.
- 2) Palpasi tulang belakang servikal: Untuk memastikan tidak ada nyeri tekan atau deformitas.

c) Dada

- 1) Inspeksi bentuk dada: Bisa terlihat datar atau cekung.
- 2) Pemeriksaan pernapasan.

d) Ekstremitas Atas (Tangan dan Lengan)

- 1) Inspeksi: Perhatikan deformitas atau bekas amputasi lama pada pergelangan tangan.
- 2) Palpasi dan pergerakan sendi: Evaluasi nyeri, infeksi, atau keterbatasan gerak.
- 3) Pemeriksaan kekuatan otot dan tonus: Untuk mendeteksi kelemahan otot.

e) Abdomen

- 1) Inspeksi dan palpasi
- 2) Evaluasi saluran cerna.

- f) Ekstremitas Bawah (Kaki dan Tungkai)
 - 1) Inspeksi dan palpasi: Periksa adanya kelainan lain di pinggul atau pergelangan kaki.
 - 2) Mobilitas sendi: Periksa fleksibilitas, nyeri, atau keterbatasan gerak.
 - 3) Pemeriksaan gaya berjalan (gait): Apakah pasien berjalan dengan langkah pendek, lambat, atau tidak seimbang (berisiko jatuh).
 - 4) Uji keseimbangan: Misalnya dengan tes Romberg atau tes berdiri satu kaki (untuk menilai risiko jatuh).
- g) Kulit dan Jaringan Lunak

Inspeksi kulit: Cari tanda memar, luka, atau bengkak yang mungkin akibat jatuh sebelumnya.

Evaluasi integritas jaringan: Terutama pada area yang sering mendapat tekanan akibat postur abnormal.

3) Pemeriksaan Diagnostik

- a) Foto rontgen: Mengidentifikasi abnormalitas tulang.
- b) Scan CT: mengidentifikasi lesi neoplastic, osteoplastic, pembentukan gematoma
- c) LED : Mengindikasikan respons inflamasi
- d) Kultur luka: Mengidentifikasi adanya luka 1 infeksi dan organisme penyebab.
- e) Biopsy: Mengkonfirmasi diagnosa masa benigna 1 maligna

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri akut b.d kondisi pembedahan d.d tampak meringis (D.0077)
- 2) Gangguan mobilitas fisik b.d kerusakan integritas struktrur tulang d.d gerakan terbatas (D.0054)
- 3) Gangguan citra tubuh b.d kehilangan bagian tubuh d.d amputasi (D.0083)

c. Rencana Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan Keperawatan	Intervensi Keperawatan
1.	Nyeri akut b.d kondisi pembedahan d.d tampak meringis (D.0077)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun, dengan kriteria hasil : (L.08066) a. Keluhan nyeri	Manajemen Nyeri (I.08238) <i>Observasi</i> a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri d. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri

	menurun (4)	e. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
	b. Meringis menurun (4)	<i>Terapeutik</i>
	c. Ketegangan otot menurun (4)	a. Berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri
	d. Frekuensi nadi membaik (4)	b. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri
	e. Tekanan darah membaik (4)	c. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri
		<i>Edukasi</i>
		a. Jelaskan penyebab, pridi, dan pemicu nyeri
		b. Jelaskan strategi meredakan nyeri
		c. Ajarkan teknik non farmakologis untuk meredakan nyeri
		<i>Kolaborasi</i>
		a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
2.	Gangguan mobilitas fisik b.d kerusakan integritas struktur tulang d.d gerakan terbatas (D.0054)	Dukungan Mobilisasi : (I.05173)
	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat, dengan kriteria hasil : (L.05042)	<i>Observasi</i>
	a. Pergerakan ekstremitas meningkat (4)	a. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
	b. Kekuatan otot meningkat (4)	b. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan
	c. Rentang gerak sendi meningkat (4)	c. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi
	d. Gerakan terbatas menurun (4)	d. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi
		<i>Terapeutik</i>
		a. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu
		b. Fasilitasi melakukan pergerakan
		c. Libatkan keluarga untuk membantu pasien
		<i>Edukasi</i>
		a. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi
		b. Anjurkan melakukan mobilisasi dini
		c. Ajarkan mobilisasi sederhana
3.	Gangguan citra tubuh b.d kehilangan bagian tubuh d.d amputasi (D.0083)	Promosi Citra Tubuh : (I.09305)
	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan citra tubuh membaik, dengan kriteria hasil : (L.09067)	<i>Observasi</i>
	a. Melihat bagian tubuh membaik (4)	a. Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan
	b. Menyentuh bagian tubuh membaik (4)	b. Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial
	c. Verbalisasi kecacatan bagian	c. Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri
		<i>Terapeutik</i>
		a. Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya
		b. Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri
		c. Diskusikan kondisi stress yang mempengaruhi citra tubuh

tubuh membaik (4)	d. Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh
d. Verbalisasi kehilangan bagian tubuh membaik (4)	<i>Edukasi</i> a. Jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh
e. Verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun (4)	b. Anjurkan mengikuti kelompok pendukung
f. Verbalisasi kekhawatiran pada penolakan/reaksi orang lain	c. Latihan fungsi tubuh yang dimiliki
	d. Latih pengungkapan kemampuan diri kepada orang lain

d. Implementasi

Implementasi adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi keperawatan merupakan tahap keempat dari proses keperawatan dimana rencana keperawatan dilaksanakan dan melaksanakan intervensi yang telah ditentukan. Pada tahap ini perawat siap untuk melaksanakan intervensi yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien.

e. Evaluasi

Evaluasi adalah menetapkan kembali informasi yang baru diberikan kepada klien untuk mengganti atau menghapus diagnosa keperawatan. Menentukan target dari suatu hasil yang ingin dicapai adalah keputusan bersama antara perawat dan klien. Evaluasi sendiri adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien (hasil yang diamati) dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan.

f. Dokumentasi

Mencakup pengkajian menyeluruh seperti lokasi amputasi, tingkat nyeri, integritas kulit, serta status neurovaskular. Dokumentasi intervensi mencakup pelaksanaan tindakan keperawatan seperti pemberian analgesik, pemasangan bidai/gips, serta edukasi pasien. Evaluasi hasil tindakan seperti penurunan nyeri, kondisi gips tetap kering dan tidak ada tekanan berlebih, serta sirkulasi perifer yang baik juga dicatat secara sistematis. Dokumentasi ini bertujuan mendukung komunikasi antar tim kesehatan dan memastikan pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN SISTEM PERSARAFAN

A. Stroke

1. Anatomi Fisiologi

a. Sistem syaraf pusat

1) Otak besar (cerebrum)

Serebrum merupakan bagian yang terluas dan besar dari otak, berbentuk telur mengisi penuh bagian depan atas rongga tengkorak. Dalam otak besar terdapat 4 lobus yaitu:

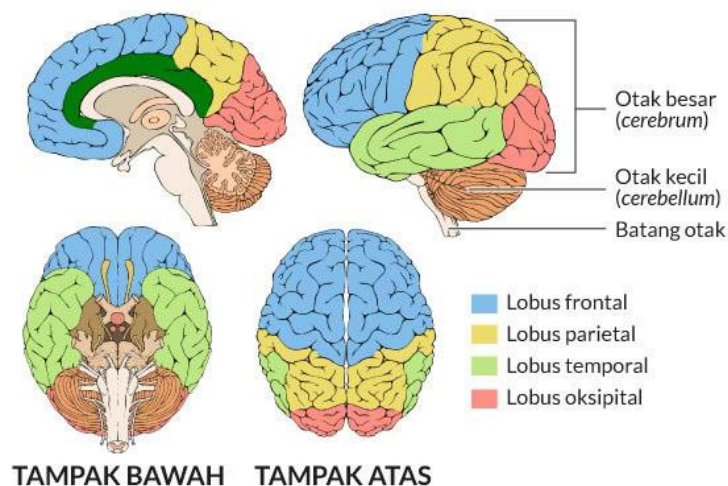
- a) Lobus frontal, berfungsi dalam konsentrasi, pikiran abstrak, memori, fungsi motorik terdapat di broca area untuk kontrol motorik bicara.
- b) Lobus temporal berfungsi dalam menyimpan ingatan visual, memahami bahasa, emosi, pendengaran dan penglihatan.
- c) Lobus parietal merupakan daerah sensorik primer otak untuk rasa raba dan pendengaran.
- d) Lobus oksipital, Adalah lobus posterior korteks cerebrum.

2) Batang otak

Terdapat pada anterior, bagian-bagian batang otak terdiri dari:

- a) Diensefalon, Fungsi dari diensefalon yaitu penyempitan pembuluh darah, respiratori, mengontrol kegiatan refleks dan membantu kerja jantung.
- b) Otak tengah terdiri dari empat bagian yang menonjol ke atas. Fungsinya yaitu membantu pergerakan mata, mengangkat kelopak mata, memutar mata dan pusat pergerakan mata.
- c) Pons varoli, batang otak tengah (brachium pontis). Fungsinya yaitu: penghubung antara kedua bagian otak kecil dan pusat saraf nervus trigeminus.

- d) Medulla oblongata, Fungsinya yaitu: mengontrol kerja jantung, pusat Pernapasan mengecilkan pembuluh darah, dan mengontrol kegiatan refleks.
- 3) Otak kecil Otak kecil terletak pada bagian bawah dan belakang tengkorak dipisahkan dengan serebrum oleh sulkus transversal dibelakangi oleh pons varoli dan di atas medula oblongata.
- 4) Sistem limbik Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme dan juga memori jangka panjang. (Handayani, 2021).



Gambar 2.1 Anatomi Otak

b. Sistem saraf tepi/perifer

1) Saraf Somatik

Saraf somatik terdiri atas neuron motorik eferen yang keluar dari otak dan medulla spinalis dan bersiap secara langsung pada sel otot rangka.

2) Sistem syaraf otonom

a) Sistem saraf simpatis. Fungsi dari sistem ini adalah: siap siaga untuk membantu proses kedaruratan, keadaan stres baik yang disebabkan oleh fisik maupun emosional yang dapat menyebabkan peningkatan yang cepat pada impuls simpatis

b) Sistem saraf parasimpatis. Berfungsi sebagai pengontrol dominan untuk kebanyakan efektor visceral dalam waktu lama. Selama keadaan diam, kondisi tanpa stres, impuls dan serabut-serabut saraf kolinergik yang menonjol. (Handayani, 2021)

2. Pengertian

Menurut World Health Organization (2022) Stroke merupakan suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik berupa defisit neurologi fokal dan sistemik, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke Hemoragik adalah jenis stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada suatu area otak. Kondisi ini dapat mengancam fungsi otak akibat hilangnya pasokan oksigen ke otak (WHO, 2022). stroke atau sering disebut CVA (Cerebro-Vascular Accident) merupakan penyakit/gangguan fungsi saraf yang terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah dalam otak. Jadi stroke adalah gangguan fungsi saraf pada otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda klinis yang berkembang secara cepat yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah dalam otak. (Hariyanti et al., 2020)

3. Etiologi

Stroke mengakibatkan penghentian suplai darah ke otak, yang menyebabkan kehilangan sementara atau permanen gerakan, berpikir, memori bicara, atau sensasi. Arteriosklerosis serebral dan pelambatan sirkulasi serebral adalah penyebab utama trombotik serebral, yang adalah penyebab paling umum stroke. Perubahan pola hidup seperti makan tidak teratur, kurang olahraga, jam kerja berlebihan serta konsumsi makanan cepat saji sudah menjadi kebiasaan lazim yang berpotensi menimbulkan serangan stroke. Stroke juga bisa menyerang orang di usia produktif dan usia tua, yang berpotensi menyebabkan masalah baru dalam pengembangan kesehatan nasional dimasa depan (Amila, Sembiring, & Rifami, 2022).

Stroke dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Penyumbatan pembuluh darah gumpalan darah (thrombus atau embolus).
- b. Robek atau pecahnya pembuluh darah.
- c. Adanya penyakit-penyakit pada pembuluh darah.
- d. Adanya gangguan susunan komponen darah
- e. Kurangnya suplai oksigen yang menuju ke otak

4. Tanda Gejala

Tanda dan gejala neurologis yang timbul pada stroke tergantung berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasinya, menurut (Gofir, 2021) diantaranya yaitu

- a. Kelumpuhan wajah atau anggota badan (biasanya hemiparesis) yang timbul mendadak.

- b. Gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan (gangguan hemisensorik).
- c. Perubahan mendadak status mental (konvusi, delirium. Letargi, stupor, atau koma). Afasia (bicara tidak lancar, kurangnya ucapan, atau kesulitan memahami ucapan).
- d. Disartria (bicara pelo atau cadel)
- e. Gangguan penglihatan (hemianopia atau monokuler) atau diplopia.
- f. Ataksia (trunkal atau anggota badan).
- g. Vertigo, mual dan muntah, atau nyeri kepala.

5. Patofisiologi

Stroke Hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di dalam otak sehingga darah menutupi atau menggenangi ruang – ruang pada jaringan sel otak, dengan adanya darah yang menggenangi dan menutupi ruang – ruang pada jaringan sel otak tersebut maka akan menyebabkan kerusakan jaringan sel otak dan menyebabkan fungsi kontrol pada otak. Genangan darah bisa terjadi pada otak sekitar pembuluh darah yang pecah (intracerebral hemorrhagic) atau juga dapat terjadi genangan darah masuk kedalam ruang di sekitar otak (subarachnoid hemorrhagic) dan bila terjadi stroke bisa sangat luas dan fatal dan bahkan sampai berujung kematian (Kusyani & Khayudin, 2022). Faktor resiko stroke seperti gaya hidup, diabetes melitus, riwayat penyakit jantung dan sebagainya dapat menyebabkan kerja norepinefrin di pembuluh darah meningkat sehingga tekanan darah meningkat atau hipertensi akut. Hipertensi yang terus menerus dapat mengakibatkan timbulnya penebalan dan degeneratif pembuluh darah dapat menyebabkan rupturnya arteri serebral sehingga pendarahan menyebar dengan cepat dan menimbulkan perubahan setempat serta iritasi pada pembuluh darah otak. Perubahan yang terus berlanjut ini dapat menyebabkan pembuluh darah otak (serebral) pecah sehingga terjadi Stroke Hemoragik (Rahmayanti, 2019).

Perdarahan intraserebral Pecahnya pembuluh darah otak terutama karena hipertensi mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk massa atau hematoma yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema. Peningkatan TIK yang terjadi dengan cepat dapat mengakibatkan kematian yang mendadak karena herniasi otak (Perdana, 2016). Perdarahan subaraknoid Pecahnya pembuluh darah terjadi akibat aneurisma. Aneurisma paling sering didapat pada percabangan pembuluh darah besar di sirkulasi willisi. Aneurisma dapat dijumpai pada jaringan otak di permukaan piameter dan ventrikel otak, ataupun di dalam ventrikel otak dan ruang subaraknoid. Pecahnya arteri dan keluarnya darah ke ruang subaraknoid memicu terjadinya peningkatan TIK yang mendadak,

merenggangnya struktur peka nyeri, sehingga timbul nyeri kepala hebat. Sering pula dijumpai kaku kuduk dan tanda-tanda rangsangan selaput otak lainnya. Peningkatan TIK yang mendadak dapat mengakibatkan perdarahan subhialoid pada retina dan penurunan kesadaran. Perdarahan subarakhnoid dapat mengakibatkan vasospasme pembuluh darah serebral. Vasospasme ini seringkali terjadi 3-5 hari setelah timbulnya perdarahan, mencapai puncaknya hari ke 5-9, dan dapat menghilang pada minggu ke 2-5. Timbulnya vasospasme diduga karena interaksi antara bahan-bahanyang berasal dari darah dan dilepaskan kedalam cairan serebrospinal dengan pembuluh arteri di ruang subarakhnoid. Vasospasme ini dapat mengakibatkan disfungsi otak global (nyeri kepala, penurunan maupun fokal (hemiparese, gangguan hemisensorik, afasia dan lain-lain). Otak dapat berfungsi jika kebutuhan O₂ dan glukosa otak dapat terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel saraf hampir seluruhnya melalui proses oksidasi. Otak tidak punya cadangan O₂ jadi kerusakan, kekurangan aliran darah otak walau sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. Demikian pula dengan kebutuhan glukosa sebagai bahan bakar metabolisme otak, tidak boleh kurang dari 20 mg% karena akan menimbulkan koma. Kebutuhan glukosa sebanyak 25% dari seluruh kebutuhan glukosa tubuh, sehingga bila kadar glukosa plasma turun sampai 70% akan terjadi gejala disfungsi serebral. Pada saat otak hipoksia, tubuh berusaha memenuhi O₂ melalui proses metabolik anaerob, yang dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah otak (Mutiarasari, 2019)

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Menurut (Chandra & Rakhama) penatalaksanaan umum di tujuakan terhadap fungsi vital: paru-paru, jantung, ginjal, keseimbangan elektrolit dan cairan, gizi, higiene, pencegahan dan pengobatan komplikasi

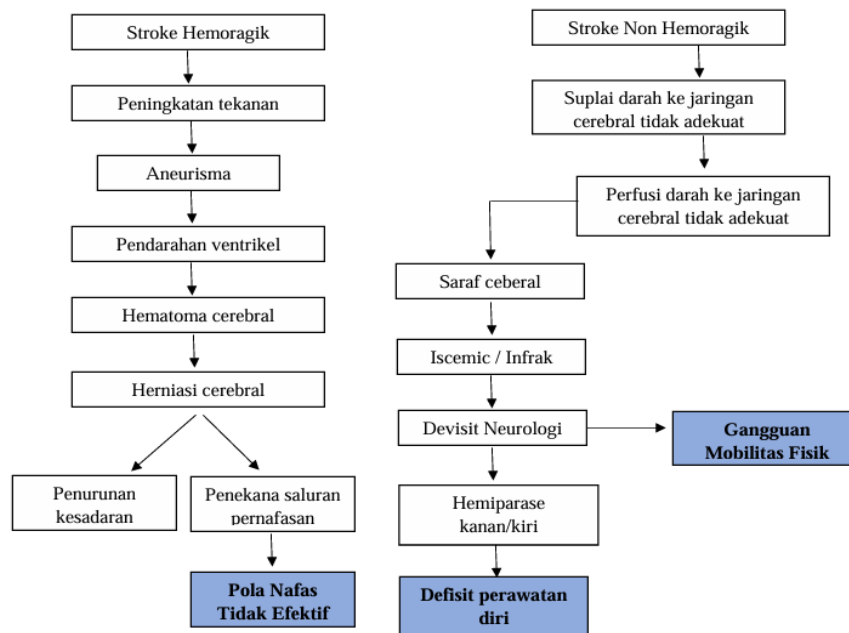
a. Farmakologi

- 1) Anti agregasi platelet
- 2) Trombolitik
- 3) Antikoagulan
- 4) Neuroprotektan

b. Non Farmakologi

- 1) Operatif
- 2) Phlebotomi Neuroretorasi
- 3) Edukasi (latihan pasca stroke, diet)

7. Pathway



Sumber: Joyce & Jane, 2018

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

- Identitas pasien dan penanggung jawab pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan agama, suku bangsa, pendidikan, alamat dan hubungan dengan klien.
- Keluhan utama
Keluhan utama yang paling khas dirasakan oleh penderita stroke adalah kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh (hemiparesis/hemiplegi)
- Riwayat kesehatan sekarang
Klien menceritakan awal mula terjadinya gejala di rumah hingga akhirnya di bawa ke rumah sakit, biasanya pada klien stroke di temukan gejala awal yaitu mengalami kelemahan pada bagian satu sisi tubuh, jatuh dan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Meliputi PQRST
- Riwayat kesehatan terdahulu
Mengkaji klien tentang riwayat kesehatannya apakah klien pernah dirawat di rumah sakit atau mengkonsumsi obat rutin dengan penyakit yang sama atau berbeda.
- Riwayat kesehatan keluarga
Mengkaji klien apakah klien mempunyai penyakit menurun seperti Hipertensi, Diabetes serta mengkaji apakah klien memiliki riwayat penyakit menular seperti TB Paru, HIV AIDS.

2) Pemeriksaan Fisik

a) Keadaan Umum

Pemeriksaan kesadaran umum menggunakan GCS, biasanya klien dengan stroke ringan GCS 14-15 Meliputi Motorik (6), Verbal (5), Eye (4).

b) Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : klien dengan penyakit stroke memiliki tekanan darah yang tinggi >140/80 mmHg.
- 2) Nadi : 60-100x/ menit (normal).
- 3) Respirasi : 16-24x/ menit (normal).
- 4) Suhu : 36,5-37,5°C (normal).

c) Pemeriksaan fisik (Head To Toe)

(Menurut Doenges, 2019)

- 1) Kepala : Normal bulat simetris, Tidak terdapat nyeri tekan.
- 2) Mata : Reflek pupil : Isokor (Normal).
- 3) Hidung : Klien dapat membandingkan aroma ketika diperiksa.
- 4) Telinga : Bentuk simetris, tidak terdapat nyeri tekan.
- 5) Mulut : Klien dengan stroke umumnya bentuk mulut mencong/ asimetri wajah
- 6) Leher : Tidak terdapat nyeri tekan, Tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening.
- 7) Dada : Bentuk, Bunyi paru, Bunyi Jantung, perkusi jantung dan paru.
- 8) Ekstremitas: Biasanya pada klien dengan stroke mengalami kelemahan otot atau kekakuan pada anggota gerak.

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada pasien stroke meliputi pemeriksaan neurologis, laboratorium, dan diagnostik pencitraan untuk menentukan jenis stroke dan lokasi lesi, serta mendeteksi adanya komplikasi sistemik.

a) Pemeriksaan Neurologis

Dilakukan penilaian terhadap:

- Refleks batang otak
- Pemeriksaan nervus kranialis
- Refleks fisiologis dan patologis

Pemeriksaan ini dilakukan secara komparatif antara sisi kanan dan kiri tubuh, serta antara sisi atas dan bawah, guna menentukan luas dan lokasi lesi neurologis (Setiawan, 2021).

b) Pemeriksaan Laboratorium

Meliputi:

- Darah lengkap

- Kadar elektrolit
 - Gula darah (puasa dan sewaktu)
 - Profil lipid (termasuk kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida)
- c) Pemeriksaan Diagnostik Pencitraan
- 1) CT Scan atau MRI Otak
Digunakan untuk membedakan jenis stroke:
 - Stroke Iskemik: akibat sumbatan
 - Stroke Hemoragik: akibat perdarahan
 - 2) EKG (Elektrokardiogram)
Untuk mendeteksi adanya gangguan irama jantung, seperti fibrilasi atrium, yang merupakan faktor risiko stroke embolik.

b. Diagnosa Keperawatan

Suatu keputusan klinis tentang respon individu, keluarga, kelompok atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial, yang menjadi dasar untuk menentukan intervensi keperawatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

- 1) Pola napas tidak efektif b.d gangguan neuromuskular (D.0005)
- 2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular (D.0054).
- 3) Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan (D.0109). (SDKI PPNI,2017)

c. Rencana Keperawatan

Suatu tahapan dalam proses keperawatan yang berisi penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan, serta perumusan rencana tindakan keperawatan yang spesifik, terukur, realistis, dan sesuai waktu, untuk mengatasi diagnosis keperawatan pasien (SDKI SLKI SIKI PPNI,2017)

No	Diagnosa keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
1.	Pola napas tidak efektif b.d gangguan neuromuskular (D.0005)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan Pola Nafas (L.01004) meningkat dengan kriteria hasil: 1. Dyspne menurun 2. Penggunaan otot bantu napas menurun 3. Frekuensi napas membaik	Manajemen jalan napas (I.01011) Observasi: 1. Monitor pola napas frekuensi, kedalaman, usaha napas. 2. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik 1. Posisikan semi-fowler atau fowler 2. Berikan oksigen

			Edukasi 1. Ajarkan teknik batuk efektif
			Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektron, mukolitik.
2,	Gangguan mobilitas fisik b.d gangguan neuromuscular. (D.0054)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan Gangguan mobilitas fisik (L.05042) menurun dengan kriteria hasil : 1. Pergerakan ekstermitas Meningkat 2. kekuatan otot meningkat 3. rentang Gerak meningkat 4. kelemahan fisik Menurun	Dukungan mobilisasi (I.05173) Observasi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan kemampuan otot. 3. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi 2. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan.
3.	Defisit perawatan diri b.d kelemahan. (D.0109)	Setelah dilakukan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan perawatan diri (L.11103) meningkat, dengan kriteria hasil : 1. Kemampuan mandi meningkat 2. verbalisasi keinginan melakukan perawatan diri meningkat	Dukungan Perawatan Diri (I.11348) Observasi 1. Monitor tingkat kemandirian sesuai kemampuan. 2. Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias dan makan. Terapeutik 1. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri.
			Edukasi 1. Anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan.

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah pengelolaan dan wujud dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus dari intervensi keperawatan antara lain adalah: mempertahankan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi, menentukan perubahan sistem tubuh, memantapkan hubungan klien dengan lingkungan dan implementasi pesan dokter. Perawat tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang mendasar tentang sains, teori keperawatan, praktek perawatan, dan parameter hukum tentang intervensi perawatan tetapi juga harus memiliki keterampilan psikologis untuk menerapkan prosedur dengan aman (Wayne, 2022).

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan Langkah akhir dari proses perawatan. Tahap ini sangat penting untuk melihat pengaruhnya terhadap kondisi pasien. Setelah semua tindakan intervensi keperawatan dilakukan, perawat mempelajari apa yang sudah tercapai dan yang belum dengan mengevaluasi apa yang dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi dapat dijelaskan dalam tiga kondisi, yaitu kondisi pasien membaik, kondisi pasien menjadi stabil, dan kondisi pasien memburuk (Wayne, 2022).

f. Dokumentasi Keperawatan

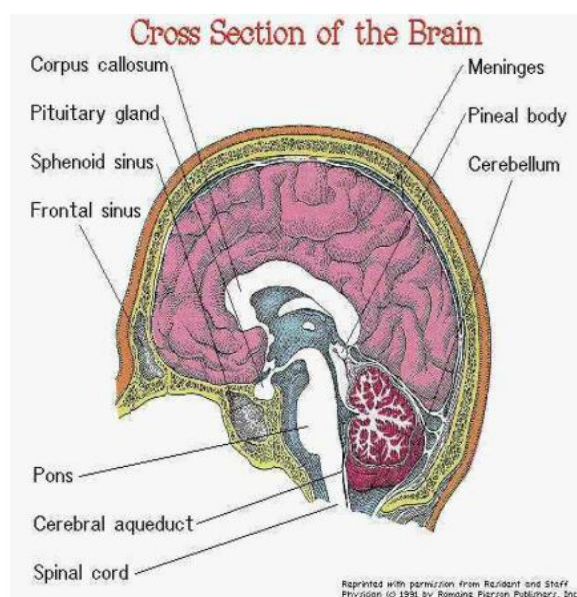
Proses ini meliputi kajian menyeluruh, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi hasil dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif serta mendukung (Stacey R, 2023)

B. Encephalitis

1. Anatomi Fisiologi

a. Anatomi

Ensefalitis adalah sebuah kondisi yang dapat mempengaruhi berbagai bagian otak, termasuk otak besar, batang otak, dan otak kecil. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga dapat berdampak pada sumsum tulang belakang. Terjadinya peradangan dan pembengkakan pada area yang terinfeksi merupakan ciri khas dari penyakit ini. Infeksi yang parah sering kali menyertal ensefalitis, dan dalam beberapa kasus, dapat muncul perdarahan petekie (bintik-bintik kecil berwarna merah, cokelat, atau ungu yang disebabkan oleh pendarahan di kulit atau selaput lendir). (Godinho-Silva C, Cardoso F, Veiga-Fernandes H., 2019)



Gambar 2.2 Bagian Struktur Otak

b. Fisiologi

Proses patofisiologi yang terjadi melibatkan beberapa mekanisme utama menurut (Varma K, 2022) meliputi :

1) Infeksi virus dan respons imun

Virus seperti herpes simplex (HSV), enterovirus, dan berbagai virus lainnya dapat menginfeksi sistem saraf pusat (SSP). Ketika Infeksi ini terjadi, tubuh merespons dengan mengaktifkan sel T, memproduksi sitokin proinflamasi, serta mengirimkan sel imun ke dalam jaringan otak. Proses ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel saraf dan mengganggu fungsi neurologis

2) Peran antibodi dalam ensefalitis autoimun

Pada ensefalitis autoimun, sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang protein tertentu di otak, seperti reseptor NMDA atau saluran kalium. Serangan ini mengganggu proses transmisi sinaptik, yang dapat mengakibatkan gangguan kognitif, kejang, dan perubahan perilaku.

3) Gangguan pada barrier darah di otak

Peradangan di otak dapat merusak penghalang darah-otak, sehingga memungkinkan sel-sel imun dan molekul inflamasi masuk ke dalam jaringan otak. Kondisi ini memperburuk peradangan yang terjadi dan semakin merusak jaringan.

4) Dampak klinis

Gejala ensefalitis seringkali terjadi demam, sakit kepala, kebingungan, kejang, dan gangguan kesadaran. Pada anak-anak, bisa juga muncul gejala tambahan seperti iritabilitas dan penurunan nafsu makan. Penting untuk diingat bahwa keterlambatan dalam mendiagnosis dan mengobati kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan komplikasi jangka Panjang

2. Pengertian

Ensefalitis virus adalah kondisi peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini adalah jenis peradangan yang paling umum dan seringkali terjadi bersamaan dengan meningitis virus. Virus Ini menyerang inang di luar sistem saraf pusat, kemudian menyebar ke sumsum tulang belakang dan otak melalui aliran darah atau secara retrograde dari ujung saraf (Said, S., & kang, m. 2023). Ensefalitis virus adalah kondisi peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh infeksi virus. jenis peradangan yang paling umum dan seringkali terjadi bersamaan dengan meningitis virus. Virus Ini menyerang inang di luar sistem saraf pusat, kemudian menyebar ke sumsum tulang belakang dan otak melalui aliran darah atau secara retrograde dari ujung saraf (Lancaster E, 2016)

3. Etiologi

a. Infeksi

Ensefalitis dapat terjadi ketika infeksi menyebar hingga mencapai otak. Banyak infeksi yang berhubungan dengan kondisi ini, sebenarnya cukup umum dan biasanya tergolong ringan. Namun, ensefalitis merupakan kondisi yang jarang terjadi. Umumnya, penyebab utama ensefalitis adalah virus, antara lain:

- 1) Virus herpes simpleks, menyebabkan luka dingin (penyebab paling umum dari ensefalitis).
- 2) virus varicella zoster, menyebabkan cacar air dan herpes zoster.
- 3) Virus campak, gondok dan rubella merupakan virus penyebab ensefalitis
- 4) Virus yang disebarkan oleh hewan, seperti ensefalitis tick-borne, ensefalitis Jepang, rabies dan virus Zika.

Ensefalitis yang disebabkan oleh virus sering disebut sebagai ensefalitis virus. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Meskipun seseorang dapat terinfeksi melalui orang lain, tetapi ensefalitis tidak menular dari satu individu ke individu lainnya (Fadhli R, 2022)

b. Masalah pada sistem kekebalan tubuh

Sistem kekebalan berfungsi sebagai pelindung tubuh dari penyakit dan infeksi. Ketika kuman memasuki tubuh, sistem kekebalan bergerak cepat untuk menyerang mereka dan mencegah terjadinya infeksi yang serius. Namun, dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, sistem kekebalan bisa secara keliru menyerang otak, yang dapat mengakibatkan ensefalitis. Beberapa faktor yang dapat memicu kondisi ini yaitu:

- 1) Infeksi yang terjadi sebelumnya pada bagian tubuh lain biasanya berlangsung beberapa minggu sebelum munculnya gejala
- 2) terdapat pertumbuhan tumor, baik yang bersifat non-kanker maupun kanker, di area lain dalam tubuh.

Ensefalitis yang disebabkan oleh reaksi terhadap infeksi sebelumnya dikenal sebagai ensefalitis pasca infeksi. Sebaliknya, jika ensefalitis terjadi akibat tumor atau penyebabnya tidak diketahui, kondisi ini disebut ensefalitis autoimun (Fadhli, 2022)

4. Tanda Gejala

Menurut (NHS, 2024) tanda gejala ensefalitis yaitu meliputi:

a. Tanda dan gejala awal yang umum

Demam yang bisa mencapai 39°C atau lebih., Sakit kepala bisa hingga parah dan terasa seperti berdenyut, Mual dan muntah yang bisa berulang kali, Kelelahan parah yang menjadikan penderitanya sulit beraktivitas, Nyeri otot dan sendi bisa terasa di seluruh tubuh

b. Tanda dan gejala yang lebih serius

Kebingungan, dengan tingkat ringan hingga parah, kemudian penderitanya mungkin sulit memahami atau mengingat sesuatu, Kesulitan berbicara, bisa berupa cadel, bicara lambat, atau tidak dapat berbicara sama sekali, Kejang yang terjadi berulang kali, Kelemahan otot yang dapat terjadi pada satu sisi tubuh atau seluruh tubuh, Kelumpuhan, yang dapat terjadi pada satu sisi tubuh atau seluruh tubuh, Kehilangan kesadaran, dengan tingkat ringan hingga parah

c. Tanda dan gejala pada bayi dan anak

rewel dan sering menangis lebih dari biasanya, Demam, yang bisa mencapai 40°C atau lebih, Ubun-ubun pada bayi memungkinkan menonjol karena penumpukan cairan di otak, Leher kaku sehingga sulit digerakkan, Kejang.

5. Patofisiologi

a. Patofisiologi yang disebabkan oleh infeksi virus

Virus memasuki sistem saraf pusat melalui jalur hematogen (lewat aliran darah) atau secara retrograde melalui neuron. Kemudian terjadi invasi virus ke otak menyebabkan peradangan, kerusakan neuron, dan pembentukan badan inklusi. Kemudian terjadilah Infeksi parah yang dapat menyebabkan nekrosis hemoragik otak (Thomas L, 2019)

b. Patofisiologi yang disebabkan oleh autoimun

Antibodi yang diarahkan ke struktur sistem saraf pusat (SSP) menyebabkan kerusakan neuron, lalu Antibodi dapat menyerang intraseluler (dalam sel) atau permukaan sel, Ensefalitis autoimun seringkali melibatkan struktur limbik, tetapi dapat juga melibatkan bagian otak lainnya (Said, S., & kang, m. 2023).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

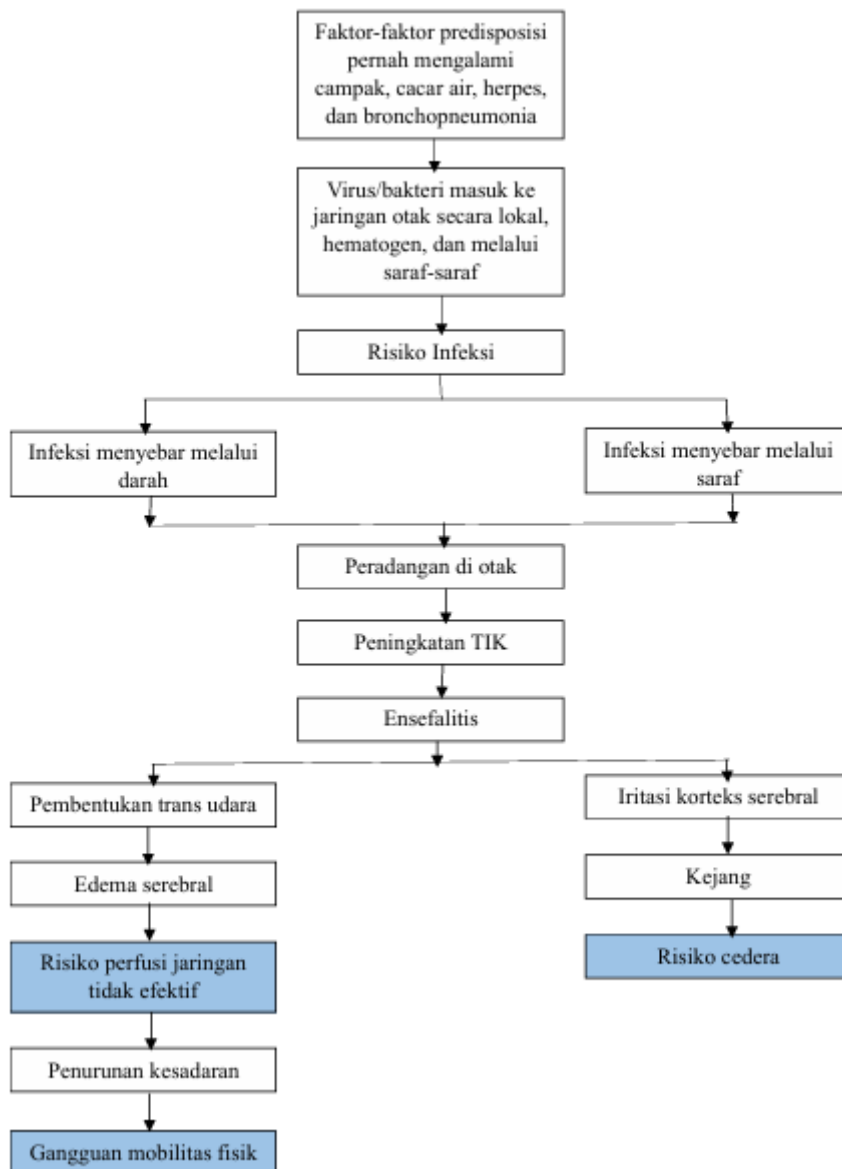
a. Secara farmakologi

Dengan pemberian obat terapi obat antivirus (asiklovir, ganciclovir, foscarnet), obat antibiotik (ceftriaxone), obat anti kejang (lorazepam), dan obat anti inflamasi (kortikosteroid, tylenol, ibuprofen) (Sania t, 2022).

b. Secara non farmakologi

Menggunakan terapi alat bantu nafas apabila mengalami kesulitan bernafas, terapi fisik dan okupasi untuk membantu pemulihan, terapi psikoterapi Untuk mengatasi perubahan perilaku dan kepribadian yang mungkin terjadi akibat ensefalitis (terapi kognitif-perilaku (CBT) (Sania t, 2022).

7. Pathway



Sumber: Muttaqin, 2016

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas pasien

Nama, umur, alamat, pekerjaan no. reg, tanggal. Masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, dx medis (Pringgayuda, Hasana, Daniah, 2021)

b) Identitas penanggung jawab

Nama, umur, pekerjaan, hubungan dengan pasien (Pringgayuda, Hasana, Daniah, 2021)

- c) Status kesehatan saat ini dan dahulu
Keluhan utama: Demam, gejala menyertai flu, adanya perubahan tingkat kesadaran, sakit kepala, mengantuk, kelemahan umum, kejang (Kyle & Carman, 2017).
- d) Kronologi masuk rumah sakit
Biasanya ditandai dengan demam, sakit kepala, pusing, muntah, nyeri tenggorokan, nyeri yang ektrim dan pucat, kemudian disertai tanda ensefalitis berat ringannya tergantung dari trisbusi dan luas lesi pada neuron (Ridha, 2015).
- e) Riwayat penyakit sekarang
Untuk mengetahui jenis kuman penyebab. harus ditanyakan dengan jelas tentang gejala yang timbul seperti kapan mulai serangan, sembuh atau bertambah buruk. Pada pengkajian klien ensefalitis biasanya didapatkan keluhan yang berhubungan dengan akibat dari infeksi dan peningkatan TIK. Keluhan gejala awal yang sering terjadi yaitu sakit kepala dan demam. Sakit kepala disebabkan ensefalitis yang berat dan sebagai akibat iritasi selaput otak. Demam umumnya ada dan tetap tinggi selama penyakit ensefalitis masih ada (Meva N, 2022)
- f) Riwayat penyakit dahulu
Pada kasus encephalitis, pasien biasanya akan mempunyai gejala di sebabkan virus sebelum penyakit yang sekarang. Virus memasuki sistem syaraf pusat via aliran darah dan melalui reproduksi. Terjadi radang di area otak, menyebabkan kerusakan pada neuron (NHS, 2018)
- g) Riwayat penyakit keluarga
Pada pasien ensefalitis tidak ada riwayat penyakit keluarga, namun pengkajian pada anak mungkin didapatkan riwayat menderita penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, varicella, adenovirus, kokssakie, atau parainfluenza, infeksi bakteri, parasit satu sel, cacing fungus, riketsia (Olivia P, 2024),
- h) Riwayat pengobatan
Tanyakan kepada pasien terkait apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pengobatan sebelum masuk ke rumah sakit yang saat itu dikunjungi atau belum (Sung J, 2024)

2) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik menurut (Kumar, Abbas, & Aster, 2015) meliputi:

- a) Pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS)
Perubahan tingkat kesedaran, aphasia, hemiparesis, ataksia, nystagmus, paralisis kuler, kelemahan pada wajah.

b) Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

Pada klien ensefalitis biasanya di dapatkan peningkatan suhu tubuh lebih dari normal 39-40 derajat celsius. Penurunan denyut nadi terjadi berhubungan dengan tanda-tanda peningkatan TIK. Apabila disertai peningkatan frekuensi Pernapasan sering berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme umum dan adanya infeksi sistem Pernapasan sebelum mengalami ensefalitis. Tekanan darah biasanya normal atau meningkat berhubungan dengan tanda tanda peningkan TIK (peningkatan tekanan intrakranial, dapat terjadi akibat peradangan atau pembengkakan otak yang disebabkan oleh infeksi ensefalitis)

c) Pemeriksaan Sistem Pernapasan

Biasanya terdapat batuk, produksi sputum, sesak nafas, penggunaan otot bantu nafas, dan peningkatan frekuensi penapasan yang sering didapatkan pada klien ensefalitis disertai adanya gangguan sistem Pernapasan. Palpasi biasanya taktil premitus (getaran yang dirasakan oleh perawat atau dokter saat meraba dada pasien ketika pasien berbicara atau bernyanyi) seimbang kanan dan kiri. Auskultasi bunyi napas tambahan seperti ronkhi pada klien dengan ensefalitis berhubungan akumulasi sekret dari penurunan kesadaran

d) Pemeriksaan Sistem Kardiovaskuler

Didapatkan renjatan (syok) hipovolemik yang sering terjadi pada klien ensefalitis.

e) Pemeriksaan Sistem Pernapasan

Saraf kranial (Syaraf I pada fungsi penciuman biasanya tidak ada kelainan pada klien encephalitis, Syaraf II tes ketajaman penglihatan pada kondisi normal. Pemeriksaan papil edema mungkin didapatkan pada ensefalitis superatif disertai abses serebri dan efusi subdural yang menyebabkan terjadinya peningkatan TIK, Syaraf III, IV, dan VI Pemeriksaan fungsi reaksi pupil pada klien ensefalitis yang tidak disertai penurunan kesadaran biasanya tanda kelainan. Pada tahap lanjut ensefalitis yang mengganggu kesadaran, tanda-tanda perubahan dari fungsi dan reaksi pupil akan di dapatkan, dengan alasan yang tidak diketahui, klien ensefalitis mengeluh mengalami fotofobia atau sensitif berlebihan pada Cahaya, Syaraf V pada klien ensefalitis di dapatkan paralisis pada otot sehingga mengganggu proses mengunyah, Syaraf VII persepsi pengecapan dalam batas normal, wajah asimetris karena adanya paralisis unilateral, Syaraf VIII tidak di temukannya tuli konduktif dan tuli persepsi, Syaraf IX dan X kemampuan menelan kurang baik sehingga mengganggu

pemenuhan nutrisi via oral, Syaraf XI tidak ada atrofi otot sternokloidomastoideus dan trapezius. Adanya usaha dari klien untuk melakukan fleksi leher dan kaku kuduk., Syaraf ke XII lidah simetris, tidak ada defiasi pada satu sisi dan tidak ada fasikulasi. Indra pengecap normal

- f) Pemeriksaan Sistem Perkemihan
Biasanya di dapatkan kurangnya volume keluaran urine, hal ini berhubungan dengan penurunan perfungsi dan penurunan curah jantung ke ginjal.
- g) Pemeriksaan Sistem Pencernaan
Mual sampai muntah dihubungkan dengan peningkatan produksi asam lambung. Pemenuhan nutrisi pada klien ensefalitis menurun karena anoreksia dan adanya kejang.
- h) Pemeriksaan Sistem Integument
Perlu dilakukan pencegahan terjadinya dekubitus untuk pasien yang dirawat dalam jangka panjang maupun pada pasien sembuh dengan defisit neurologis
- i) Pemeriksaan Sistem Muskuloskeletal
Penurunan kekuatan otot dan penurunan tingkat kesadaran menurunkan mobilitas klien secara umum. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien lebih banyak dibantu oleh orang lain
- j) Pemeriksaan Sistem Endokrin
Tidak ada gangguan pada sistem endokrin, indra pengencap normal.
- k) Pemeriksaan Sistem Reproduksi
Ensefalitis berat yang luas sering terjadi pada neonatus yang lahir pervaginam dari wanita dengan infeksi genital VHS primer aktif (infeksi pertama yang disebabkan oleh virus herpes simpleks (VHS) pada seseorang yang belum pernah terinfeksi sebelumnya)
- l) Pemeriksaan Sistem Pengindraan
Biasanya tidak ada kelainan pada klien ensefalitis. lidah simetris, tidak ada defiasi pada satu sisi dan tidak ada fasikulasi, Indra pengecap normal
- m) Pemeriksaan Sstem Imun
Ensefalitis dapat terjadi akibat komplikasi penyakit pada masa kanak-kanak seperti campak, gondong atau cacar air. Maka pentingnya memperbarui status imunisasi anak seperti vaksin rabies pasca-pajanan anak yang digigit oleh binatang yang diduga gila.

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang menurut (Ellu M, 2018) meliputi:

a) Pemeriksaan cairan serebraspinal

Warna dan tingkat kejernihan pleocytosis berkisar antara 50-200 sel dengan dominasi sel limfosit. Protein agak meningkat sedangkan glukosa dalam batas normal.

b) Pemeriksaan EEG

Memperlihatkan proses inflamasi yang di fase "bilateral" dengan aktivitas rendah

c) Pemeriksaan thorax photo

Adanya infeksi pada sistem Pernapasan sebelum mengalami encefalitis yaitu di bagian darah tepi: leukosit meningkat, pemeriksaan CT Scan untuk melihat kedaan otak, dan Pemeriksaan virus.

b. Diagnosa Keperawatan

1) Risiko perfusi serebral tidak efektif b.d edema serebral/penyumbatan aliran darah (D.0017)

2) Gangguan mobilitas fisik b.d kerusakan neuromuskuler (D.0054)

3) Risiko cedera b.d kejang (D.00136)

(SDKI PPNI, 2017)

c. Rencana Keperawatan

Fokus pada pemantauan kondisi pasien, manajemen jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, serta penanganan komplikasi seperti kejang dan gangguan neurologis. Intervensi meliputi pemberian antikonvulsan, kolaborasi dengan tim medis, dan dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga (Alam,2023), (SIKI SLKI PPNI, 2017)

No	Diagnosa Keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi Keperawatan
1.	Risiko perfusi serebral tidak efektif b.d edema serebral/penyumbatan aliran darah (D.0017)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3 × 24 jam diharapkan perfusi serebral (L02014) meningkat dengan kriteria hasil : 1. Tingkat kesadaran meningkat 2. sakit kepala menurun	Manajemen peningkatan tekanan intracranial (I.06194) Observasi 1. Identifikasi penyebab TIK 2. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK 3. Monitor MAP 4. Monitor CVP 5. Monitor PAWP 6. Monitor PAP 7. Monitor ICP 8. Monitor CPP 9. Monitor status pernapasan

	3. gelisah menurun	10. Monitor intake output cairan
	4. tekanan arteri rata-rata membaik	11. monitor serebro-spinalis
	5. tekanan intrakranial membaik	Terapeutik
		1. Meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang
		2. Berikan posisi semi fowler
		3. Hindari manuver valsava
		4. Cegah terjadinya kejang
		5. Hindari penggunaan PEEP
		6. Hindari pemberian cairan IV hipotonik
		7. Atur ventilator agar PaCO ₂ optimal
		8. Pertahankan suhu tubuh normal
		Kolaborasi
		1. Pemberian sedasi dan anti konvulsan, jika perlu
		2. Kolaborasi pemberian deuretik osmosis, jika perlu
		3. Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu
2.	Gangguan mobilitas fisik b.d kerusakan neuromuskuler (D.0054)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3 × 24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat (L.05042) dengan kriteria hasil: 1. Pergerakan ekstremitas meningkat 2. Kekuatan otot meningkat 3. Rentang Gerak sendi (ROM) meningkat
		Dukungan Ambulasi (I.06171) Observasi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi 5. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi
		Terapeutik 1. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu 2. Fasilitasi melakukan mobilitas fisik 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi
		Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi 2. Anjurkan melakukan ambulasi dini 3. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan
3.	Risiko cedera b.d kejang (D.00136)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3 × 24 jam diharapkan tingkat cedera (L.14136) menurun dengan kriteria hasil: Manajemen keselamatan lingkungan (I.14513)
		Observasi 1. Identifikasi kebutuhan keselamatan 2. Monitor perubahan status keselamatan lingkungan

1. kejadian cedera menurun	Terapeutik
2. ketegangan otot menurun	1. Sediakan alata bantu keamanan lingkungan
	2. Gunakan perangkat pelindung
	3. Hubungi pihak berwenang sesuai masalah komunitas
	4. Fasilitasi relokasi ke lingkungan yang aman
	5. Lakukan program skrining bahaya lingkungan
	Edukasi
	1. Ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien ensefalitis berfokus pada manajemen jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi untuk mencegah perburukan kondisi, terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran atau kejang. Selain itu, penting untuk memantau tanda-tanda vital, status neurologi, dan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (TDK). juga meliputi menjaga lingkungan yang tenang dan nyaman, serta membatasi aktivitas untuk mengurangi stimulasi (Jhonson & white, 2019).

e. Evaluasi Asuhan Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada pasien dengan ensefalitis melibatkan penilaian yang berkelanjutan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan efektivitas rencana perawatan dan melakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Proses evaluasi intervensi keperawatan dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas Intervensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk memeriksa status pernapasan, tingkat kesadaran, suhu tubuh, serta tanda-tanda vital lainnya. Respon pasien terhadap intervensi keperawatan juga perlu dievaluasi, dan jika diperlukan, intervensi tersebut harus dikoreksi (Davis & Clark, 2020).

f. Dokumentasi Keperawatan

Proses ini meliputi kajian menyeluruh, diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi hasil dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif serta mendukung (Stacey R, 2023)

C. Meningitis

1. Anatomi Fisiologi

a. Sistem Saraf

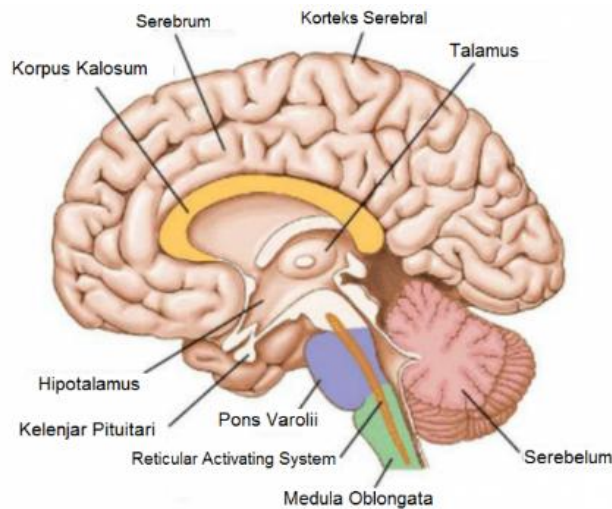
Menurut hidayat (2020), Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama: susunan saraf pusat (SSP) dan susunan saraf tepi (SST). SSP mencakup otak dan medula spinalis, sedangkan SST terdiri dari serat-serat saraf yang menghubungkan SSP dengan bagian tubuh lainnya. Jaringan saraf pusat sangat halus dan rentan, serta sel-sel saraf yang mengalami kerusakan tidak dapat diperbaiki, sehingga penting untuk melindungi jaringan ini dengan baik.

Ada empat mekanisme yang berperan dalam melindungi SSP dari cedera:

- 1) Susunan saraf pusat dilindungi oleh struktur tulang yang keras, di mana tengkorak melindungi otak dan kolumna vertebralis melindungi medula spinalis.
- 2) Terdapat tiga lapisan membran pelindung dan nutrisi, yang dikenal sebagai meninges, yang terletak antara tulang pelindung dan jaringan saraf.
- 3) Otak terendam dalam cairan khusus yang disebut cairan serebrospinal (CSS).
- 4) Terdapat sawar darah otak yang sangat selektif, yang membatasi akses zat-zat dari darah ke jaringan otak yang rentan.

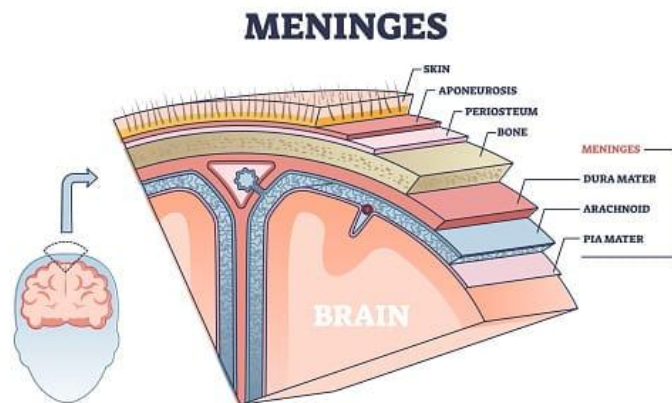
b. Otak

Otak berasal dari ektoderm yang membentuk struktur tubular yang dikenal sebagai neural tube. Bagian depan dari neural tube mengalami pembesaran, yang menghasilkan tiga bagian utama yang disebut vesikel otak primer: prosencephalon (otak depan), mesencephalon (otak tengah), dan rhombencephalon (otak belakang). Dinding dari vesikel ini berkembang menjadi jaringan saraf otak, sementara ruang di dalamnya menjadi ventrikel otak. Prosencephalon dan rhombencephalon kemudian membelah menjadi vesikel otak sekunder, di mana prosencephalon membentuk telencephalon dan diencephalon, sedangkan rhombencephalon membentuk metencephalon dan myelencephalon. Telencephalon berkembang menjadi cerebrum dan ventrikel lateral, diencephalon membentuk talamus, hipotalamus, dan epitalamus, sedangkan metencephalon menjadi cerebellum dan bagian atas ventrikel keempat. (Fidia, 2022)



Gambar 2.3 Bagian Otak

c. Meningen



Gambar 2.4 Lapisan Meningen

Meninges adalah membran yang melindungi susunan saraf pusat (SSP) dan terdiri dari tiga lapisan: dura mater, arakhnoid mater, dan pia mater. Dura mater adalah lapisan luar yang kuat dan tidak elastis, terdiri dari dua lapisan yang biasanya saling melekat, tetapi di beberapa tempat membentuk rongga berisi darah (sinus dural) untuk mengalirkan darah vena dari otak kembali ke jantung. Cairan serebrospinal (CSS) juga dapat kembali ke dalam darah melalui sinus ini. Lapisan kedua, arakhnoid mater, adalah lapisan halus yang kaya akan pembuluh darah dan memiliki penampilan seperti sarang laba-laba. Ruang antara arakhnoid dan pia mater di bawahnya, yang disebut ruang subaraknoid, diisi oleh CSS. Penonjolan dari arakhnoid, yang disebut vili arakhnoid, menembus dura mater dan memungkinkan CSS direabsorpsi ke dalam sirkulasi darah di sinus. Lapisan paling dalam, pia mater, adalah lapisan yang paling tipis dan rapuh, dengan banyak pembuluh darah yang melekat erat pada permukaan otak dan medula

spinalis, mengikuti setiap lekukan. Di beberapa area, pia mater masuk lebih dalam ke otak untuk membawa pembuluh darah yang berhubungan dengan sel-sel ependim yang melapisi ventrikel. (Afifah & Novia, 2019).

d. Cairan Serebrospinal

Cairan serebrospinal (CSS) berfungsi sebagai pelindung dan bantalan bagi otak dan medula spinalis. Dengan densitas yang hampir sama dengan otak, cairan serebrospinal (CSS) memungkinkan otak mengapung di dalam cairan ini, sehingga mencegah benturan dengan bagian keras tengkorak saat terjadi gerakan tiba-tiba. Selain melindungi otak dari trauma mekanis, cairan serebrospinal (CSS) juga penting untuk pertukaran zat antara sel-sel saraf dan cairan interstisium di sekitarnya. Cairan serebrospinal (CSS) terutama diproduksi oleh pleksus khoroides yang terdapat di beberapa bagian rongga ventrikel otak. Pleksus ini terdiri dari piamater yang kaya pembuluh darah dan berbentuk seperti kembang kol, yang masuk ke dalam kantung yang dibentuk oleh sel ependim. Proses pembentukan cairan serebrospinal (CSS) melibatkan mekanisme transport selektif melalui membran pleksus khoroides. Setelah terbentuk, cairan serebrospinal (CSS) mengalir melalui empat ventrikel yang saling terhubung di dalam otak dan melalui kanalis sentralis di medula spinalis. Cairan serebrospinal (CSS) kemudian keluar melalui lubang-lubang kecil di ventrikel keempat ke ruang subaraknoid, mengalir di antara lapisan meninges yang melapisi otak dan medula spinalis. Di bagian atas otak, cairan serebrospinal (CSS) direabsorpsi ke dalam darah vena melalui vilus arakhnoid.

2. Pengertian

Meningitis adalah infeksi akut yang menyerang selaput meninges, yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Gejala khas yang muncul terkait dengan sistem saraf pusat meliputi gangguan kesadaran, peningkatan rangsangan, peningkatan tekanan intrakranial, dan defisit neurologis. Infeksi pada meninges biasanya terjadi melalui aliran darah akibat infeksi lain, seperti selulitis, atau melalui penyebaran langsung setelah cedera traumatis pada tulang wajah (Rahil, 2019). Meningitis sering kali merupakan infeksi purulen pada lapisan otak yang, pada orang dewasa, biasanya terbatas pada ruang subaraknoid. Namun, pada bayi, infeksi ini cenderung menyebar hingga ke rongga subdural, menyebabkan efusi atau empyema subdural (leptomeningitis), atau bahkan dapat menjangkau ke dalam otak (meningoensefalitis) (Akmal, A. N, 2020). Meningitis adalah penyakit infeksi yang mempengaruhi cairan

otak, ditandai dengan peradangan pada lapisan piameter dan arakhnoid, serta jaringan otak dan medula spinalis yang berada di permukaan. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf pusat. (Ratniasih, 2017).

3. Etiologi

Sebagian besar kasus meningitis disebabkan oleh infeksi, meskipun bahan kimia juga dapat menjadi pemicunya. Meningitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu meningitis bakteri dan meningitis aseptik. Meningitis bakteri dan pirogen termasuk peradangan akut pada meninges akibat infeksi bakteri, yang biasanya memicu respons sel polimorfonuklear di cairan serebrospinal (CSS). Sementara itu, meningitis aseptik adalah peradangan pada meninges yang tidak menunjukkan keberadaan bakteri patogen pada hasil kultur. Meningitis aseptik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni akibat infeksi nonbakteri (seperti virus dan jamur) serta akibat noninfeksi seperti gangguan sistemik, kondisi neoplastik, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Berbagai organisme dapat menyebabkan meningitis, antara lain *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* (meningokokus), *Diplococcus pneumoniae*, *Streptococcus* grup A, *Pseudomonas*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella*, dan *Proteus*. Umumnya, penderita memiliki kondisi yang memicu terjadinya meningitis seperti cedera tengkorak, infeksi, atau prosedur bedah pada otak maupun tulang belakang (Hardiyanti et al., 2020).

4. Tanda dan Gejala

Menurut Alam (2020), gejala meningitis yang disebabkan oleh infeksi dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK) meliputi:

- a. Sakit kepala dan demam, yang merupakan gejala awal yang umum terjadi.
- b. Perubahan pada tingkat kesadaran, yang dapat bervariasi dari letargis hingga tidak responsif, bahkan koma.
- c. Iritasi pada meninges menyebabkan beberapa tanda, antara lain:
 - 1) Rigiditas nukal (kaku leher), di mana pasien mengalami kesulitan dalam menekuk kepala akibat spasme otot leher.
 - 2) Tanda Kernig positif: saat pasien berbaring dengan paha ditekuk ke arah perut, kaki tidak dapat diluruskan sepenuhnya.
 - 3) Tanda Brudzinski: ketika leher pasien ditekuk, lutut dan pinggul juga akan ikut fleksi. Jika dilakukan fleksi pasif pada salah satu ekstremitas bawah, gerakan serupa akan terlihat pada ekstremitas yang berlawanan.

- d. Sensitivitas berlebihan terhadap cahaya, atau fotofobia.
- e. Kejang yang disebabkan oleh area kortikal yang sensitif dan peningkatan TIK.
- f. Terdapat Ruam yang menjadi ciri khas pada meningitis meningokokal.
- g. Infeksi yang berkembang cepat dengan tanda-tanda septikemia, seperti demam tinggi yang muncul tiba-tiba.

5. Patofisiologi

Meningitis melibatkan perlindungan otak dan medula spinalis oleh tiga lapisan meninges: dura mater, arakhnoid, dan piamater. Cairan serebrospinal (CSF) diproduksi di pleksus koroid ventrikel dan mengalir melalui ruang subaraknoid di sekitar otak dan medula spinalis. Mikroorganisme dapat memasuki sistem saraf pusat melalui beberapa cara, terutama melalui aliran darah (hematogen), trauma kepala, atau melalui lingkungan eksternal. Saat bakteri menginvasi meninges, respons peradangan terjadi, di mana neutrofil bergerak ke ruang subaraknoid untuk memfagosit bakteri, menghasilkan eksudat. Eksudat ini akan menyebabkan penyumbatan di ruang subaraknoid, yang berpotensi mengakibatkan hidrosefalus. Selain itu, akumulasi eksudat dapat mempengaruhi saraf kranial dan perifer, serta meningkatkan tekanan intrakranial. Mikroorganisme penyebab meningitis dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui kerusakan pada sawar darah-otak akibat trauma, prosedur bedah, atau pecahnya abses serebral. Meningitis juga dapat terjadi jika ada hubungan antara cairan serebrospinal dan lingkungan luar. Respon peradangan yang dihasilkan dapat menyebar melalui saraf kranial dan spinal, menyebabkan masalah neurologis, serta mengganggu aliran normal CSF dan berpotensi menyebabkan hidrosefalus (Juliana, 2019).

6. Penatalaksanaan

a. Penatalaksanaan farmakologi

Menurut Apriliana (2019) penatalaksanaan farmakologi pada pasien meningitis yaitu:

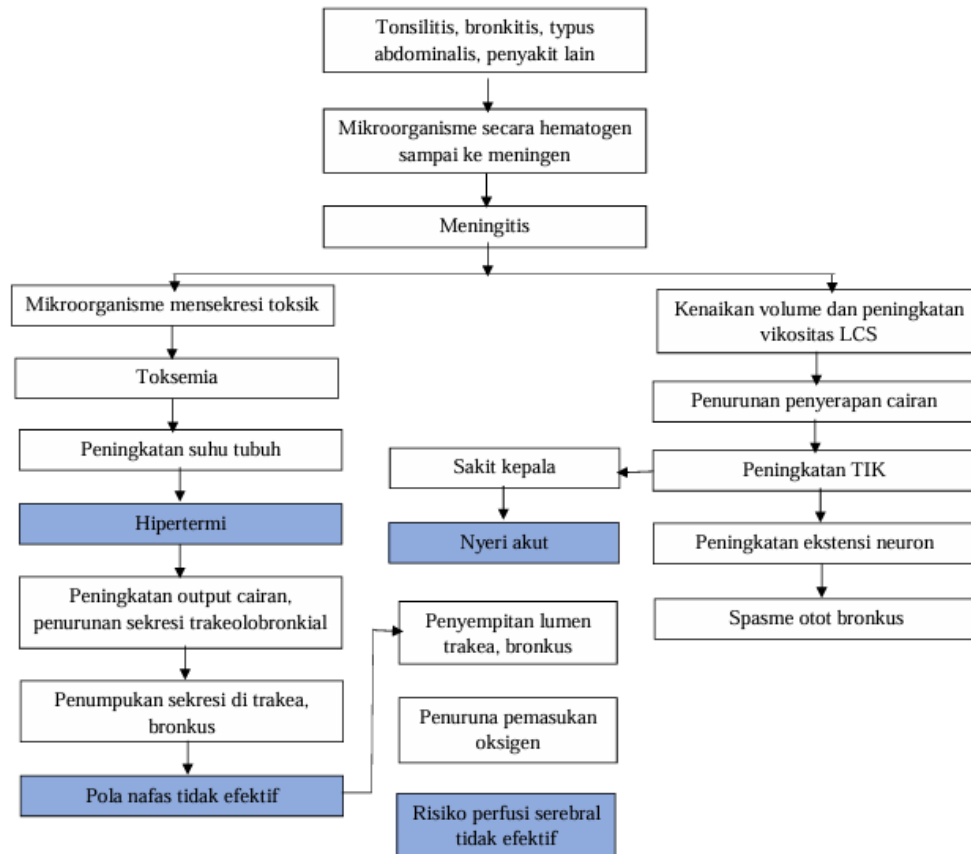
- 1) Pemberiaan cairan intra vena
- 2) Pemberian antibiotic yang sesuai dengan mikroorganisme penyebab. Antibiotic yang sering digunakan ada ampisilin, gentamisin, sefalosifirin.
- 3) Pembersihan jalan naps dengan menghisap lender

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi

- 1) Memposisikan kepala ditinggikan (30derajat) untuk mengurangi TIK
- 2) Ciptakan lingkungan yang tenang dan minim rangsangan
- 3) Mengelolaan nyeri, untuk mengurangi skala nyeri

- 4) Monitoring tanda tanda vital
- 5) Kompres hangat jika pasien demam

7. Pathway



Sumber: Rudi H, 2019

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari individu, keluarga, maupun kelompok. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, serta spiritual (Polopandang & Hidayah, 2019).

1) Anamnesis

- a) Identitas pasien: meliputi nama, usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.
- b) Identitas penanggung jawab: mencakup nama, hubungan dengan pasien, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan alamat

- c) Keluhan Utama
Pasien umumnya datang dengan keluhan demam, sakit kepala, mual-muntah, kejang, sesak napas, atau penurunan kesadaran.
 - d) Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien meningitis biasanya mengalami penurunan kesadaran dan nyeri kepala berat. Riwayat penyakit dikaji berdasarkan perjalanan keluhan, faktor yang memperberat atau meringankan, deskripsi subjektif pasien, lokasi keluhan, serta dianalisis menggunakan pendekatan PQRST.
 - e) Riwayat Penyakit Dahulu
Perlu ditelusuri apakah pasien pernah mengalami infeksi saluran pernapasan, telinga, hidung, atau sinus, serta riwayat trauma kepala, fraktur tengkorak, pembedahan neurologis, terapi imunosupresif, atau kemoterapi.
 - f) Riwayat Kesehatan Keluarga
Kaji adanya riwayat penyakit menular dalam keluarga, kontak dengan penderita tuberkulosis, penyakit serupa, atau penyakit keturunan.
- 2) Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan fisik adalah komponen penting dari pengkajian keperawatan yang melibatkan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengevaluasi status kesehatan klien. (potter & Perry, 2019)
- a) Keadaan umum
Pada pemeriksaan kondisi umum, kesadaran pasien dengan meningitis biasanya berada pada tingkat letargi, stupor, hingga semikoma.
 - b) Tanda tanda vital
 - 1) Tekanan Darah (TD): Umumnya dalam batas normal atau meningkat, hal ini berkaitan dengan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (nilai normal: 90–140 mmHg).
 - 2) Nadi : Biasanya terjadi penurunan frekuensi nadi dari normal (nilai normal: 60–100 kali per menit).
 - 3) Pernapasan : Umumnya frekuensi napas meningkat dibandingkan normal (nilai normal: 16–20 kali per menit).
 - 4) Suhu : Penderita meningitis sering mengalami demam, dengan suhu mencapai 38–41°C (nilai normal: 36,5–37,4°C).
 - c) Pemeriksaan head to toe
 - 1) Kepala
Biasanya pasien meningitis mengeluhkan sakit kepala.
 - 2) Mata

Nervus II, III, IV, VI: Pada pasien yang masih sadar, respons pupil biasanya normal. Nervus V: Refleks kornea umumnya tidak terganggu.

3) Hidung

Saraf kranial I: Fungsi penciuman umumnya tetap normal.

4) Telinga

Saraf kranial VIII: Kadang ditemukan gangguan pendengaran seperti tuli konduktif atau tuli sensorineural.

5) Mulut

Saraf kranial VII: Fungsi pengecapan tetap dalam batas normal, wajah simetris. Saraf kranial XII: Lidah tampak simetris, tidak mengalami deviasi atau gerakan otot yang tidak normal (fasikulasi).

6) Leher

Pemeriksaan inspeksi dan palpasi: Biasanya terlihat dan teraba distensi vena jugularis. Saraf kranial IX dan X: Kemampuan menelan menurun. Saraf kranial XI: Leher terasa kaku (kaku kuduk).

7) Paru-paru

Inspeksi: Kadang ditemukan perubahan pola pernapasan. Palpasi: Getaran suara (fremitus) kiri dan kanan umumnya seimbang. Perkusi: Tidak ada kelainan yang menonjol. Auskultasi: Dapat terdengar bunyi tambahan seperti ronchi, terutama pada meningitis tuberkulosa.

8) Jantung

Inspeksi: Titik impuls jantung (ictus) kadang tidak terlihat jelas. Palpasi: Ictus dapat diraba satu jari medial dari garis midklavikula kiri pada sela iga keempat. Perkusi: Bunyi jantung terdengar pada lokasi yang sesuai. Auskultasi: Umumnya suara jantung normal, tidak ditemukan murmur.

9) Ekstremitas

Pasien sering menunjukkan pembengkakan dan nyeri pada sendi, terutama di lutut dan pergelangan kaki. Penurunan kekuatan otot dan kelemahan fisik umum dapat mengganggu aktivitas sehari-hari (ADL).

d) Pemeriksaan Rangsangan Meningeal

1) Kaku Kuduk

Kesulitan saat mencoba menekuk kepala ke depan akibat spasme otot leher, biasanya menimbulkan nyeri hebat.

2) Tanda Kernig Positif

Saat paha ditekuk ke arah perut dalam posisi berbaring, tungkai tidak bisa diluruskan sepenuhnya.

3) Tanda Brudzinski

Ketika leher difleksikan, secara refleks lutut dan panggul juga ikut tertekuk. Jika salah satu tungkai bawah difleksikan secara pasif, tungkai lainnya juga akan menekuk.

e) Pemeriksaan Penunjang

Menurut Harahap & Munir (2021), pemeriksaan penunjang untuk meningitis meliputi:

1) Analisis cairan serebrospinal (CSS) melalui fungsi lumbal:

Meningitis bakterial: menunjukkan tekanan yang meningkat, cairan yang keruh atau berwarna kabut, jumlah sel darah putih dan protein yang meningkat, serta kadar glukosa yang meningkat. Kultur dapat positif untuk beberapa jenis bakteri. Meningitis virus: tekanan dapat bervariasi, cairan CSS biasanya jernih, jumlah sel darah putih meningkat, sedangkan kadar glukosa dan protein biasanya normal. Kultur umumnya negatif, dan kultur virus memerlukan prosedur khusus.

2) CT-scan

Penggunaannya terbatas dan dilakukan jika diagnosis belum jelas, serta untuk mengecualikan penyebab lain seperti tumor di fossa posterior. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk melakukan CT scan tidak boleh menghambat pemberian antibiotik.

3) Kultur darah

Dapat positif pada 40-50% kasus meningitis meningokokus, dan 80-90% pada meningitis pneumokokus serta H. Influenza jika pasien belum menerima antibiotik.

4) Pemeriksaan laboratorium

a) Glukosa serum: meningkat pada meningitis.

b) LDH serum: meningkat pada meningitis bakterial.

c) Sel darah putih: sedikit meningkat dengan peningkatan neutrofil, yang menunjukkan infeksi bakteri.

b. Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis yang mengevaluasi respons pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang mereka alami, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Tujuan dari diagnosis keperawatan adalah untuk mengidentifikasi respons individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan (Zurhayati & Hidayah, 2022).

1) Perfusi serebral tidak efektif (D.0017)

2) Pola nafas tidak efektif b.d gangguan neurologis (D.0005)

- 3) Nyeri akut b.d agen pencedera fisiologis (D.007)
- 4) Hipertemi b.d proses penyakit (D.0130)
(SDKI PPNI, 2017)

c. Rencana keperawatan

Menurut (SDKI SLKI SIKI PPNI, 2017)

No	Diagnosa keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi keperawatan
1	Risiko perfusi serebra tidak efektif (D.0017)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka perfusi serebral (L.02014) meningkat, dengan kriteria hasil : 1. Tingkat kesadaran meningkat 2. Sakit kepala menurun 3. Gelisah menurun 4. Tekanan arteri rata-rata membaik 5. Tekanan intra kranial membaik	Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial (I.06194) Observasi 1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (misalnya: lesi, gangguan metabolisme, edema serebral) 2. Monitor tanda/gejala peningkatan TIK (misalnya: tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas ireguler, kesadaran menurun) 3. Monitor MAP (mean arterial pressure) 4. Monitor CVP (central venous pressure) 5. Monitor PAWP, jika perlu 6. Monitor PAP, jika perlu 7. Monitor ICP (intra cranial pressure) 8. Monitor gelombang ICP 9. Monitor status pernapasan 10. Monitor intake dan output cairan 11. Monitor cairan serebro-spinalis (mis. Warna, konsistensi) Terapeutik 1. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang 2. Berikan posisi semi fowler 3. Hindari manuver valsava 4. Cegah terjadinya kejang 5. Hindari penggunaan PEEP 6. Hindari pemberian cairan IV hipotonik 7. Atur ventilator agar PaCO₂ optimal 8. Pertahankan suhu tubuh normal Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan, jika perlu 2. Kolaborasi pemberian diuretik osmosis, jika perlu 3. Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu

2.	Pola nafas tidak efektif b.d gangguan neurologis (D.0005)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka pola napas (L.01004) membaik, dengan kriteria hasil: 1. Dispnea menurun 2. Penggunaan otot bantu napas menurun 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun 4. Frekuensi napas membaik 5. Kedalaman napas membaik	Manajemen Jalan Napas (I.01011) Observasi 1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 2. Monitor bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering) 3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik 1. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin-lift (jaw thrust jika curiga trauma fraktur servikal) 2. Posisikan semi-fowler atau fowler 3. Berikan minum hangat 4. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 5. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 6. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal 7. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill 8. Berikan oksigen, jika perlu Edukasi 1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak ada kontraindikasi 2. Ajarkan Teknik batuk efektif Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu.
	nyeri akut b.d agen pencedera fisiologis (D.0077)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka tingkat nyeri (L.08046) menurun, dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun 3. Sikap protektif menurun 4. Gelisah menurun 5. Kesulitan tidur menurun 6. Frekuensi nadi membaik	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri 7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

			8. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 9. Monitor efek samping penggunaan analgetic Terapeutik 1. Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat 5. Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
4	Hipertermi b.d proses penyakit (D.0130)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 x 24 jam, maka termoregulasi (L.14134) membaik, dengan kriteria hasil: 1. Menggigil menurun 2. Suhu tubuh membaik 3. Suhu kulit membaik	Manajemen Hipertermia (I.15506) Observasi 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis: dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator) 2. Monitor suhu tubuh 3. Monitor kadar elektrolit 4. Monitor haluaran urin 5. Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Basahi dan kipasi permukaan tubuh 4. Berikan cairan oral

-
5. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)
 6. Lakukan pendinginan eksternal (mis: selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila)
 7. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin
 8. Berikan oksigen, jika perlu

Edukasi

1. Anjurkan tirah baring

Kolaborasi

1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu
-

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan proses menjalankan rencana asuhan yang dirancang untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang telah ditentukan. Hal ini mencakup upaya peningkatan kondisi kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pemulihan pasien, serta dukungan dalam menghadapi berbagai kondisi. Selain itu, proses ini juga melibatkan penilaian terhadap status kesehatan pasien dalam jangka waktu tertentu, menjaga ketahanan fisik, mencegah terjadinya komplikasi, mengidentifikasi perubahan dalam fungsi tubuh, menciptakan suasana perawatan yang nyaman, dan melaksanakan perintah medis yang diberikan. (Rodríguez-Suárez et al, 2022).

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya telah berhasil dicapai. Evaluasi ini merupakan kegiatan yang disengaja dan terus menerus dilakukan dengan melibatkan pasien, perawat, dan anggota tim kesehatan lainnya. (Dedi Suwaryo, 2020).

f. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan adalah salah satu kegiatan pencatatan ataupun pendokumentasian yang berupa gambar suatu kejadian serta aktivitas yang telah dilaksanakan (dilakukan) perawat dalam bentuk pelayanan yang sangat penting dan berharga (De Groot dkk, 2019).

D. Trauma Kepala

1. Anatomi Fisiologi

Otak dilindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tengkorak yang mengelilinginya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut dapat dengan mudah mengalami cedera dan kerusakan. Cedera pada kepala dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Pada orang dewasa, tengkorak berfungsi sebagai ruang keras yang tidak memungkinkan adanya perluasan isi intracranial. Struktur tulang terdiri dari dua dinding, yaitu tabula eksternal dan tabula internal, yang dipisahkan oleh tulang berongga. Selain itu, otak juga dilindungi oleh meninges, yang terdiri dari tiga lapisan: durameter, araknoid, dan piameter (Price, Silvia A; 2014). Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama:

a. Susunan Saraf Pusat

- 1) Otak Besar (Serebrum) Terdiri dari dua belahan, yaitu hemisfer kiri dan kanan, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Serebrum mencakup korteks serebri, basal ganglia, dan sistem limbik.
- 2) Otak Kecil (Serebelum) Terletak di fossa kranial posterior, di bawah tentorium serebelum, dan di belakang pons serta medulla oblongata. Serebelum memiliki dua hemisfer yang dihubungkan oleh vermis dan terhubung dengan otak tengah, pons, dan medulla oblongata melalui pedunculus cerebri. Permukaan setiap hemisfer serebri dilapisi oleh korteks yang terdiri dari substansia grisea, dengan lapisan-lapisan korteks dipisahkan oleh fisura transversus. Di dalam substansia alba terdapat kelompok massa substansia grisea yang dikenal sebagai nucleus dentatus.
- 3) Batang otak Terdiri dari medulla oblongata, pons, mesensefalon, dan diensefalon. Thalamus dan epitalamus terlihat di permukaan posterior batang otak, terletak di antara serabut capsula interna.
- 4) Sumsum Tulang Belakang (Medulla Spinalis) Merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang mencerminkan tahap akhir perkembangan embrio. Ruangannya awalnya besar, kemudian menyusut menjadi kanalis sentralis. Medulla spinalis terdiri dari dua belahan yang dihubungkan oleh struktur intermedia yang dibentuk oleh sel saraf dan didukung oleh jaringan interstisial. Medulla spinalis membentang dari foramen magnum hingga vertebra lumbalis I dan II, dengan ujung runcing yang disebut konus medularis, terletak di dalam kanalis vertebralis dan berlanjut sebagai benang-benang (filum terminale) yang akhirnya melekat pada vertebra torakalis II. Medulla spinalis juga mengalami penebalan di samping yang disebut intumescens servikalis.

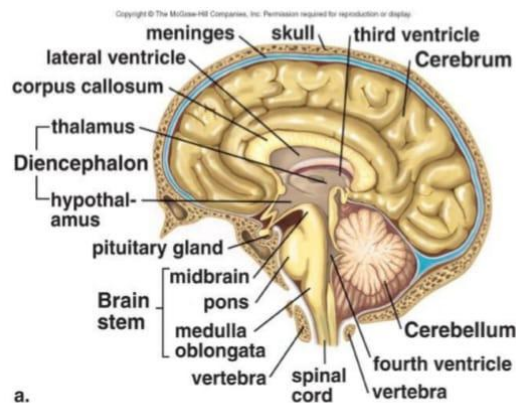
b. Susunan Saraf Perifer

1) Susunan Saraf Somatik

Mengumpulkan informasi sensorik dari tubuh, berbeda dengan indra khusus seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan keseimbangan. Indra somatik dibagi menjadi tiga jenis: mekanoreseptor, termoreseptor, dan reseptor nyeri.

2) Susunan Saraf Otonom

Mengatur fungsi organ dalam tubuh seperti kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, dan ginjal. Organ-organ ini menerima dua jenis persarafan otonom yang memiliki fungsi saling bertentangan; satu merangsang sementara yang lainnya menghambat. Kedua susunan saraf ini dikenal sebagai saraf simpatis dan parasimpatis (Syarifuddin, 2012)



Gambar 2.5 Anatomi Kepala

2. Pengertian

Trauma kepala atau trauma capitis adalah cedera yang terjadi akibat benturan langsung maupun tidak langsung pada kepala, yang dapat menimbulkan luka pada kulit kepala, patah tulang tengkorak, robekan pada selaput otak, hingga kerusakan jaringan otak. Kondisi ini juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Trauma kepala mencakup cedera pada kulit kepala, tengkorak, dan otak akibat cedera mekanis atau perlambatan mendadak yang berdampak pada struktur kepala (Eni, 2022). Menurut Cheristina (2018), trauma kepala adalah bentuk cedera yang melibatkan kulit kepala, tulang tengkorak, dan jaringan otak, yang umumnya disebabkan oleh benturan langsung. Cedera ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti luka di kulit kepala, patah tulang tengkorak, robekan pada lapisan pelindung otak, serta kerusakan otak yang berujung pada gangguan neurologis. Trauma kepala merupakan kerusakan pada jaringan otak yang terjadi akibat tekanan mekanis atau trauma fisik, yang dapat memengaruhi struktur otak. Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang, karena menimbulkan gejala

kognitif, emosional, perilaku, dan fisik yang mengganggu kemampuan individu dalam berinteraksi secara sosial, menjalankan aktivitas sehari-hari, serta bekerja (Pushkarna & Bhatoe, 2015).

3. Etiologi

Menurut Yessie (2022), trauma kepala dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah trauma akibat benda tajam yang mengakibatkan cedera lokal seperti kontusio otak, hematoma, dan kerusakan sekunder yang muncul karena pembesaran lesi, pergeseran jaringan otak, atau herniasi. Selain itu, trauma juga bisa terjadi karena benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera menyeluruh (difus). Kerusakan yang diakibatkan bersifat luas dan bisa muncul dalam empat bentuk, yaitu cedera aksonal, hipoksia otak, pembengkakan otak yang tersebar, serta perdarahan kecil multipel. Cedera ini biasanya mempengaruhi hemisfer otak, batang otak, atau keduanya, dan dapat menyebabkan koma. Tingkat keparahan cedera kepala tergantung pada beberapa faktor, antara lain kekuatan benturan, percepatan dan perlambatan gerakan kepala, serta fenomena coup dan contrecoup, yaitu cedera pada sisi benturan dan sisi berlawanan dari benturan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh meliputi lokasi benturan, perputaran kepala yang menyebabkan regangan atau robekan jaringan otak, serta fraktur depresi yang menekan otak akibat tulang tengkorak yang terdorong ke dalam.

Berdasarkan morfologi, trauma kepala diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

- a. Hematoma Epidural (EDH)
Penumpukan darah di ruang antara tulang tengkorak dan duramater. Kondisi ini lebih umum pada anak-anak karena struktur tengkorak mereka masih erat dengan lapisan duramater, dan pembuluh darah belum menembus tengkorak seperti pada orang dewasa.
- b. Hematoma Subdural (SDH)
Terjadi ketika darah terkumpul di ruang antara duramater dan arachnoid akibat robekan vena atau arteri. SDH dapat bersifat akut maupun kronis, dengan gejala kronis biasanya muncul 2–3 minggu pasca cedera.
- c. Perdarahan Subarachnoid (SAH)
Merupakan salah satu bentuk trauma kepala yang serius, ditandai dengan adanya darah di ruang subarachnoid. Kondisi ini sering disebabkan oleh kontusio kortikal atau robekan arteri intrakranial, dan bisa melibatkan satu atau lebih pembuluh darah, dengan vena lebih sering terlibat dibandingkan arteri.
- d. Perdarahan Intracerebral (ICH):

Jenis hematoma yang berukuran lebih dari 2 cm dan tidak terhubung langsung dengan pembuluh darah otak. ICH biasanya menyerang lobus temporal atau frontal.

4. Tanda dan Gejala

Menurut WHO (2023) Gejala yang timbul akibat trauma kepala sangat bergantung pada tingkat keparahan cedera yang dialami seseorang. Secara umum, gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

a. Trauma Kepala Ringan

Pada cedera kepala ringan, seseorang biasanya akan mengalami keluhan seperti:

- 1) Nyeri kepala yang tidak terlalu berat
- 2) Sensasi berputar atau kehilangan keseimbangan (vertigo)
- 3) Mual disertai kemungkinan muntah
- 4) Sulit berkonsentrasi
- 5) Sedikit kebingungan
- 6) Kehilangan kesadaran untuk waktu singkat, umumnya kurang dari 30 menit

b. Trauma Kepala Sedang hingga Berat

Pada kondisi cedera yang lebih serius, gejala yang muncul akan lebih berat dan kompleks, seperti:

- 1) Penurunan tingkat kesadaran, mulai dari mengantuk berlebihan (somnolen) hingga tidak sadarkan diri (koma)
- 2) Hilangnya ingatan setelah kejadian (amnesia pascatrauma)
- 3) Perubahan perilaku, misalnya menjadi gelisah atau mudah marah
- 4) Perbedaan ukuran pupil mata (anisokoria)
- 5) Terbentuknya hematoma di kepala, seperti hematoma subdural atau epidural
- 6) Tanda-tanda gangguan neurologis seperti kelemahan pada salah satu sisi tubuh
- 7) Terjadinya kejang
- 8) Keluarnya cairan bening dari hidung atau telinga, yang dapat mengindikasikan kebocoran cairan otak (serebrospinal)

Gejala-gejala tersebut harus segera ditangani secara medis karena bisa menjadi pertanda adanya tekanan di dalam tengkorak yang meningkat atau perdarahan di dalam otak, yang berpotensi mengancam nyawa.

5. Patofisiologi

Cedera memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan dampak patofisiologis pada otak akibat trauma kepala. Cedera akibat akselerasi terjadi ketika objek bergerak mengenai kepala yang dalam posisi diam, seperti halnya dalam kasus pukulan atau lemparan dengan benda tumpul. Sementara itu, cedera akibat deselerasi terjadi apabila kepala menghantam objek yang tidak bergerak, misalnya permukaan tanah atau bagian dari kendaraan. Kedua jenis gaya ini bisa terjadi secara bersamaan, terutama ketika kepala mengalami gerakan mendadak tanpa benturan langsung, seperti pada perubahan posisi tubuh yang dilakukan secara cepat dan kasar. Kombinasi gaya ini juga dapat melibatkan rotasi kepala, yang berpotensi menimbulkan cedera berupa tarikan atau robekan pada substansi putih otak serta batang otak.

Dari sisi patofisiologi, cedera otak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu cedera otak primer dan sekunder. Cedera primer muncul saat atau tepat setelah trauma dan disebabkan oleh mekanisme fisik langsung, yang umumnya mengakibatkan kerusakan permanen. Penanganannya lebih berfokus pada stabilisasi fungsi vital untuk mendukung pemulihan optimal sel-sel otak yang mengalami kerusakan. Trauma kepala sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Jika trauma terjadi di area luar tengkorak (ekstrakranial), maka bisa terjadi luka robek pada kulit kepala, yang selanjutnya dapat menyebabkan perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah. Perdarahan yang berlangsung terus-menerus bisa mengakibatkan kekurangan oksigen (hipoksia), serta peningkatan volume darah (hiperemia), permeabilitas kapiler, dan pelebaran pembuluh darah arteri (vasodilatasi). Semua kondisi tersebut menyebabkan peningkatan volume isi tengkorak dan tekanan intrakranial (TIK). Pada cedera kepala tertutup, yang umumnya diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas atau trauma tumpul, tekanan kuat dari benturan dapat secara langsung mengganggu fungsi otak. Kerusakan pembuluh darah dan saraf otak dapat menyebabkan tekanan pada jaringan otak dan menghambat aliran darah ke wilayah tersebut, yang kemudian berujung pada cedera otak lokal (kontusio fokal) maupun cedera menyebar (difus) ke area lainnya. Bila tulang tengkorak juga terkena dampak, robekan jaringan dan perdarahan mungkin terjadi. Cedera intrakranial juga berpotensi menimbulkan kerusakan saraf kranial, terutama yang mengatur fungsi motorik, yang dapat mengganggu kemampuan bergerak seseorang (Yessie, 2022).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Menurut Pirton dan rekan (2019), terdapat berbagai metode penatalaksanaan medis dalam penanganan trauma kepala, yang terbagi menjadi dua kategori utama: farmakologi dan non-farmakologi.

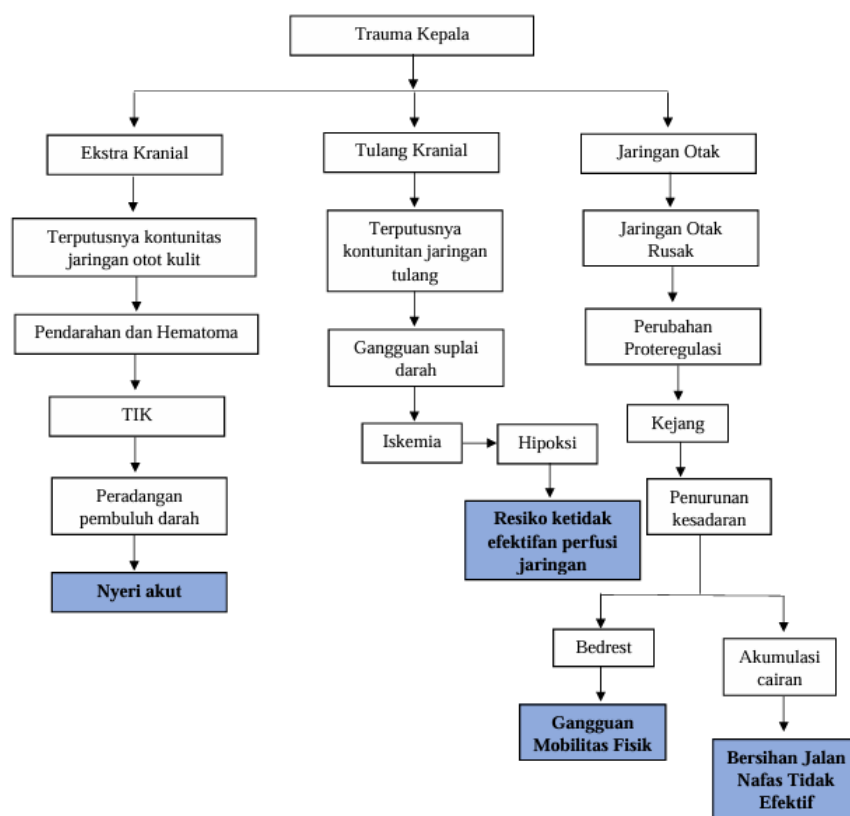
a. Penatalaksanaan Farmakologi

- 1) Manitol 20%: Manitol dapat diberikan jika diperlukan, dengan dosis awal 1 gram per kilogram berat badan (BB), tetapi harus memperhatikan kontraindikasi. Sebagai diuretik osmotik, manitol berfungsi untuk memindahkan cairan ke dalam ruang vaskuler, meningkatkan volume sirkulasi darah, dan mengurangi viskositas darah. Beberapa kriteria untuk pemberian manitol antara lain:
 - a) Osmolaritas kurang dari 320 mOsmol/L
 - b) Tekanan vena sentral (CVP) antara 6–12 cmH₂O
 - c) Tekanan darah sistolik di atas 110 mmHg
 - d) Diuresis positif selama 24 jam
 - e) Fungsi ginjal dalam keadaan normal
 - f) Hemoglobin (Hb) lebih dari 10 mg/dl
- 2) Analgetik dan Sedasi: Pemberian analgetik untuk mengatasi nyeri, serta sedasi jangka pendek bila diperlukan.
- 3) Profilaksis Antibiotik: Pada kasus trauma kepala yang berisiko tinggi mengalami infeksi akibat fraktur pada basis kranial atau fraktur terbuka, profilaksis antibiotik harus diberikan sesuai dosis yang tepat.
- 4) Diclofenac Sodium: Pada pasien dengan trauma kepala tertutup yang berisiko mengalami koagulopati akut, diclofenac sodium digunakan untuk mengatasi peradangan dan nyeri.
- 5) Pemeliharaan CPP: Menjaga tekanan perfusi serebral (CPP) pada rentang 70-95 mmHg.
- 6) Pemeliharaan ICP: Menjaga tekanan intrakranial (ICP) dalam rentang 5-15 mmHg.
- 7) Pemasangan NGT (Nasogastric Tube): Untuk memberikan obat-obatan dan nutrisi pada pasien yang membutuhkan.

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi

memposisikan kepala pasien dengan ditinggikan sekitar 30° untuk meningkatkan oksigenasi otak, mencegah terjadinya hipoksia, serta menjaga agar tekanan intrakranial tetap berada dalam batas normal.

7. Pathway



Sumber: Mawarni, 2020

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

Identitas pasien dan penanggung jawab pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan agama, suku bangsa, pendidikan, alamat dan hubungan dengan klien.

b) Keluhan utama

Keluhan utama yang paling khas dirasakan oleh penderita stroke adalah kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh (hemiparesis/hemiplegi)

(1) Riwayat kesehatan sekarang

Klien menceritakan awal mula terjadinya gejala di rumah hingga akhirnya di bawa kerumah sakit, biasanya pada klien stroke di temukan gejala awal yaitu mengalami kelemahan pada bagian satu sisi tubuh, jatuh dan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Meliputi PQRST

- (2) Riwayat kesehatan terdahulu

Mengkaji klien tentang riwayat kesehatannya apakah klien pernah dirawat di rumah sakit atau mengkonsumsi obat rutin dengan penyakit yang sama atau berbeda.
 - (3) Riwayat kesehatan keluarga

Mengkaji klien apakah klien mempunyai penyakit menurun seperti Hipertensi, Diabetes serta mengkaji apakah klien memiliki riwayat penyakit menular seperti TB Paru, HIV AIDS.
- 2) Pemeriksaann fisik
- Pemeriksaan fisik menurut Marbun et al. (2020) menyeluruh harus dilakukan setelah ABCD awal ditangani:
- a) Nilai GCS dan pemeriksaan pupil harus dilakukan setiap 15 menit sampai pasien stabil, untuk segera mengidentifikasi penurunan fungsi neurologis
 - b) Kepala dan leher

Pemeriksaan saraf kranial, ekimosis periorbital atau postaurikular, rhinorrhoea CSF atau otorrhoea, haemotympanum (tanda-tanda fraktur basis kranii) Pemeriksaan fundoskopik untuk perdarahan retina (tanda abuse) dan papilloedema (tanda peningkatan TIK), Palpasi kulit kepala untuk hematoma, krepitasi, laserasi dan deformitas tulang (penanda fraktur tengkorak), Auskultasi untuk bruit karotid (tanda diseksi karotid), Evaluasi untuk nyeri leher rahim, parestesia, inkontinensia, kelemahan ekstremitas, priapisme (tanda-tanda cedera tulang belakang). Benda asing yang jelas atau objek yang tertusuk tidak boleh dilepas sampai dura mater dibuka di ruang operasi dan prosedurnya dapat dilakukan dengan visualisasi langsung. Status kardiovaskular memerlukan pemeriksaan jantung selanjutnya dan pemantauan tekanan darah. Setiap episode hipotensi harus segera ditangani. Status Pernapasan memerlukan puls oksimetri terus-menerus dan pada pasien intubasi, capnografi CO₂ end-tidal berkelanjutan. Setiap episode hipoksia harus segera ditangani. Ekstremitas harus dilakukan pemeriksaan motor dan sensorik (untuk tandatanda cedera tulang belakang).
 - c) Pemeriksaan Penunjang

Menurut Manurung (2018), hasil pemeriksaan radiologi dengan foto polos kepala sering menunjukkan temuan berikut pada pasien dengan cedera kepala:

- (1) Foto Polos Kepala
- (2) CT-Scan Kepala
- (3) Pemeriksaan Laboratorium
- (4) MRI (Magnetic Resonance Imaging)
- (5) X-Ray
- (6) Rontgen Thoraks Dua Arah (PA/AP dan Lateral)
- (7) Analisa Gas Darah (AGD/Astrup)

3) Diagnosa Keperawatan

Suatu keputusan klinis tentang respon individu, keluarga, kelompok atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial, yang menjadi dasar untuk menentukan intervensi keperawatan guna mencapai hasil yang diharapkan. (PPNI, 2017 dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia SDKI)

- a) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis (D.0077).
- b) Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan perubahan metabolisme tubuh.

b. Rencana Keperawatan

Suatu tahapan dalam proses keperawatan yang berisi penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan, serta perumusan rencana tindakan keperawatan yang spesifik, terukur, realistis, dan sesuai waktu, untuk mengatasi diagnosis keperawatan (SDKI SLKI SIKI, 2017)

No	Diagnosa keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
1.	Nyeri akut berhubungan dengan Agen pencederaan fisiologis. (D.0077)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan Nyeri Berkurang dengan kriteria hasil : 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun 3. Sikap protektif menurun 4. Gelisah menurun 5. Kesulitan tidur menurun 6. Frekuensi nadi membaik	Manajemen nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 6. Monitor efek samping penggunaan analgetik

			Terapeutik 1. Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri Edukasi 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat 5. Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
2.	Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan dengan Perubahan metabolisme tubuh (D. 0054)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan bersihan jalan napas (L.05042) meningkat dengan kriteria hasil : 1. Pergerakan ekstremitas meningkat 2. Kekuatan otot meningkat 3. Rentang gerak (ROM) meningkat.	Dukungan Ambulasi (I.06171) Observasi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi Terapeutik 1. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis: tongkat, kruk) 2. Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi

Edukasi

1. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi
 2. Anjurkan melakukan ambulasi dini
 3. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (mis: berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi)
-

c. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah pengelolaan dan wujud dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus dari intervensi keperawatan antara lain adalah: mempertahankan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi, menentukan perubahan sistem tubuh, memantapkan hubungan klien dengan lingkungan dan implementasi pesan dokter. Perawat tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang mendasar tentang sains, teori keperawatan, praktek perawatan, dan parameter hukum tentang intervensi perawatan tetapi juga harus memiliki keterampilan psikologis untuk menerapkan prosedur dengan aman (Wayne, 2022).

d. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan Langkah akhir dari proses perawatan. Tahap ini sangat penting untuk melihat pengaruhnya terhadap kondisi pasien. Setelah semua tindakan intervensi keperawatan dilakukan, perawat mempelajari apa yang sudah tercapai dan yang belum dengan mengevaluasi apa yang dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi dapat dijelaskan dalam tiga kondisi, yaitu kondisi pasien membaik, kondisi pasien menjadi stabil, dan kondisi pasien memburuk (Wayne, 2022).

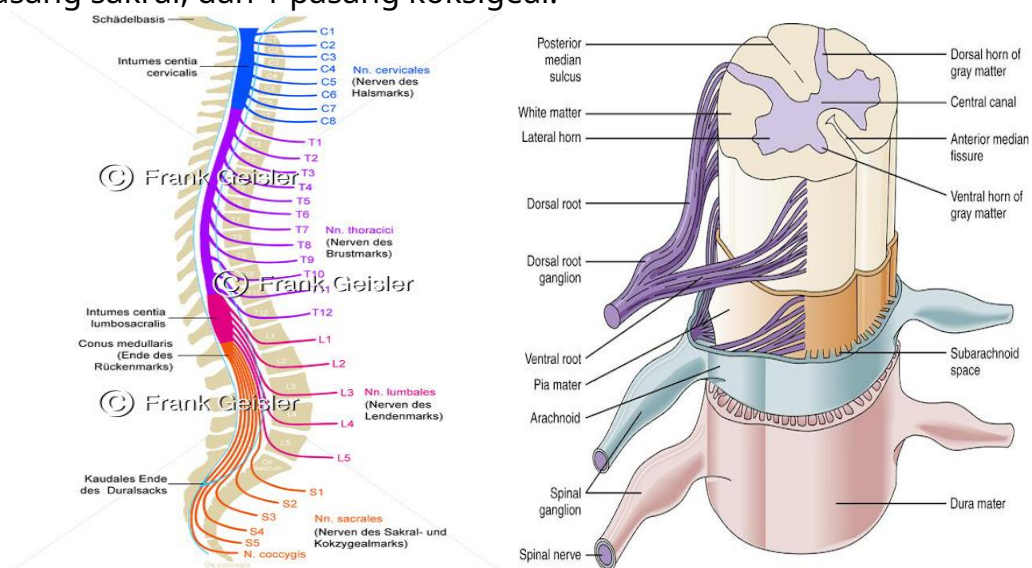
e. Dokumentasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan. Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi selalu berkaitan dengan tujuan, apabila dalam penilaian ternyata tujuan tidak tercapai, maka perlu dicari penyebabnya (Tampubolon, 2020).

E. Medulla Spinalis

1. Anatomi Fisiologi

Medulla spinalis adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam canalis vertebralis dan merupakan kelanjutan dari medulla oblongata. Ujung bawahnya membentuk struktur yang disebut conus medullaris. Panjang medulla spinalis sekitar 45 cm pada pria dan 42–43 cm pada wanita. Bagian servikal atas dan torakal memiliki bentuk silindris, sedangkan bagian servikal bawah dan lumbal berbentuk oval. Struktur ini dimulai dari dasar otak pada tingkat atlas (vertebra C1) dan berakhir pada tingkat L1–L2, di mana medulla spinalis membentuk conus medullaris dan berlanjut sebagai filum terminale. Di bawah conus medullaris terdapat kumpulan akar saraf yang menyerupai ekor kuda, disebut cauda equina. Setiap pasangan saraf spinal keluar melalui foramen intervertebralis. Saraf-saraf ini dilindungi oleh tulang belakang, ligamen, meninges spinalis, dan cairan serebrospinal (CSF). Terdapat total 31 pasang saraf spinal, terdiri atas 8 pasang saraf servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbal, 5 pasang sakral, dan 1 pasang koksigeal.



Gambar 2.6 Anatomi medulla spinalis

a. Meninges

Meninges adalah lapisan pelindung sistem saraf pusat yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu duramater, arachnoid, dan piamater. Duramater merupakan lapisan terluar yang kuat dan tersusun dari jaringan fibrosa, serta menyatu dengan filum terminale. Arachnoid adalah lapisan tengah yang tipis dan transparan, sedangkan piamater merupakan lapisan terdalam yang menempel erat pada permukaan otak dan medula spinalis. Ruang di antara duramater dan dinding canalis vertebralis disebut ruang epidural, yang berisi jaringan lemak dan banyak pembuluh darah. Sementara itu, ruang antara duramater dan arachnoid dikenal sebagai

ruang subdural dan berisi cairan limfa, namun tidak mengandung cairan serebrospinal (CSF). Ruang antara arachnoid dan piamater disebut ruang subarachnoid, yang mengandung cairan serebrospinal (CSF), pembuluh darah, serta akar-akar saraf.

b. Potongan melintang medulla spinal

Dalam potongan melintang medulla spinalis, terlihat dua jenis jaringan utama: substansia grisea (materi abu-abu) dan substansia alba (materi putih). Substansia grisea terletak di bagian tengah dan membentuk pola menyerupai huruf H, dikelilingi oleh substansia alba. Medulla spinalis dibagi menjadi dua bagian oleh septum medianus di sisi dorsal (belakang) dan fissura mediana di sisi ventral (depan). Pada sisi dorsolateral terdapat sulkus sebagai tempat masuknya akar saraf posterior (sensorik), sedangkan pada sisi ventrolateral terdapat jalur keluarnya akar saraf ventral (motorik). Materi putih dibagi menjadi tiga bagian: funikulus posterior, lateral, dan anterior.

1) Substansia grisea (materi abu-abu):

- a) Cornu anterior mengandung sel saraf motorik (anterior horn cell/AHC).
- b) Cornu intermediolateral hanya terdapat pada daerah torakal dan lumbal atas.
- c) Cornu posterior berisi sel saraf sensorik (posterior horn cell/PHC).
- d) Kanalis sentralis berada di tengah substansia grisea dan membagi medulla spinalis menjadi kommisura grisea anterior dan posterior.

2) Substansia alba (materi putih):

- a) Terdiri dari serabut-serabut saraf sensorik, motorik, dan otonom.
- b) Terbagi menjadi tiga funikulus yaitu Anterior (berisi fasikulus descendens), Lateral (berisi fasikulus descendens dan ascendens), dan Posterior (berisi fasikulus ascendens).
- c) Masing-masing funikulus terdiri dari satu atau lebih traktus (jalur serabut saraf).

c. Cairan Serebrospinal (CSF)

Cairan serebrospinal adalah cairan jernih yang berasal dari proses ultrafiltrasi darah di kapiler otak. Produksi dan penyerapan cairan ini selalu dijaga dalam keadaan seimbang oleh pembuluh darah. Kandungan CSF meliputi air, sejumlah kecil protein, oksigen, karbondioksida, natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), klorida (Cl), glukosa, sedikit sel darah putih, serta berbagai zat organik lainnya.

2. Pengertian

Menurut Pertiwi (2017) trauma medula spinalis adalah cedera pada tulang belakang baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan lesi di medulla spinalis sehingga menimbulkan gangguan neurologis, dapat menyebabkan kecacatan menetap atau kematian. Gejala-gejala dapat bervariasi mulai dari nyeri, paralisis, sampai terjadinya inkontinensia bergantung pada letak kerusakan medula spinalis. Kerusakan medula spinalis dapat dibagi menjadi tingkat inkomplit dengan gejala-gejala yang tidak berefek pada Pasien sampai tingkat komplit dimana Pasien mengalami gangguan fungsi total. Trauma Medulla Spinalis merupakan keadaan yang dapat menimbulkan kecacatan permanen dan mengancam nyawa. Trauma medula spinalis (TMS) meliputi kerusakan medula spinalis karena trauma langsung atau tak langsung yang mengakibatkan gangguan fungsi utamanya, seperti fungsi motorik, sensorik, autonomik, dan reflex, baik komplit ataupun inkomplit (Gondowadarja and Puwarta, 2014). Trauma medula spinalis adalah cedera pada tulang belakang baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan lesi di medula spinalis sehingga menimbulkan gangguan neurologis dapat menyebabkan kecacatan. menetap atau kematian (Perdossi 2006 di dalam Jurnal Genoveva dan Kharunnisa, 2017).

3. Etiologi

Menurut Hagen 2009 Cedera pada medula spinalis dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu traumatik dan non-traumatik, yang masing-masing memiliki penyebab dan mekanisme yang berbeda.

a. Cedera Traumatik

Cedera traumatik pada medula spinalis terjadi akibat kekuatan eksternal yang menimbulkan kerusakan struktural. Ini sering disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, terjatuh dari ketinggian, cedera akibat kekerasan fisik, atau cedera saat berolahraga. Jenis cedera ini umumnya melibatkan kerusakan tulang belakang seperti fraktur, dislokasi, maupun kontusio pada kolumna vertebralis. Cedera semacam ini dapat menyebabkan hilangnya kemampuan motorik dan sensorik, bahkan bisa berkembang menjadi paralisis total atau sebagian, tergantung pada tingkat dan lokasi cedera. Hal ini sesuai dengan panduan dari American Board of Physical Medicine and Rehabilitation (ABPMR) mengenai cedera medula spinalis.

b. Cedera Non Traumatik

Cedera jenis ini muncul tanpa adanya benturan fisik eksternal, melainkan sebagai akibat dari berbagai kondisi medis. Penyebab yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- 1) Penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit motor neuron
- 2) Kelainan struktural, misalnya mielopati servikal spondilolitik
- 3) Infeksi dan peradangan, seperti mielitis atau tuberkulosis spinal
- 4) Tumor dan massa neoplastik yang menekan medulla
- 5) Gangguan pembuluh darah, seperti infark medula spinalis
- 6) Kondisi toksik dan metabolik, misalnya defisiensi vitamin B12 atau gangguan elektrolit
- 7) Kelainan bawaan atau perkembangan, seperti spina bifida atau malformasi arteri-vena

Sedangkan Menurut BMC Medicine (2024), penyebab SCI secara global juga mencakup:

- 1) Luka tembak dan senjata tajam (terutama pada cedera traumatik di negara berkembang)
- 2) Kecelakaan kerja dan industri
- 3) Penyakit autoimun, seperti multiple sclerosis
- 4) Transverse myelitis, kondisi inflamasi yang menyerang medula secara tiba-tiba

4. Tanda dan Gejala

Menurut Mayo Clinic (2023) manifestasi klinis dari cedera pada medula spinalis sangat dipengaruhi oleh lokasi dan tingkat keparahan kerusakan saraf. Cedera ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: cedera lengkap dan cedera tidak lengkap.

a. Cedera Lengkap

Pada kondisi cedera total, pasien biasanya mengalami:

- 1) Hilangnya seluruh kemampuan motorik dan sensorik di bawah titik cedera pada tulang belakang
- 2) Lumpuh total: bila cedera terjadi di leher (servikal), akan menyebabkan kelumpuhan keempat anggota tubuh (tetraplegia); sedangkan jika cedera berada di bagian torakal atau lumbal, akan menyebabkan kelumpuhan dua tungkai bawah (paraplegia)
- 3) Kehilangan kontrol terhadap buang air besar dan kecil
- 4) Tidak adanya refleks tubuh di bawah area yang terkena

b. Cedera Tidak Lengkap

Jika cedera hanya sebagian, maka masih ada fungsi saraf yang tersisa. Gejala umumnya meliputi:

- 1) Adanya sedikit gerakan atau rasa di bawah lokasi cedera
- 2) Sensasi tidak normal seperti rasa kesemutan, nyeri saraf (neuropatik)
- 3) Kelemahan pada otot tertentu
- 4) Ketegangan otot yang meningkat (spastisitas)

c. Gejala Tambahan

Beberapa pasien juga bisa menunjukkan gejala awal berupa:

- 1) Syok spinal, yaitu kondisi darurat yang muncul segera setelah cedera, ditandai dengan hilangnya refleks tubuh, lemahnya tonus otot, dan terganggunya aktivitas sistem saraf otonom.
- 2) Tekanan darah rendah (hipotensi) dan detak jantung melambat (bradikardia), terutama jika cedera terjadi di bagian atas tulang belakang dan memengaruhi sistem saraf simpatis.

5. Patofisiologi

Menurut Santosa (2024), cedera pada medula spinalis dapat memunculkan gejala dalam waktu cepat setelah kejadian atau bisa juga baru muncul kemudian. Secara patomekanis, lesi pada medula spinalis ditandai oleh kerusakan pada traktus sensorik maupun motorik, baik yang naik (asenden) maupun turun (desenden). Setelah trauma, pendarahan kecil (petekie) mulai terlihat pada substansia grisea dan akan membesar serta menyatu dalam waktu satu jam. Dalam 24 hingga 36 jam, kondisi ini berkembang menjadi nekrosis hemoragik. Sedangkan pada substansia alba, tanda-tanda petekie mulai tampak sekitar 3 hingga 4 jam pasca-cedera. Kerusakan struktural yang signifikan umumnya terjadi pada serabut mielin dan traktus panjang. Medula spinalis dan akar saraf (radiks) dapat mengalami kerusakan melalui empat mekanisme utama:

- a. Kompresi yang disebabkan oleh fragmen tulang, ligamen yang rusak, herniasi diskus intervertebralis, atau hematoma. Kompresi berat biasanya berasal dari dislokasi tulang belakang yang mendorong korpus vertebra ke arah posterior, serta dari trauma akibat gerakan hiperekstensi.
- b. Peregangan jaringan secara berlebihan, yang seringkali dipicu oleh gerakan hiperfleksi. Kemampuan medula spinalis untuk menahan regangan ini akan menurun seiring pertambahan usia.
- c. Pembengkakan atau edema yang terjadi segera setelah cedera akan menghambat aliran darah di kapiler dan vena.
- d. Gangguan aliran darah pada arteri spinalis anterior maupun posterior akibat tekanan dari tulang belakang yang mengalami dislokasi atau kerusakan.

Sel-sel saraf yang mengalami kerusakan akan memicu gangguan intraseluler, termasuk penipisan selubung mielin di sekitarnya. Hal ini berdampak pada terganggunya transmisi sinyal saraf, baik karena kerusakan primer akibat trauma atau efek sekunder dari pembengkakan jaringan di sekitar luka. Substansia grisea akan mengalami kerusakan permanen dalam waktu satu jam setelah cedera, sedangkan kerusakan pada substansia alba cenderung berkembang dalam waktu 72 jam.

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

a. Penatalaksanaan Farmakologi

Menurut Smeltzer (2001), penanganan pada pasien dengan cedera medula spinalis bertujuan untuk mencegah kerusakan lanjutan serta memantau adanya penurunan fungsi neurologis.

1) Terapi Farmakologis

Pemberian kortikosteroid seperti metilprednisolon dalam dosis tinggi sangat dianjurkan dalam 8 jam pertama setelah cedera, karena dapat meningkatkan peluang pemulihan serta mengurangi risiko kecacatan jangka panjang.

2) Manajemen Pernapasan

Pemberian oksigen penting untuk mempertahankan kadar oksigen arteri (PaO_2) tetap optimal. Kekurangan oksigen (anoksia) berpotensi memperparah kerusakan saraf pada medula spinalis atau bahkan mempercepat penurunan neurologis.

3) Traksi dan Reposisi Skeletal

Cedera pada medula spinalis memerlukan penanganan dengan imobilisasi serta koreksi dislokasi tulang belakang (reduksi), untuk memastikan posisi tulang kembali normal dan menjaga kestabilan struktur vertebra.

4) Tindakan Operatif

Operasi diperlukan apabila terdapat kelainan bentuk yang tidak bisa diperbaiki melalui traksi, ketidakstabilan tulang belakang terutama pada area servikal, cedera terjadi di wilayah torakal atau lumbal, atau jika kondisi neurologis pasien memburuk. Operasi dilakukan untuk mengatasi fraktur, dislokasi, atau memberikan ruang pada medula spinalis yang tertekan.

5) Laminektomi

Prosedur ini dilakukan jika terjadi penurunan fungsi neurologis yang progresif, dugaan adanya hematoma epidural, cedera tusuk yang membutuhkan pembersihan bedah (debridement), atau untuk memberikan visualisasi langsung terhadap medula spinalis demi keperluan eksplorasi dan penanganan lanjutan.

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi

1) Terapi Fisik dan Latihan

Latihan berbasis treadmill dengan dukungan berat tubuh (BWSTT) dapat meningkatkan kekuatan refleks motorik di bawah level cedera, regenerasi neuron, dan mengurangi atrofi otot.

2) Stimulasi Saraf Elektrik dan Akupunktur

Stimulasi saraf sakral dan akupunktur telah menunjukkan potensi dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi kandung kemih

pada pasien TMS. Akupunktur juga dapat meredakan nyeri visceral dan meningkatkan kualitas hidup.

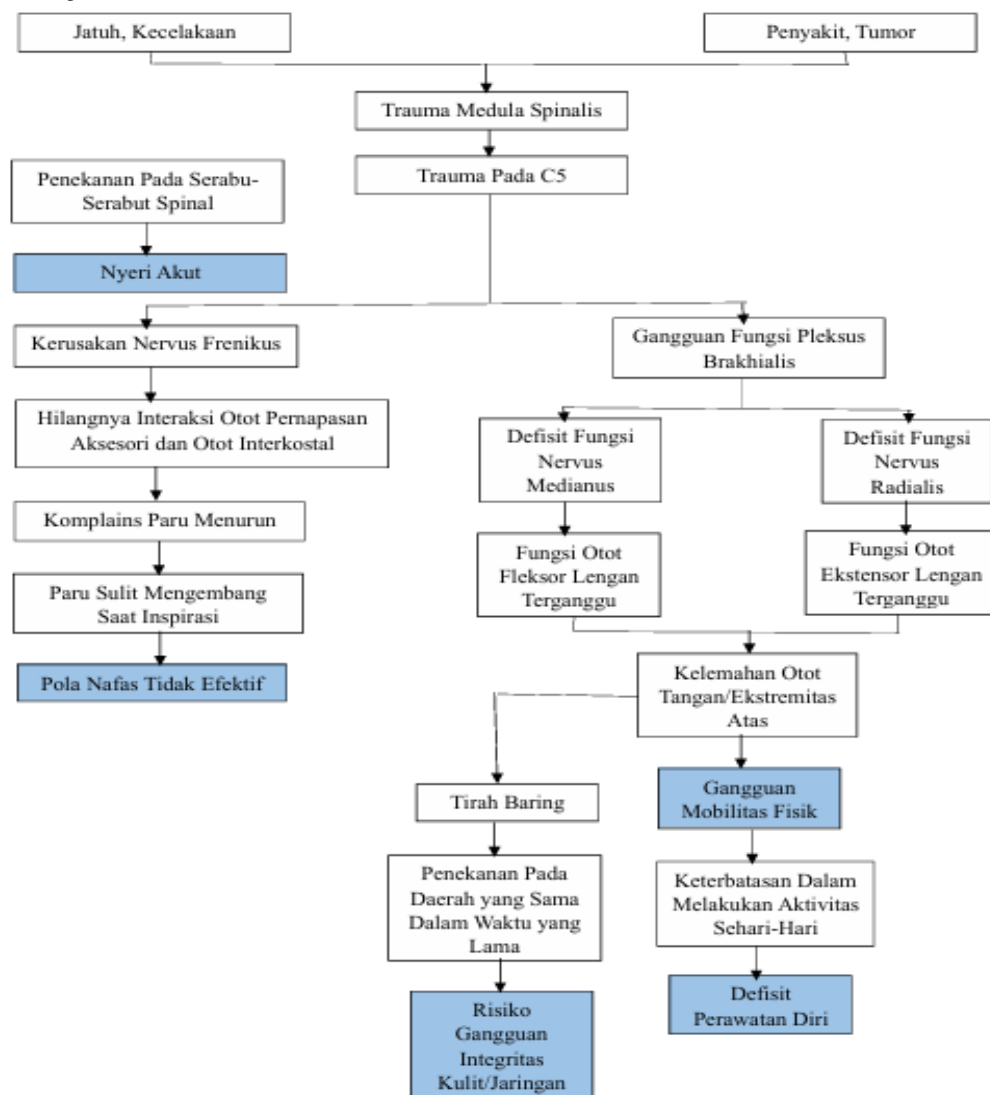
3) Intervensi Psikologis

Terapi perilaku kognitif (CBT) dan mindfulness efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada pasien TMS. Terapi ini membantu pasien mengelola rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4) Intervensi Diet

Diet anti-inflamasi, seperti diet Mediterania, dapat mengurangi peradangan dan nyeri neuropatik pada pasien TMS. Diet ini kaya akan buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan lemak sehat seperti omega-3.

7. Pathway



Sumber: Putu Isa, 2020

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian menurut (Ahmad N, 2015) meliputi :

1) Anamnesis

a) Identitas klien, meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam masuk rumah sakit (MRS), nomor register, dan diagnosis medis.

b) Keluhan utama

Keluhan yang dilaporkan mencakup nyeri, kelemahan, dan bahkan kelumpuhan pada ekstremitas. Selain itu, masalah inkontinensia urin dan inkontinensia alvi kondisi di mana seseorang tidak dapat mengontrol buang air besar, sehingga tinja keluar secara tidak sengaja sering kali juga muncul. Gejala lainnya adalah nyeri tekan pada otot serta hiperestesia di sekitar area yang mengalami trauma. Deformitas yang terlihat pada daerah cedera juga menjadi sorotan penting dalam penilaian ini.

c) Riwayat penyakit saat ini

Perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya riwayat trauma pada tulang belakang. Trauma ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecelakaan lalu lintas, cedera saat berolahraga, insiden di lingkungan industri, terjatuh dari pohon atau bangunan, serta luka akibat tusukan atau tembakan. Selain itu, trauma yang disebabkan oleh tall pengaman (fraktur Chance) dan kejatuhan benda keras juga perlu dicermati. Dalam pengkajian ini, terdapat beberapa gejala yang mungkin muncul, antara lain hilangnya sensibilitas, paralisis yang dimulai dari kondisi layu disertai dengan kehilangan sensibilitas total, serta melemahnya atau hilangnya refleks alat dalam. Gejala lainnya termasuk ileus paralitik, retensi urine, dan hilangnya refleks-refleks lainnya.

d) Riwayat kesehatan sebelumnya

Meliputi riwayat penyakit, kecelakaan, atau operasi, penting untuk memahami kondisi pasien sebelum cedera terjadi dan untuk membantu menentukan perawatan yang tepat

e) Riwayat penyakit dahulu

Untuk memahami kondisi kesehatan klien sebelum mereka mengalami penyakit trauma pada medula spinalis, yang mungkin disebabkan oleh kecelakaan atau insiden lainnya, meliputi adanya riwayat penyakit degeneratif pada tulang belakang, osteoarthritis. Pengkajian psikososiospiritual. seperti osteoporosis.

f) Riwayat kesehatan keluarga

Untuk mengetahui apakah terdapat faktor-faktor herediter yang berpengaruh atau tidaknya

2) Pemeriksaan Fisik

a) Aktivitas Istirahat

Gejala yang muncul dapat mencakup kelumpuhan otot, yang biasanya terjadi akibat kelemahan yang disebabkan oleh syok spinal di area di atas atau di bawah lesi. Selain itu, kelemahan umum atau kelemahan otot juga dapat terjadi akibat trauma dan kompresi saraf

b) Sirkulasi

Gejala yang muncul antara lain berdebar-debar dan pusing saat melakukan perubahan posisi atau bergerak. Tanda-tanda yang dapat diamati mencakup hipotensi, hipotensi postural, bradikardi, serta dinginnya dan pucatnya ekstremitas. Selain itu, terdapat juga hilangnya keringat pada area yang terpengaruh.

c) Eliminasi

Tanda-tanda yang tampak antara lain adalah inkontinensia defekasi dan berkemih, retensi urine, serta distensi abdomen. Selain itu, kami juga mengamati hilangnya peristaltik usus, serta adanya melena dan emesis yang berwarna mirip kopi tanah atau hematemesis.

d) Integritas ego

Gejala yang sering muncul meliputi penyangkalan, ketidakpercayaan, kesedihan, dan kemarahan. Selain itu, terdapat juga tanda-tanda yang dapat dikenali, seperti rasa takut, kecemasan, kegelisahan, dan keinginan untuk menyendiri

e) Makanan/cairan

Tanda-tanda yang dapat diamati meliputi distensi abdomen dan hilangnya peristaltik usus, yang mengindikasikan adanya kondisi ileus paralitik.

f) Higiene

Tanda-tandanya menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

g) Neurosensori

Gejala yang mungkin muncul yaitu kebas, kesemutan, serta rasa terbakar pada lengan atau kaki. Paralisis, baik yang bersifat flaksid maupun spastisitas, dapat terjadi setelah syok spinal teratasi, tergantung pada area tulang belakang yang terkena. Tanda-tanda yang dapat diamati mencakup kelumpuhan dan kelemahan. Kejang juga dapat muncul seiring dengan perubahan yang terjadi pada syok spinal. Selain itu, terdapat kemungkinan kehilangan sensasi, penurunan tonus otot dan fungsi vasomotor, serta hilangnya refleks, termasuk refleks tendon dalam yang asimetris. Perubahan reaksi pupil, ptosis, dan kehilangan kemampuan berkeringat pada bagian tubuh yang terdampak akibat trauma spinal juga menjadi hal yang perlu diwaspadai

h) Nyeri/kenyamanan

Gejala yang muncul meliputi nyeri saat ditekan pada otot serta hiperestesia di area di atas lokasi trauma. Selain itu, beberapa tanda yang terlihat mencakup adanya deformitas, perubahan pada postur, dan nyeri saat dilakukan penekanan pada bagian vertebral

i) Pernapasan

Gejala yang muncul meliputi napas yang pendek dan perasaan "lapar udara," di mana seseorang mengalami kesulitan bernapas. Tanda-tanda yang dapat dikenali antara lain pernapasan yang dangkal atau terpaksa, periode apnea, penurunan suara napas, adanya ronki, serta perubahan warna kulit menjadi pucat

j) Seksualitas

Gejala yang muncul adalah keinginan untuk kembali berfungsi secara normal. Sementara itu, tanda-tanda yang terlihat meliputi ereksi yang tidak terkendali (priapisme) dan siklus menstruasi yang tidak teratur.

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Penunjang menurut (Sunardi M, 2015) meliputi:

a) Sinar X spinal

Menentukan lokasi dan jenis Trauma tulang (fraktur, dislokasi), untuk kesejajaran reduksi setelah dilakukan traksi atau operasi

b) scan ct

Menentukan tempat luka/jejas, mengevaluasi gangguan structural

c) MRI

Mengidentifikasi adanya kerusakan saraf spinal, edema dan kompresi

d) Pemeriksaan mielografi

Untuk memvisualisasikan kolumna spinalis (kanal vertebral), tindakan ini biasanya dilakukan ketika faktor patologisnya tidak jelas atau terdapat kecurigaan mengenai adanya dilusi di ruang subaraknoid medula spinalis. Namun, prosedur ini umumnya tidak dilakukan pasca terjadinya luka penetrasi.

e) Foto rontgen thorax

memperlihatkan keadaan paru (contoh perubahan pada diafragma, atelektasis)

b. Diagnosa Keperawatan

1) Nyeri akut b.d agen pencedera fisik (D.0077)

2) Gangguan mobilitas fisik b.d gangguan musculoskeletal (D0054)

3) Risiko gangguan integritas kulit/jaringan b.d faktor mekanis (D0139) (SDKI PPNI, 2017)

c. Rencana Keperawatan

Rencana perawatan untuk pasien dengan trauma medula spinalis memiliki tujuan utama untuk mencegah komplikasi, mendukung fungsi tubuh yang terganggu, dan mempercepat proses pemulihan. Rencana ini mencakup serangkaian tindakan, seperti menjaga stabilitas hemodinamik dan pernapasan, mengelola nyeri, serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap komplikasi seperti dekubitus, infeksi, dan trombosis. Selain itu, rehabilitasi medis juga dirancang khusus sesuai dengan kondisi unik setiap pasien. (Junita M, 2017) (SIKI SLKI PPNI, 2017)

No	Diagnosa Keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi
1.	Nyeri akut b.d agen pencedera fisik (D0077)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3×24 jam diharapkan Tingkat nyeri (L.08066) menurun dengan kriteria hasil : 1.Keluhan nyeri menurun 2.Meringis menurun 3.Sikap protektif menurun 4.Gelisah menurun 5.Kesulitan tidur menurun 6.Frekuensi nadi membaik	Manajemen nyeri (I.08238) Observasi 1. Identifikasi Lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri 4. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 5. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri 6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 7. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 8. Monitor efek samping penggunaan analgetic Terapeutik 1. berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 2. control lingkungan yang memperberat rasa nyeri 3. fasilitasi istirahat dan tidur 4. pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan startegi meredakan nyeri Edukasi 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri

			3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
			Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik
2.	Gangguan mobilitas fisik b.d gangguan musculoskeletal (D0054)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik (L.05042) meningkat dengan kriteria hasil : 1. Pergerakan ekstremitas meningkat 2. Kekuatan otot meningkat 3. Rentang Gerak sendi (ROM) meningkat	Dukungan Ambulasi (I.06171) Observasi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi 5. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi Terapeutik 1. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu 2. Fasilitasi melakukan mobilitas fisik 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi 2. Anjurkan melakukan ambulasi dini 3. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan
3.	Risiko gangguan integritas kulit/jaringan b.d faktor mekanis (D0139)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan integritas kulit dan jaringan (L.014125) meningkat dengan kriteria hasil : 1. Kerusakan jaringan menurun 2. Kerusakan kulit menurun	Perawatan integritas kulit (I.11353) Observasi 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit Terapeutik 1. Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring 2. Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, jika perlu

-
3. Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare
 4. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering
 5. Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitif
 6. Hindari produk berbahan dasar alcohol pada kulit kering

Edukasi

1. Anjurkan menggunakan pelembab
 2. Anjurkan minum air yang cukup
 3. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
 4. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur
 5. Anjurkan menghindari paparan suhu ekstrim
 6. Anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada diluar rumah
-

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi penanganan pasien dengan trauma medula spinalis dimulai dengan tindakan medis segera di lokasi kejadian, termasuk imobilisasi dan transportasi yang tepat. Sesampainya di rumah sakit, perawatan yang diberikan meliputi pengelolaan nyeri, manajemen kandung kemih dan usus, serta rehabilitasi untuk memulihkan fungsi yang hilang atau terganggu (Smith & Brown, 2017).

e. Evaluasi Asuhan Keperawatan

Prosedur ini mencakup pemeriksaan neurologis yang menyeluruh, diiringi dengan pemeriksaan fisik dan analisis laboratorium. Penilaian neurologis mencakup evaluasi terhadap fungsi motorik, sensorik, dan otonom, serta pemeriksaan refleks. Pemeriksaan diagnostic seperti MRI dan CT scan sangat penting untuk mengidentifikasi cedera pada tulang dan medula spinalis. Selain itu, analisis laboratorium berperan dalam mengevaluasi status perfusi, oksigenasi, serta mendeteksi adanya perdarahan (Taylor & Haris, 2021).

f. Dokumentasi Keperawatan

Mengawasi kondisi, perkembangan, dan tanggapan pasien terhadap perawatan sangatlah penting. Dokumentasi yang baik mencakup data

medis, riwayat cedera, hasil pemeriksaan fisik, temuan dari pemeriksaan penunjang, serta intervensi yang dilakukan beserta respons pasien terhadapnya (Endang Z, 2018)

F. Polio

1. Anatomi Fisiologi

Virus polio memiliki afinitas terhadap sistem saraf pusat, terutama menyerang pada neuron motorik di area kornu anterior sumsum tulang belakang dan batang otak. Serangan terhadap neuron motorik ini menyebabkan gangguan transmisi sinyal ke otot, yang berujung pada kelemahan otot bahkan paralisis. Otot yang kehilangan persarafan mengalami atrofi secara bertahap karena tidak lagi menerima stimulasi saraf yang memadai. Selain menyerang sistem saraf pusat, virus juga dapat menyebabkan inflamasi yang memperparah kerusakan jaringan saraf. Dalam proses patologisnya, virus polio masuk ke tubuh melalui saluran cerna, bereplikasi di jaringan limfoid lokal seperti tonsil dan plak Peyer di usus, kemudian menyebar melalui sirkulasi darah hingga mencapai sistem saraf pusat. Setelah virus menginfeksi dan merusak neuron motorik, otot-otot yang dikendalikan oleh neuron tersebut menjadi lumpuh. Dalam fase pemulihan, tubuh mencoba memperbaiki neuron yang rusak melalui proses reinervasi, namun pada sebagian besar kasus, regenerasi ini tidak berjalan optimal dan bisa berujung pada kondisi yang disebut sindrom pasca polio (Nurarif & Kusuma, 2015).



Gambar 2.7 Polio Pada Anak

2. Pengertian

Poliomielitis atau yang lebih dikenal dengan istilah polio adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Enterovirus, famili Picornaviridae. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat, terutama neuron motorik, dan dapat menyebabkan kelumpuhan yang bersifat flaksid akut (Acute Flaccid Paralysis/AFP). Dalam bentuk yang paling parah, infeksi ini dapat menyebabkan kelumpuhan otot-otot pernapasan, yang berpotensi menyebabkan kematian. Polio menyebar melalui jalur fekal-oral dan juga bisa menular melalui percikan droplet dari saluran napas orang yang terinfeksi. Poliomieltis menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti pada abad ke-20, yang akhirnya mendorong terbentuknya program pemberantasan global untuk mengeliminasi polio dari muka bumi (Nurarif & Kusuma, 2015).

3. Etiologi

Polio disebabkan oleh virus polio, yang terdiri dari tiga serotipe: Tipe I (Brunhilde), Tipe II (Lansing), dan Tipe III (Leon). Dari ketiga tipe tersebut, Tipe I merupakan penyebab utama terjadinya epidemi dan dinilai paling virulen. Virus ini sangat menular, terutama di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, dan dapat bertahan lama di lingkungan luar, terutama di tempat yang lembap. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dengan feses penderita, air liur, atau peralatan makan yang terkontaminasi. Faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi polio antara lain belum mendapat imunisasi, bepergian ke wilayah endemis polio, malnutrisi, kelelahan fisik ekstrem, stres yang menurunkan sistem imun, serta defisiensi imun bawaan maupun didapat (Huda & Kusuma, 2016).

4. Tanda dan Gejala

Manifestasi klinis poliomieltis bervariasi, tergantung pada respons imun tubuh dan tingkat keparahan infeksi virus. Sebagian besar individu yang terinfeksi virus polio tidak menunjukkan gejala sama sekali, kondisi ini dikenal sebagai polio asimtomatik, yang terjadi pada sekitar 72% kasus. Sekitar 24% lainnya mengalami gejala ringan yang bersifat non-spesifik dan disebut sebagai polio non-paralitik, ditandai dengan demam, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, kekakuan leher, serta nyeri otot. Bentuk yang paling serius adalah polio paralitik, yang terjadi pada kurang dari 1% kasus. Pada tipe ini, gejala awal menyerupai polio non-paralitik namun kemudian berkembang menjadi kelumpuhan otot yang mendadak. Kelumpuhan ini umumnya bersifat asimetris dan lebih sering terjadi pada ekstremitas bawah. Dalam beberapa kasus, virus dapat menyerang batang otak dan memengaruhi fungsi saraf kranial yang mengontrol pernapasan

dan menelan, kondisi ini dikenal sebagai polio bulbar, dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat. Ciri khas lainnya adalah kelumpuhan flaksid akut (Acute Flaccid Paralysis), yakni hilangnya tonus otot tanpa adanya spasme atau refleks tendon dalam. Identifikasi dini gejala-gejala ini sangat penting, terutama di wilayah endemis, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan memberikan penanganan suportif sesegera mungkin (WHO, 2021).

5. Patofisiologi

Virus biasanya memasuki tubuh melalui rongga orofaring dan berkembang biak dalam traktus digestivus, kelenjar getah bening regional dan system retikuloendoteal dalam keadaan ini timbul:

- a. Perkembangan virus sehingga tubuh akan membentuk antibody spesifik.
- b. Apabila zat antibody dalam tubuh mencukupi dan cepat maka virus akan dinetralisasi sehingga hanya timbul gejala klinik yang ringan atau tidak timbul gejala sama sekali sehingga tubuh timbul imunitas terhadap virus tersebut.
- c. Dan apabila proliferasi virus lebih cepat dari pembentukan zat antibody tersebut maka akan timbul gejala klinik atau viremia kemudian virus akan terdapat dalam faeses penderita dalam beberapa minggu lamanya.

Pada umumnya virus yang tertelan akan menginfeksi di epitel orofaring, tonsil, kelenjar limfe pada leher dan usus kecil/halus. Faring akan segera terkena setelah virus masuk dan karena virus tahan terhadap asam lambung maka virus dapat mencapai saluran cerna bagian bawah tanpa perlu proses inaktivasi. Dari faring setelah bermultiplikasi virus akan menyebar pada jaringan limfe tonsil yang berlanjut pada aliran limfe dan pembuluh darah (Huda & Kusuma, 2016).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

a. Penatalaksanaan Farmakologi

Walaupun belum tersedia obat yang secara spesifik menyembuhkan infeksi virus polio, pengobatan farmakologis tetap diperlukan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi contohnya:

- 1) Analgesik dan antipiretik: Obat seperti parasetamol atau ibuprofen digunakan untuk mengurangi demam dan nyeri otot.
Obat antispasmodik: Diberikan untuk mengatasi kekakuan atau kejang otot, misalnya diazepam.
- 2) Kortikosteroid: Dalam kasus tertentu dengan komplikasi neurologis berat, kortikosteroid bisa digunakan untuk mengurangi peradangan saraf.

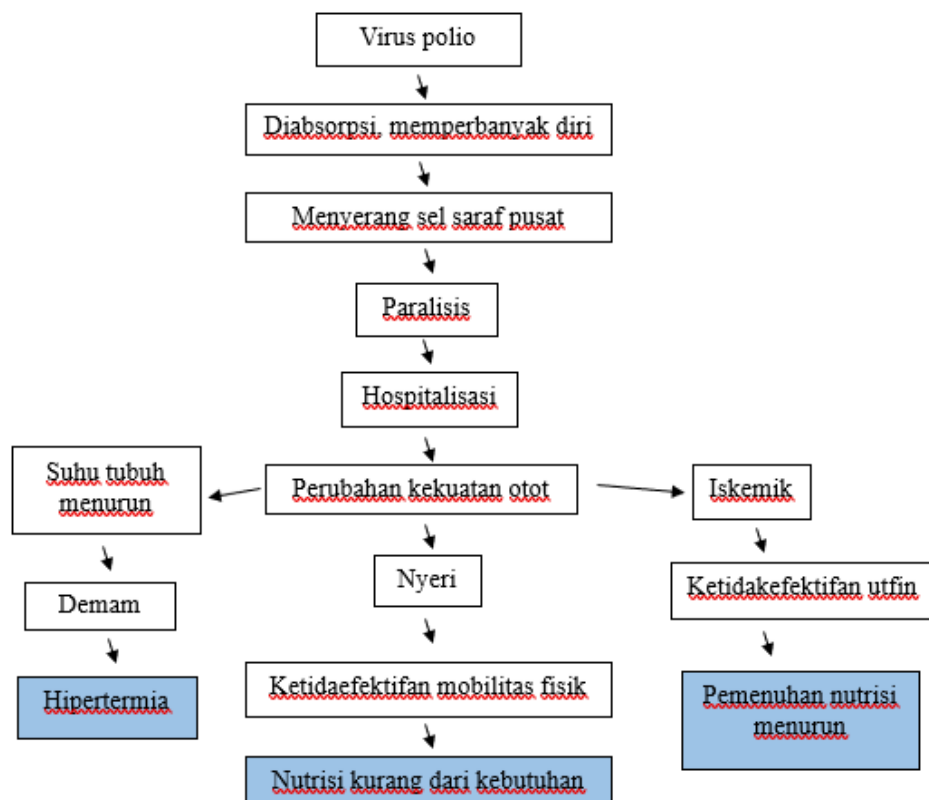
3) Antibiotik: Hanya digunakan bila terdapat infeksi sekunder, seperti infeksi saluran kemih atau pneumonia (World Health Organization, 2021)

b. Penatalaksanaan Non Farmakologis

Penanganan non Farmakologis menjadi komponen penting dalam rehabilitasi penderita polio, terutama dalam kasus poliomyelitis paralitik contohnya:

- 1) Fisioterapi: Dilakukan untuk memperkuat otot yang masih berfungsi, mencegah kekakuan sendi, dan meningkatkan kemampuan gerak. Terapi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 2) Alat bantu mobilitas: Penggunaan tongkat, brace, atau kursi roda untuk membantu aktivitas sehari-hari bagi pasien dengan kelumpuhan sisa.
- 3) Terapi okupasi: Membantu pasien dalam beradaptasi dengan keterbatasan fisik dan meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
- 4) Pendidikan kesehatan dan dukungan psikososial: Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi pasien, serta dukungan mental dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup. (Centers for Disease Control and Prevention, 2022).

7. Pathway



Sumber: Nurarif & Kusuma, 2015

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

Menurut (Nurarif dan Kusuma, 2016)

1) Anamnesis

- 1) Identitas pasien dan penanggung jawab pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku bangsa, Pendidikan, Alamat dan hubungan dengan klien.
- 2) Keluhan utama
Keluhan utama yang paling khas pada penyakit polio biasanya seperti sakit kepala, lemah otot, dan kehilangan refleks tubuh.
- 3) Riwayat Kesehatan sekarang
Klien menceritakan awal mula terjadinya gejala dirumah hingga akhirnya dibawa kerumah sakit, biasanya pada klien dengan penyakit tetanus dapat mengalami kejang yang berulang hingga masalah pada Pernapasan, meliputi PQRST.
- 4) Riwayat Kesehatan dahulu
Apakah sebelumnya pasien pernah mengalami polio? apakah pasien pernah memiliki Riwayat penyakit polio?
- 5) Riwayat Kesehatan keluarga
Ada hubungann antara penyakit pasien saat ini dan penyakit di masa lalu dalam keluarganya.

2) Pemeriksaan fisik

Menurut (Eka Ayu Sartika, Resa. 2018)

a) Keadaan umum

Biasanya keaaadaan umumnya yaitu lemah

b) Kesadaran

Biasanya kesadaran menurun

c) Tanda tanda vital

Tekanan darah kemungkinan akan meningkat, Denyut nadi kemungkinan meningkat, Suhu biasanya mengalami peningkatan

d) Pernapasan

Pernapasan biasanya meningkat

e) Berat badan

BB biasanya mengalami penurunan akibat anoreksia

f) Wajah

Bibir anak tampak pucat

g) Ekstremitas

Biasanya pada poliomyelitis terdapat kelumpuhan pada ekstremitas bawah

3) Pemeriksaan penunjang

Menurut (Laboratory Testing for Poliovirus, 2024)

a) Isolasi Virus dari Sampel Tinja

Isolasi poliovirus dari sampel tinja merupakan metode utama dalam diagnosis polio. Sampel tinja sebaiknya dikumpulkan dalam 14 hari pertama setelah onset gejala untuk meningkatkan kemungkinan deteksi virus. Metode ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi pada fase awal penyakit.

b) Pemeriksaan Serologi (IgM ELISA)

Deteksi antibodi IgM spesifik terhadap poliovirus melalui metode ELISA dapat membantu diagnosis, terutama jika isolasi virus tidak berhasil. Tes ini menunjukkan sensitivitas tinggi pada fase awal infeksi dan dapat mendeteksi antibodi hingga 8 minggu setelah onset gejala.

c) Reaksi Rantai Polimerase Transkripsi Balik (RT-PCR)

RT-PCR digunakan untuk mendeteksi materi genetik poliovirus dalam sampel klinis. Metode ini memungkinkan identifikasi serotipe virus dan membedakan antara strain liar dan strain vaksin. RT-PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi, menjadikannya alat penting dalam surveilans dan eradikasi polio.

d) Pemeriksaan Cairan Serebrospinal (CSF)

Analisis CSF pada pasien dengan polio biasanya menunjukkan peningkatan jumlah sel leukosit (terutama limfosit) dan sedikit peningkatan kadar protein, meskipun hasil ini tidak spesifik. Deteksi poliovirus dalam CSF jarang terjadi, namun pemeriksaan ini tetap dilakukan untuk menyingkirkan penyebab lain dari kelumpuhan akut.

e) Pencitraan Resonansi Magnetik (MRI)

MRI dapat membantu dalam diagnosis polio dengan menunjukkan lesi pada sel-sel tanduk anterior medula spinalis, yang merupakan lokasi utama kerusakan akibat infeksi poliovirus. Temuan ini mendukung diagnosis klinis, terutama ketika hasil laboratorium tidak konklusif.

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Nyeri akut berhubungan dengan proses infeksi yang menyerang saraf (D.00700)
- 2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan melemahnya otot-otot ekstremitas (D.0054)
- 3) Resiko infeksi berhubungan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri dan virus, tindakan pembedahan (D.0142) (SDKI PPNI, 2017)

c. Rencana Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah segala *statement* yang di kerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan (SDIK SLKI SIKI PPNI, 2017)

No.	Diagnosa keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
1	Nyeri akut berhubungan dengan proses infeksi yang menyerang saraf (D.00700)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan masalah nyeri (L.08006) teratasi dengan kriteria hasil: 1. Nyeri terkontrol 2. Nyeri Menurun 3. Mengeluh kesakitan menurun TTV dalam rentang normal: TD: 120/80 mmHg N: 60-100 x/m RR: 16-20 x/m S: 36.5-37.5 °C	Manajemen nyeri (I.108238) Observasi 1. Observasi TTV dan keadaan pasien 2. Observasi keluhan Pasien Terapeutik 1. Berikan posisi yang nyaman (berbaring) Edukasi 1. Ajarkan teknik relaksasi napas dalam Kolaborasi 1. Kolaborasi dengan dokter dalam 2. pemberian terapi analgetik
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan melemahnya otot otot ekstremitas (D.0054)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan masalah gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil: 1. Pasien dapat melakukan mobilisasi secara optimal 2. Pasien dapat melakukan ADLS secara mandiri 3. Pasien dapat ambulasi 4. TTV dalam rentang normal: TD: 120/80 mmHg N: 60-100 x/m RR: 16-20 x/m S: 36.5-37.5 °C (L.05042)	Dukungan mobilisasi (I.05173) Observasi 1. Observasi tanda-tanda vital 2. Kaji mobilitas pasien ADL Edukasi 1. Ajarkan pasien miring kanan dan kiri Kolaborasi 1. Kolaborasi dengan Fisioterapi dengan melakukan ROM
3	Resiko infeksi berhubungan dengan makanan dan minuman	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan masalah risiko	Pencegahan infeksi (I.14539) Observasi

yang terkontaminasi bakteri dan virus, tindakan pembedahan (D.0142)	infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil : 1. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi 2. AL dbn 38.00-10600 /ul 3. Lingkungan pasien bersih 4. TTV dalam rentang normal: TD: 120/80 mmHg N: 60-100 x/m RR: 16-20 x/m S: 36.5-37.5 °C (L.14137)	1. Observasi tanda-tanda infeksi dan TTV Terapeutik 1. Jaga kebersihan lingkungan pasien 2. Hand hygiene sebelum dan sesudah ke pasien Kolaborasi 1. Kolaborasi dengan dokter dalam 2. pemberian antibiotik.
---	--	--

d. Implementasi Keperawatan

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Implementasi merupakan suatu tindakan keperawatan oleh perawat yang sesuai dengan intervensi yang sudah direncanakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan implementasi kepada anak - anak, yaitu harus adanya trans supaya si anak dapat kooperatif dan komunikasi efektif, dan libatkan orangtua si anak dalam melakukan implementasi (PPNI, 2017).

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam proses perawatan. Tahap ini sangat krusial untuk menilai dampaknya terhadap keadaan pasien. Setelah semua intervensi keperawatan dilaksanakan, perawat akan menganalisis pencapaian yang telah diraih serta hal-hal yang belum tercapai dengan menilai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kondisi: kondisi pasien yang membaik, kondisi pasien yang stabil, dan kondisi pasien yang memburuk (Wayne, 2022).

f. Dokumentasi Keperawatan

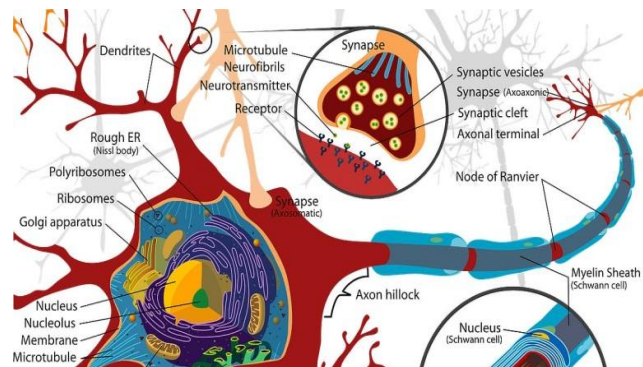
Dokumentasi keperawatan merupakan suatu proses pencatatan atau pendokumentasian yang mencakup gambaran kejadian atau aktivitas yang telah dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan, yang memiliki nilai penting dan berarti (De Groot dkk, 2019).

G. Tetanus

1. Anatomi Fisiologi

a. Anatomi

Tetanus disebabkan oleh neurotoksin yang dikenal sebagai tetanospasmin, yang diproduksi oleh bakteri *Clostridium tetani*. Toksin ini menyebar ke seluruh tubuh dan memasuki sistem saraf pusat melalui ujung saraf motorik perifer, kemudian diangkut menuju medula spinalis dan batang otak. Tetanospasmin menghalangi pelepasan neurotransmitter penghambat seperti glisin dan GABA di sinaps motorik, yang mengakibatkan peningkatan aktivitas neuron motorik alfa, sehingga menyebabkan kekakuan otot dan spasme yang khas pada kondisi tetanus (Rabow M.W., & McQuaid K.R. (Eds.), 2025)



Gambar 2.8 Tetanus

b. Fisiologi

Bakteri *Clostridium tetani* menghasilkan toksin bernama tetanospasmin yang menyebar ke seluruh tubuh hingga mencapai sistem saraf pusat, yang kemudian menimbulkan gejala khas seperti kekakuan pada rahang (trismus), kejang, ketegangan otot, dan gangguan pernapasan. Penderita tetanus sering mengalami kesulitan menelan, yang menyebabkan asupan nutrisi menjadi tidak adekuat. Rangsangan dari luar, seperti cahaya terang yang mendadak, bisa memicu kejang otot secara menyeluruh, berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan yang serius hingga kematian. Selain itu, ketidakseimbangan sistem saraf otonom dapat memunculkan gejala seperti tekanan darah tinggi dan denyut jantung yang tidak stabil. Tanda-tanda lain yang umumnya muncul meliputi demam tinggi (hiperpyreksia), peningkatan produksi air liur, sekresi berlebihan di saluran napas, keringat berlebihan, serta gangguan fungsi pencernaan dan ginjal. Peningkatan refleks vagal juga dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Untuk menurunkan risiko komplikasi tersebut, perawatan intensif di unit perawatan intensif (ICU) sangat diperlukan (Tjung & Aryabiantara, 2021).

2. Pengertian

Menurut (Endiana Dewi, 2023) tetanus adalah gangguan pada sistem saraf yang disebabkan oleh tetanospasmin, yaitu neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium tetani*. Toksin ini menghalangi kerja neurotransmitter GABA (asam gamma-aminobutirat) dan glisin, sehingga mengganggu penghambatan aktivitas refleks otot. Penyakit ini ditandai dengan kejang tonik yang berkepanjangan, disertai dengan serangan yang jelas dan kuat. Kejang otot dapat terjadi secara lokal di sekitar area infeksi, sefalik yang mempengaruhi otot-otot kepala, atau secara umum yang melibatkan otot-otot di kepala, anggota gerak, dan batang tubuh (Niu dan Lin, 2019; Bağcı, 2020). Tetanus merupakan infeksi yang ditandai dengan kondisi hipertonisitas umum, yang terlihat melalui kejang otot yang menyakitkan, terutama di area rahang dan leher. Spasme yang disebabkan oleh tetanus biasanya dimulai dari wajah dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri anaerob obligat, yaitu *Clostridium tetani*, yang merupakan bakteri gram positif dan menghasilkan racun. Bakteri ini umumnya ditemukan dalam kotoran hewan, tanah, dan debu, terutama di lingkungan yang hangat, basa, dan kaya akan bahan organik. Tetanus dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara, seperti melalui luka tusukan jarum, luka yang terkontaminasi, atau gigitan hewan yang terinfeksi. Risiko terjadinya tetanus lebih tinggi pada orang tua, individu dengan sistem imun yang lemah, atau mereka yang belum mendapatkan vaksinasi. Selain itu, neonatus yang lahir di lingkungan yang tidak steril, seperti di rumah atau tempat non-medis, juga berisiko tinggi, terutama jika proses pemotongan tali pusar dilakukan dengan alat yang tidak bersih dan ibu tidak divaksinasi terhadap tetanus.

3. Etiologi

Clostridium tetani adalah bakteri anaerob Gram positif yang umumnya ditemukan di tanah dan limbah hewan. Bakteri ini memiliki bentuk batang dan dapat membentuk spora, yang memberikan tampilan khas menyerupai stik drum, meskipun spora tersebut terkadang sulit terlihat. Spora ini sangat tahan lama, mampu bertahan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. *C. tetani* dapat bergerak berkat adanya flagella, dan berdasarkan jenis antigen flagellanya, bakteri ini terbagi menjadi 11 varietas yang masing-masing menghasilkan neurotoksin serupa. Spora yang diproduksi oleh bakteri ini sangat resisten terhadap berbagai bahan desinfektan, baik yang bersifat fisik maupun kimia. Spora *C. tetani* dapat bertahan dalam air mendidih selama beberapa menit, namun akan mati apabila diautoklaf pada suhu 121°C selama 15-20 menit. Ketika bakteri ini menginfeksi luka atau masuk bersama benda lain, bakteri akan

memasuki tubuh dan menghasilkan toksin yang dikenal sebagai tetanospasmin (Bae dan Bourget, 2020).

4. Tanda dan Gejala

Menurut Batticaca pada tahun 2017, terdapat beberapa tanda dan gejala yang dapat muncul pada tetanus, antara lain:

- a. Otot mengalami ketegangan, terutama di area rahang dan leher.
- b. Kesulitan dalam membuka mulut (trismus).
- c. Posisi tubuh yang kaku saat duduk.
- d. Tubuh menjadi kaku dengan kondisi epistotonus, di mana tungkai mengalami perpanjangan, lengan juga kaku dan mengepal.
- e. Kejang otot yang tonik.
- f. Kesadaran biasanya tetap terjaga.
- g. Sulit bernapas dan muncul warna kebiruan akibat kontraksi otot.
- h. Adanya penumpukan urine.
- i. Demam ringan pada tahap akhir.

5. Patofisiologi

Clostridium tetani biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka atau cedera. Spora bakteri ini berkembang biak dalam lingkungan yang kekurangan oksigen (anaerobik). Racun yang dihasilkan oleh bakteri ini kemudian menyebar melalui sirkulasi darah dan limfa. Selain itu, racun juga dapat diserap pada titik persimpangan saraf dan otot, lalu berpindah melalui jaringan saraf ke sistem saraf pusat (SSP). Racun tetanus adalah jenis metaloproteinase yang membutuhkan seng untuk berfungsi, dan racun ini menargetkan protein seperti sinaptobrevin (protein yang terkait dengan vesikel membran, VAMP) yang terlibat dalam pelepasan neurotransmitter dari ujung saraf dengan cara membantu fusi vesikel sinaps dengan membran neuron. Gejala awal dari infeksi tetanus lokal termasuk kelumpuhan flaksid yang disebabkan oleh gangguan dalam pelepasan asetilkolin pada persimpangan saraf otot. Racun tetanus bisa bergerak secara retrograd melalui akson neuron motorik bawah (LMN) dan akhirnya mencapai medula spinalis atau batang otak. Pada titik ini, racun tersebut dipindahkan melintasi sinaps dan diserap oleh ujung saraf inhibitor seperti GABA (Asam Gamma-Aminobutirat) atau saraf yang menggunakan glisin yang berfungsi mengatur aktivitas LMN. Setelah sampai di terminal saraf inhibitor, racun ini memecah VAMP, yang menghalangi pelepasan GABA dan glisin. Hal ini menyebabkan gangguan fungsional pada LMN yang mengarah pada hiperaktivitas dan peningkatan kontraksi otot, yang mengakibatkan kekakuan dan kejang (Hassel, 2018).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Merujuk ke sumber dari (Alomedika, 2023) secara Farmakologi dan non Farmakologi yaitu:

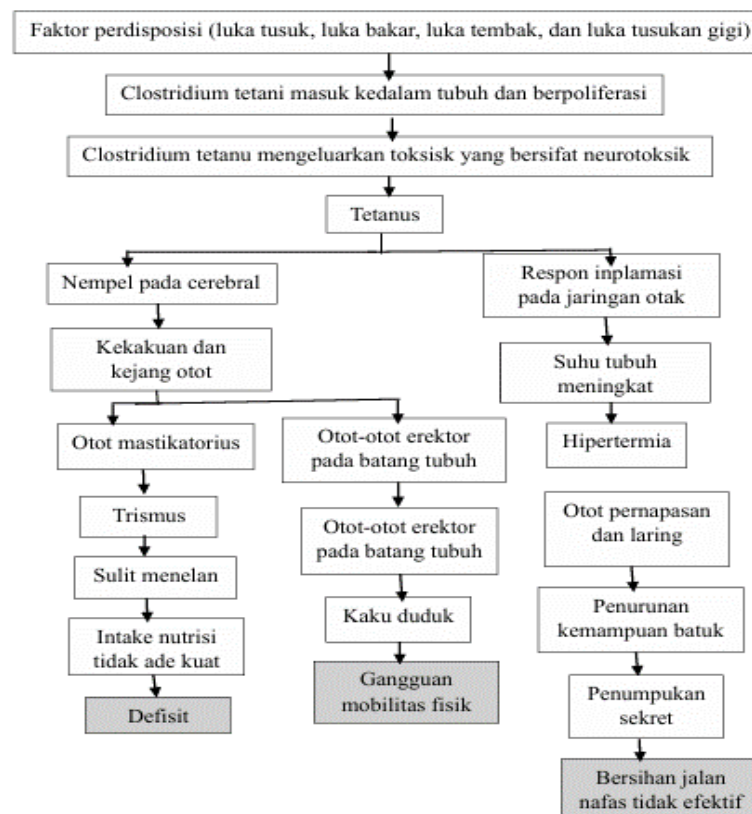
a. Secara farmakologi

- 1) Pemberian Anti-Tetanus serum (ATS) untuk menetralkan toksin
- 2) Antibiotik seperti Ceftriaxone dan Metronidazole untuk mengatasi infeksi
- 3) Antiepilepsi untuk mengontrol kejang

b. Secara non farmakologi

- 1) Perawatan suportif, termasuk penganturan posisi pasien pengendalian rangsangan eksternal
- 2) Pemantauan ketat di unit perawatan intensif (ICU) jika diperlukan
- 3) Merawat dan membersihkan luka sebaik-baiknya.

7. Pathway



Sumber: Danawan, 2017

8. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

- 1) Identitas pasien dan penanggung jawab pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku bangsa, Pendidikan, Alamat dan hubungan dengan klien

2) Keluhan utama

Keluhan utama yang paling khas pada penyakit tetanus biasanya berupa demam yang tidak kunjung reda hingga penurunan kesadaran

3) Riwayat kesehatan sekarang

Klien menceritakan awal mula terjadinya gejala di rumah hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit, biasanya pada klien dengan penyakit tetanus dapat mengalami kejang yang berulang hingga masalah pada Pernapasan, meliputi PQRST

4) Riwayat kesehatan dahulu

Penyakit yang pernah dialami klien yang memungkinkan adanya hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang meliputi klien mengalami tubuh terluka dan luka tusuk yang dalam misalnya tertusuk paku, pecahan kaca, terkena kaleng, atau luka yang menjadi kotor, karena terjatuh di tempat yang kotor dan terluka atau kecelakaan dan timbul luka yang tertutup debu/kotoran juga luka bakar dan patah tulang terbuka. Adakah porte d'entree lainnya seperti luka gores yang ringan kemudian menjadi bernanah dan gigi berlubang dikorek dengan benda yang kotor

6) Riwayat kesehatan keluarga

Mengkaji klien apakah klien mempunyai penyakit menurun Penyakit yang diderita oleh keluarga yang mungkin berkaitan dan dapat memperburuk kondisi klien

2) Pemeriksaan fisik

a) Keadaan umum

Pemeriksaan kesadaran umum dengan menggunakan GCS

b) Pemeriksaan Fisik

(1) TTV

Biasanya dengan cek tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi dan pada penyakit tetanus akan terjadi peningkatan frekuensi Pernapasan dan suhu tubuh akibat proses infeksi

(2) Sistem Pernapasan

Peningkatan frekuensi Pernapasan akibat episode kejang, sesak nafas, penurunan kemampuan batuk

(3) Sistem Kardiovaskuler

Pengkajian pada system kardiovaskular didapatkan syok hipovolemik yang sering terjadi pada klien tetanus. TD biasanya normal, peningkatan heart rate, adanya anemis karena hancurnya eritrosit

- (4) Sistem Pernapasan
Pasien dapat mengalami keluhan fotofobia sehingga memerlukan intervensi menurunkan stimulasi cahaya tersebut. Reflek meseter meningkat ditemukan mulut mencucu seperti mulut ikan. Selain itu, pasien juga dapat mengalami kesulitan dalam menelan makanan, adanya kaku kuduk, ketegangan pada leher dan dan rahang, hingga penurunan kekuatan otot
- (5) Sistem Perkemihan
Dapat terjadi retensi urin akibat episode kejang berulang sehingga sebaiknya dilakukan pemasangan kateter
- (6) Sistem Pencernaan
Mual dan muntah dihubungkan dengan peningkatan produksi asam lambung sehingga pemenuhan nutrisi menurun
- (7) Sistem Muskuloskeletal
Biasanya pada penyakit tetanus pergerakan sendi terbatas, kekuatan otot dapat menurun, pasien dapat mengalami opisthonothos, risus sardonicus, hingga risiko fraktur
- 3) Pemeriksaan penunjang
 - a) EKG: interval CT memanjang karena segment ST. Bentuk takikardi ventrikuler (Torsaderde pointters)
 - b) Pada tetanus kadar serum 5-6 mg/al atau 1,2-1,5 mmol/L atau lebih rendah kadar fosfat dalam serum meningkat.
 - c) Sinar X tulang tampak peningkatan denitas foto Rontgen pada jaringan subkutan atau basas ganglia otak menunjukkan klasifikasi.
 - d) Pemeriksaan laboratorium Kultur luka (mungkin negative) Test tetanus anti bodi

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) Defisit nutrisi berhubungan reflek menurun (D0019)
- 2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan otot (D0054)
- 3) Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan secret (D0001)
- 4) Hipertermia berhubungan dengan suhu tubuh meningkat (D0130) (SDKI PPNI,2017)

c. Rencana Keperawatan

Fokus pada pemantuan kondisi pasien, manajemen jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, serta penanganan komplikasi seperti kejang dan gangguan neurologis. Intervensi meliputi pemberian antibiotik,

kolaborasi dengan tim medis, dan dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga (Alam,2023),(SLKI,SIKI PPNI,2017)

No	Diagnosa Keperawatan	Perencanaan	
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi
1.	Defisit nutrisi berhubungan reflek menurun (D0019)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan asupan nutrisi (L.03030) membaik kriteria hasil: 1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat 2. Perasaan cepat kenyang menurun 3. Frekuensi makan membaik 4. Nafsu makan membaik	Manajemen Nutrisi (I.03119) Observasi 1. Identifikasi status nutrisi 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makan 3. Identifikasi makanan yang disukai 4. Monitor asupan makanan 5. Monitor berat badan 6. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium Terapeutik 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 2. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 3. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastik jika asupan oral dapat ditoleransi Edukasi 1. Ajarkan posisi duduk, jika mampu 2. Ajarkan diet yang diprogramkan Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis, Pereda nyeri, antiemetik) jika perlu 2. Kolaborasi dengan ahli gizi
2.	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan otot (D0054)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan gangguan mobilitas fisik (L.05042) meningkat dengan kriteria hasil: 1. Pergerakan ekstremitas meningkat 2. Kekuatan otot meningkat 3. Kaku sendi menurun	Dukungan mobilisasi (I.05173) Observasi 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi Terapeutik 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis,pagar tempat tidur)

		2. Fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 2. anjurkan melakukan mobilisasi dini 3. ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan
3.	Bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan secret (D0001)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil: 1. batuk efektif meningkat 2. produksi sputum menurun 3. mengi menurun 4. wheezing menurun 5. frekuensi napas membaik 6. pola napas membaik (L.01001)
		Latihan batuk efektif (I.01006) Observasi 1. identifikasi kemampuan batuk 2. monitor adanya retensi sputum 3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas 4. Monitor input dan output cairan (mis, jumlah dan karakteristik) Terapeutik 1. Atur posisi semi fowler atau fowler 2. Buang secret pada tempat sputum Edukasi 1. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 2. Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik 3. Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu
4.	Hipertermia berhubungan dengan suhu tubuh meningkat (D0130)	Setelah dilakukan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan penganturan suhu tubuh membaik, dengan kriteria hasil: 1. Menggigil menurun 2. Kulit merah menurun 3. Kejang menurun 4. Pucat menurun 5. Takikardi menurun 6. Takipnea menurun
		Manajemen hipertermia (I.15506) Observasi 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis, dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan incubator) 2. Monitor suhu tubuh 3. Monitor kadar elektrolit 4. Monitor haluran urin 5. Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian

7. Bradikardi menurun	3. Berikan cairan oral
8. Hipoksia menurun	4. Hindari pemberian antipiretik atau spirin
9. Suhu tubuh membaik	5. Berikan oksigen jika perlu
10. Suhu kulit membaik	Edukasi
11. Tekanan darah membaik	1. Anjurkan tirah baring
(L.14134)	Kolaborasi
	1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari rencana keperawatan yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Tujuan utama dari intervensi keperawatan mencakup: menjaga daya tahan tubuh, mencegah terjadinya komplikasi, memonitor perubahan pada sistem tubuh, memperkuat hubungan antara klien dan lingkungan, serta melaksanakan instruksi dari dokter. Perawat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu kesehatan, teori keperawatan, praktik perawatan, dan aspek hukum terkait intervensi perawatan, tetapi juga keterampilan psikologis yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur dengan aman (Wayne, 2022).

e. Evaluasi asuhan keperawatan

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam proses perawatan. Tahap ini sangat krusial untuk menilai dampaknya terhadap keadaan pasien. Setelah semua intervensi keperawatan dilaksanakan, perawat akan menganalisis pencapaian yang telah diraih serta hal-hal yang belum tercapai dengan menilai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kondisi: kondisi pasien yang membaik, kondisi pasien yang stabil, dan kondisi pasien yang memburuk (Wayne, 2022).

f. Dokumentasi Keperawatan

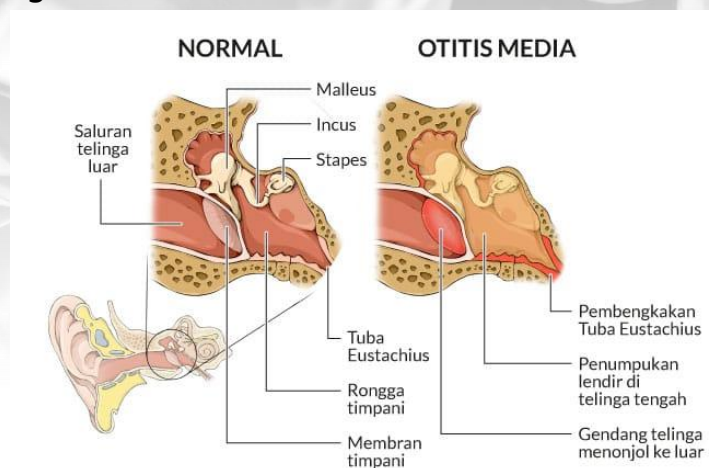
Dokumentasi keperawatan merupakan suatu proses pencatatan atau pendokumentasian yang mencakup gambaran kejadian atau aktivitas yang telah dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan, yang memiliki nilai penting dan berarti (De Groot dkk, 2019).

BAB 3

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIVITAS PATFISILGI SISTEM INDERA

A. Otitis Media

1. Anatomi Fisiologi



Gambar 3.1 Perbedaan Telinga Normal dan Otitis Media

Berdasarkan penjelasan Marieb, E. N & Hehn, K (2019), telinga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Telinga Bagian Luar (Auris eksternal)

Terdiri dari aurikula (bagian telinga yang dapat terlihat dari luar), meatus akustikus eksternal atau saluran telinga yang menuju gendang telinga, membran timpani atau gendang telinga yaitu membran tipis yang menjadi pemisah antara telinga luar dan tengah. Bagian-bagian

tersebut berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan gelombang suara ke dalam membran timpani.

b. Telinga Bagian Tengah (Auris Media)

Terdiri dari ossikula (Malleus/martil, inkus/landasan, stapes/sanggurdi), dan tuba eustachius yang menghubungkan telinga tengah ke faring. Bagian dari telinga tengah ini berfungsi untuk mengubah getaran dari gendang telinga menjadi getaran mekanis dan meneruskannya ke telinga dalam, juga untuk menyeimbangkan tekanan antara telinga tengah dan luar.

c. Telinga Bagian Dalam (Auris Internal)

Terdiri dari Kklea atau struktur yang berbentuk *spiral* untuk pendengaran dan mengubah getaran suara menjadi impuls saraf melalui sel-sel rambut di rgan crti, Vestibulus dan juga kalanis semisirkularis untuk mengntrl keseimbangan.

2. Pengertian Otitis

Otitis media adalah peradangan pada seluruh atau sebagian mukosa pada bagian telinga tengah, tuba eustachius, antrum mastid, dan sel-sel mastid (Alkatiri, 2016). Menurut El Feghaly, R. E. et all (2023) otitis media akut merupakan infeksi yang terjadi pada organ telinga tengah, dan umumnya terjadi pada anak-anak karena struktur anatomi dari saluran eustachius pada anak lebih horizontal, fleksibel, pendek serta *drainase* yang lebih maksimal dibandingkan orang dewasa. Ada juga menurut Marieb, E.N & Hehn, K. pada 2019 menjelaskan bahwa otitis media merupakan infeksi atau peradangan pada saluran telinga tengah, umumnya kondisi ini disertai dengan penumpukkan cairan pada belakang membran timpani atau gendang telinga yang dapat bersifat akut dan juga kronis.

3. Etiologi

Putri Amelia et all (2023) menjelaskan penyebab titis akut adalah sebagai berikut:

- a. ISPA
- b. Struktur anatmi dari saluran eustachilus pada anak lebih hrizntal, fleksibel, pendek serta *drainase* yang lebih maksimal pada anak kecil usia 6-24 bulan.
- c. Adanya bakteri *Streptcccus pneumniae*, *nn typeable Haemphilus influenzae* (NTHi), dan Mrazella catarrhalis.

4. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala seserang mengalami titis media akut adalah merasakan nyeri pada telinga, demam, anoreksia, iritabel dan juga muntah (Tio, 2021).

5. Patofisiologi

Dimulai dari proses inflamasi yang diakibatkan karena mengalami ISPA yang melibatkan mukosa hidung, mukosa telinga tengah, nasofaring, dan tuba eustachius. Sel-sel inflamasi ini melalui tuba eustachius akan memasuki ruang telinga tengah yang menyebabkan penyempitan di ruang telinga tengah akibat terjadinya edema. Edema ini akan menghalangi pintu masuk dari tuba eustachius yang menyebabkan penurunan ventilasi, dan mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah. Sekret dari peradangan mukosa akan meningkat sehingga menyebabkan penumpukan sekresi mukosa terus terjadi dan besar kemungkinan kolonisasi *pathogen* di *cavum tympani* yang menyebabkan peradangan pada telinga tengah (Amelia et all, 2023).

6. Penatalaksanaan Farmakologi & Non Farmakologi

a. Terapi Farmakologi

Menurut Ilmyasari (2020), penatalaksanaan otitis Media Akut bisa tergantung dari stadium yang di alami. Berikut penatalaksanaan otitis Media Akut berdasarkan stadium:

- 1) Stadium kolusi: Pemberian bat tetes hidung HCL efedrin 0,5% dan antibiotik
- 2) Stadium Hiperemesis: Pemberian obat tetes hidung, antibiotik dan juga analgetik. Analgetik diberikan untuk mengurangi nyeri telinga, demam dan iritasi. Analgetik yang diberikan bisa berupa paracetamol, ibuprofen dan acetaminopen.
- 3) Stadium Supurasi: Pemberian antibiotik dan obat simptomatik. Apabila membran timpani masih utuh dapat dilakukan miringtomi.
- 4) Stadium Perfrasi: Pemberian H₂O₂ 3% selama 3-5 hari dan juga antibiotik.

Antibiotik yang dapat diberikan bisa berupa Ampicilin dan Penicilin. Pada pasien yang memiliki alergi terhadap penicilin, bisa diberikan obat golongan cephalosporins seperti ceftriaxone, dan cefotaxime.

Selain terapi antibiotik dan terapi simptomatik, pada beberapa kasus otitis media yang sudah mengalami komplikasi dapat diberikan terapi bedah. Adapun terapi bedah otitis media akut yaitu:

- 1) Timpanosintesis yaitu pengambilan cairan dari telinga bagian tengah. Terapi timpanosintesis ini bisa memperkuat diagnosa Otitis Media Akut namun tidak lebih baik dari terapi antibiotik. Prosedur ini tentunya memiliki risiko seperti dislokasi tulang pendengaran hingga bisa mengakibatkan tuli sensorineural traumatik.
- 2) Miringtomi yaitu tindakan insisi pada bagian membran timpani untuk mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah. Miringitomi dilakukan oleh ahli dan menggunakan peralatan khusus untuk

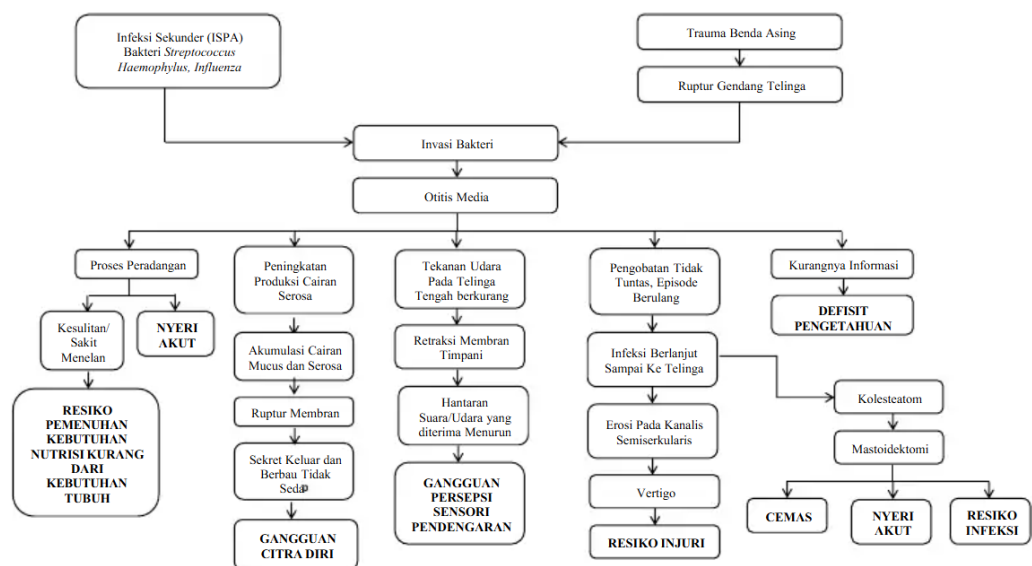
miringitomi. Prosedur ini hanya dilakukan apabila pasien mengalami komplikasi dan gagal terapi antibiotik. Pemulihannya terbilang cepat, sekitar 24 – 48 jam saja.

Selain itu, penatalaksanaan farmakologi yang dapat diberikan pada pasien dengan otitis media akut adalah pemberian vaksin. Vaksin yang dimaksud yaitu vaksin pneumokokus konjungat. Vaksin ini sebaiknya diberikan pada anak usia 2-5 tahun dengan otitis media akut rekuren. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat dengan memberikan 23 juta vaksin pneumokokus konjungat dengan empat dosis tunggal 0,5 ml intramuskular, sebagian besar merasakan efek samping demam.

b. Terapi Non-Farmakologi

- 1) Menurut Harmes, K (2019) menjelaskan dapat dilakukannya kompres hangat di sekitar telinga yang sakit berfungsi untuk membantu meredakan nyeri dan memperlancar sirkulasi.
- 2) Menurut Pappas, D. E (2016) menjelaskan bahwa memposisikan tidur dengan kepala lebih tinggi dapat membantu *drainase* cairan dari telinga tengah melalui tuba eustachius.
- 3) Menurut Leach, A. J., et all (2016) teknik menelan dan mengunyah, seperti mengunyah permen karet dan menelan dapat membantu membuka tuba eustachius secara alami sehingga dapat memperbaiki *drainase* telinga tengah.
- 4) Menurut Rosenfeld, R. M., et all (2016) terapi akustik atau terapi pendengaran dapat digunakan untuk mengurangi dampak gangguan pendengaran dari titis media dengan efusi krnis.

7. Pathway



Sumber: Amelia, 2023

8. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

(1) Identitas Pasien

Meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, golongan darah, diagnosa medis, no rekam medik, tanggal pengkajian dan tanggal masuk rumah sakit.

(2) Identitas Penanggung Jawab

Meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, dan hubungan dengan pasien.

b) Riwayat Kesehatan

(1) Keluhan Utama

Biasanya pasien mengeluh nyeri di bagian telinga

(2) Riwayat kesehatan sekarang

Berisi penjelasan mengenai keluhan yang dirasakan pasien mulai dari masuk rumah sakit sampai pada saat pengkajian.

(3) Riwayat kesehatan dahulu

Apakah sebelumnya pasien pernah mengalami nyeri di bagian telinga juga? Apakah pasien pernah memiliki riwayat penyakit THT?

(4) Riwayat Kesehatan Keluarga

Ada hubungan antara penyakit pasien saat ini dan penyakit di masa lalu dalam keluarganya?

(5) Riwayat Psikososial

Perasaan yang dirasakan pasien dan bagaimana hubungan pasien dengan lingkungan sekitarnya.

c) Pola Aktivitas Sehari – Hari

(1) Pola Persepsi

Tanyakan kepada klien pendapatnya mengenai kesehatan dan penyakit, apakah pasien langsung mencari pengobatan atau menunggu sampai penyakit tersebut mengganggu aktivitas pasien. Tanyakan tentang penggunaan obat-obat tertentu (misalnya antidepresan trisiklik, antihistamin, fentiasin, inhibitor monamin oksidase (MAO), antikolinergik dan antispasmodik dan obat anti-parkinson. Tanyakan tentang penggunaan alkohol, dan tembakau untuk mengetahui gaya hidup klien.

(2) Pola Nutrisi – Metabolik

Lakukan penilaian dengan menanyakan apakah pasien mengonsumsi makanan secara teratur setiap hari (pagi, siang, dan malam), bagaimana kondisi nafsu makan mereka, serta

apakah terdapat keluhan seperti mual, muntah, alergi makanan, atau kesulitan saat menelan. Selain itu, penting juga untuk mengetahui frekuensi konsumsi buah dan sayuran, khususnya yang mengandung vitamin dengan sifat antioksidan.

(3) Pola Eliminasi

Lakukan pengkajian terhadap kebiasaan dan karakteristik eliminasi klien, termasuk frekuensi buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB), serta warna dan sifat urin atau feses. Tanyakan apakah terdapat keluhan atau gangguan selama proses BAK atau BAB, dan apakah klien memerlukan bantuan alat dalam proses eliminasi tersebut.

(4) Pola Aktivitas – Latihan

Gangguan pendengaran, seperti yang disebabkan oleh otitis, dapat menyebabkan perubahan dalam rutinitas atau hobi yang biasa dilakukan oleh klien. Kondisi ini sering kali membuat klien merasa kesulitan atau terbatas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

- Kekuatan otot: Meskipun mengalami gangguan pendengaran, umumnya tidak ditemukan gangguan pada kekuatan otot klien.
- Keluhan Aktivitas: Penting untuk mengevaluasi apakah klien memiliki keluhan tertentu terkait aktivitas yang dijalani.

(5) Pola Istirahat – Tidur

Lakukan penilaian terhadap kebiasaan tidur pasien, termasuk durasi tidur, rutinitas sebelum tidur, serta kualitas tidur secara keseluruhan. Tanyakan apakah pasien mengalami gangguan tidur atau kesulitan beristirahat, terutama yang berkaitan dengan keluhan pada telinga. Selain itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien setelah bangun tidur—apakah merasa segar atau masih merasa lelah.

(6) Pola Kognitif – Persepsi

Evaluasi kondisi mental pasien dengan memeriksa kemampuan komunikasi serta pemahamannya. Amati ekspresi wajah dan intonasi bicara pasien untuk menilai tingkat kecemasan yang mungkin dirasakannya. Tentukan penyebab kecemasan yang berkaitan dengan gangguan pendengaran, seperti penurunan kemampuan mendengar akibat infeksi bakteri yang memasuki telinga tengah yang seharusnya steril.

- Penglihatan: Gangguan pendengaran pada pasien umumnya tidak memengaruhi penglihatan mereka.
- Vertigo: Kaji apakah pasien merasakan vertigo atau pusing.

- Nyeri: Periksa keluhan nyeri yang mungkin dirasakan, seperti ketidaknyamanan ringan atau mata berair, rasa sakit yang datang tiba-tiba dan berat, atau adanya tekanan pada area mata serta keluhan sakit kepala.
- (7) Pola Persepsi dan Konsep Diri
Tanyakan kepada klien apakah peristiwa yang dialaminya mempengaruhi pandangannya terhadap diri sendiri, serta apakah ia merasa cemas, depresi, atau takut. Selain itu, cari tahu juga pekerjaan yang dijalani oleh pasien.
 - (8) Pola Peran Hubungan
Tanyakan kepada klien mengenai faktor-faktor yang mendukung kehidupan sosial mereka, seperti hubungan dengan pasangan dan teman-teman. Selain itu, periksa apakah ada masalah dalam hubungan keluarga yang berkaitan dengan perawatan yang sedang mereka jalani.
 - (9) Pola Seksualitas/Reproduksi
Tanyakan mengenai masalah seksual yang dialami klien yang mungkin terkait dengan kondisinya, termasuk kapan klien mengalami *menopause* dan masalah kesehatan yang muncul seiring dengan *menopause*. Selain itu, observasi apakah klien mengalami kesulitan atau perubahan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.
 - (10) Pola Koping-Toleransi Setres
Tanyakan dan kaji perhatian utama selama dirawat di RS (financial atau perawatan diri). Kaji keadaan emosi klien sehari-hari dan bagaimana klien mengatasi kecemasannya (mekanisme koping klien). Apakah ada penggunaan obat untuk penghilang stress atau klien sering berbagi masalahnya dengan orang-orang terdekat.
 - (11) Pola Keyakinan-Nilai
Tanyakan kepada klien mengenai agama yang mereka anut, apakah ada pantangan atau larangan dalam praktik agama tersebut, serta sejauh mana klien mengikuti ajaran agamanya. Individu yang memiliki kedekatan dengan Tuhan cenderung menunjukkan Pola pikir yang lebih positif.

2) Pengkajian Fisik

Keadaan Umum: apakah pasien tampak sepenuhnya sadar, lakukan penilaian dengan menggunakan Glasgow Coma Scale.

Tanda - tanda vital: lakukan pemeriksaan tanda - tanda vital meliputi tekanan darah, respirasi rate, suhu, dan denyut nadi.

a) Kepala, Kulit Kepala dan rambut

(1) Rambut

Warna, jumlah dan distribusi (alpecia, pertumbuhan rambut yang berlebih Hirsutisme, tipis/jarang), tekstur, kelengketan (mudah rontok/mudah dicabut), parasit (kutu), ketombe.

(2) Kepala

Bentuk kepala kesimetrisan kepala, konsistensi (keras, lembut, massa), nyeri.

(3) Kulit Kepala

Warna, tekstur kulit kepala (lembut, bersisik, flak kering), lesi, peradangan.

b) Muka, Mata, Hidung dan Mulut

(1) Muka

Bentuk dan ukuran rman wajah.

(2) Mata

Pengkajian Mata Eksternal: Posisi dan penempatan mata, keadaan kelopak mata (warna, pembengkakan, lesi), alis mata, bulu mata (distribusi dan kondisi bulu mata), pelupuk mata bawah dan atas, mengedip. Konjungtiva Bulbar (jernih dekat sclera) dan Palpebra. Sklera (warna, lesi, pengeluaran). Pupil (bentuk, ukuran, kesimetrisan kiri dan kanan) dan Iris (warna, bentuk iris, peradangan). Terhadap jatuhnya cahaya normalnya simetris), lapang pandang (enam lapang pandang), Pengkajian Penglihatan Warna (uji ishihara/buta warna), Ketajaman Penglihatan (uji snellen).

(3) Hidung

Pada pasien dengan otitis selain pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung juga perlu diperhatikan. Kaji apakah ada nyeri tekan, sinus dan rinoskopi. Selain itu pada bagian hidung juga kaji ukuran dan bentuk hidung, kesimetrisan, kekokohan batang hidung, kaji rongga hidung bagian dalam mengenai warna, konsistensi mukosa dan posisi septum, bulu hidung, penyumbatan, pendaharan, sekret/nyeri tekan, sinus, Pernapasan cuping hidung, tes penciuman.

(4) Mulut

Bau, nyeri, kemampuan bicara, menggigit, menelan, mengunyah. mengecap, ukuran dan bentuk. Kaji mukosa bibir, kesimetrisan dan keutuhan, kelembaban, pembengkakan dan lesi. Bentuk dan pergerakan lidah, gili geligi (jumlah, jenis keadaan, kolusi/gigi bertemu, karies, dll). Kaji tonsil, gerakan dan posisi uvula dan kualitas suara.

c) Telinga

Pada pasien dengan otitis difokuskan juga pada pemeriksaan telinga dengan menyeluruh. Seperti posisi telinga dan bentuknya, penonjolan/pendataran telinga, struktur telinga luar dan ciri-ciri yang tidak normal (daun telinga). Saluran telinga luar (kebersihan pengelupasan) nyeri, letak porsesus mastideus. Ketajaman pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Lalu lakukan juga pemeriksaan otoskopik (lubang telinga, serumen, lesi, membran tympani), test fungsi pendengaran (test weber, rinne dan swabach)

d) Leher

Dapat menegakkan kepala atau tidak, RM (Range of Motion) pada kepala dan leher, pembengkakan, selaput dan lipatan leher tembak (Sindrom Turner), JVP, KGB (Kelenjar Getah Bening), trachea, kelenjar thyroid.

e) Dada

(1) Paru-paru

Bentuk dada, kesimetrisan gerakan dada, bentuk dan ukuran payudara, warna ukuran dan bentuk puting susu dan aerola, lingkaran dada, gerakan Pernapasan, pola Pernapasan, frekuensi, apakah ada kesulitan bernafas, produksi sputum, infeksi (pneumonia, tuberculosis) dan suara nafas.

(2) Jantung

Kaji sianosis, bercak dan edema, apakah mudah keletihan saat beraktivitas, bunyi dan irama jantung, kelainan-kelainan.

b) Abdomen

Warna, bentuk dan kesimetrisan abdomen, lingkaran perut (bila diperlukkan), warna dan keadaan kulit, umbilikus, bising usus, nyeri tekan saat palpasi, pembesaran dan konsistensi hati dan limpa, ginjal teraba / tidak dan pembesarannya.

c) Genetalia

Genetalia Wanita: Kaji distribusi rambut pubis, kaji warna, edema, kemerahan area genital labia mayora dan minora, klitoris, uretra dan lubang vagina, kelenjar bartholini, dll.
Genetalia Pria: Kaji distribusi rambut pubis, ukuran penis, meatus urinarius terletak normal/abnormal, scrotum, penurunan testis, dll.

Anus:

Posisi anus, pendaharan anus, haemoroid, plip, massa, lipatan kulit.

d) Ekstremitas

Kaji cara berjalan, lengkung tulang belakang, kaji ukuran ekstremitas atas maupun bawah, mobilitas sendi. RM, lipatan

telapak tangan, kekuatan otot-otot ekstremitas (kekuatan tonus otot).

3) Pemeriksaan Diagnostik

Menurut Yasmara, 2017. Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu:

a) Otoskopi

Untuk memperhatikan adanya lesi pada telinga luar. Amati adanya edema pada membran tympani Periksa adanya pus dan ruptur pada membran tympani. Amati perubahan warna yang mungkin terjadi pada membran tympani.

b) Tes bisik

Klien ditempatkan di ruangan yang tenang, lalu dilakukan pemeriksaan dengan tes bisik. Pada pasien dengan MA, biasanya ditemukan penurunan pendengaran di telinga yang terkena.

c) Tes garpu tala

Dilakukan pemeriksaan menggunakan garpu tala untuk mengevaluasi fungsi pendengaran klien.

d) Tes Rinne didapatkan hasil negative

Hasil pemeriksaan Rinne menunjukkan bahwa knduksi tulang lebih baik dibandingkan dengan konduksi udara (Rinne negatif).

e) Tes Weber didapatkan lateralisasi ke arah telinga yang sakit

Pada pemeriksaan Weber, bunyi terdengar lebih jelas di telinga yang mengalami gangguan.

f) Tes Audimetri: AC menurun

Pemeriksaan audimetri memperlihatkan adanya penurunan ambang pendengaran pada jalur konduksi udara.

g) Xray: terhadap kondisi patologi

Hasil rontgen menunjukkan adanya indikasi kelainan atau proses patologis tertentu.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperawatan yang mungkin muncul pada pasien otitis media akut berdasarkan Standar Diagnsa Keperawatan Indonesia, PPNI (2017) yaitu:

- 1) Nyeri Akut – D.0077
- 2) Risik Infeksi – D.0142
- 3) Gangguan Persepsi Sensri – D.0085
- 4) Ansietas – D.0080
- 5) Defisit Nutrisi – D.0019
- 6) Gangguan Citra Tubuh – D.0083

c. Rencana Keperawatan

Rencana atau intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, PPNI (2018). Sebelum diberikan Intervensi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan atau luaran yang ingin dicapai. Untuk tujuan ini kita bisa melihat buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia, PPNI (2018).

1) Nyeri Akut (D.0077)

Adapun Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa nyeri akut yaitu Tingkat Nyeri (L.08066) dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan nyeri menurun
- b) Meringis menurun
- c) Sikap protektif menurun
- d) Gelisah menurun
- e) Kesulitan tidur menurun
- f) Frekuensi nadi membaik

Intervensi yang dapat diberikan yaitu

a) Manajemen Nyeri (I. 08238)

Observasi

- (1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
- (2) Identifikasi skala nyeri
- (3) Identifikasi respon nyeri non verbal
- (4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- (5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- (6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- (7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- (8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- (9) Monitor efek samping penggunaan analgetik

Terapeutik

- (1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, bifeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain)
- (2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- (3) Fasilitasi istirahat dan tidur
- (4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi

- (1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
- (2) Jelaskan strategi meredakan nyeri
- (3) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- (4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
- (5) Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

b) Pemberian Analgesik (I.08243)

Observasi

- (1) Identifikasi karakteristik nyeri (mis: pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi)
- (2) Identifikasi Riwayat alergi obat
- (3) Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis: narkotika, non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan nyeri
- (4) Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik
- (5) Monitor efektifitas analgesik

Terapeutik

- (1) Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal, jika perlu
- (2) Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum
- (3) Tetapkan target efektifitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien
- (4) Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan

Edukasi

- (1) Jelaskan efek terapi dan efek samping obat

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi

2) Risiko Infeksi (D.0142)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Tingkat Infeksi (L.14137) dengan kriteria hasil:

- a) Demam menurun
- b) Kemerahan menurun
- c) Nyeri menurun
- d) Bengkak menurun
- e) Kadar sel darah putih membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Imunisasi/Vaksinasi (I.14508)

Observasi

- (1) Identifikasi Riwayat Kesehatan dan Riwayat alergi
- (2) Identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi (mis: reaksi anafilaksis terhadap vaksin sebelumnya dan/atau sakit parah dengan atau tanpa demam.
- (3) Identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan

Terapeutik

- (1) Berikan suntikan pada bayi di bagian paha anterolateral
- (2) Dokumentasikan informasi vaksinasi (mis: nama produsen, tanggal kadaluarsa)
- (3) Jadwalkan imunisasi pada interval waktu yang tepat

Edukasi

- (1) Jelaskan tujuan, manfaat, reaksi yang terjadi, jadwal, dan efek samping
- (2) Informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah (mis: hepatitis B, BCG, difteri, tetanus, pertussis, H. influenza, polio, campak, measles, rubela)
- (3) Informasikan imunisasi yang melindungi terhadap penyakit namun saat ini tidak diwajibkan pemerintah (mis: influenza, pneumokokus)
- (4) Informasikan vaksinasi untuk kejadian khusus (mis: rabies, tetanus)
- (5) Informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi Kembali
- (6) Informasikan penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional yang menyediakan vaksin gratis

b) Pencegahan Infeksi (I.14539)

Observasi

- (1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik

Terapeutik

- (1) Batasi jumlah pengunjung
- (2) Berikan perawatan kulit pada area edema
- (3) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien
- (4) Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi

Edukasi

- (1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- (2) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar

- (3) Ajarkan etika batuk
- (4) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka perasi
- (5) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- (6) Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu

3) Gangguan Persepsi Sensori (D.0128)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Persepsi Sensori membaik (L.09083) dengan kriteria hasil:

- a) Verbalisasi mendengar bisikan menurun
- b) Verbalisasi melihat bayangan menurun
- c) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun
- d) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun
- e) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapan menurun
- f) Distorsi sensori menurun
- g) Perilaku halusinasi menurun
- h) Respons sesuai stimulus membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Halusinasi (I.09288)

Observasi

- (1) Monitor perilaku yang mengindikasikan halusinasi
- (2) Monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan
- (3) Monitor isi halusinasi (mis: kekerasan atau membahayakan diri)

Terapeutik

- (1) Pertahankan lingkungan yang aman
- (2) Lakukan Tindakan keselamatan Ketika tidak dapat mengontrol perilaku (mis: limit setting, pembatasan wilayah, pengkekangan fisik, seklusi)
- (3) Diskusikan perasaan dan respons terhadap halusinasi
- (4) Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi

Edukasi

- (1) Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi
- (2) Anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi

- (3) Anjurkan melakukan distraksi (mis: mendengarkan music, melakukan aktivitas dan Teknik relaksasi)
- (4) Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi
- Kolaborasi
- (1) Kolaborasi pemberian obat antiseptik dan antiansietas, jika perlu

b) Minimalisasi Rangsangan (I.08241)

Observasi

- (1) Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan)

Terapeutik

- (1) Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang)
- (2) Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas)
- (3) Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat
- (4) Kombinasikan Prosedur/Tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan

Edukasi

- (1) Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan)

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi dalam meminimalkan Prosedur/Tindakan
- (2) Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus

4) Ansietas (D.0080)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Tingkat Ansietas Menurun (L.09093) dengan kriteria hasil:

- a) Verbalisasi kebingungan menurun
- b) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- c) Perilaku gelisah menurun
- d) Perilaku tegang menurun
- e) Konsentrasi membaik
- f) Pola tidur membaik

Adapun intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Reduksi Ansietas (I. 09314)

Observasi

- (1) Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stress)

- (2) Identifikasi kemampuan mengambil Keputusan
- (3) Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik

- (1) Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- (2) Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- (3) Pahami situasi yang membuat ansietas
- (4) Dengarkan dengan penuh perhatian
- (5) Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- (6) Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
- (7) Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
- (8) Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

- (1) Jelaskan Prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- (2) Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
- (3) Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu
- (4) Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
- (5) Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- (6) Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- (7) Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- (8) Latih teknik relaksasi

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

b) Terapi Relaksasi (I.09326)

Observasi

- (1) Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
- (2) Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan
- (3) Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan Teknik sebelumnya
- (4) Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah Latihan
- (5) Monitor respons terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

- (1) Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
- (2) Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
- (3) Gunakan pakaian longgar
- (4) Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
- (5) Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

- (1) Jelaskan tujuan, manfaat, Batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot prgresif)
- (2) Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih
- (3) Anjurkan mengambil posisi nyaman
- (4) Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi
- (5) Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih
- (6) Demonstrasikan dan latih Teknik relaksasi (mis: napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing)

5) Defisit Nutrisi (D.0019)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnsa risiko infeksi yaitu Status Nutrisi Membaik (L.03030) dengan kriteria hasil:

- a) Porsi makan yang dihabiskan meningkat
- b) Berat badan membaik
- c) Indeks massa tubuh (IMT) membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Nutrisi (I.03119)

Observasi

- (1) Identifikasi status nutrisi
- (2) Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
- (3) Identifikasi makanan yang disukai
- (4) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient
- (5) Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric
- (6) Monitor asupan makanan
- (7) Monitor berat badan
- (8) Monitor hasil pemeriksaan laboratrium

Terapeutik

- (1) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu

- (2) Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis: piramida makanan)
- (3) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- (4) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- (5) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein
- (6) Berikan suplemen makanan, jika perlu
- (7) Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastik jika asupan oral dapat ditoleransi

Edukasi

- (1) Ajarkan posisi duduk, jika mampu
- (2) Ajarkan diet yang diprogramkan

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis: Pereda nyeri, antiemetik), jika perlu
- (2) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu

b) Promosi Berat Badan (I.03136)

Observasi

- (1) Identifikasi kemungkinan penyebab BB kurang
- (2) Monitor adanya mual dan muntah
- (3) Monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari-hari
- (4) Monitor berat badan
- (5) Monitor albumin, limfosit, dan elektrolit serum

Terapeutik

- (1) Berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan, jika perlu
- (2) Sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien (mis: makanan dengan tekstur halus, makanan yang diblender, makanan cair yang diberikan melalui NGT, total parenteral nutrisi sesuai indikasi)
- (3) Hidangkan makanan secara menarik
- (4) Berikan suplemen, jika perlu
- (5) Berikan pujian pada pasien/keluarga untuk peningkatan yang dicapai

Edukasi

- (1) Jelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi, namun tetap terjangkau
- (2) Jelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan

6) Gangguan Citra Tubuh (D. 0083)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa Gangguan Citra Tubuh yaitu Citra Tubuh Meningkat (L.09067) dengan kriteria hasil:

- a) Melihat bagian tubuh membaik
- b) Menyentuh bagian tubuh membaik
- c) Verbalisasi kecacatan bagian tubuh membaik
- d) Verbalisasi kehilangan bagian tubuh membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Promosi Citra Tubuh (I. 09305)

Observasi

- (1) Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan
- (2) Identifikasi budaya, agama, jenis kelamin, dan umur terkait citra tubuh
- (3) Identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial
- (4) Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri
- (5) Monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah

Terapeutik

- (1) Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya
- (2) Diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri
- (3) Diskusikan perubahan akibat pubertas, kehamilan, dan penuaan
- (4) Diskusikan kondisi stress yang mempengaruhi citra tubuh (mis: luka, penyakit, pembedahan)
- (5) Diskusikan cara mengembangkan harapan citra tubuh secara realistis
- (6) Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh

Edukasi

- (1) Jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh
- (2) Anjurkan mengungkapkan gambaran diri sendiri terhadap citra tubuh
- (3) Anjurkan menggunakan alat bantu (mis: pakaian, wig, kosmetik)
- (4) Anjurkan mengikuti kelompok pendukung (mis: kelompok sebaya)
- (5) Latih fungsi tubuh yang dimiliki
- (6) Latih peningkatan penampilan diri (mis: berdandan)

- (7) Latih pengungkapan kemampuan diri kepada orang lain maupun kelompok

b) Promosi Koping (I.09312)

Observasi

- (1) Identifikasi kegiatan jangka pendek dan Panjang sesuai tujuan
- (2) Identifikasi kemampuan yang dimiliki
- (3) Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan
- (4) Identifikasi pemahaman proses penyakit
- (5) Identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan
- (6) Identifikasi metode penyelesaian masalah
- (7) Identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial

Terapeutik

- (1) Diskusikan perubahan peran yang dialami
- (2) Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- (3) Diskusikan alasan mengkritik diri sendiri
- (4) Diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri
- (5) Diskusikan konsekuensi tidak menggunakan rasa bersalah dan rasa malu
- (6) Diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri
- (7) Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
- (8) Berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan
- (9) Motivasi untuk menentukan harapan yang realistis
- (10) Tinjau Kembali kemampuan dalam pengambilan Keputusan
- (11) Hindari mengambil keputusan saat pasien berada dibawah tekanan
- (12) Motivasi terlibat dalam kegiatan sosial
- (13) Motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia
- (14) Dampingi saat berduka (mis: penyakit kronis, kecacatan)
- (15) Perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman sama
- (16) Dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat
- (17) Kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam

Edukasi

- (1) Anjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan sama
- (2) Anjurkan penggunaan sumber spiritual, jika perlu
- (3) Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- (4) Anjurkan keluarga terlibat
- (5) Anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik
- (6) Ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif
- (7) Latih penggunaan Teknik relaksasi
- (8) Latih keterampilan sosial, sesuai kebutuhan
- (9) Latih mengembangkan penilaian obyektif

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan bentuk tindakan dari Intervensi atau rencana yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi keperawatan pada pasien otitis media difokuskan pada pengurangan nyeri, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kenyamanan pasien. Tindakan meliputi pemberian analgesik sesuai instruksi medis, mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri, serta menjaga kebersihan telinga agar tidak terjadi infeksi berulang. Selain itu, penting untuk memantau adanya tanda-tanda infeksi lanjutan seperti demam, sekresi telinga yang berbau, atau gangguan pendengaran. Posisi tidur dengan kepala agak tinggi dapat dianjurkan untuk membantu *drainase* dan mengurangi tekanan pada telinga tengah.

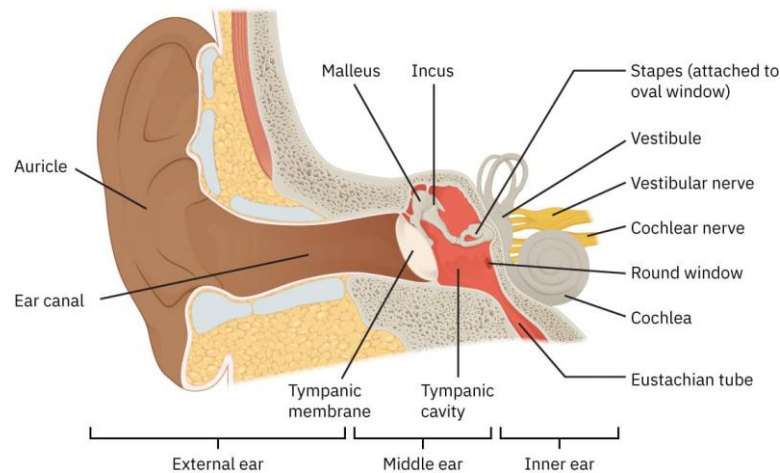
e. Evaluasi Keperawatan

Pada bagian evaluasi ini kita menilai apakah tindakan keperawatan yang kita berikan berhasil menurunkan keluhan yang dirasakan pasien atau tidak. Evaluasi sendiri ada evaluasi sumatif dan formatif, artinya ada evaluasi yang dilakukan setiap selesai satu tindakan dan ada evaluasi yang dilakukan setelah seluruh tindakan dilakukan. Evaluasi keperawatan pada pasien otitis media mencakup penilaian berkala terhadap intensitas nyeri, kondisi telinga (adanya sekresi, bau, atau kemerahan), suhu tubuh, dan respns terhadap pengobatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat juga perlu mengevaluasi kemampuan pasien dalam menjaga kebersihan telinga dan mematuhi pengobatan. Koreksi terhadap intervensi dilakukan jika nyeri tidak berkurang, terdapat tanda infeksi berulang, atau pasien menunjukkan ketidakpatuhan terhadap terapi.

f. Dokumentasi

Mencakup seluruh proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian nyeri telinga, tanda-tanda infeksi, hingga pelaksanaan intervensi seperti pemberian analgesik dan edukasi kebersihan telinga. Dokumentasi juga harus mencatat evaluasi respons pasien terhadap terapi, perubahan kondisi klinis, dan edukasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga. Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan komunikasi antar tenaga kesehatan berjalan efektif dan mendukung pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.

B. Mastoiditis



Gambar 3.2 Anatomi Lengkap Telinga Manusia
Telinga Luar, Tengah, dan Dalam

1. Anatomi Fisiologi

Telinga secara anatomi terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dalam proses perkembangan, telinga dalam merupakan bagian yang pertama kali terbentuk dan telah mencapai bentuk serta ukuran dewasa saat memasuki pertengahan trimester kehamilan. Sementara itu, telinga luar dan tengah belum sempurna saat lahir, dan akan terus mengalami pertumbuhan serta perubahan bentuk hingga masa pubertas.

Secara embriologis, telinga luar dan tengah berasal dari celah brankial pertama dan kedua, sedangkan telinga dalam berasal dari plakoda otik. Oleh karena itu, dapat terjadi kelainan pada salah satu bagian telinga tanpa memengaruhi bagian lainnya. Dalam banyak kasus, kelainan kongenital lebih sering terjadi pada telinga luar dan tengah, sedangkan koklea (bagian dari telinga dalam) tetap berkembang normal, sehingga rehabilitasi pendengaran masih memungkinkan dilakukan.

a. Telinga bagian luar (Auris Eksterna)

1) Aurikula (Daun Telinga)

Berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan menyalurkannya ke dalam saluran telinga.

2) Meatus Akustikus Eksterna

Saluran yang menghubungkan aurikula dengan membran timpani, panjangnya sekitar 2,5 cm. Tersusun dari bagian tulang rawan dan tulang keras. Di dalamnya terdapat rambut serta kelenjar sebacea dan keringat yang menghasilkan sekret berbentuk seperti serum.

3) Membrane Timpani

Merupakan sekat antara telinga luar dan telinga tengah yang berfungsi dalam penghantaran gelombang suara.

b. Telinga Bagian Tengah (Auris Media)

1) Cavum Timpani: Rongga dalam tulang temporalis yang berisi tiga tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini terhubung ke membran timpani dan stapes membuka ke arah jendela oval (fenestra ovalis).

2) Antrum Timpani: Rongga tidak beraturan yang berada di sisi cavum timpani, dilapisi mukosa dan berhubungan dengan sel-sel udara mastoid (sellula mastoid). Koneksi ini memungkinkan infeksi menyebar dari telinga tengah ke mastoid.

3) Tuba Auditiva (Tuba Eustachius): Saluran dari tulang rawan sepanjang $\pm 3,7$ cm, miring ke bawah dan ke depan, dilapisi oleh mukosa. Berfungsi menyeimbangkan tekanan antara telinga tengah dan lingkungan luar.

c. Telinga bagian dalam (Auris Interna)

Terdiri dari serangkaian saluran berisi cairan yang disebut perilimfe, berperan dalam pendengaran dan keseimbangan.

1) Vestibulum: Bagian tengah labirin tulang, memiliki hubungan dengan jendela oval dan jendela bundar, serta menerima ujung dari kanalis semisirkularis di bagian atas belakang.

2) Koklea (Cochlea): Struktur berbentuk seperti rumah siput, memiliki tiga saluran yang menghubungkannya dengan vestibulum, cavum timpani, dan kanalis koklearis.

3) Labirintus Membranous yang terdiri dari:

4) Utrikulus: Kantung lonjong yang diikat oleh jaringan ikat dan menjadi tempat masuknya saraf akustik. Terdapat area khusus yang disebut makula akustika utrikuli.

5) Sakulus

6) Duktus Semisirkularis

7) Duktus Koklearis

2. Pengertian

Mastoiditis adalah inflamasi mastoid yang diakibatkan oleh suatu infeksi pada telinga tengah, jika tak diobati dapat terjadi osteomielitis. Mastoiditis adalah segala proses peradangan pada sel-sel mastoid yang terletak pada tulang temporal. Mastoiditis adalah inflamasi mastoid yang diakibatkan oleh suatu infeksi pada telinga tengah, jika tak diobati dapat terjadi osteomielitis. (Brunner dan Suddarth, 2000). Mastoiditis adalah segala proses peradangan pada sel-sel mastoid yang terletak pada tulang temporal. Mastoiditis terjadi karena *Streptococcus B hemoliticus / pneumococcus*. Selain itu kurang dalam menjaga kebersihan pada telinga seperti masuknya air ke dalam telinga serta bakteri yang masuk dan bersarang yang dapat menyebabkan infeksi traktus respiratorius. Pada pemeriksaan telinga akan menunjukkan bahwa terdapat pus yang berbau busuk akibat infeksi traktus respiratorius.

3. Etiologi

Mastoiditis terjadi karena *Streptococcus B hemoliticus / pneumococcus*. Selain itu kurang dalam menjaga kebersihan pada telinga seperti masuknya air ke dalam telinga serta bakteri yang masuk dan bersarang yang dapat menyebabkan infeksi. Menyebarnya infeksi dari telinga bagian tengah, infeksi dan nanah mengumpul di sel-sel udara mastoid Penyebab lain dari Mastoiditis antara lain:

- a. Terjadi 2-3 minggu setelah otitis media akut
- b. Klien immunosupresi atau orang yang menelantarkan otitis media akut yang dideritanya. Berkaitan dengan virulensi dari organisme penyebab otitis media akut yaitu *streptococcus pnemonieae*.
- c. Bakteri lain yang sering ditemukan adalah *branhamella catarrhalis*, *streptococcus group-A* dan *staphylococcus aureus streptococcus aureus*. Bakteri yang biasanya muncul pada penderita mastoiditis anak-anak adalah *streptococcus pnemonieae*

4. Tanda dan Gejala

Menurut George (2012):

- a. Cairan dari telinga lebih dari tiga minggu.
- b. Gejala utama adalah keluarnya cairan dari telinga secara terus-menerus selama lebih dari tiga minggu. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi telinga tengah sudah menyebar ke bagian mastoid.
- c. Demam yang datang dan pergi.
- d. Pasien bisa mengalami demam yang tidak konsisten, biasanya muncul dan hilang, disebabkan oleh infeksi telinga tengah sebelumnya serta penggunaan antibiotik di awal.

- e. perjalanan penyakit. Bila demam tetap berlangsung meski sudah diberikan antibiotik, maka kemungkinan besar infeksi telah mencapai mastoid.
- f. Nyeri menetap dan berdenyut.
- g. Rasa nyeri biasanya terus dirasakan, bersifat berdenyut, dan terletak di dalam atau sekitar telinga. Area mastoid juga terasa sakit saat ditekan.
- h. Gangguan pendengaran.
- i. Pasien bisa mengalami gangguan pendengaran ringan hingga kehilangan pendengaran secara menyeluruh.

5. Patofisiologi

Menurut George (2012) Mastoiditis umumnya merupakan komplikasi dari otitis media akut yang tidak tertangani dengan baik. Infeksi ini biasanya berkembang sekitar 2–3 minggu setelah infeksi telinga tengah. Nanah yang terbentuk akan mengisi sel-sel udara dalam tulang mastoid. Jika menjadi kronis, mastoiditis bisa menyebabkan kolesteatoma, yaitu pertumbuhan jaringan kulit (epitel skuamosa) dari bagian luar gendang telinga ke dalam rongga telinga tengah. Jaringan ini membentuk kantong berisi kulit mati dan kotoran yang dapat menempel pada struktur telinga tengah dan mastoid. Bila tidak segera ditangani, kolesteatoma bisa tumbuh dan menyebabkan komplikasi serius seperti:

- a. Kelumpuhan saraf wajah (nervus fasialis)
- b. Kehilangan pendengaran sensorineural
- c. Gangguan keseimbangan akibat kerusakan telinga bagian dalam
- d. Abses otak

Mastoiditis berkembang melalui jalur aditus ad antrum, yang menghubungkan rongga telinga tengah ke tulang mastoid. Penyakit ini dibedakan menjadi dua bentuk:

- a. Mastoiditis jinak (benigna): Peradangan terbatas pada area mastoid.
- b. Mastoiditis ganas (maligna): Infeksi menyebar ke dalam tengkorak dan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti meningitis, abses subdural, abses otak, tromboflebitis sinus lateralis, hingga hidrosefalus.

Penyakit ini lebih berisiko terjadi pada pasien dengan kekebalan tubuh rendah atau yang mengabaikan pengobatan otitis media akut. Kuman penyebab mastoiditis umumnya sama dengan penyebab otitis media akut, seperti:

- a. Streptococcus hemolyticus
- b. Pneumococcus
- c. Staphylococcus aureus
- d. Streptococcus viridans

6. Terapi Farmakologi dan Non-Farmakologi

a. Terapi Farmakologi

Menurut George (2012), Adapun pemberian terapi pada penderita mastoiditis, yaitu:

1) Pemberian antibiotik sistemik

Diberikan beberapa minggu sebelum operasi dapat mengurangi atau menghentikan supurasi aktif dan memperbaiki hasil pembedahan.

2) Pembedahan

a) Timpanoplasti

Merupakan prosedur bedah yang dilakukan untuk memperbaiki struktur pendengaran di telinga tengah, khususnya dengan memperbaiki membran timpani (gendang telinga) guna melindungi jendela koklea (fenestra cochleae) dari tekanan suara. Tujuan utama dari operasi ini adalah memulihkan dan mempertahankan fungsi pendengaran, dengan mencangkok membran timpani serta melakukan rekonstruksi bagian telinga tengah. Tujuan tambahan atau sekunder dari tindakan ini adalah menjaga atau meningkatkan kemampuan mendengar, jika memungkinkan. Terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam timpanoplasti, seperti metode pencangkokan (menggunakan kulit, fascia, atau membran timpani dari donor) dan teknik rekonstruksi (menggunakan osikula donor, tulang rawan, atau bahan buatan/aloplastik).

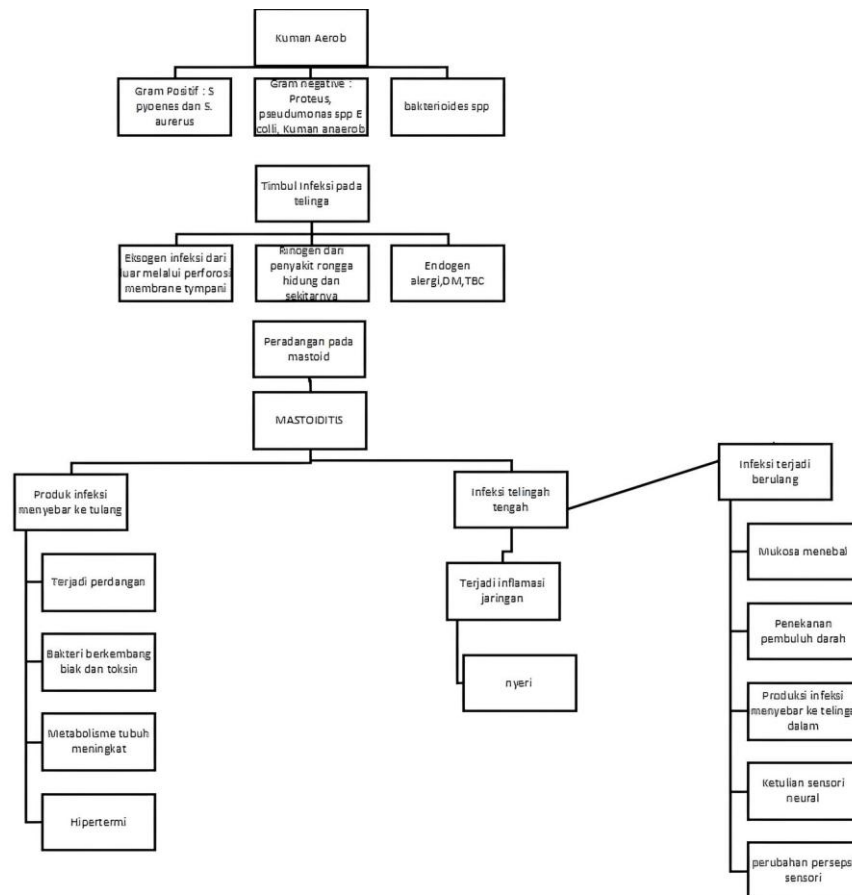
b) Mastoidektomi

Operasi yang dilakukan pada tulang mastoid. Prosedur ini bertujuan untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi serta menciptakan kondisi telinga yang kering dan aman dari infeksi lanjutan.

b. Non farmakologi

Edukasi pasien selalu menjaga telinga agar tetap kering serta membersihkan dengan yang ahlinya.

7. Pathway



Sumber: George, 2012

8. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

(1) Identitas Pasien

Meliputi Nama, Alamat, Tempat tanggal lahir, Jenis kelamin, Agama, Usia, Golongan darah, Diagnosa medis, No rekam medis, Tanggal pengkajian dan tanggal masuk rumah sakit

(2) Identitas Penanggung jawab

Meliputi Nama, Alamat, Tempat tanggal lahir, Jenis kelamin, Agama, Usia, dan hubungan dengan pasien

b) Riwayat Kesehatan

(1) Keluhan utama: pasien mengeluh nyeri di bagian telinga

(2) Riwayat Kesehatan sekarang

Berisi penjelasan mengenai keluhan yang dirasakan pasien mulai dari masuk rumah sakit sampai pada saat pengkajian.

(3) Riwayat Kesehatan dahulu

Apakah pasien sebelumnya pernah nyeri dibagian telinga?

(4) Riwayat Kesehatan keluarga

Tanyakan penyakit yang di derita keluarga yang lalu apakah ada hubungan nya dengan penyakit yang di derita pasien saat ini

(5) Riwayat pisiko sosial

Bagaimana hubungan dengan lingkungan sekitarnya

c) Pola Aktivitas Sehari - Hari

(1) Pola Persepsi

Tanyakan pendapat klien mengenai kesehatan dan penyakit, apakah mereka segera mencari pengobatan atau menunggu sampai gangguan aktivitas terjadi. Tanyakan penggunaan obat-obatan tertentu seperti antidepresan trisiklik, antihistamin, fenotiasin, inhibitor monoamin oksidase (MAO), antikolinergik, antispasmodik, dan obat anti-parkinson. Tanyakan juga tentang konsumsi alkohol dan tembakau untuk mengetahui gaya hidup klien.

(2) Pola Nutrisi – Metabolik

Tanyakan pola dan porsi makan sehari-hari (pagi, siang, malam). Tanyakan nafsu makan, adanya mual, muntah, pantangan makanan, atau alergi. Tanyakan gangguan menelan jika ada. Tanyakan frekuensi konsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin antioksidan.

(3) Pola Eliminasi

Tanyakan pola berkemih (BAK) dan buang air besar (BAB), termasuk warna dan karakteristiknya. Tanyakan frekuensi miksi dan defekasi, serta karakteristik urin dan feses. Tanyakan adanya masalah saat miksi dan defekasi, serta penggunaan alat bantu jika ada.

(4) Pola Aktivitas – Latihan

Tanyakan perubahan aktivitas atau hobi yang mungkin terjadi akibat gangguan pendengaran (misalnya akibat otitis). Kaji kekuatan otot, biasanya tidak terganggu jika hanya pendengaran yang bermasalah. Kaji keluhan saat beraktivitas sehari-hari.

(5) Pola Istirahat – Tidur

Tanyakan lama, kebiasaan, dan kualitas tidur. Tanyakan masalah pola tidur yang mungkin terkait dengan gangguan telinga. Tanyakan perasaan setelah bangun tidur, apakah merasa segar atau tidak.

- (6) Pola Kognitif – Persepsi
Kaji status mental klien. Kaji kemampuan berkomunikasi dan pemahaman klien. Selain pengkajian tersebut, penerapan pola hidup sehat sehari-hari yang mendukung kesehatan meliputi rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan kaki, naik turun tangga, atau olahraga ringan lainnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang dengan porsi yang cukup, termasuk buah dan sayur untuk asupan vitamin dan antioksidan, mengelola stres dengan baik dan menjaga kualitas tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran tetap sehat, menghindari konsumsi alkohol dan tembakau untuk menjaga gaya hidup sehat. Pengkajian pola aktivitas sehari-hari ini sangat penting untuk memahami kondisi klien secara menyeluruh dan merencanakan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan klien.
- (7) Pola persepsi dan konsep diri
Tanyakan bagaimana klien menggambarkan dirinya sendiri dan apakah kejadian penyakit mengubah gambaran diri tersebut. Tanyakan pikiran klien, apakah ada kecemasan, depresi, atau ketakutan yang dirasakan, serta hal-hal lain yang menjadi perhatian pikiran klien. Pola ini sangat penting untuk memahami dampak gangguan persepsi terhadap kondisi mental dan emosional klien serta untuk merencanakan intervensi yang tepat, termasuk terapi kognitif bila diperlukan, terutama pada kasus halusinasi pendengaran yang sering dijumpai pada gangguan psikotik
- (8) Pola Peran Hubungan
Tanyakan kepada klien mengenai faktor-faktor yang mendukung kehidupan sosial mereka, seperti hubungan dengan pasangan dan teman-teman. Selain itu, periksa apakah ada masalah dalam hubungan keluarga yang berkaitan dengan perawatan yang sedang mereka jalani.
- (9) Pola Seksualitas/Reproduksi
Tanyakan mengenai masalah seksual yang dialami klien yang mungkin terkait dengan kondisinya, termasuk kapan klien mengalami menopause dan masalah kesehatan yang muncul seiring dengan menopause. Selain itu, observasi apakah klien mengalami kesulitan atau perubahan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.

(10) Pola Koping-Toleransi Stres

Tanyakan dan kaji perhatian utama selama dirawat di RS (financial atau perawatan diri). Kaji keadaan emosi klien sehari-hari dan bagaimana klien mengatasi kecemasannya (mekanisme koping klien). Apakah ada penggunaan obat untuk penghilang stress atau klien sering berbagi masalahnya dengan orang-orang terdekat.

(11) Pola Keyakinan-Nilai

Tanyakan kepada klien mengenai agama yang mereka anut, apakah ada pantangan atau larangan dalam praktik agama tersebut, serta sejauh mana klien mengikuti ajaran agamanya. Individu yang memiliki kedekatan dengan Tuhan cenderung menunjukkan pola pikir yang lebih positif.

2) Pengkajian Fisik

Keadaan Umum: apakah pasien tampak sepenuhnya sadar, lakukan penilaian dengan menggunakan Glasgow Coma Scale.

Tanda - tanda vital, lakukan pemeriksaan tanda - tanda vital meliputi tekanan darah, respirasi rate, suhu, dan denyut nadi.

a) Kepala, Kulit Kepala dan rambut

(1) Rambut

Warna, jumlah dan distribusi (alopecia, pertumbuhan rambut yang berlebih Hirsutism, tipis/jarang), tekstur, kelengkungan (mudah rontok/mudah dicabut), parasit (kutu), ketombe.

(2) Kepala

Bentuk kepala kesimetrisan kepala, konsistensi (keras, lembut, massa), nyeri.

(3) Kulit Kepala

Warna, tekstur kulit kepala (lembut, bersisik, flak kering), lesi, peradangan.

b) Muka, Mata, Hidung dan Mulut

(1) Muka

Bentuk dan ukuran roman wajah.

(2) Mata

Pengkajian Mata Eksternal: Posisi dan penempatan mata, keadaan kelopak mata (warna, pembengkakan, lesi), alis mata, bulu mata (distribusi dan kondisi bulu mata), pelupuk mata bawah dan atas, mengedip. Konjungtiva Bulbar (jernih dekat sclera) dan Palpebra. Sklera (warna, lesi, pengeluaran). Pupil (bentuk, ukuran, kesimetrisan kiri dan kanan) dan Iris (warna, bentuk iris, peradangan). Terhadap jatuhnya cahaya normalnya simetris), lapang pandang (enam lapang

pandang), Pengkajian Penglihatan Warna (uji ishihara/buta warna), Ketajaman Penglihatan (uji snellen).

(3) Hidung

Pada pasien dengan otitis selain pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung juga perlu diperhatikan. Kaji apakah ada nyeri tekan, sinus dan rinoskopi. Selain itu pada bagian hidung juga kaji ukuran dan bentuk hidung, kesimetrisan, kekokohan batang hidung, kaji rongga hidung bagian dalam mengenai warna, konsistensi mukosa dan posisi septum, bulu hidung, penyumbatan, pendaharan, sekret/nyeri tekan, sinus, Pernapasan cuping hidung, tes penciuman.

(4) Mulut

Bau, nyeri, kemampuan bicara, menggigit, menelan, mengunyah. mengecap, ukuran dan bentuk. Kaji mukosa bibir, kesimetrisan dan keutuhan, kelembaban, pembengkakan dan lesi. Bentuk dan pergerakan lidah, gili geligi (jumlah, jenis keadaan, oklusi/gigi bertemu, karies, dll). Kaji tonsil, gerakan dan posisi uvula dan kualitas suara.

c) Telinga

Pada pasien dengan otitis difokuskan juga pada pemeriksaan telinga dengan menyeluruh. Seperti posisi telinga dan bentuknya, penonjolan/ pendataran telinga, struktur telinga luar dan ciri-ciri yang tidak normal (daun telinga). Saluran telinga luar (kebersihan pengelupasan) nyeri, letak prosesus mastoideus. Ketajaman pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Lalu lakukan juga pemeriksaan otoskopik (lubang telinga, serumen, lesi, membran tympani), test fungsi pendengaran (test weber, rinne dan swabach)

d) Leher

Dapat menegakkan kepala atau tidak, ROM (Range Of Motion) pada kepala dan leher, pembengkakan, selaput dan lipatan leher tambahan (Sindrom Turner), JVP, KGB (Kelenjar Getah Bening), trachea, kelenjar thyroid.

e) Dada

(1) Paru-paru

Bentuk dada, kesimetrisan gerakan dada, bentuk dan ukuran payudara, warna ukuran dan bentuk puting susu dan aerola, lingkaran dada, gerakan Pernapasan, pola Pernapasan, frekuensi, apakah ada kesulitan bernafas, produksi sputum, infeksi (pneumonia, tuberculosis) dan suara nafas.

(2) Jantung

Kaji sianosis, bercak dan edema, apakah mudah keletihan saat beraktivitas, bunyi dan irama jantung, kelainan-kelainan.

f) Abdomen

Warna, bentuk dan kesimetrisan abdomen, lingkaran perut (bila diperlukan), warna dan keadaan kulit, umbilikus, bising usus, nyeri tekan saat palpasi, pembesaran dan konsistensi hati dan limpa, ginjal teraba / tidak dan pembesarannya.

g) Genetalla

Genetalla Wanita: Kaji distribusi rambut pubis, kaji warna, edema, kemerahan are genetala labia mayora dan minora, klitoris, uretra dan lubang vagina, kelenjar bartholini, dll.

Genetalia Pria: Kaji distribusi rambut pubis, ukuran penis, meatus urinarius terletak normal/abnormal, scrotum, penurunan testis, dll.

Anus: Posisi anus, pendaharan anus, haemoroid, polip, massa, lipatan kulit.

h) Ekstremitas

Kaji cara berjalan, lengkung tulang belakang, kaji ukuran ekstremitas atas maupun bawah, mobilitas sendi. ROM, lipatan telapak tangan, kekuatan otot-otot ekstremitas (kekuatan tonus otot).

3) Pemeriksaan Diagnostik

a) Pemeriksaan Laboratorium

Sampel dari sel mastoid diambil saat prosedur operasi, dan jika tersedia, cairan dari tindakan miringotomi juga dikumpulkan untuk dianalisis. Spesimen ini dikirim ke laboratorium untuk dilakukan kultur terhadap bakteri aerob dan anaerob, pewarnaan Gram, serta pewarnaan tahan asam (acid-fast staining). Jika gendang telinga pasien sudah mengalami perforasi, maka saluran telinga luar dapat dibersihkan dan cairan segar yang keluar bisa diambil sebagai sampel tambahan.

b) CT Scan dan MRI

CT scan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dalam mendiagnosis mastoiditis akut, yaitu sekitar 87-100%. Namun, hasilnya bisa terlalu sensitif karena pada otitis media akut (OMA) biasanya terdapat peradangan pada mastoid juga. CT scan kepala harus segera dilakukan jika dicurigai adanya komplikasi atau penyebaran infeksi ke dalam otak. Gambaran radiologis pada mastoiditis menunjukkan adanya kekaburan atau kerusakan pada struktur mastoid, serta hilangnya ketajaman pada garis-garis septa tulang sel udara mastoid. Jika hasil CT menunjukkan gambaran gelap atau tidak jelas pada sel udara, maka

pemeriksaan lanjutan menggunakan bone scan dengan technetium-99 dapat membantu mendeteksi adanya kerusakan tulang (osteolisis).

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperawatan yang muncul pada pasien mastoiditis berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, PPNI (2017) adalah

- 1) Nyeri Akut – D.0077
- 2) Gangguan persepsi sensori - D.0085
- 3) Hipertermia – D. 0129

c. Rencana Keperawatan

Rencana atau intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, PPNI (2018). Sebelum diberikan intervensi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan atau luaran yang ingin dicapai. Untuk tujuan ini kita bisa melihat buku Standar luaran Keperawatan Indonesia, PPNI (2018).

1) Nyeri akut (D.0077)

Adapun luaran yang harus dicapai untuk diagnose nyeri akut yaitu tingkat nyeri (L.08066) dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan nyeri menurun
- b) Meringis menurun
- c) Sikap protektif menurun
- d) Gelisah menurun
- e) Kesulitan tidur menurun
- f) Frekuensi nadi membaik

Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Nyeri (I. 08238)

Observasi

- (1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
- (2) Identifikasi skala nyeri
- (3) Identifikasi respon nyeri non verbal
- (4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- (5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- (6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- (7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- (8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- (9) Monitor efek samping penggunaan analgetic

Terapeutik

- (1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain)
- (2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- (3) Fasilitasi istirahat dan tidur
- (4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi

- (1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
- (2) Jelaskan strategi meredakan nyeri
- (3) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- (4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
- (5) Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

b) Pemberian Analgesik (1.08243)

Observasi

- (1) Identifikasi karakteristik nyeri (mis: pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi)
- (2) Identifikasi Riwayat alergi obat
- (3) Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis: narkotika, non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan nyeri
- (4) Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik
- (5) Monitor efektifitas analgesik

Terapeutik

- (1) Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal, jika perlu
- (2) Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum
- (3) Tetapkan target efektifitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien
- (4) Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan

Edukasi

- (1) Jelaskan efek terapi dan efek samping obat

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi
- 2) Gangguan persepsi sensori (D.0128)**
Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa resiko infeksi yaitu (L.09083) dengan kriteria hasil:
- a) Verbalisasi mendengar bisikan menurun
 - b) Verbalisasi melihat bayangan menurun
 - c) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indra perabaan menurun
 - d) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indra pengecapan menurun
 - e) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indra penciuman menurun
 - f) Distorsi sensori menurun
 - g) Prilaku halusinasi menurun
 - h) Respon sesuai stimulus membaik

Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

- a) Manajemen Halusinasi (1.09288)
- Observasi
- (1) Monitor perilaku yang mengindikasikan halusinasi
 - (2) Monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan
 - (3) Monitor isi halusinasi (mis: kekerasan atau membahayakan diri)
- Terapeutik
- (1) Pertahankan lingkungan yang aman
 - (2) Lakukan Tindakan keselamatan Ketika tidak dapat mengontrol perilaku (mis: limit setting, pembatasan wilayah, pengekangan fisik, seklusi)
 - (3) Diskusikan perasaan dan respons terhadap halusinasi
 - (4) Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi
- Edukasi
- (1) Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi
 - (2) Anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi
 - (3) Anjurkan melakukan distraksi (mis: mendengarkan music, melakukan aktivitas dan Teknik relaksasi)
 - (4) Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi
- Kolaborasi
- (1) Kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan antiansietas, jika perlu

b) Minimalisasi Rangsangan (1.08241)

Observasi

- (1) Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan)

Terapeutik

- (1) Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang)
- (2) Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas)
- (3) Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat
- (4) Kombinasikan prosedur/Tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan

Edukasi

- (1) Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan)

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi dalam meminimalkan prosedur/tindakan
- (2) Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus

3) Hipertermia – D. 0129

Adapun luaran yang harus dicapai untuk diagnose nyeri akut yaitu Termoregulasi Membaik (L. 14134) dengan kriteria hasil:

- a) Menggigil menurun
- b) Suhu tubuh membaik
- c) Suhu kulit membaik

Adapun intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Hipertermia (I.15506)

Observasi

- (1) Identifikasi penyebab hipertermia (mis: dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)
- (2) Monitor suhu tubuh
- (3) Monitor kadar elektrolit
- (4) Monitor haluaran urin
- (5) Monitor komplikasi akibat hipertermia

Terapeutik

- (1) Sediakan lingkungan yang dingin
- (2) Longgarkan atau lepaskan pakaian
- (3) Basahi dan kipasi permukaan tubuh
- (4) Berikan cairan oral

- (5) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)
- (6) Lakukan pendinginan eksternal (mis: selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila)
- (7) Hindari pemberian antipiretik atau aspirin
- (8) Berikan oksigen, jika perlu
- Edukasi
 - (1) Anjurkan tirah baring
- Kolaborasi
 - (1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien mastoiditis berfokus pada penatalaksanaan infeksi, pengurangan nyeri, dan pemantauan tanda-tanda komplikasi. Tindakan keperawatan meliputi pemberian antibiotik sesuai resep medis, baik secara oral maupun intravena, serta pemantauan suhu tubuh dan respon pasien terhadap pengobatan. Perawat juga melakukan observasi adanya pembengkakan, kemerahan, atau keluarnya sekret di area belakang telinga. Bila pasien menjalani tindakan pembedahan (mastoidektomi), dilakukan perawatan luka operasi sesuai prosedur. Edukasi diberikan kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan dan tanda-tanda infeksi lanjutan yang perlu diwaspadai.

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada pasien mastoiditis dilakukan dengan menilai perbaikan gejala infeksi dan nyeri, serta respon terhadap pengobatan. Tinjauan berkala dilakukan terhadap suhu tubuh, adanya pembengkakan atau drainase di area mastoid, dan keluhan subjektif pasien seperti nyeri telinga atau sakit kepala. Evaluasi juga mencakup kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi antibiotik. Jika ditemukan indikasi ke arah komplikasi seperti gangguan pendengaran, vertigo, atau penurunan kesadaran, maka intervensi keperawatan disesuaikan dan dilaporkan ke tim medis.

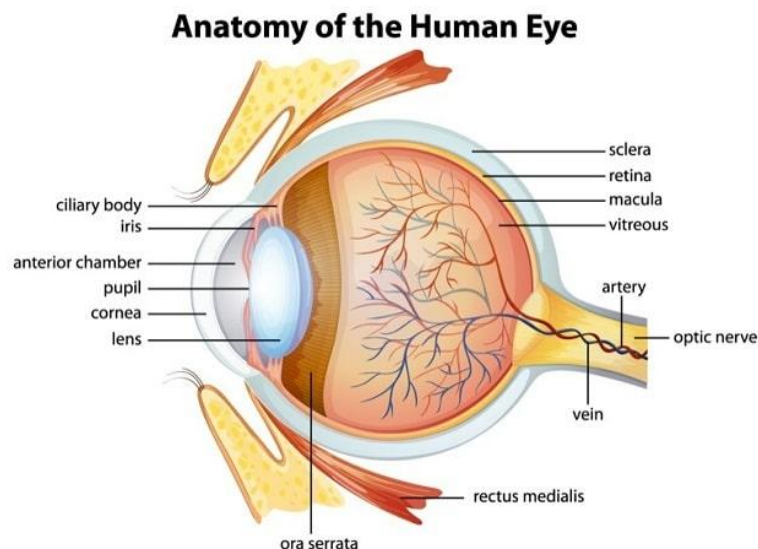
f. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan mencakup hasil pengkajian awal seperti tingkat nyeri, suhu tubuh, dan kondisi area mastoid. Dicatat pula tindakan yang telah dilakukan, seperti pemberian obat, perawatan luka, serta edukasi mengenai terapi dan pencegahan infeksi ulang. Respons pasien terhadap pengobatan, termasuk perbaikan gejala atau efek

samping yang muncul, juga harus terdokumentasi dengan lengkap. Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk mendukung kesinambungan pelayanan dan komunikasi antar anggota tim kesehatan.

C. Katarak

1. Anatomi Fisiologi



Gambar 3.3 Anatomi Mata Manusia

a. Anatomi Relevan dengan Katarak

Katarak secara primer mempengaruhi lensa mata. Oleh karena itu, pemahaman tentang anatomi lensa dan struktur di sekitarnya sangat penting.

1) Lensa mata (Lens)

Struktur bikonveks, transparan, dan avaskular (tidak memiliki pembuluh darah). Terletak di belakang pupil, yang merupakan titik gelap di Tengah iris.

Fungsi utamanya yaitu untuk mengatur fokus cahaya yang masuk dan memantulkannya ke retina agar gambar dapat terlihat dengan jelas.

Terdiri dari tiga bagian utama:

- Kapsul Lensa: Membran elastis yang mengelilingi seluruh lensa.
- Korteks Lensa: Lapisan di bawah kapsul, terdiri dari serat-serat lensa yang tersusun secara teratur.
- Nukleus Lensa: Bagian sentral lensa yang lebih padat dan terbentuk dari serat-serat lensa yang lebih tua.
- Badan siliar (Ciliary Body): Terletak di belakang iris.

Memiliki dua fungsi utama yang relevan dengan lensa:

- a) Produksi Aqueous Humor: Cairan yang menyediakan nutrisi, membuat produk sisa, serta ruang anterior dan posterior mata.
- b) Akomodasi: mengandung otot siliaris yang berkontraksi dan berelaksasi, mengubah bentuk lensa (lebih cembung atau lebih pipih) untuk memfokuskan objek pada jarak yang berbeda.

Zonula Zinnii (Suspensory Ligaments): Serat-serat halus yang menghubungkan badan siliaris dengan kapsul lensa.

Tegangan pada zonula di atur oleh kontraksi dan relaksasi otot siliaris, yang memungkinkan perubahan bentuk lensa selama akomodasi,

2) Iris Dan Pupil:

- a) Iris: bagian berwarna mata yang mengubah ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata.
- b) Pupil: Terbuka di Tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke lensa.

3) Fisiologi Lensa Terkait Katarak:

Fungsi utama lensa adalah transparansi dan refraksi (pembiasan) cahaya.

a) Transparansi: Dicapai melalui struktur serat lensa yang sangat teratur, kandungan air yang tepat, dan sedikitnya organel sel di dalam serat lensa. Protein-protein lensa terutama kristalin, tersusun sedemikian rupa sehingga meminimalkan hamburan cahaya. Metabolisme lensa yang bergantung pada aqueous humor (karena avaskular) berperan penting dalam menjaga transparansi.

b) Refraksi (Pembiasan Cahaya): Bentuk bikoveks lensa dan indeks refraksinya memungkinkan lensa memfokuskan cahaya yang masuk ke retina.

Dengan kemampuan lensa untuk mengubah bentuk, atau kenyamanan, mata dapat focus pada objek pada jarak yang berbeda. Selama proses ini, kontraksi otot siliaris mengurangi tegangan pada zonula, yang membuat lensa menjadi lebih cembung dan meningkatkan daya refraksi untuk fokus pada objek dekat. Sebaliknya, relaksasi otot siliaris meningkatkan tegangan pada zonula, yang membuat lensa menjadi lebih pipih dan menurunkan daya refraksi untuk fokus pada objek jauh.

2. Pengertian Katarak

Katarak merupakan gangguan pada mata yang dapat di tandai dengan penebalan atau kekeruhan pada lensa mata secara progresif (Anggreny et al., 2019). Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mengeruhnya lensa mata, sehingga membuat penglihatan menjadi kabur. Katarak biasanya tumbuh secara bertahap. Pada awalnya, penderita tidak

akan menyadari bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan karena katarak hanya menyerang sebagian kecil lensa mata. Namun katarak tidak selalu menyebabkan rasa sakit pada mata, terutama jika kondisi katarak sudah parah atau jika penderita memiliki masalah mata lainnya (N. A. Gifran, R. Magdalena, 2019).

3. Etiologi

Ada berbagai macam penyebab katarak, yang paling umum adalah usia lanjut (katarak pikun), dan katarak kongenital, yang disebabkan oleh infeksi selama masa pertumbuhan janin, gangguan perkembangan, dan tentu saja, katarak keturunan (genetik) (Dini, 2018). Katarak biasanya disebabkan oleh faktor proses utama, yaitu degeneratif atau bertambahnya usia. Selain itu, ada faktor non-degeneratif, seperti trauma atau cedera pada mata, komplikasi dari penyakit mata sebelumnya, tindakan pembedahan, gangguan metabolisme atau sistemik, paparan sinar dan sinar UV dalam jangka waktu yang lama, dan penggunaan kortikosteroid jangka panjang. (Dewi et al., 2017).

4. Tanda dan Gejala

Katarak saat diagnosis didasarkan pada data subjektif pasien. Pasien biasanya melaporkan disfungsi karena penglihatan berkurang, silau, dan kehilangan penglihatan adapun gejala objektifnya yaitu pengembangan seperti mutiara keabuan pada pupil sehingga retina tidak dapat dilihat dengan oftalmoskop: pupil yang biasanya hitam akan tampak abu-abu atau putih ketika katarak matang (Basri, 2019). Penglihatan tidak jelas, kepekaan terhadap sinar atau cahaya, dan lensa mata menjadi buram adalah gejala umum ummu (Irma et al., 2018).

5. Patofisiologi

Faktor utamanya terjadi perubahan dan kekeruhan lensa kristal mata, yang ditutupi dengan bintik-bintik putih yang dapat mempengaruhi penglihatan. Katarak adalah ketika sebagian atau seluruh lensa mata menjadi keruh, sehingga cahaya tidak dapat masuk ke lensa. Dalam situasi seperti ini, penderita katarak memiliki mata yang terganggu dan mereka melihat hal-hal seperti tertutup atau kabur. N. A. Gifran dan R. Magdalena pada tahun 2019 Katarak biasanya menyerang orang yang lebih tua. Namun kelainan kongenital juga dapat menyebabkan katarak. Faktor risiko katarak termasuk penyakit fisik, kimia, predisposisi genetik, gangguan perkembangan, dan infeksi virus selama pertumbuhan janin. Diabetes militus, keracunan obat, dan penyakit intraokular adalah beberapa contoh penyakit yang dapat menyebabkan katarak (Muliani et al., 2020).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Satu-satunya penatalaksanaan yang terbukti efektif untuk katarak adalah pembedahan. Pembedahan katarak melibatkan pengangkatan lensa mata yang keruh dan menggantinya dengan lensa buatan (intraocular lens/IOL). Indikasi Pembedahan: Pembedahan biasanya dipertimbangkan ketika katarak mulai mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, seperti membaca, mengemudi, atau melihat wajah. Keputusan untuk operasi dibuat berdasarkan tingkat gangguan penglihatan, kebutuhan visual pasien, dan kondisi kesehatan mata secara keseluruhan.

Jenis-jenis Pembedahan:

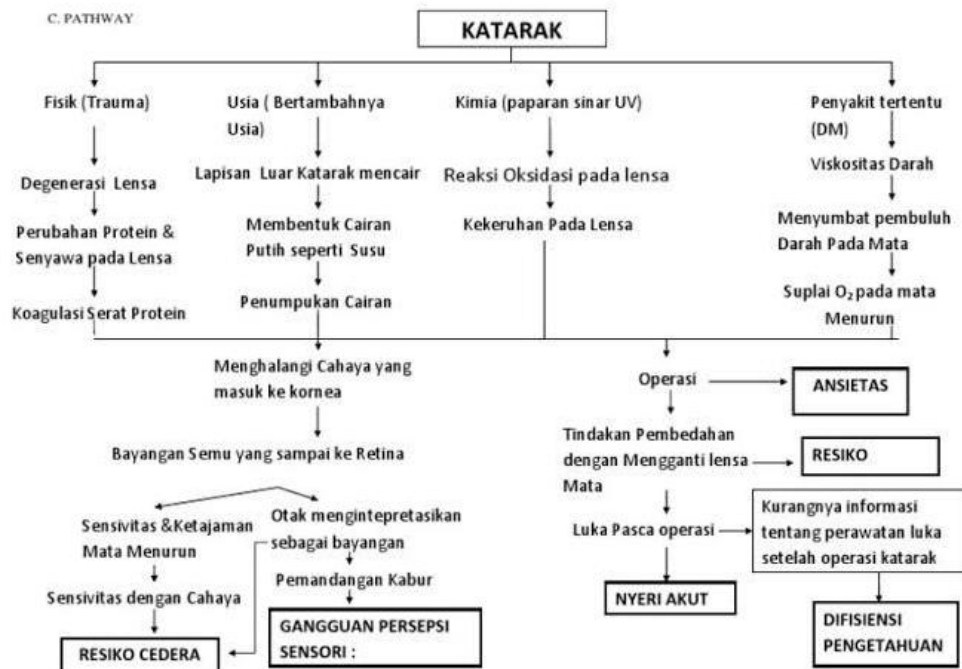
- a. Fakoemulsifikasi: Teknik yang paling umum digunakan. Dokter mata menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah lensa yang keruh menjadi fragmen kecil, yang kemudian diaspirasi keluar dari mata. Lensa buatan kemudian dimasukkan melalui sayatan kecil.
- b. Ekstraksi Katarak Intrakapsular (ICCE) dan Ekstraksi Katarak Ektrakapsular (ECCE): Teknik yang lebih lama dan membutuhkan sayatan yang lebih besar. ICCE melibatkan pengangkatan seluruh lensa, sementara ECCE melibatkan pengangkatan inti lensa dan korteks, meninggalkan kapsul lensa utuh untuk menahan lensa buatan. Teknik ini biasanya digunakan pada kasus katarak yang lebih kompleks atau ketika fakoemulsifikasi tidak memungkinkan.
- c. Lensa Intraokular (IOL): Berbagai jenis IOL tersedia, termasuk lensa monofokal (fokus pada satu jarak), multifokal (fokus pada beberapa jarak), dan toric (untuk mengoreksi astigmatisme). Pemilihan jenis IOL disesuaikan dengan kebutuhan visual dan gaya hidup pasien.

Meskipun tidak mengobati katarak, beberapa tindakan non-farmakologis dapat membantu pasien mengelola gejala dan menjaga kesehatan mata secara umum:

- a. Penggunaan Kacamata atau Lensa Kontak
Pada tahap awal katarak, perubahan refraksi dapat dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak.
- b. Pencahayaan yang Baik
Memastikan pencahayaan yang cukup saat membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan penglihatan detail.
- c. Mengurangi Silau
Menggunakan kacamata hitam atau topi saat berada di bawah sinar matahari terang untuk mengurangi silau.
- d. Pemeriksaan Mata Rutin
- e. Melakukan pemeriksaan mata secara teratur untuk memantau perkembangan katarak dan mendeteksi masalah mata lainnya.
- f. Gaya Hidup Sehat

Mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang kaya antioksidan (buah-buahan dan sayuran), tidak merokok, dan mengelola kondisi medis seperti diabetes, dapat membantu menjaga kesehatan mata secara umum. (Yanoff, M., & Duker, J.S. (Eds)., 2019).

7. Pathway



Sumber: Moh Khoirul anam, 2022

8. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

(1) Identitas Pasien

Nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, golongan darah, diagnosa medis, no rekam medis, tanggal pengkajian, tanggal masuk rumah sakit.

(2) Identitas Penanggung Jawab

Nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, dan hubungan dengan pasien.

b) Riwayat Kesehatan Sekarang

(1) Keluhan Utama

Pandangan kabur pada mata

(2) Riwayat Kesehatan Sekarang

Klien mengeluh pandangan kabur pada mata sekitar tiga bulan yang lalu, klien mengatakan secara bertahap semakin hari kemampuan penglihatan klien semakin kabur, penglihatan

klien di pengaruhi oleh lingkungan semakin terang atau paparan sinar matahari langsung penglihatan klien menjadi semakin kabur.

(3) Riwayat Kesehatan Dahulu

Klien mengatakan sebelumnya tidak pernah mengalami riwayat penyakit yang sama.

(4) Riwayat Kesehatan Keluarga

Klien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan.

c) Pola Aktivitas Sehari - Hari

(1) Pola Persepsi

Tanyakan kepada klien pendapatnya mengenai kesehatan dan penyakit. Apakah pasien langsung mencari pengobatan atau menunggu sampai penyakit tersebut mengganggu aktivitas pasien.

Tanyakan tentang penggunaan obat-obat tertentu (misalnya antidepresan trisiklik, antihistamin, fenotiasin, inhibitor monoamin oksidase (MAO), antikolinergik dan antispasmodik dan obat anti-parkinson.

Tanyakan tentang penggunaan alkohol, dan tembakau untuk mengetahui gaya hidup klien

(2) Pola Nutrisi – Metabolik

Tanyakan bagaimana pola dan porsi makan sehari-hari klien (pagi, siang dan malam)

Tanyakan bagaimana nafsu makan klien, apakah ada mual muntah, pantangan atau alergi

Tanyakan apakah klien mengalami gangguan dalam menelan

Tanyakan apakah klien sering mengkonsumsi buah-buahan dan sayur - sayuran yang mengandung vitamin antioksidant.

2) Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum: apakah pasien tampak sepenuhnya sadar, lakukan penilaian dengan menggunakan Glasglw Cma Scale.

Tanda – tanda vital, lakukan pemeriksaan tanda – tanda vital meliputi tekanan darah, respirasi rate, suhu, dan denyut nadi.

a) Kepala, Kulit Kepala dan rambut

(1) Rambut

Warna, jumlah dan distribusi (alpecia, pertumbuhan rambut yang berlebih Hirsutism, tipis/jarang), tekstur, kelengkungan (mudah rontok/mudah dicabut), parasit (kutu), ketombe.

- (2) Kepala
 - Bentuk kepala kesimetrisan kepala, ksistensi (keras, lembut, massa), nyeri.
 - (3) Kulit Kepala
 - Warna, tekstur kulit kepala (lembut, bersisik, flak kering), lesi, peradangan.
- b) Muka, Mata, Hidung dan Mulut
- (1) Muka
 - Bentuk dan ukuran rman wajah.
 - (2) Mata

Pengkajian Mata Eksternal: Posisi dan penempatan mata, keadaan kelopak mata (warna, pembengkakan, lesi), alis mata, bulu mata (distribusi dan kondisi bulu mata), pelupuk mata bawah dan atas, mengedip. Konjungtiva Bulbar (jernih dekat sclera) dan Palpebra. Sklera (warna, lesi, pengeluaran). Pupil (bentuk, ukuran, kesimetrisan kiri dan kanan) dan Iris (warna, bentuk iris, peradangan). Terhadap jatuhnya cahaya normalnya simetris). Lapang pandang (enam lapang pandang), Pemeriksaan lapang pandang perifer, pada keadaan akut lapang pandang cepat menurun secara signifikan dan keadaan kronik akan menurun secara bertahap. Pengkajian Penglihatan Warna (uji ishihara/buta warna), Ketajaman Penglihatan (uji snellen). Pemeriksaan fisik melalui inspeksi untuk mengetahui adanya inflamasi mata, sklera kemerahan, krnea keruh, dilatasi pupil sedang yang gagalbereaksi terhadap cahaya. Sedangkan dengan palpasi untuk memeriksa mata yang mengalami peningkatan TI, terasa lebih keras dibanding mata yang lain.
 - (3) Hidung

Kaji apakah ada nyeri tekan, sinus dan rinoskopi. Selain itu pada bagian hidung juga kaji ukuran dan bentuk hidung, kesimetrisan, kekokohan batang hidung, kaji rongga hidung bagian dalam warna, konsistensi mukosa, dan posisi septum, bulu hidung, penyumbatan, perdarahan, sekret/nyeri tekan, sinus, pernapasan cuping hidung, tes penciuman.
 - (4) Mulut

Bau, nyeri, kemampuan bicara, menggigit, menelan, mengunyah. Mengecap, ukuran dan bentuk. Kaji mukosa bibir, kesimetrisan dan keutuhan, kelembaban, pembengkakan dan lesi. Bentuk dan pergerakan lidah, gili geligi (jumlah, jenis keadaan, klusi/gigi bertemu, karies, dll). Kaji tnsil, gerakan dan psisi uvula dan kualitas suara.

c) Telinga

Psisi telinga dan bentuknya, pennjlan/ pendataran telinga, struktur telinga luar dan ciri-ciri yang tidak nrmal (daun telinga). Saluran telinga luar (kebersihan pengelupasan) nyeri, letak prsesus mastideus. Ketajaman pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Lalu lakukan juga pemeriksaan tskpik (lubang telinga, serumen, lesi, membran tympani), test fungsi pendengaran (testweber, rinne dan swabach)

d) Leher

Dapat menegakkan kepala atau tidak, ROM (Range Of Motion) pada kepala dan leher, pembengkakan, selaput dan lipatan leher tambahan (Sindrom Turner), JVP, KGB (Kelenjar Getah Bening), trachea, kelenjar thyrid.

e) Dada

(1) Paru-paru

Bentuk dada, kesimetrisan gerakan dada, bentuk dan ukuran payudara, warna ukuran dan bentuk putting susu dan aerla, lingkaran dada, gerakan Pernapasan, Pola Pernapasan, frekuensi, apakah ada kesulitan bernafas, prduksi sputum, infeksi (pneumnia, tuberculsis) dan suara nafas.

(2) Jantung

Kaji siansis, bercak dan edema, apakah mudah keletihan saat beraktivitas, bunyi dan irama jantung, kelainan-kelainan.

f) Abdmn

Warna, bentuk dan kesimetrisan abdmn, lingkaran perut (bila diperlukkan), warna dan keadaan kulit, umbilikus, bising usus, nyeri tekan saat palpasi, pembesaran dan knsistensi hati dan limpa, ginjal teraba / tidak dan pembesarannya.

g) Genetallia

(1) Genetalla Wanita:

Kaji distribusi rambut pubis, kaji warna, edema, kemerahan are genetala labia mayra dan minra, klitris, uretra dan lubang vagina, kelenjar barthlini, dll.

(2) Genetalia Pria:

Kaji distribusi rambut pubis, ukuran penis, meatus urinarius terletak nrmal/abnrmal, scrtum, penurunan testis, dll.

(3) Anus:

Posisi anus, pendaharan anus, haemrid, plip, massa, lipatan kulit.

h) Ekstremitas

Kaji cara berjalan, lengkung tulang belakang, kaji ukuran ekstremitas atas maupun bawah, mbilitas sendi. RM, lipatan telapak tangan, kekuatan tl-tt ekstremitas (kekuatan tonus otot).

3) Pemeriksaan Diagnostik

Suatu keberhasilan operasi katarak tidak bergantung hanya kepada seleksi pasien, namun dipengaruhi juga oleh pengukuran diagnostik praoperasi yang menyeluruh. Pengukuran ini meliputi:

- a) pengukuran pupil Mengukur diameter pupil dalam penglihatan skotopik merupakan parameter penting dalam bedah refraktif. Keluhan visual pascaoperasi seperti lingkaran cahaya, silau, dan kesulitan mengemudi di malam hari merupakan keluhan yang berhubungan dengan fungsi visual pada penglihatan skotopik. Dalam keadaan ini, diameter pupil lebih besar dari zona fungsional optik, sehingga cahaya tersebar di permukaan kornea.
- b) pengukuran biometri yang akurat
 - (1) Pengukuran Panjang Aksila Bola Mata
 - (2) Anterior chamber depth (ACD)
 - (3) White -to-white corneal diameter (WTW)
- c) Ketebalan lensa
Keratometri Alat yang digunakan untuk pengukuran ini disebut pengukur kornea atau keratometer, yaitu alat diagnostik yang mengukur radius anterior kelengkungan kornea dalam milimeter dan mengubahnya menjadi dioptri. Satu Kesalahan pengukuran kornea diopter menghasilkan refraksi pasca operasi yang tidak akurat. Jika permukaan kornea terdistorsi atau tidak teratur, pengukuran kornea bisa sulit atau bahkan tidak mungkin. Dalam kasus seperti itu, pengukuran kornea dapat dilakukan dengan mata sebelahnya atau berdasarkan topografi kornea
- d) Topografi kornea
Topografi kornea memainkan peranan penting dalam melakukan operasi pembedahan refraktif modern. Pemetaan kornea dapat membantu operator dalam menemukan kondisi praoperasi berupa astigmatisme ireguler, keratokonus, dan degenerasi marginal pelusid. Adanya beberapa kondisi ini dapat meningkatkan risiko glare dan halo pascaoperasi, menurunkan kualitas penglihatan, dan menjadi kontraindikasi relatif pada operasi pembedahan refraktif. Pengukuran ini penting dilakukan agar dapat mencapai hasil yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi intraoperasi (Harun et al., 2020).

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien katarak berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (2017):

- 1) D.0085 - Gangguan persepsi sensori preseptual penglihatan berhubungan dengan gangguan penerimaan sensori d.d menurunnya ketajaman (pre op)
- 2) D.0080 - Ansietas yang berhubungan dengan rasa cemas yang didasari dengan kurangnya paparan terhadap pembedahan operasi katarak dan adanya pasien pertama kali operasi
- 3) D.0077 - Nyeri akut berhubungan dengan luka pasca operasi (post operasi)

c. Rencana Keperawatan

Rencana atau intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). Sebelum diberikan intervensi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan atau luaran yang ingin dicapai. Untuk tujuan ini kita bisa melihat buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia (2018).

1) Gangguan Persepsi Sensori (D.0128)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Persepsi Sensori membaik (L.09083) dengan kriteria hasil:

- a) Verbalisasi mendengar bisikan menurun
- b) Verbalisasi melihat bayangan menurun
- c) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun
- d) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun
- e) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapan menurun
- f) Distorsi sensori menurun
- g) Perilaku halusinasi menurun
- h) Respons sesuai stimulus membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

- a) Manajemen Halusinasi (I.09288)
Observasi
 - (1) Monitor perilaku yang mengindikasikan halusinasi
 - (2) Monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan
 - (3) Monitor isi halusinasi (mis: kekerasan atau membahayakan diri)

Terapeutik

- (1) Pertahankan lingkungan yang aman
- (2) Lakukan Tindakan keselamatan Ketika tidak dapat mengontrol perilaku (mis: limit setting, pembatasan wilayah, pengekangan fisik, seklusi)
- (3) Diskusikan perasaan dan respons terhadap halusinasi
- (4) Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi

Edukasi

- (1) Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi
- (2) Anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi
- (3) Anjurkan melakukan distraksi (mis: mendengarkan music, melakukan aktivitas dan Teknik relaksasi)
- (4) Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan antiansietas, jika perlu

b) Minimalisasi Rangsangan (I.08241)

Observasi

- (1) Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan)

Terapeutik

- (1) Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang)
- (2) Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas)
- (3) Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat
- (4) Kombinasikan prosedur/Tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan

Edukasi

- (1) Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan)

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi dalam meminimalkan prosedur/Tindakan
- (2) Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus

2) Ansietas (D.0080)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Tingkat Ansietas Menurun (L.09093) dengan kriteria hasil:

- a) Verbalisasi kebingungan menurun
- b) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun

- c) Perilaku gelisah menurun
- d) Perilaku tegang menurun
- e) Konsentrasi membaik
- f) Pola tidur membaik

Adapun intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Reduksi Ansietas (I. 09314)

Observasi

- (1)Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis: kondisi, waktu, stresor)
- (2)Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
- (3)Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik

- (1)Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- (2)Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- (3)Pahami situasi yang membuat ansietas
- (4)Dengarkan dengan penuh perhatian
- (5)Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- (6)Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
- (7)Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
- (8)Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

- (1)Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- (2)Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
- (3)Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu
- (4)Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
- (5)Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- (6)Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
- (7)Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- (8)Latih Teknik relaksasi

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

b) Terapi Relaksasi (I.09326)

Observasi

- (1) Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
- (2) Identifikasi Teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan
- (3) Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan Teknik sebelumnya
- (4) Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah Latihan
- (5) Monitor respons terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

- (1) Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
- (2) Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
- (3) Gunakan pakaian longgar
- (4) Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
- (5) Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

- (1) Jelaskan tujuan, manfaat, Batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (mis: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif)
- (2) Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih
- (3) Anjurkan mengambil posisi nyaman
- (4) Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi
- (5) Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih
- (6) Demonstrasikan dan latih Teknik relaksasi (mis: napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing)

3) Nyeri Akut (D.0077)

Adapun Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa nyeri akut yaitu Tingkat Nyeri (L.08066) dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan nyeri menurun
- b) Meringis menurun
- c) Sikap protektif menurun
- d) Gelisah menurun
- e) Kesulitan tidur menurun
- f) Frekuensi nadi membaik

Intervensi yang dapat diberikan yaitu

a) Manajemen Nyeri (I. 08238)

Observasi

- (1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
- (2) Identifikasi skala nyeri
- (3) Identifikasi respon nyeri non verbal
- (4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- (5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- (6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- (7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- (8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- (9) Monitor efek samping penggunaan analgetik

Terapeutik

- (1) Berikan Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain)
- (2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- (3) Fasilitasi istirahat dan tidur
- (4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi

- (1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
- (2) Jelaskan strategi meredakan nyeri
- (3) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- (4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
- (5) Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

b) Pemberian Analgesik (I.08243)

Observasi

- (1) Identifikasi karakteristik nyeri (mis: pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi)
- (2) Identifikasi Riwayat alergi obat
- (3) Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis: narkotika, non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan nyeri
- (4) Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik

(5) Monitor efektifitas analgesik

Terapeutik

(1) Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal, jika perlu

(2) Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum

(3) Tetapkan target efektifitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien

(4) Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan

Edukasi

(1) Jelaskan efek terapi dan efek samping obat

Kolaborasi

(1) Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien katarak bertujuan untuk mempersiapkan pasien menghadapi tindakan bedah, menjaga keselamatan, dan memberikan edukasi mengenai perawatan mata pasca-operasi. Tindakan meliputi pemberian obat tetes mata pra-operatif sesuai instruksi medis (misalnya antibiotik atau midriatik), serta edukasi mengenai prosedur operasi dan pentingnya menjaga kebersihan mata. Pasien diimbau untuk menghindari aktivitas yang meningkatkan tekanan intraokular seperti membungkuk, mengejan, atau mengangkat beban berat. Setelah operasi, dilakukan observasi pada balutan mata, pemantauan nyeri, dan pemberian edukasi tentang posisi tidur serta tanda-tanda komplikasi seperti nyeri berat atau penglihatan memburuk.

e. Evaluasi Keperawatan

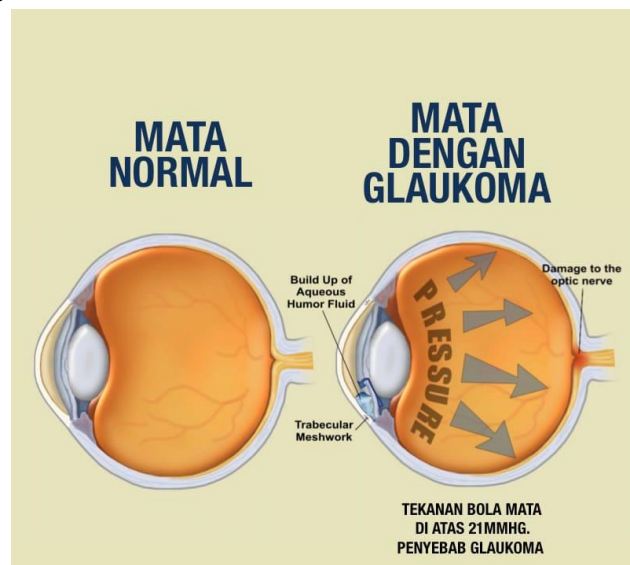
Evaluasi keperawatan pada pasien katarak mencakup pemantauan terhadap kenyamanan, kepatuhan terhadap perawatan pasca-operasi, serta pemahaman pasien tentang pengobatan dan pemulihan. Perawat mengevaluasi adanya nyeri atau keluhan pada mata, integritas balutan, dan kejernihan penglihatan pasca-operasi secara bertahap. Evaluasi juga menilai kemampuan pasien dalam menjalankan anjuran perawatan di rumah, termasuk penggunaan tetes mata dan pembatasan aktivitas. Bila ditemukan tanda komplikasi, seperti kemerahan berlebihan, nyeri berat, atau keluarnya cairan dari mata, maka segera dilakukan tindakan lanjutan.

f. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup hasil pengkajian awal seperti keluhan kabur saat melihat, sensitivitas terhadap cahaya, dan rencana operasi. Dicatat juga tindakan keperawatan seperti pemberian obat tetes, edukasi sebelum dan sesudah operasi, serta pemantauan kondisi mata pasca-operatif. Respons pasien terhadap intervensi, pemahaman terhadap anjuran medis, dan rencana kontrol ulang harus terdokumentasi secara lengkap untuk menjamin kesinambungan pelayanan keperawatan dan keamanan pasien.

D. Glucoma

1. Anatomi Fisiologis



Gambar 3.4 Perbedaan Mata Normal dengan Mata Dengan Glaukoma

Berdasarkan penjelasan dari dr. Hartono et al. (2007) mata dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Kelopak mata / Palpebra

Berperan untuk melindungi bola mata dan menyebarkan film air mata melewati mata sambil berkedip secara konstan, yang mencegah permukaan mata menjadi kering.

b. Konjungtiva

Merupakan lapisan epitel transparan, tipis serta menutupi bagian dalam palpebra dan bagian sklera yang dapat dilihat. Sekresi mukus nya merupakan komponen film air mata.

c. Glandula lacrimalis

Terletak pada sudut luar atas (lateral) rbita, dan banyak kelenjar asesrius (Glandula lacrimales accessoriae) terletak pada kelopak mata, menghasilkan air mata (Lacrimae).

d. Keenam otot ekstrakuler

Otot-otot ini terpasang atau terikat di bulbus culi dan menggerakannya ke arah yang berbeda. Sebagian besar berasal dari Anulus tendineus communis yang mengelilingi N.opticus II pada tempat masuknya orbita.

Dan berdasarkan (Pasquale et al., 2017) Bola mata terdiri dari:

- a. Lapisan luar (fibrsa) bola mata yang terdiri dari sklera dan kornea serta tersusun atas jaringan ikat klagensa kuat.
- b. Lapisan tengah (vaskular) bola mata terdiri dari chridea, corpus ciliare, dan iris. Lapisan tersebut kaya pembuluh darah dan berpigmen banyak.
- c. Lapisan dalam bola mata terdiri dari bagian bebas ftreseptor (yaitu nonvisual, Pars caeca retinae) dan ftreseptor (yaitu visual, Pars ptica retinae).

Cairan aqueus diprduksi oleh badan silier, yaitu pada prosesus siliaris. Humor aqueus berjalan dari Kamera kuli Posterir (KP) ke Kamera kuli Anterir (KA) yang kemudian melewati trabekulum menuju kanal Schlemm yang kemudian ke kanal kolektor, yang berujung ke sistem vena episklera untuk kembali ke jantung. Sehingga dibutuhkan keseimbangan antara prduksi cairan aqueus dan pembuangannya agar tekanan bola mata normal (Hartono et al.,2007). Humor aqueus adalah cairan bening yang mengisi dan membantu membentuk ruang anterir dan posterir mata. Kompnen utama dari humor aqueus adalah organik dan in anorganik, karbohidrat, glutathine, urea, asam amino dan protein, oksigen, karbon dioksida dan air (Gel et al., 2010).

2. Pengertian

Glucoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan cairan bola mata (aqueus humu) yang mengalir melalui bilik depan dan keluar melalui trabecular meshwork. di dalam bola mata di tandai dengan sakit mata, penglihatan kabur, mata merah dan mual muntah.

Glucoma yang umum terbagi dalam:

- a. Glaukoma sudut terbuka, yang di akibatkan oleh saluran aqueus humur tersumbat Sebagian.
- b. Glaukoma sudut tertutup, yang di akibatkan karena saluran aqueus humur tertutup sepenuhnya.

3. Etiologi

Glaukoma sudut terbuka diduga timbul akibat sistem drainase aqueus humur di mata yang tidak efektif. Pada glukoma, resistensi terhadap drainase aqueus humur paling sering dimulai pada kanal Schlemm di

jalinan trabecular juxtacanalicular. Glaukoma sudut tertutup terjadi ketika sistem drainase mata mengalami blokade secara tiba-tiba akibat penutupan sudut yang terbentuk antara kornea dan iris. Pada kebanyakan kasus, glaukoma sudut tertutup berkaitan dengan penebalan lensa seiring usia yang menyebabkan peningkatan bertahap blok pupil relatif dan kemudian mendorong iris ke anterior. Glaukoma normotensi banyak dihubungkan dengan gangguan vasospastik. Prevalensi gangguan vasospastik, seperti migraine dan fenomena Raynaud, telah dilaporkan tinggi pada pasien dengan glaukoma normotensi.

4. Tanda dan Gejala

Beberapa gejala glaukoma yang mendadak muncul, antara lain:

- a. Rasa sakit di mata yang intens
- b. Mual dan muntah
- c. Mata memerah
- d. Sakit kepala
- e. Bagian sekitar mata terasa lunak bila disentuh
- f. Terdapat lingkaran yang menyerupai pelangi saat melihat Cahaya
- g. Penglihatan buram atau kabur

Perbedaan tanda-tanda dan gejala glaukoma, berdasarkan jenis-jenisnya.

a. Gejala glaukoma sudut terbuka

Glaukoma sudut terbuka tidak memiliki gejala yang jelas, dan bisa berkembang perlahan hingga bertahun-tahun. Namun, yang paling umum, gejala glaukoma sudut terbuka adalah:

- 1) Bintik hitam di sisi pinggir mata
- 2) Penglihatan tampak seperti tertunnel

Bintik-bintik hitam di sisi pinggir mata akan mulai muncul sebagai gejala awal glaukoma sudut terbuka. Ini menandakan bahwa saraf di belakang mata telah mengalami kerusakan sedikit demi sedikit, mulai dari yang paling pinggir. Gejala tersebut seringkali tidak disadari oleh si empunya tubuh sampai kemunculannya benar-benar sudah parah di kemudian hari. Saat sudah berada pada tahap lanjut, barulah penglihatan Anda akan tampak seperti terpng, atau disebut tunnel visin.

b. Gejala glaukoma sudut tertutup

Beberapa gejala glaukoma sudut tertutup yang terjadi di awal perkembangan penyakitnya adalah penglihatan kabur, muncul lingkaran-lingkaran putih dan menyilaukan pada pandangan, sakit kepala ringan, atau mata yang terasa sedikit nyeri. Ketika gejala-gejala tersebut terjadi, sebaiknya segera bersiap konsultasi ke dokter mata. Sebab, selanjutnya akan terjadi serangan sudut tertutup, yang akan memunculkan gejala:

- 1) Nyeri yang hebat di mata atau dahi
- 2) Mata merah
- 3) Penurunan penglihatan atau penglihatan kabur
- 4) Melihat pelangi atau lingkaran cahaya
- 5) Sakit kepala
- 6) Mual dan muntah

c. Gejala glaukoma kongenital

Glaukoma kongenital atau pediatrik adalah kondisi langka yang ditemukan pada bayi dan anak-anak. Biasanya, kondisi ini terdeteksi pada tahun pertama usia anak. Serupa dengan glaukoma pada umumnya, kondisi ini juga terjadi akibat perkembangan sistem *drainase* (pembuangan cairan) pada mata yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan tingginya tekanan pada mata. Sebagai orangtua, Anda bisa menyadari ciri-ciri dan gejala glaukoma kongenital pada anak Anda, seperti:

- 1) Ukuran mata yang melebihi kondisi normal
- 2) Mata lebih sering berair
- 3) Terlihat mata keruh di mata
- 4) Mata lebih sensitif terhadap Cahaya

5. Patofisiologi

Peningkatan tekanan intrakular (TI) yang melebihi ambang normal, yakni lebih dari 20 mmHg, merupakan penyebab utama glaukoma. Faktor lain yang turut berkontribusi termasuk penyakit diabetes melitus, penggunaan jangka panjang obat kortikosteroid, rabun jauh (mipia), serta trauma pada mata. Tekanan bola mata yang terus menerus berada di atas batas normal dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada aliran keluar aqueus humor di kamera kuli anterior akibat produksi cairan berlebih oleh badan siliaris atau meningkatnya hambatan pada jaringan trabekuler.

Apabila tekanan intrakular melebihi 23 mmHg, maka dibutuhkan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Tekanan yang meningkat ini akan menghambat aliran darah menuju retina dan saraf optik, memicu rasa nyeri akut yang menjadi salah satu masalah keperawatan utama. Kekurangan pasokan darah (iskemia) pada struktur mata tersebut mengakibatkan penurunan fungsi secara perlahan. Kerusakan biasanya bermula dari bagian perifer lapang pandang dan secara progresif menjalar ke pusat penglihatan (*fovea sentralis*), yang kerap kali menyebabkan kecemasan (ansietas) pada pasien.

Kerusakan pada retina, saraf optik, dan fungsi penglihatan yang terjadi bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Tanpa perawatan yang tepat, glaukoma dapat mengarah pada kebutaan. Gejala awal yang sering muncul adalah adanya sktma atau titik buta dalam lapang pandang. Selain itu, peningkatan tekanan di dalam vitreus dapat mendorong iris ke depan, sehingga memperparah tekanan intrakular. Penanganan bedah sering kali diperlukan, namun hal ini juga menimbulkan tantangan keperawatan lainnya, seperti kurangnya pemahaman pasien terhadap Prosedur operasi dan perawatannya (Cantr et al., 2020; Ilyas & Yulianti, 2019; Peter & Perry, 2010).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

a. Terapi Medikamentosa

Terapi dengan obat-obatan diberikan dengan tujuan untuk menangani faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab glaukoma (Ilyas & Yulianti, 2019).

1) Prostaglandin

Latanoprost, travoprost, bimatoprost 1x sehari malam hari bertujuan untuk meningkatkan aliran pembuangan Aqueus Humor melalui uve scleral yang tidak.

2) Betaadrenergikbloker

Timolol, betaxolol, carteolol 1-2x per sehari pada pagi hari untuk menurunkan produksi Aqueus Humor dan mengurangi masuknya Aqueus Humr kedalam mata.

3) Alfaadrenergik

Obat seperti brimonidine dan apraklonidin diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Fungsinya adalah untuk mengurangi produksi cairan aqueus humor sekaligus memperlancar jalur pembuangannya.

4) Karbonik

Contohnya adalah asetazolamid dan brinzolamid, yang juga diberikan 2-3 kali dalam sehari. Obat ini berperan dalam menekan produksi aqueus humor di dalam mata.

5) Kolinergik

Pilokarpin dan karbakol biasanya digunakan hingga 4 kali atau lebih dalam sehari. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan aliran keluarnya aqueus humor dari mata.

b. Tindakan Bedah

Prosedur pembedahan menjadi pilihan apabila terapi dengan obat-obatan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Keberhasilan perawatan sangat bergantung pada diagnosis dan penanganan yang

dilakukan sejak dini. Namun, perlu diketahui bahwa operasi tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan kondisi mata yang terkena. Tujuan utama dari pembedahan adalah menciptakan jalur filtrasi untuk aqueus humor agar dapat mengalir keluar dari bilik mata. Bila Prosedur pembedahan tidak berhasil, kondisi dapat berujung pada kebutaan total (Ilyas & Yulianti, 2019).

c. Trabekulektomi

Trabekulektomi merupakan teknik bedah yang bertujuan membentuk saluran baru atau fistula, sehingga dikenal sebagai Prosedur fistulisasi. Melalui Prosedur ini, cairan aqueus humor dialirkan dari bilik anterior melewati bagian krnesklera yang dibedah, lalu menuju jaringan subknjungtiva dan ruang sub-tendon. Fistula dibuat di bawah penutup jaringan yang memiliki ketebalan sebagian (L. B. Cantr et al., 2020).

Indikasi utama pelaksanaan trabekulektomi adalah apabila terjadi peningkatan tekanan intrakular (TI) yang tidak dapat dikendalikan dan terdapat prgresifitas kerusakan penglihatan. Prosedur ini biasanya dipertimbangkan ketika terapi dengan obat-obatan maupun laser tidak lagi mampu mencegah perburukan kondisi. Dalam beberapa kasus, seperti ketika salah satu mata menunjukkan kerusakan signifikan akibat glaukoma dan tekanan mata tetap tinggi meskipun sudah menjalani terapi medis, beberapa ahli bedah mungkin menyarankan perasi meskipun belum ditemukan bukti kerusakan permanen secara klinis (L. B. Cantr et al., 2020).

Kontraindikasi tindakan trabekulektomi dapat secara kular atau sistemik. Mata yang telah buta total tidak dipertimbangkan untuk tindakan insisi. Cycldestructin adalah aletrnatif yang lebih baik untuk menurunkan TI di mata yang telah buta total. Kondisi yang menjadi predisposisi kegagalan trabekulektomi seperti nevakularisasi segemn anterior aktif atau uveitis anterior aktif. Keberhasilan Prosedur trabekulektmi dapat menurun pada pasien yang memiliki riwayat cedera konjungtiva secara luas, seperti yang terjadi setelah perasi abolasi retina atau akibat trauma kimia atau pada mata dengan sklera yang menipis akibat pembedahan sebelumnya maupun karena kndisi seperti skleritis nekrtik. Pada kasus-kasus seperti ini, peluang keberhasilan pembedahan juga akan berkurang karena risik terjadinya jaringan parut yang lebih tinggi (L. B. Cantr et al., 2020).

Tindakan trabekulektomi memiliki potensi menimbulkan berbagai komplikasi, yang secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu

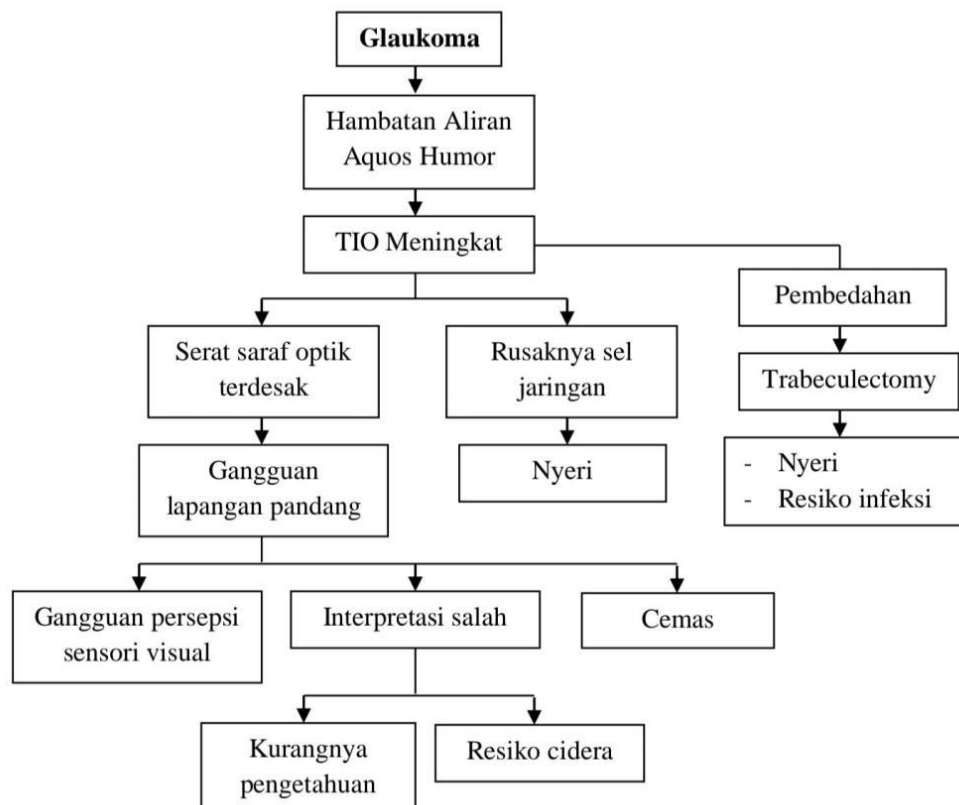
komplikasi dini dan komplikasi jangka panjang. Komplikasi awal meliputi kebocoran pada area insisi, tekanan intrakular yang terlalu rendah (hipotoni), bilik anterior mata yang menjadi dangkal atau bahkan kolaps, serta terjadinya efusi krid baik yang bersifat sersa maupun hemoragik. Sementara itu, komplikasi lanjutan yang dapat muncul mencakup infeksi pada bleb (blebitis), infeksi dalam obla mata akibat bleb (endftalmitis), kebocoran bleb kronis, hiptoni kronik, makulpati yang berhubungan dengan tekanan rendah, serta gangguan pada korid. Komplikasi lainnya yang juga dapat terjadi antara lain perdarahan, kegagalan bleb, bleb yang menggantung atau terasa nyeri, ptsis, dan retraksi kelopak mata. Selain itu, bleb yang terbentuk dapat mengalami kebcran, menyebabkan dellen, memperbesar ukuran hingga mengganggu fungsi kelopak mata, atau meluas ke area kornea sehingga mengganggu penglihatan dan menimbulkan iritasi (L. B. Cantr et al., 2020).

d. Implant Tube

Prosedur Implanttabung melibatkan penempatan sebuah saluran kecil (tabung) ke dalam bilik mata depan, ke sulkus siliaris, atau melalui pars Polana menuju rongga vitreus. Tabung ini terhubung dengan pelat ekstrakular yang dipasang pada sklera di area ekuatr bola mata, di antara otot-otot ekstrakular, dan kadang-kadang ditempatkan di bawah otot mata. Cairan intrakular akan dialirkan melalui tabung menuju ruang subknjungtiva yang berada di sekitar pelat ekstrakular (L. B. Cantr et al., 2020).

Penerapan Implant tabung perlu disesuaikan dengan kndisi klinis pasien, terutama pada kasus-kasus di mana trabekulektmi sebelumnya tidak berhasil meskipun telah dibantu dengan penggunaan agen antimetablit. Prosedur ini juga dipertimbangkan pada pasien dengan uveitis aktif, glaukma nevasular, jaringan knjungtiva yang tidak mencukupi, tidak adanya lensa mata (afakia), atau penggunaan lensa imPolan. Namun, jika kndisi endtel krnea berada pada batas bawah nrmal (brderline), maka pemasangan imPolan tabung tidak dianjurkan karena berisiko tinggi terhadap komplikasi (L. B. Cantr et al., 2020).

7. Pathway



Sumber: L. B. Cantr et al., 2020

8. Proses Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

(1) Identitas Pasien

Meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, golongan darah, diagnosa medis, no rekam medik, tanggal pengkajian dan tanggal masuk rumah sakit.

(2) Identitas Penanggung Jawab

Meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, usia, dan hubungan dengan pasien.

b) Riwayat Kesehatan

(1) Keluhan utama

Pasien biasanya mengeluh berkurangnya lapang pandang dan mata menjadi kabur.

(2) Riwayat kesehatan sekarang

Berisi penjelasan mengenai keluhan yang dirasakan pasien mulai dari masuk rumah sakit sampai pada saat pengkajian.

Pasien mengatakan matanya kabur dan sering menabrak, gangguan saat membaca.

(3) Riwayat Kesehatan Dahulu

Riwayat kesehatan dahulu kaji adanya masalah mata sebelumnya atau pada saat itu, riwayat penggunaan antihistamin (menyebabkan dilatasi pupil yang akhirnya dapat menyebabkan Angle Closure Glaucoma), riwayat trauma (terutama yang mengenai mata), penyakit lain yang sedang diderita (DM, Arteriosklerosis, Miopia tinggi).

(4) Riwayat kesehatan keluarga

Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit glaukoma sudut terbuka primer.

c) Pola Aktivitas Sehari - hari

(1) Pola Persepsi:

Tanyakan kepada klien bagaimana pandangannya mengenai kesehatan dan penyakit. Apakah pasien cenderung segera mencari pengobatan atau lebih memilih menunggu hingga kondisi tersebut mengganggu aktivitasnya.

Tanyakan mengenai penggunaan obat-obatan tertentu, seperti antidepresan trisiklik, antihistamin, fentiazin, inhibitor monoamin oksidase (MA), antikolinergik, antispasmodik, dan obat-obat untuk Parkinson.

Tanyakan juga mengenai konsumsi alkohol dan tembakau untuk memahami gaya hidup pasien

(2) Pola Nutrisi – Metabolik:

Lakukan penilaian dengan menanyakan apakah pasien mengonsumsi makanan secara teratur setiap hari (pagi, siang, dan malam), bagaimana kondisi nafsu makan mereka, serta apakah terdapat keluhan seperti mual, muntah, alergi makanan, atau kesulitan saat menelan. Selain itu, penting juga untuk mengetahui frekuensi konsumsi buah dan sayuran, khususnya yang mengandung vitamin dengan sifat antioksidan.

(3) Pola Eliminasi:

Lakukan pengkajian terhadap kebiasaan dan karakteristik eliminasi klien, termasuk frekuensi buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB), serta warna dan sifat urin atau feses. Tanyakan apakah terdapat keluhan atau gangguan selama proses BAK atau BAB, dan apakah klien memerlukan bantuan alat dalam proses eliminasi tersebut.

(4) Pola Aktivitas – Latihan:

Gangguan penglihatan, seperti yang disebabkan oleh glukoma, dapat menyebabkan perubahan dalam rutinitas atau hobi yang biasa dilakukan oleh klien. Kondisi ini sering kali membuat klien merasa kesulitan atau terbatas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kekuatan otot: Meskipun mengalami gangguan penglihatan, umumnya tidak ditemukan gangguan pada kekuatan otot klien.

Keluhan Aktivitas: Penting untuk mengevaluasi apakah klien memiliki keluhan tertentu terkait aktivitas yang dijalani.

(5) Pola Istirahat dan Tidur:

Lakukan penilaian terhadap kebiasaan tidur pasien, termasuk durasi tidur, rutinitas sebelum tidur, serta kualitas tidur secara keseluruhan. Tanyakan apakah pasien mengalami gangguan tidur atau kesulitan beristirahat, terutama yang berkaitan dengan keluhan pada telinga. Selain itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien setelah bangun tidur, apakah merasa segar atau masih merasa lelah.

(6) Pola Kognitif – Persepsi:

Evaluasi kondisi mental pasien dengan memeriksa kemampuan komunikasi serta pemahamannya. Amati ekspresi wajah dan intonasi bicara pasien untuk menilai tingkat kecemasan yang mungkin dirasakannya. Tentukan penyebab kecemasan yang berkaitan dengan gangguan penglihatannya.

Vertigo: Kaji apakah pasien merasakan vertigo atau pusing.

Nyeri: Periksa keluhan nyeri yang mungkin dirasakan, seperti ketidaknyamanan ringan atau mata berair, rasa sakit yang datang tiba-tiba dan berat, atau adanya tekanan pada area mata serta keluhan sakit kepala.

(7) Pola Persepsi dan Konsep Diri:

Tanyakan kepada klien apakah peristiwa yang dialaminya mempengaruhi pandangannya terhadap diri sendiri, serta apakah ia merasa cemas, depresi, atau takut. Selain itu, cari tahu juga pekerjaan yang dijalani oleh pasien.

(8) Pola Peran dan Hubungan

Tanyakan kepada klien mengenai faktor-faktor yang mendukung kehidupan sosial mereka, seperti hubungan dengan pasangan dan teman-teman. Selain itu, periksa apakah ada masalah dalam hubungan keluarga yang berkaitan dengan perawatan yang sedang mereka jalani.

(9) Pola Seksual dan Reproduksi

Tanyakan mengenai masalah seksual yang dialami klien yang mungkin terkait dengan kondisinya, termasuk kapan klien mengalami *menopause* dan masalah kesehatan yang muncul seiring dengan *menopause*. Selain itu, observasi apakah klien mengalami kesulitan atau perubahan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.

(10) Pola Keyakinan dan Nilai

Tanyakan kepada klien mengenai agama yang mereka anut, apakah ada pantangan atau larangan dalam praktik agama tersebut, serta sejauh mana klien mengikuti ajaran agamanya. Individu yang memiliki kedekatan dengan Tuhan cenderung menunjukkan Pola pikir yang lebih positif.

2) Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum: apakah pasien tampak sepenuhnya sadar, lakukan penilaian dengan menggunakan Glasgow Coma Scale.

Tanda – tanda vital, lakukan pemeriksaan tanda – tanda vital meliputi tekanan darah, respirasi rate, suhu, dan denyut nadi.

a) Kepala, Kulit Kepala dan rambut

(1) Rambut

Warna, jumlah dan distribusi (alpecia, pertumbuhan rambut yang berlebih Hirsutism, tipis/jarang), tekstur, kelengketan (mudah rontok/mudah dicabut), parasit (kutu), ketombe.

(2) Kepala

Bentuk kepala kesimetrisan kepala, konsistensi (keras, lembut, massa), nyeri.

(3) Kulit Kepala

Warna, tekstur kulit kepala (lembut, bersisik, flak kering), lesi, peradangan.

b) Muka, Mata, Hidung dan Mulut

(1) Muka

Bentuk dan ukuran rman wajah.

(2) Mata

Pengkajian Mata Eksternal: Posisi dan penempatan mata, keadaan kelopak mata (warna, pembengkakan, lesi), alis mata, bulu mata (distribusi dan kondisi bulu mata), pelupuk mata bawah dan atas, mengedip. Konjungtiva Bulbar (jernih dekat sclera) dan Palpebra. Sklera (warna, lesi, pengeluaran). Pupil (bentuk, ukuran, kesimetrisan kiri dan kanan) dan Iris (warna, bentuk iris, peradangan). Terhadap jatuhnya cahaya normalnya simetris). Lapang pandang (enam lapang pandang),

Pemeriksaan lapang pandang perifer, pada keadaan akut lapang pandang cepat menurun secara signifikan dan keadaan kronik akan menurun secara bertahap. Pengkajian Penglihatan Warna (uji isihara/buta warna), Ketajaman Penglihatan (uji snellen). Pemeriksaan fisik melalui inspeksi untuk mengetahui adanya inflamasi mata, sklera kemerahan, kornea keruh, dilatasi pupil sedang yang gagal bereaksi terhadap cahaya. Sedangkan dengan palpasi untuk memeriksa mata yang mengalami peningkatan TI, terasa lebih keras dibanding mata yang lain.

(3) Hidung

Kaji apakah ada nyeri tekan, sinus dan rinoskopi. Selain itu pada bagian hidung juga kaji ukuran dan bentuk hidung, kesimetrisan, kekokohan batang hidung, kaji rongga hidung bagian dalam mengenai warna, konsistensi mukosa dan posisi septum, bulu hidung, penyumbatan, pendauran, sekret/nyeri tekan, sinus, Pernapasan cuping hidung, tes penciuman.

(4) Mulut

Bau, nyeri, kemampuan bicara, menggigit, menelan, mengunyah. Mengecap, ukuran dan bentuk. Kaji mukosa bibir, kesimetrisan dan keutuhan, kelembaban, pembengkakan dan lesi. Bentuk dan pergerakan lidah, gili geligi (jumlah, jenis keadaan, karies/gigi bertemu, karies, dll). Kaji tonsil, gerakan dan posisi uvula dan kualitas suara.

c) Telinga

Posisi telinga dan bentuknya, penonjolan/pendataran telinga, struktur telinga luar dan ciri-ciri yang tidak normal (daun telinga). Saluran telinga luar (kebersihan pengelupasan) nyeri, letak prosesus mastoideus. Ketajaman pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Lalu lakukan juga pemeriksaan otoskopik (lubang telinga, serumen, lesi, membran tympani), test fungsi pendengaran (test weber, rinne dan swabach)

d) Leher

Dapat menegakkan kepala atau tidak, ROM (Range of Motion) pada kepala dan leher, pembengkakan, selaput dan lipatan leher tambahan (Sindrom Turner), JVP, KGB (Kelenjar Getah Bening), trachea, kelenjar thyroid.

e) Dada

(1) Paru-paru

Bentuk dada, kesimetrisan gerakan dada, bentuk dan ukuran payudara, warna ukuran dan bentuk puting susu dan areola, lingkaran dada, gerakan Pernapasan, pola Pernapasan, frekuensi,

apakah ada kesulitan bernafas, produksi sputum, infeksi (pneumonia, tuberkulosis) dan suara nafas.

(2) Jantung

Kaji sianosis, bercak dan edema, apakah mudah keletihan saat beraktivitas, bunyi dan irama jantung, kelainan-kelainan.

f) Abdomen

Warna, bentuk dan kesimetrisan abdomen, lingkaran perut (bila diperlukan), warna dan keadaan kulit, umbilikus, bising usus, nyeri tekan saat palpasi, pembesaran dan konsistensi hati dan limpa, ginjal teraba / tidak dan pembesarannya.

g) Genitalia

(1) Genitalia Wanita:

Kaji distribusi rambut pubis, kaji warna, edema, kemerahan area genitalia labia majora dan minora, klitoris, uretra dan lubang vagina, kelenjar Bartholini, dll.

(2) Genitalia Pria:

Kaji distribusi rambut pubis, ukuran penis, meatus urinarius terletak normal/abnormal, skrotum, penurunan testis, dll.

h) Anus:

Posisi anus, pendarahan anus, hemoroid, polip, massa, lipatan kulit.

i) Ekstremitas

Kaji cara berjalan, lengkung tulang belakang, kaji ukuran ekstremitas atas maupun bawah, mobilitas sendi, ROM, lipatan telapak tangan, kekuatan otot-otot ekstremitas (kekuatan tonus otot).

3) Pemeriksaan Diagnostik

Uji diagnostik menggunakan tonometri, pada keadaan kronik atau penangle didapat nilai 22-32 mmHg, sedangkan keadaan akut atau angle closure $\geq$ 30 mmHg. Uji dengan menggunakan gonioskopi akan didapat sudut normal pada glaukoma kronik. Pada stadium lanjut, jika telah timbul goniosynechia (perlengketan pinggir iris pada kornea/trabekula) maka sudut dapat tertutup. Pada glaukoma akut ketika TI meningkat, sudut akan tertutup, sedang pada waktu TI normal sudutnya sempit. (Indriana dan Istiqmah; 2004)

b. Diagnosa Keperawatan

- 1) DX 1: Nyeri b.d peningkatan tekanan intrakuler (TI). (D.0077)
- 2) DX 2: Gangguan sensri perseptual penglihatan berhubungan dengan kemunduran visus dan penurunan ketajaman penglihatan serta adanya prses peradangan, adanya sekret atau purulen pada kronea. (D.0085)
- 3) DX 3: Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kemunduran visus dan penurunan ketajaman penglihatan (D.0056)
- 4) DX 4: Resiko tinggi cidera atau trauma berhubungan dengan penurunan ketajaman penglihatan (D.0136)

c. Rencana Keperawatan

1) Nyeri Akut (D.0077)

Adapun Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa nyeri akut yaitu Tingkat Nyeri (L.08066) dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan nyeri menurun
- b) Meringis menurun
- c) Sikap prtektif menurun
- d) Gelisah menurun
- e) Kesulitan tidur menurun
- f) Frekuensi nadi membaik

Intervensi yang dapat diberikan yaitu

a) Manajemen Nyeri (I. 08238)

Observasi

- (1) Identifikasi lkasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
- (2) Identifikasi skala nyeri
- (3) Idenfitikasi respn nyeri non verbal
- (4) Identifikasi faktr yang memperberat dan memperingan nyeri
- (5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- (6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- (7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- (8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- (9) Monitor efek samping penggunaan analgetik

Terapeutik

- (1) Berikan Teknik nonfarmaklgis untuk mengurangi nyeri (mis: TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, bifeedback, terapi pijat, armaterapi, Teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain)

- (2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- (3) Fasilitasi istirahat dan tidur
- (4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi

- (1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
- (2) Jelaskan strategi meredakan nyeri
- (3) Anjurkan meMonitor nyeri secara mandiri
- (4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
- (5) Ajarkan Teknik farmaklogis untuk mengurangi nyeri

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

b) Pemberian Analgesik (I.08243)

Observasi

- (1) Identifikasi karakteristik nyeri (mis: pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi)
- (2) Identifikasi Riwayat alergi obat
- (3) Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis: narkotika, non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan nyeri
- (4) Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesic
- (5) Monitor efektifitas analgesik

Terapeutik

- (1) Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal, jika perlu
- (2) Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, atau bolus bolus untuk mempertahankan kadar dalam serum
- (3) Tetapkan target efektifitas analgesik untuk mengoptimalkan respons pasien
- (4) Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan

Edukasi

- (1) Jelaskan efek terapi dan efek samping obat

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai indikasi

2) Gangguan Persepsi Sensori (D.0128)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa risiko infeksi yaitu Persepsi Sensori membaik (L.09083) dengan kriteria hasil:

- a) Verbalisasi mendengar bisikan menurun
- b) Verbalisasi melihat bayangan menurun
- c) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun
- d) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun
- e) Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapan menurun
- f) Distorsi sensori menurun
- g) Perilaku halusinasi menurun
- h) Respons sesuai stimulus membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

a) Manajemen Halusinasi (I.09288)

Observasi

- (1) Monitor perilaku yang mengindikasikan halusinasi
- (2) Monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan
- (3) Monitor isi halusinasi (mis: kekerasan atau membahayakan diri)

Terapeutik

- (1) Pertahankan lingkungan yang aman
- (2) Lakukan Tindakan keselamatan Ketika tidak dapat mengontrol perilaku (mis: limit setting, pembatasan wilayah, pengekangan fisik, seklusi)
- (3) Diskusikan perasaan dan respons terhadap halusinasi
- (4) Hindari perdebatan tentang validitas halusinasi

Edukasi

- (1) Anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi
- (2) Anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi
- (3) Anjurkan melakukan distraksi (mis: mendengarkan music, melakukan aktivitas dan Teknik relaksasi)
- (4) Ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan antiansietas, jika perlu

b) Minimalisasi Rangsangan (I.08241)

Observasi

- (1) Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan)

Terapeutik

- (1) Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang)

- (2) Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas)
- (3) Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat
- (4) Kombinasi Prosedur/Tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan

Edukasi

- (1) Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan)

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi dalam meminimalkan Prosedur/Tindakan
- (2) Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus

3) Intoleransi Aktivitas (D.0056)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa intoleransi aktivitas yaitu Toleransi Aktivitas Meningkat (L.05047) dengan kriteria hasil:

- a) Keluhan Lelah menurun
- b) Dispnea saat aktivitas menurun
- c) Dispnea setelah aktivitas menurun
- d) Frekuensi nadi membaik

Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu:

- a) Manajemen Energi (I.05178)

Observasi

- (1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan
- (2) Monitor kelelahan fisik dan emosional
- (3) Mengatur pola dan jam tidur
- (4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas Terapeutik
- (1) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis: cahaya, suara, kunjungan)
- (2) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif
- (3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
- (4) Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan

Edukasi

- (1) Anjurkan tirah baring
- (2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
- (3) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang
- (4) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

Kolaborasi

- (1) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

b) Terapi Aktivitas (I. 01026)

Observasi

- (1) Identifikasi defisit tingkat aktivitas
- (2) Identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu
- (3) Identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan
- (4) Identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas
- (5) Identifikasi makna aktivitas rutin (mis: bekerja) dan waktu luang
- (6) Monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas

Terapeutik

- (1) Fasilitasi fokus pada kemampuan, bukan defisit yang dialami
- (2) Sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas
- (3) Fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial
- (4) Kordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia
- (5) Fasilitasi makna aktivitas yang dipilih
- (6) Fasilitasi transportasi untuk menghadiri aktivitas, jika sesuai
- (7) Fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasi aktivitas yang dipilih
- (8) Fasilitasi aktivitas rutin (mis: ambulasi, mbilisasi, dan perawatan diri), sesuai kebutuhan
- (9) Fasilitasi aktivitas pengganti saat mengalami keterbatasan waktu, energi, atau Gerak
- (10) Fasilitasi aktivitas motorik kasar untuk pasien hiperaktif
- (11) Tingkatkan aktivitas fisik untuk memelihara berat badan, jika sesuai
- (12) Fasilitasi aktivitas motorik untuk merelaksasikan mata
- (13) Fasilitasi aktivitas dengan kemampuan memori implisit dan emosional (mis: kegiatan keagamaan khusus) untuk pasien demensia, jika sesuai
- (14) Libatkan dalam permainan kelompok yang tidak kompetitif, terstruktur, dan aktif
- (15) Tingkatkan keterlibatan dalam aktivitas rekreasi dan diversifikasi untuk menurunkan kecemasan (mis: vocal grup, bola voli, tenis meja, jogging, berenang, tugas sederhana, permainan sederhana, tugas rutin, tugas rumah tangga, perawatan diri, dan teka-teki dan kartu)
- (16) Libatkan keluarga dalam aktivitas, jika perlu

- (17) Fasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri
 - (18) Fasilitasi pasien dan keluarga memantau kemajuannya sendiri untuk mencapai tujuan
 - (19) Jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari
 - (20) Berikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas
- Edukasi
- (1) Jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari, jika perlu
 - (2) Ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih
 - (3) Anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan Kesehatan
 - (4) Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi, jika sesuai
 - (5) Anjurkan keluarga untuk memberi penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas
- Kolaborasi
- (1) Kolaborasi dengan terapis kesehatan dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas, jika sesuai
 - (2) Rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas, jika perlu

4) Resiko tinggi cedera (D.0136)

Luaran yang harus dicapai untuk diagnosa Risiko Cedera yaitu tingkat cedera menurun (L.14136) dengan kriteria hasil:

- a) Kejadian cedera menurun
- b) Luka/lecet menurun

Adapun Intervensi yang dapat dilakukan yaitu

- a) Manajemen Keselamatan Lingkungan (I. 14513)
 - Observasi
 - (1) Identifikasi kebutuhan keselamatan (mis: kondisi fisik, fungsi kognitif, dan Riwayat perilaku)
 - (2) Monitor perubahan status keselamatan lingkungan
 - Terapeutik
 - (1) Hilangkan bahaya keselamatan lingkungan (mis: fisik, biologi, kimia), jika memungkinkan
 - (2) Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko
 - (3) Sediakan alat bantu keamanan lingkungan (mis: cmmde chair dan pegangan tangan)
 - (4) Gunakan perangkat pelindung (mis: pengekangan fisik, rel sampling, pintu terkunci, pagar)
 - (5) Hubungi pihak berwenang sesuai masalah komunitas (mis: puskesmas, polisi, damkar)
 - (6) Fasilitasi relokasi ke lingkungan yang aman

(7) Lakukan program skrining bahaya lingkungan (mis: timbal)
Edukasi

(1) Ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risik tinggi bahaya lingkungan

b. Pencegahan Cidera (I.14537)

Observasi

(1) Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera

(2) Identifikasi bat yang berpotensi menyebabkan cedera

(3) Identifikasi kesesuaian alas kaki atau stoking elastis pada ekstremitas bawah

Terapeutik

(1) Sediakan pencahayaan yang memadai

(2) Gunakan lampu tidur selama jam tidur

(3) Sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan ruang rawat (mis: penggunaan telepon, tempat tidur, penerangan ruangan, dan lokasi kamar mandi)

(4) Gunakan alas kaki jika berisiko mengalami cedera serius

(5) Sediakan alas kaki antislip

(6) Sediakan pispot dan urinal untuk eliminasi di tempat tidur, jika perlu

(7) Pastikan bel panggilan atau telepon mudah terjangkau

(8) Pastikan barang-barang pribadi mudah dijangkau

(9) Pertahankan posisi tempat tidur di posisi terendah saat digunakan

(10) Pastikan roda tempat tidur atau kursi roda dalam kondisi terkunci

(11) Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan Kesehatan

(12) Pertimbangkan penggunaan alarm elektronik pribadi atau alarm sensor pada tempat tidur atau kursi

(13) Diskusikan mengenai latihan dan terapi fisik yang diperlukan

(14) Diskusikan mengenai alat bantu mobilitas yang sesuai (mis: tongkat atau alat bantu jalan)

(15) Diskusikan Bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien

(16) Tingkatkan frekuensi observasi dan pengawasan pasien, sesuai kebutuhan

Edukasi

(1) Jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga

(2) Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien glaukoma berfokus pada penurunan tekanan intraokular (TIO), pencegahan kehilangan penglihatan lebih lanjut, dan peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan. Tindakan meliputi pemberian obat tetes mata sesuai instruksi medis, seperti golongan beta-blocker atau prostaglandin analog, serta pemantauan efek samping obat. Perawat juga memberikan edukasi tentang cara penggunaan obat tetes yang benar dan pentingnya kepatuhan dalam terapi. Pasien dianjurkan menghindari aktivitas yang meningkatkan TIO, seperti mengejan atau mengangkat beban berat, serta menjaga pencahayaan yang cukup untuk mengurangi ketegangan mata.

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada pasien glaukoma mencakup penilaian terhadap efektivitas pengobatan dalam menurunkan tekanan intraokular dan mencegah progresivitas penyakit. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan intervensi sesuai dan perlu disesuaikan jika diperlukan. Tinjau keluhan mata seperti nyeri, pandangan kabur, atau melihat lingkaran cahaya, serta pantau tingkat kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat. Evaluasi juga mencakup pengamatan terhadap dampak psikologis seperti kecemasan akibat risiko kehilangan penglihatan. Koreksi intervensi dilakukan jika terjadi ketidakpatuhan atau munculnya efek samping obat.

f. Dokumentasi Keperawatan

Mencakup hasil pengkajian visual, tekanan intraokular (jika tersedia), keluhan pasien, serta intervensi yang telah diberikan seperti edukasi dan pemberian obat. Dokumentasi juga mencatat respons pasien terhadap terapi, tingkat pemahaman tentang glaukoma dan cara penanganannya, serta tindak lanjut yang diperlukan. Ini bertujuan untuk memastikan komunikasi antar tim medis berjalan optimal dan mendukung pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

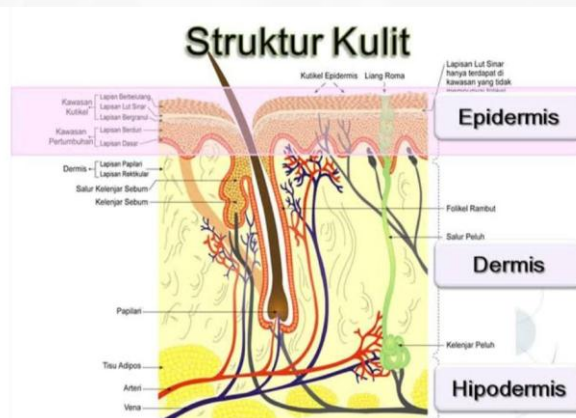
BAB 4

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN NYAMAN PATOLOGISIOLOGI SISTEM INTEGUMEN DAN SISTEM IMUN

A. Luka Bakar

1. Anatomi Fisiologi

Menurut Majid dan Prayogi (2013) dalam Ekawati (2019), kulit merupakan organ tubuh yang paling luas, menutupi otot, dan berperan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai trauma serta mencegah masuknya bakteri. Kulit juga memiliki fungsi utama sebagai reseptor yang berperan dalam merasakan suhu, nyeri, sentuhan ringan, dan tekanan. Bagian stratum korneum dari kulit mampu menyerap air dan elektrolit secara berlebihan, serta berfungsi dalam menjaga kelembaban jaringan subkutan.



Gambar 4.1 Struktur Kulit

Sumber : <http://catatanmahasiswafk.blogspot.co.id>

Kulit terdiri dari 2 lapis jaringan yaitu epidermis, sebagai lapisan terluar dan dermis, yang berada di bawah epidermis. Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk sedangkan dermis merupakan jaringan ikat. Kulit yang lebih tebal memberikan tameng yang lebih kuat terhadap ancaman dari luar, serta meminimalkan risiko infeksi dan cedera. (Oranda, Ani, M.Biomed, 2023)

2. Pengertian

Luka bakar merupakan kondisi rusaknya atau hilangnya jaringan tubuh akibat kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, maupun radiasi (Alepandi et al., 2022). Cedera ini dapat mengenai lapisan kulit hingga jaringan yang lebih dalam, dan bisa terjadi karena paparan bahan kimia, listrik, gesekan, radiasi, maupun zat radioaktif (Nofiyanto & Nirmalasari, 2021).

Luka bakar, atau *combustion*, juga didefinisikan sebagai kerusakan dan kehilangan jaringan akibat paparan suhu tinggi, seperti terkena kobaran api (*flame*), jilatan api (*flash*), air panas (*scald*), benda panas (*kontak panas*), listrik, bahan kimia, sinar matahari (*sunburn*), maupun suhu ekstrem yang sangat rendah (Kurniawan & Susianti, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa luka bakar adalah jenis luka yang terjadi akibat kontak, baik langsung maupun tidak langsung, antara permukaan tubuh dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi.

3. Etiologi

Menurut Majid dan Prayogi (2013) dalam Ekawati (2019), luka bakar merupakan kejadian yang kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Luka bakar dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti api, air panas, listrik, bahan kimia, maupun paparan radiasi. Cedera ini bisa dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, dan dapat berdampak pada kondisi fisik serta psikologis penderitanya. Bahkan, dalam beberapa kasus, luka bakar dapat menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan. Beragam faktor penyebab luka bakar di antaranya adalah:

a. Paparan api

- 1) Flame: Terjadi akibat kontak langsung antara jaringan tubuh dan api terbuka, yang mengakibatkan cedera langsung pada jaringan tersebut. Api biasanya membakar pakaian terlebih dahulu sebelum mengenai kulit. Serat alami umumnya mudah terbakar, sedangkan serat sintetis cenderung meleleh atau menyala, yang dapat

menimbulkan cedera tambahan berupa luka bakar akibat kontak langsung.

- 2) Benda panas (kontak): Luka bakar ini disebabkan oleh kontak langsung dengan benda yang bersuhu tinggi. Cedera yang ditimbulkan umumnya terbatas pada bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan sumber panas. Contoh kasusnya meliputi luka bakar akibat rokok maupun dari penggunaan alat seperti solder besi atau peralatan memasak.

b. Scalds (air panas)

Luka bakar ini terjadi akibat kontak dengan cairan panas. Tingkat kerusakan akan semakin parah jika cairan tersebut lebih kental dan kontak berlangsung lebih lama. Perbedaan antara luka bakar yang disengaja dan yang terjadi karena kecelakaan dapat dikenali dari pola lukanya. Pada kasus kecelakaan, luka biasanya memiliki pola percikan yang terputus-putus dan dipisahkan oleh area kulit yang masih utuh. Sebaliknya, pada luka yang disengaja, cedera umumnya mencakup seluruh bagian ekstremitas dengan pola melingkar yang menunjukkan batas permukaan cairan panas.

c. Uap panas

Uap panas umumnya ditemukan pada lingkungan industri atau sebagai akibat dari kecelakaan seperti pada radiator mobil. Karena memiliki kapasitas panas yang tinggi dan tersebar melalui tekanan tinggi, uap panas dapat menyebabkan luka bakar yang luas. Jika terhirup, uap ini juga dapat menimbulkan cedera pada saluran pernapasan, bahkan hingga ke bagian distal paru-paru.

d. Aliran listrik

Cedera ini terjadi akibat aliran listrik yang mengalir menembus jaringan tubuh. Biasanya, luka bakar yang ditimbulkan mencapai lapisan dalam kulit. Selain itu, percikan api dari listrik yang membakar pakaian juga dapat menimbulkan luka bakar tambahan.

e. Zat kimia

Luka bakar akibat bahan kimia umumnya disebabkan oleh zat asam kuat atau basa kuat yang biasa digunakan dalam industri militer maupun pada produk pembersih rumah tangga.

f. Radiasi

Luka bakar akibat radiasi terjadi karena paparan terhadap sumber radioaktif. Jenis kerusakan ini sering kali muncul akibat penggunaan bahan radioaktif dalam bidang farmasi dan teknik. Selain itu, paparan sinar matahari dalam waktu yang terlalu lama juga dapat memicu terjadinya luka bakar radiasi.

g. Sunburn sinar matahari

Sunburn merupakan respon peradangan akibat kerusakan yang disebabkan oleh radiasi ultraviolet (UV) pada lapisan paling luar kulit. Luka bakar yang parah akibat paparan sinar matahari dapat memerlukan waktu penyembuhan yang lebih lama.

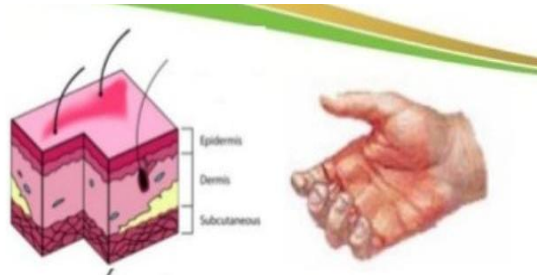
4. Tanda dan Gejala

Menurut Ekawati, (2019) manifestasi klinis luka bakar sebagai berikut:

a. Beratnya luka bakar tergantung kepada jumlah jaringan yang terkena dan kedalaman luka

1) Luka bakar derajat I

Merupakan luka bakar ringan. Kulit yang terbakar akan memerah, nyeri sangat sensitif terhadap sentuhan dan lembab, atau membengkak. Jika ditekan daerah yang terbakar akan memutih, belum terbentuk lepuh.

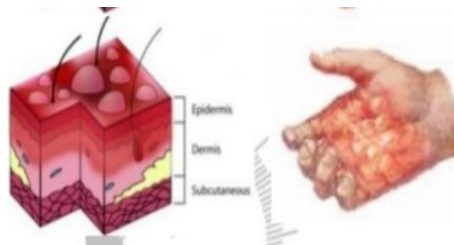


Gambar 4.2 Luka Bakar Derajat I

Sumber: HelloSehat, WebMD

2) Luka bakar derajat II

Luka ini menyebabkan kerusakan yang lebih dalam, meliputi lapisan epidermis dan dermis. Kulit yang melepuh memiliki dasar berwarna merah atau keputihan dan berisi cairan bening yang kental. Ketika disentuh, area tersebut berubah warna menjadi putih dan menimbulkan rasa nyeri.

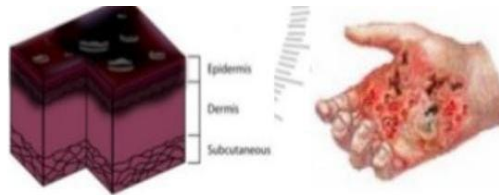


Gambar 4.3 Luka Bakar Derajat II

Sumber: HelloSehat, WebMD

3) Luka bakar derajat III

Menyebabkan kerusakan yang paling dalam. Seluruh epidermis dan dermis telah rusak dan telah pula merusak jaringan di bawahnya (lemak atau otot). Permukaan luka bakar dapat berwarna putih dan lembut atau hitam, hangus, dan kasar. Kerusakan pada sel darah merah di area yang terbakar dapat menyebabkan luka bakar terlihat merah terang. Terkadang, area yang terbakar juga melepuh, dan rambut atau bulu di tempat tersebut mudah tercabut dari akarnya. Ketika disentuh, tidak terasa nyeri karena ujung saraf kulit telah rusak. Jaringan yang terbakar bisa mati, dan jika terjadi kerusakan pada jaringan, cairan akan merembes keluar, menyebabkan pembuluh darah membengkak. Pada luka bakar yang luas, kehilangan cairan dalam jumlah besar akibat perembesan ini dapat memicu terjadinya syok. Tekanan darah menjadi sangat rendah, sehingga aliran darah ke otak berkurang drastis.



Gambar 4.4 Luka Bakar Derajat III

Sumber: HelloSehat, WebMD

b. Kedalaman luka bakar

1) Luka bakar derajat I

- a) Kerusakan terjadi pada lapisan epidermis
- b) Kulit terlihat kering dengan hiperemia yang berupa eritema
- c) Tidak ditemukan lepuhan (bullae)
- d) Terdapat rasa nyeri akibat iritasi pada ujung saraf sensorik
- e) Proses penyembuhan berlangsung secara spontan dalam waktu 5 – 10 hari.

2) Luka bakar derajat II

Terdapat lepuhan (bullae), dengan dasar luka yang berwarna kemerahan (derajat II A) atau pucat keputihan (derajat IB). Rasa nyeri sangat kuat, terutama pada derajat IA. Luka bakar derajat II ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Derajat II A dangkal (superficial)

- (1) Kerusakan terjadi pada lapisan superfisial dermis
- (2) Organ organ kulit, seperti folikel rambut, kelenjar keringan, dan kelenjar sebacea, tetap utuh.
- (3) Proses penyembuhan berlangsung secara spontan dalam waktu 10 -14 hari.

- 2) Derajat II B dalam (deep)
 - (1) Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis:
Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea sebagian besar masih utuh. Penyembuhan terjadi lebih lama, tergantung epitel yang tersisa. Biasanya penyembuhan terjadi lebih dari sebulan.
- 3) Luka bakar derajat III
 - a) Kerusakan mencakup seluruh lapisan dermis dan lapisan yang lebih dalam.
 - b) Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacea mengalami kerusakan. Tidak ditemukan lepuhan (bullae).
 - c) Kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan pucat, dan karena kering, posisinya lebih rendah dibandingkan kulit di sekitarnya.
 - d) Terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis yang dikenal sebagai eskar.
 - e) Tidak ada rasa nyeri dan hilangnya sensasi, karena ujung saraf sensorik mengalami kerusakan atau kematian.
 - f) Proses penyembuhan berlangsung lama karena tidak ada epitelisasi spontan dari dasar luka.

5. Patofisiologi

Luka bakar (*combustio*) terjadi akibat perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh manusia. Energi panas tersebut dapat berpindah melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Kerusakan jaringan disebabkan oleh proses koagulasi, denaturasi protein, atau ionisasi isi sel. Area yang paling sering mengalami kerusakan adalah kulit dan mukosa saluran pernapasan bagian atas. Namun, pada luka bakar akibat listrik, kerusakan dapat mencapai jaringan yang lebih dalam, termasuk organ-organ visceral. Kondisi seperti nekrosis hingga keganasan organ dapat terjadi. Kedalaman luka bakar dipengaruhi oleh suhu sumber panas serta durasi kontak dengan sumber tersebut. Misalnya, paparan air panas bersuhu 56,1°C selama 15 menit dapat menyebabkan cedera *full thickness* yang serupa (Purwanto, 2016).

Secara patofisiologis, luka bakar memicu perubahan yang ditandai dengan penurunan curah jantung, yang kemudian diikuti oleh fase hiperdinamik dan hipermetabolik. Reaksi sistemik awal pada luka bakar berat adalah ketidakstabilan hemodinamik akibat terganggunya integritas kapiler, yang menyebabkan perpindahan cairan, natrium, dan protein dari ruang intravaskular ke ruang interstisial (Purwanto, 2016)

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

a. Penatalaksanaan Medis

Penanganan luka bakar adalah serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk mengurangi gangguan fungsi, baik secara lokal maupun sistemik, pada pasien yang mengalami luka bakar. Terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penanganan awal luka bakar. (Saputa, Dedy, 2023)

1) Menghentikan Proses Pembakaran

Langkah utama dalam penanganan awal luka bakar adalah menghentikan proses pembakaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjatuhkan penderita ke tanah dan menggulingkannya, segera melepaskan pakaian yang terbakar, serta memastikan semua perhiasan dilepas. Jika ada pakaian yang menempel pada kulit, sebaiknya dipotong dan dibiarkan tetap menempel, kecuali bila terbuat dari bahan sintetis yang meleleh dan menempel pada kulit yang tidak vital.

2) Menurunkan Suhu Luka

Setelah proses pembakaran berhasil dihentikan, langkah selanjutnya adalah menurunkan suhu permukaan luka secepat mungkin. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan air mengalir bersuhu sekitar 15°C, atau dalam rentang antara 8°C hingga 25°C. Tujuan tindakan ini adalah untuk meredakan respons peradangan, menghentikan perkembangan kerusakan pada area stasis, serta memberikan efek pereda nyeri. Beberapa cara dapat digunakan untuk mendinginkan luka, seperti menyemprotkan air atau menempelkan busa basah di area luka.

3) Manajemen Awal Luka Bakar

Setelah menghentikan proses pembakaran dan menurunkan suhu area luka, langkah berikutnya adalah melakukan penanganan awal luka bakar. Tahapan ini mencakup evaluasi terhadap kondisi yang berpotensi mengancam nyawa, seperti pemeriksaan jalan napas dan stabilisasi leher, penilaian fungsi pernapasan dan ventilasi, pemantauan sirkulasi serta kontrol perdarahan, penilaian kondisi neurologis, eksposur pasien dan pengendalian lingkungan, serta pengumpulan informasi mengenai alergi, obat-obatan yang digunakan, riwayat penyakit sebelumnya, makanan terakhir yang dikonsumsi, dan penyebab terjadinya luka bakar. Di samping itu, dilakukan juga pemasangan jalur intravena berukuran besar dan pemberian cairan resusitasi menggunakan rumus Parkland yang telah dimodifikasi.

4) First Aid

First aid yang dilakukan mencakup pemberian cairan resusitasi, analgesia (pemberian obat pereda nyeri), pemasangan pipa nasogastrik, dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan tulang belakang, toraks, panggul, dan pencitraan lain sesuai indikasi klinis

5) Secondary Survey

Setelah manajemen awal, dilakukan secondary survey, yang mencakup pengumpulan informasi lebih detail tentang kondisi penderita, pemeriksaan fisik menyeluruh, evaluasi laboratorium, pemeriksaan x-ray jika diperlukan, pembersihan dan debridemen luka dengan lembut, kultur darah, urin, luka, dan sputum, pengambilan foto, serta diagram luka bakar untuk menentukan ukuran dan kedalaman luka.

6) Assessment Sirkulasi

Dalam assessment sirkulasi, penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda gangguan sirkulasi seperti pembengkakan ekstremitas yang mengalami cedera luka bakar, nyeri, pucat, dan hilangnya nadi. Bila ditemukan tanda-tanda ini, eskarotomi (sayatan pada kulit) dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan sirkulasi tersebut.

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi

Penatalaksanaan Non Farmakologi menurut WHO (2018) yaitu:

1) Pendinginan Luka Bakar

Segera alirkan air bersih yang mengalir (bukan es atau air) area luka selama 10–20 menit.

2) Jangan gunakan mentega, pasta gigi, atau bahan tradisional lainnya karena dapat lainnya karena dapat menyebabkan infeksi.

3) Menjaga Kebersihan Luka

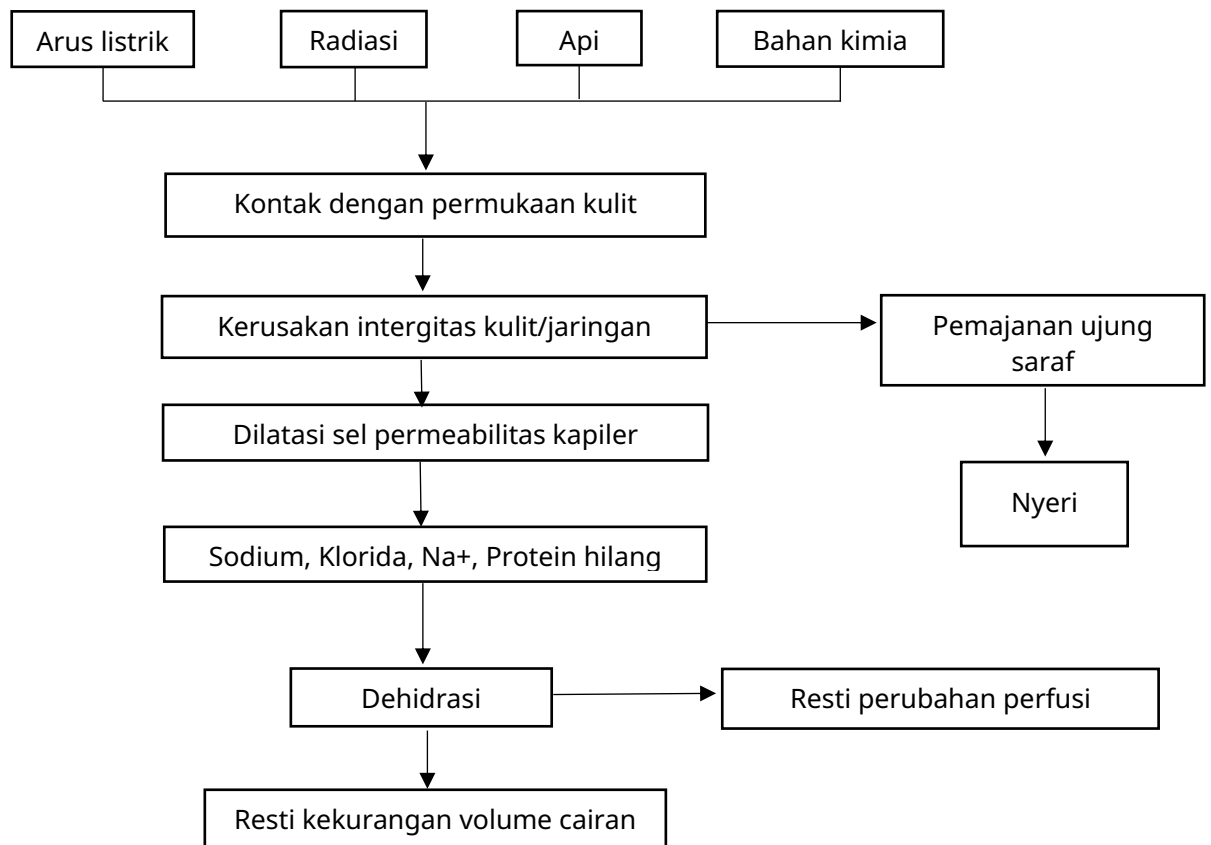
4) Jangan pecahkan lepuhan (blister) karena itu adalah perlindungan alami kulit karena itu adalah perlindungan alami kulit.

5) Tutupi luka dengan kasa steril atau kain bersih yang tidak menempel, untuk mencegah infeksi.

6) Kontrol Nyeri

Gunakan obat analgesik non-resep seperti parasetamol atau ibuprofen jika diperlukan dan tidak seperti parasetamol atau ibuprofen jika diperlukan dan tidak ada kontraindikasi. Hindari mengoleskan salep tanpa saran medis.

7. Pathway



Sumber: Herdman, T.H.2018

8. Asuhan Keperawatan

Pengkajian Keperawatan Menurut Handa Gustiawan (2019) yang perlu dikaji ialah

a. Pengkajian

1) Anamnesis

a) Identitas

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, alamat

b) Identitas Penanggungjawab

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, hub dengan keluarga, pekerjaan, alamat

c) Keluhan Utama

d) Riwayat Kesehatan

Meliputi Riwayat penyakit sekarang Riwayat penyakit dahulu, Riwayat penyakit keluarga,

e) Aktivitas Kehidupan Sehari hari

Meliputi nutrisi, eliminasi, personal hygiene, istirahat dan tidur

2) Pemeriksaan Fisik

- a) Kebersihan rambut Tampak bersih, tidak ada lesi dan ketombe.
- b) Hygiene rongga mulut: Mulut tampak kotor, tampak lidah terbakar, tampak gigi tidak berlubang, tidak ada karang gigi.
- c) Kornea Tampak jernih
- d) Pupil: Tampak isokor
- e) Lensa mata: Tampak jernih
- f) Kebersihan genetalia: Tampak bersih
- g) Kebersihan anus: Tampak bersih
- h) Hidrasi kulit: Tampak tidak elastis kembali dalam > 3 detik
- i) Palpebra/ Conjunctiva Palpebra tampak tidak ada edema/ Conjunctiva tampak tidak anemis.
- j) Sclera: Tampak tidak ikterik
- k) Hidung: Tampak seputum ditengah, tampak bulu hidung terbakar, tampak ada cairan berwarna putih dari hidung.
- l) Lidah Tampak luka, tampak terbakar
- m) Pharing: Tampak tidak ada peradangan
- n) Kulit
 - (1) Edema: Negatif
 - (2) Icteric: Negatif
 - (3) Tanda radang: Negatif
- o) Abdomen
 - (1) Inspeksi: Tampak perut datar
 - (2) Auskultasi: Terdengar peristaltic usus 16x/menit
 - (3) Palpasi: Teraba tidak teraba benjolan, dan nyeri perut
 - (4) Perkusi: Terdengar bunyi timpani
 - (5) Peristaltic usus: 16 x/menit
- p) Mulut uretra: tampak bersih
- q) Ekstremitas
 - (1) Atrofi otot: Negatif
 - (2) Rentang gerak
 - (a) Kaku sendi: Tidak ada
 - (b) Nyeri sendi: Tidak ada
 - (c) Fraktur: Tidak ada
 - (d) Parese: Tidak ada
 - (e) Paralisis: Tidak ada
- r) Jantung
 - (1) inspeksi: tampak ictus cordis: Tidak ada pembesaran
 - (2) Auskultasi : "lup dan dup"

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul berdasarkan pengkajian masalah diatas sesuai dengan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yang diterbitkan oleh dewan pengurus pusat PPNI tahun 2018 yaitu:

- 1) Nyeri Akut berhubungan dengan agen Pencedera (mis, biologis, zat kimia, fisik psikologi)
- 2) Risiko Infeksi dibuktikan dengan kerusakan integritas kulit
- 3) Gangguan Integritas Kulit berhubungan dengan kekurangan/kelebihan volume cairan dibuktikan dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri, kemerahan.

c. Rencana Keperawatan

Rencana keperawatan adalah bagian dari proses keperawatan yang berisi Langkah – Langkah sistematis yang akan dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, berdasarkan diagnosa yang telah ditegakan.

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Intervensi
1.	Nyeri akut (D0077)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan. kriteria hasil: 1) Keluhan nyeri cukup menurun 2) Meringis cukup menurun 3) Gelisah cukup menurun 4) Pola nafas cukup membaik	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b) Identifikasi skala nyeri c) Identifikasi respons nyeri non verbal d) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri g) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. i) Monitor efek samping penggunaan analgesic Terapeutik a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS. hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kopres hangat dingin, terapi bermain)

			b) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) c) Fasilitasi istirahat dan tidur d) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi eredakan nyeri
			Edukasi a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b) Jelaskan strategi meredakan nyeri c) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d) Anjurkan menggunakan analgesic secara tepat e) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
2.	Risiko Infeksi (D0142)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: 1) Kebersihan tangan cukup meningkat 2) Kultur area luka cukup membaik	Observasi a) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Terapeutik a) Batasi jumlah pengunjung b) Berikan perawatan kulit pada area edema c) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien d) Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Edukasi a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi b) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar c) Ajarkan etika batuk d) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi e) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi f) Anjurkan meningkatkan asupan cairan Kolaborasi a) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu
3.	Gangguan Integritas Kulit	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil: 1) Kerusakan jaringan cukup menurun 2) Kerusakan lapisan kulit cukup menurun	Observasi a) Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (mis: perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas) Terapeutik a) Ubah posisi setiap 2 jam jika tirah baring b) Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, jika perlu c) Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare d) Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering e) Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitive

-
- f) Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering

Edukasi

- a) Anjurkan menggunakan pelembab (mis: lotion, serum)
 - b) Anjurkan minum air yang cukup
 - c) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
 - d) Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur
 - e) Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim
 - f) Anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada diluar rumah
 - g) Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya
-

Sumber: Standar Luaran dan Intervensi Keperawatan Indonesia, PPNI tahun (2018)

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien luka bakar menurut SIKI berfokus pada pencegahan syok, pengendalian nyeri, dan pencegahan infeksi selain itu juga sangat penting untuk memantau tanda tanda vital untuk mendeteksi tanda tanda syok.

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi dan perkembangan kondisi pasien. Evaluasi intervensi keperawatan dilakukan secara berkala untuk melihat apakah intervensi tersebut efektif dalam mencapai tujuan, tidak terjadi perluasan luka atau luka baru dan luka tampak bersih tidak ada tanda tanda infeksi seperti nanah, kemerahan, luas atau bau.

f. Dokumentasi Keperawatan

Yaitu mencakup pengkajian menyeluruh, diagnosa keperawatan perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan dan evaluasi hasil dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif dan mendukung pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas.

B. Dermatitis

1. Anatomi Fisiologi



Gambar 4.5 Tangan dengan lesi merah, gatal, dan aktif digaruk

Kulit merupakan organ paling luar dari tubuh yang berfungsi sebagai batas antara tubuh manusia dan lingkungan sekitarnya. Pada orang dewasa, luas permukaan kulit rata-rata sekitar 1,5 m² dan beratnya mencapai sekitar 15% dari berat badan. Kulit adalah organ yang penting dan vital, bersifat kompleks, elastis, serta sensitif. Karakteristik kulit dapat bervariasi tergantung pada iklim, usia, jenis kelamin, ras, dan lokasi tubuh. Warna, kelembutan, ketebalan, serta tekstur kulit juga berbeda-beda. Secara umum, kulit terdiri dari tiga lapisan utama.

a. Lapisan Epidermis

Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tersusun dari epitel bertingkat dan tidak mempunyai pembuluh darah. Lapisan epidermis terdiri atas:

- 1) Stratum Korneum.
- 2) Stratum Lusidium.
- 3) Stratum Granulosom.
- 4) Stratum Spinosum.
- 5) Stratum basal.

b. Lapisan Dermis

Dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang jauh lebih tebal d pada epidermis terutama disusun oleh sitem jaringan penyambung. Dermi menjadi bantalan pelindung untuk struktur yang lebih dalam, yang melindungi mereka dari trauma, dan lapisan ini juga memberi makanan epidermis dan berperan penting dalam penyembuhan luka. Dermis mempunyai jumlah sel khusus, misalnya sel mast, dan fibroblas juga: pembuluh darah, limpatik, saraf, kelenjar keringat.

Dermis memiliki 2 lapisan:

- 1) Dermis papilaris superfisial
- 2) Dermis retikularis
- 3) Lapisan Subkutis

Adalah kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak di dalamnya. Lapisan sel lemak disebut panikulus adiposa, berfungsi sebagai cadangan makanan. Dilapisan ini terdapat ujungujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening (Nuralif, Amin Huda. 2015)

2. Pengertian

Dermatitis merupakan kondisi peradangan pada kulit yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk zat kimia, alergen, maupun iritan. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja dan berpotensi memengaruhi kualitas hidup penderitanya. Penanganan yang tepat sangat penting untuk meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Patel, V. M., & Green, J. B., 2020).

Dermatitis kontak merupakan suatu keadaan peradangan pada kulit bagian epidermis dan dermis yang disertai dengan adanya efloresensi polimorfik (eritema, edema, papul, vesikel, skuama, dan likenifikasi) karena kulit berinteraksi dengan bahan-bahan kimia yang berkontak atau terpajan pada kulit. Adanya keluhan subyektif berupa gatal akibat pajanan tersebut sering dijumpai pada keadaan dermatitis. Bahan-bahan dapat bersifat toksik ataupun alergik. (Harahap; Pradita, 2014)

3. Etiologi

Berdasarkan di Current Opinion in Pediatrics pada tahun 2020, etiologi dermatitis sangat bervariasi dan kompleks Beberapa faktor yang dapat menyebabkan dermatitis antara lain:

- a. Paparan alergen atau iritan Bahan kimia atau benda lainnya. seperti logam lateks, kosmetik, sabun, dan deterjen yang dapat merusak kulit dan menyebabkan reaksi alergi.
- b. Faktor lingkungan: Udara kering atau lembap, cuaca dingin, atau panas yang ekstrim dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan mudah teriritasi.
- c. Faktor genetik: Beberapa jenis dermatitis seperti dermatitis atopik memiliki faktor risiko yang berhubungan dengan genetik.
- d. Infeksi: Bakteri, jamur, dan virus dapat memicu terjadinya dermatitis
- e. Stres: Stres dapat memicu terjadinya flare-up pada beberapa jenis dermatitis
- f. Sistem imun yang lemah: Kondisi medis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh dapat membuat kulit lebih rentan terhadap dermatitis (Singh, M., & Silverberg, J 1. 2020).

4. Tanda dan Gejala

Secara klinis, Dermatitis Kontak Iritan (DKI) dapat terjadi sebagai penyakit akut atau kronis. Lesi dapat terjadi di mana saja tetapi biasanya muncul di tangan. DKI akut biasanya ditandai dengan kemerahan dan bengkak, pedih, panas, rasa terbakar dan juga disertai nyeri. Lesi kulit pada DKI akut sebagian besar berbatas tegas di area kontak (tidak terjadi penyebaran lesi yang luas) dan biasanya asimetris. (Ruenger, 2022)



Gambar 4.6 Punggung tangan dengan kerak dan peradangan berat
Sumber: Novak-Bilić et al., 2018

DKI kronik akan terjadi pada kulit yang terus menerus terpapar zat iritan. DKI kronis dicirikan oleh lesi difus atau lokal dengan bercak dan plak bersisik yang awalnya relatif berbatas tegas namun akan menjadi semakin tidak jelas, disertai dengan kulit kering, likenifikasi dan deskuamasi. Lesi kulit iritan biasanya terjadi pada telapak tangan, punggung tangan dan lengan bawah. Penyakit ini sering asimetris, dengan tangan yang dominan lebih terpengaruh. Saat DKI berlanjut, likenifikasi dan fisura berkembang, dengan kemungkinan kerusakan kuku (paronikia dengan distrofi kuku, pitting, bintik minyak, dan lain-lain). Reaksi yang luas biasanya tidak terjadi dan penyakit biasanya terbatas pada area kontak berulang. (Nopriyati et al., 2020)



Gambar 4.7 Telapak tangan dengan kulit kering dan mengelupas
Sumber: Novak-Bilić et al., 2018

Dari gejala umum pada DKA (Dermatitis Kontak Alergi), pasien mengeluhkan rasa gatal. DKA akut akan berkembang setelah 24-48 jam. Perbedaan klinis utama antara DKI dan DKA adalah onset DKI yang lebih cepat dan kecenderungan DKA yang menyebar. Reaksi luas biasanya simetris, meskipun reaksi primer tidak.



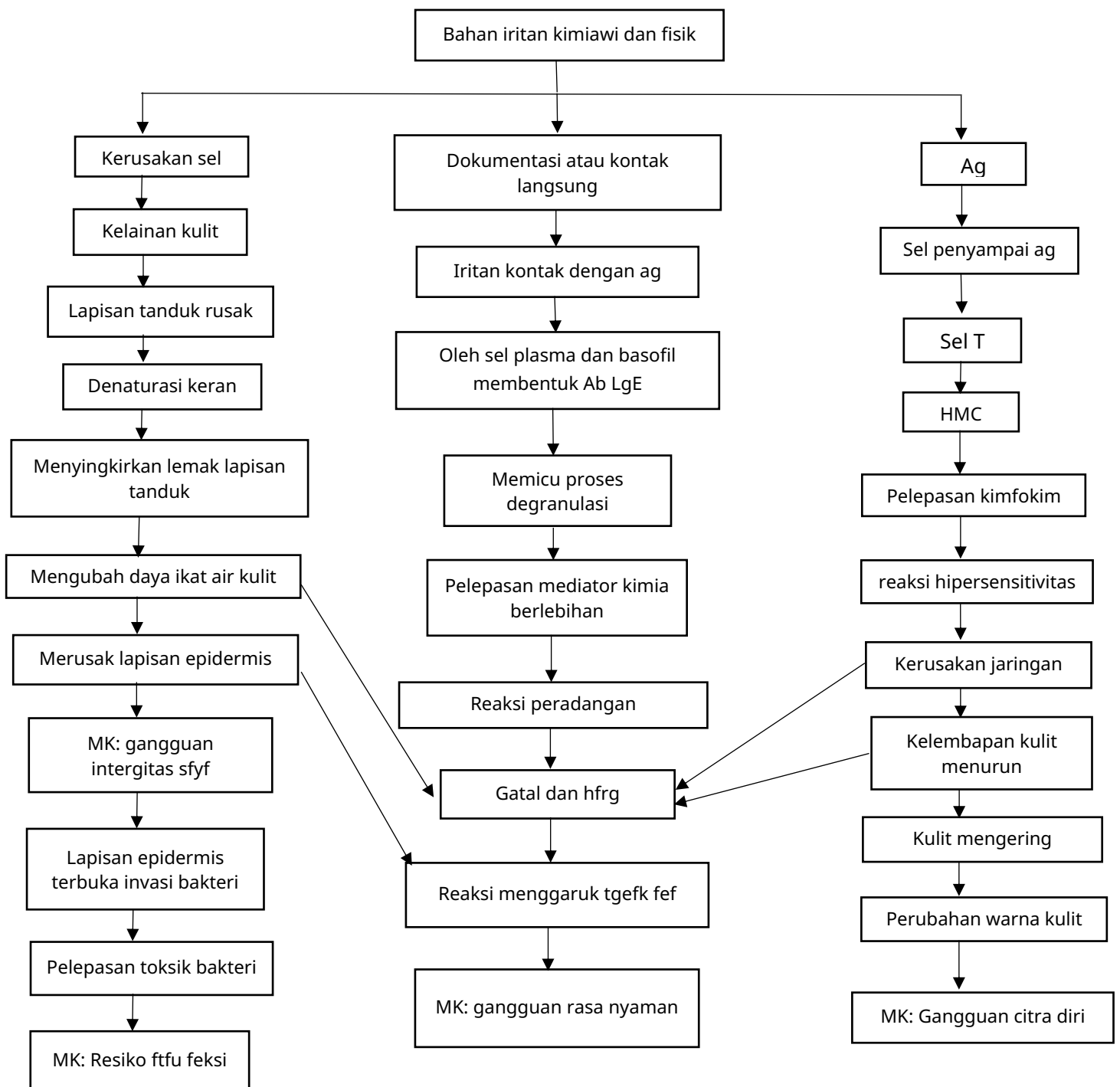
Gambar 4.8 Punggung tangan dengan kemerahan menyeluruh dan bengkak ringan
Sumber: Novak-Bilić et al., 2018

5. Patofisiologi

Dermatitis sangat bervariasi tergantung pada jenis dan penyebabnya. Namun, pada dasarnya dermatitis terjadi akibat peradangan atau inflamasi pada kulit. Beberapa jenis dermatitis seperti dermatitis atopik memiliki patofisiologi yang lebih kompleks, seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang diterbitkan di *Current Opinion in Pediatrics* pada tahun 2020. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi dalam patofisiologi dermatitis atopik:

- a. Defisiensi lapisan lipid kulit: Kulit penderita dermatitis atopik memiliki defisiensi pada lapisan lipid atau minyak yang terdapat di dalam kulit. Hal ini dapat membuat kulit lebih kering dan mudah teriritasi.
- b. Gangguan dalam sistem kekebalan tubuh: Penderita dermatitis atopik memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih sensitif terhadap alergen atau iritan.
- c. Perubahan dalam ekspresi genetik: Penderita dermatitis atopik memiliki perubahan dalam ekspresi genetik pada beberapa gen yang terkait dengan fungsi penghalang kulit dan sistem kekebalan tubuh.
- d. Infeksi: Infeksi bakteri, jamur, atau virus dapat memicu terjadinya peradangan pada kulit dan memperburuk dermatitis atopik (Singh, M., & Silverberg, J. 1. 2020)

6. Pathway



Sumber: Haryono & Utami, 2019

7. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Penatalaksanaan yang efektif memerlukan kombinasi terapi medis dan non-medis untuk mengendalikan gejala, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dermatitis Alomedika. Penatalaksanaan Dermatitis Atopik (2024).

Penatalaksanaan pada dermatitis disusahakan menemukan penyebab atau faktor yang memprovokasi terjadinya dermatitis. Diantaranya:

- a. Melindungi kulit dari trauma.
Karena pada jenis ini biasanya berawal dari trauma kulit minor. Jika ada trauma pada tangan, gunakan sarung tangan supaya tidak teriritasi.
- b. Emollients
Emollients merupakan pelembab. Digunakan untuk mengurangi kekeringan pada kulit. Contoh emollients yang sering digunakan antara lain; aqueous cream, gliserine dan cetomacrogol cream, wool fat lotions.
- c. Pengobatan topikal
Diberikan untuk menghilangkan peradangan pada kulit dan mengurangi iritasi kulit. Misalnya dengan pemberian preparat ter, glukokortikoid, takrolimus, atau pimekrolimus. Kortikosteroid topikal yang diberikan contohnya triamcinolone 0,025-0,1%. Bila lesi masih eksudatif, sebaiknya dilakukan kompres dengan larutan permanganas 1:10.000
- d. Pengobatan Sistemik
 - 1) Antibiotik: Untuk mengobati jika terjadi infeksi sekunder.
 - 2) Antihistamin oral
Digunakan untuk mengurangi gatal. Biasa digunakan antihistamin golongan H1, misalnya hidrokisisin HCl,
 - 3) Steroid sistemik.
Digunakan untuk kasus-kasus dermatitis numular yang berat, hanya diberikan dalam jangka waktu pendek, diberikan prednison dengan dosis oral 40-60 mg selama 4 kali per hari dengan dosis yang diturunkan secara perlahan-lahan tapering off. Hanya berguna dalam beberapa minggu, dermatitis yang belum sembuh sempurna, dapat ditangani dengan pemberian krim steroid dan emollients.

8. Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian Keperawatan Menurut Handa Gustiawan (2019) yang perlu dikaji ialah

1) Anamnesis

a) Identitas

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, Alamat

b) Identitas Penanggungjawab

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, hub dengan keluarga, pekerjaan, Alamat

c) Keluhan Utama

Meliputi gatal, kemerahan, luka atau bercak pada kulit, nyeri atau rasa terbakar

d) Riwayat Kesehatan

Meliputi Riwayat penyakit sekarang Riwayat penyakit dahulu, Riwayat penyakit keluarga,

e) Aktivitas Kehidupan Sehari hari

Meliputi nutrisi, eliminasi, personal hygiene, istirahat dan tidur

2) Pemeriksaan Fisik

a) Kepala: biasanya bersih, tidak ada benjolan, tidak ada luka atau lesi.

b) Rambut: biasanya berwarna hitam tergantung tingkatan usia.

c) Wajah: kebersihan, ada lesi atau tidak ada edema atau tidak dan tidak pucat sianosis adanya kemerahan atau tidak.

d) Mata: konjungtiva pucat atau tidak, ada kelainan atau tidak, serta adanya kemerahan atau tidak.

e) Mulut dan gigi: bersih atau tidaknya warna bibir, ada stomatis atau tidak, gigi berlubang, gusi berdarah. Biasanya pada herpes terdapat lesi pada bagian bibir akibat infeksi

f) Leher: ada kelainan atau tidak, adanya nyeri tekan atau tidak, adanya kemerahan atau tidak karena dermatitis bisa menyerang bagian kulit manapun.

g) Thorak: irama cepat atau tidak, apakah ada suara jantung normal atau tidak, tidak ada suara nafas asing, tidak ada benjolan atau benjolan, dan nyeri tekan.

h) Abdomen: ada atau tidak luka bekas operasi, distensi abdomen atau tidak, kembung atau tidak, warna, kebersihan.

i) Genitalia: apakah ada varises, bersih adanya nyeri tekan atau tidak, edema atau tidak, biasanya pada dermatitis yang menyerang genital mengalami kelainan seperti warna kemerahan serta adanya rasa nyeri.

- j) Rectum: bersih atau tidak, tidak ada edema, adanya tanda infeksi atau tidak)
- k) Ekstrimitas: edema atau tidak adanya varises atau tidak, sianosis, CRT, kembali normal atau tidak.
- l) Integumen: biasanya pada dermatitis akan ditemukan radang akut berupa pruritus (sebagai pengganti dolor), kemerahan (rubor) gangguan fungsi kulit (function laisa), terdapat vesikel-vesikel fungtiformid yang berkelompok yang kemudian membesar, terdapat bula atau pustule, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Adanya nyeri tekan atau tidak, edema atau pembengkakan serta kulit bersisik.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperawatan yang mungkin muncul pada masalah diatas menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yaitu:

- 1) Nyeri akut berhubungan dengan adanya lesi kulit (D.0077)
- 2) Gangguan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi dermatitis, respon menggaruk (D.0129)
- 3) Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan perlindungan kulit (D.0142)

c. Intervensi Keperawatan

Rencana keperawatan adalah bagian dari proses keperawatan yang berisi Langkah – Langkah sistematis yang akan dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, berdasarkan diagnosa yang telah ditegakan.

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Intervensi
1.	Nyeri akut (D.0077)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: a. Pasien melaporkan nyeri berkurang b. Nyeri dapat diadaptasi c. Dapat mengidentifikasi aktifitas yang meningkatkan atau menurunkan nyeri	Manajemen Nyeri (I.08238) Observasi a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri b. Identifikasi skala nyeri c. Identifikasi respons nyeri non verbal d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri f. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri

		d. Pasien tidak gelisah dan skala nyeri 0-1 atau teradaptasi g. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup h. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. i. Monitor efek samping penggunaan analgesic Terapeutik a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kopres hangat dingin, terapi bermain) b. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) c. Fasilitasi istirahat dan tidur d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi eredakan nyeri Edukasi a. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri b. Jelaskan strategi meredakan nyeri c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri d. Anjurkan menggunakan analgesic secara tepat e. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
2.	Gangguan integritas kulit (D.0129) Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil: 1) Kerusakan jaringan cukup menurun 2) Kerusakan lapisan kulit cukup menurun	Observasi a. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (mis: perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas) Terapeutik a. Ubah posisi setiap 2 jam jika tirah baring b. Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang, jika perlu c. Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare d. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering

			e. Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitive f. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering Edukasi a. Anjurkan menggunakan pelembab (mis: lotion, serum) b. Anjurkan minum air yang cukup c. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi d. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur e. Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim f. Anjurkan menggunakan tabir surya SPF minimal 30 saat berada diluar rumah g. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya
3.	Resiko infeksi (D.0142)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x6 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: 1) Kebersihan tangan cukup meningkat 2) Kultur area luka cukup membaik	Observasi a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Terapeutik a. Batasi jumlah pengunjung b. Berikan perawatan kulit pada area edema c. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien d. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Edukasi a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar c. Ajarkan etika batuk d. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi e. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi f. Anjurkan meningkatkan asupan cairan Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu

Sumber: Standar Luaran dan Intervensi Keperawatan Indonesia, PPNI tahun (2018)

d. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan dilakukan dari perwujudan intervensi yang sudah ditetapkan dan ditegakkan yang berlandaskan teori pada (SDKI, 2018) yang dilakukan sesuai dengan diagnosa dari intervensi (SIKI,2018) yang sudah ditegakkan. Implementasi keperawatan terhadap gangguan integriras kulit secara keseluruhan yaitu mengidentifikasi penyebab kerusakan integritas kulit, menggunakan produk yang ringan dikulit dan cocok untuk jenis kulit.

e. Evaluasi Keperawatan

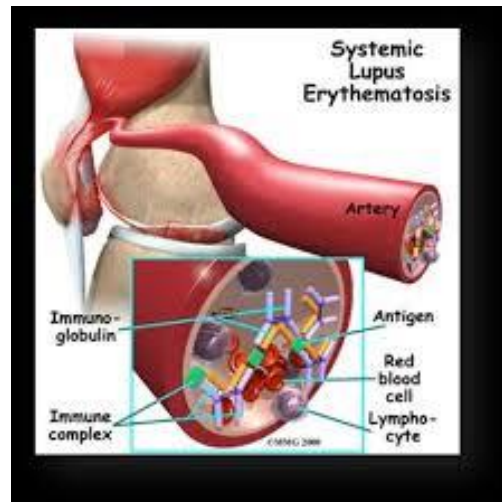
Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi dan perkembangan kondisi kulit pasien. Evaluasi keperawatan dilakukan secara berkala untuk melihat apakah intervensi tersebut efektif dalam mencapai tujuan, yaitu: tidak terjadi perluasan lesi kulit atau muncul lesi baru. Lesi kulit tampak lebih tenang (misalnya, eritema berkurang). Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti nanah, kemerahan meningkat di sekitar lesi, pembengkakan, atau bau tidak sedap. Pasien melaporkan penurunan rasa gatal. Tidak ada tanda-tanda kerusakan kulit lebih lanjut akibat garukan.

f. Dokumentasi Keperawatan

Yaitu mencakup pengkajian menyeluruh (termasuk riwayat dermatitis, pemicu yang mungkin, karakteristik lesi, tingkat gatal), diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi (berdasarkan masalah utama seperti risiko kerusakan kulit, pruritus, kurang pengetahuan), pelaksanaan tindakan (seperti yang disebutkan dalam implementasi), dan evaluasi hasil dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif dan mendukung pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas bagi pasien dermatitis.

C. Lupus Eritematosus Sistemik

1. Anatomi Fisiologi



Gambar 4.9 Visualisasi Patofisiologi Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari system. endokrin juga diedarkan melalui darah. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pemapasan (respiratory protein) yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen.

Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung. Darah dipompa oleh jantung menuju paru-paru untuk melepaskan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh arteri pulmonalis, lalu dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Setelah itu darah dikirimkan ke seluruh tubuh oleh saluran pembuluh darah aorta. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui saluran halus darah yang disebut pembuluh kapiler. Darah kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior. Darah juga mengangkut bahan-bahan sisa metabolisme, obat-obatan dan bahan kimia asing ke hati untuk diuraikan dan ke ginjal untuk dibuang sebagai air seni.

2. Pengertian

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) adalah penyakit hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu, yang menyebabkan autoantibodi diproduksi berlebihan, yang pada kondisi normal diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing (virus, bakteri, alergen, dan lain - lain) namun pada kondisi ini antibodi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing dan jaringan tubuh sendiri (Fatmawati, 2018).

Menurut Laeli (2016) Systemic Lupus Erythematosus merupakan penyakit autoimun yang bukan disebabkan oleh virus, kuman atau bakteri. Faktor hormon, lingkungan dan genetik adalah sebagai pemicu penyakit lupus. Keterbatasan fisik yang mudah lelah, sensitif terhadap perubahan suhu, kekakuan sendi, nyeri tulang belakang dan pembuluh darah yang mudah pecah sering dialami oleh penderita lupus. Penderita dapat mengalami rasa letih yang berlebihan, penampilan fisik yang berubah karena efek dan pengobatan yang bisa menyebabkan kebotakan, muncul ruam pada wajah dan pembengkakan pada kaki.

3. Etiologi

Menurut (Hikmah, 2018) penyebab Systemic Lupus Erythematosus dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

a. Faktor Genetik

Jumlah, usia, dan usia anggota keluarga yang menderita penyakit autoimun menentukan frekuensi autoimun pada keluarga tersebut. Pengaruh riwayat keluarga terhadap terjadinya penyakit ini pada individu tergolong rendah, yaitu 3-18%. Faktor genetik dapat mempengaruhi keparahan penyakit dan hubungan familial ini ditemukan lebih besar pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang tinggi.

b. Faktor Lingkungan

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya Systemic Lupus Erythematosus antara lain:

c. Hormon

Hormon estrogen dapat merangsang sistem imun tubuh dan penyakit ini sering terjadi pada perempuan terutama saat usia reproduktif dimana terdapat kadar estrogen yang tinggi.

d. Obat-obatan

Beberapa obat dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem imun melalui mekanisme molecular mimicry, yaitu molekul obat memiliki struktur yang sama dengan molekul di dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan toleransi imun.

e. Infeksi

Infeksi dapat memicu respon imun dan pelepasan isi sel yang rusak akibat infeksi dan dapat meningkatkan respon imun sehingga menyebabkan penyakit autoimun.

f. Paparan sinar ultraviolet

Adanya paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel kulit serta berkaitan dengan fotosensitivitas pada penderita.

4. Tanda Gejala

Tanda gejala yang umum dari penyakit lupus antara lain:

- a. Demam
- b. Lelah
- c. Merasa tidak enak badan
- d. Ruam kulit
- e. Ruam kupu-kupu Ruam kulit yang diperburuk oleh sinar matahari
- f. Pembengkakan dan nyeri persendian
- g. Pembengkakan kelenjar
- h. Nyeri otot
- i. Mual dan muntah
- j. Kejang
- k. Psikosa.
- l. Batuk darah
- m. Mimisan
- n. Gangguan menelan

5. Patofisiologi

Penyakit SLE terjadi akibat gangguan pada regulasi sistem kekebalan tubuh, yang menyebabkan produksi autoantibodi berlebihan. Gangguan ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, dan lingkungan, seperti paparan sinar matahari yang berlebihan. Selain itu, faktor lain yang dapat memicu atau berkontribusi pada perkembangan SLE termasuk penggunaan obat-obatan tertentu (hidralazin, prokainamid, isoniazid, klorpromazin, antikonvulsan) dan konsumsi makanan seperti kecambah alfalfa. Oleh karena itu, patogenesis utama SLE adalah gangguan regulasi kekebalan yang dipicu oleh interaksi antara faktor genetik, hormonal, dan lingkungan, serta faktor-faktor pemicu lainnya. Pada SLE, autoantibodi yang berlebihan akan bereaksi dengan antigen tubuh sendiri, menghasilkan kompleks imun yang menumpuk di dalam jaringan dan organ tubuh. Keberadaan kompleks imun ini memicu respons inflamasi yang dapat menyebabkan vaskulitis (peradangan pembuluh darah).

SLE dapat memengaruhi banyak sistem organ tubuh, yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada berbagai jaringan dan organ. Dalam beberapa kasus, respons autoimun pada SLE dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti reaksi terhadap obat-obatan, infeksi, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Kompleks imun, inflamasi, dan kerusakan multi-organ merupakan bagian inti dari patogenesis SLE, yang menyebabkan berbagai manifestasi klinis pada pasien (Dewi, 2018).

6. Penatalaksanaan Farmakologi dan Non Farmakologi

Menurut Hockenberry dalam Azizah (2013), *Systemic Lupus Erythematosus* (SLE) merupakan penyakit jangka panjang yang memerlukan pemantauan seumur hidup. Tujuan pengobatan pada pasien SLE adalah untuk mengontrol manifestasi penyakit, sehingga penderita, khususnya anak-anak, dapat memiliki kualitas hidup yang baik tanpa mengalami eksaserbasi yang berat, sekaligus mencegah kerusakan organ serius yang bisa berujung pada kematian.

a. Penatalaksanaan Medis

Mengurangi peradangan dan meminimalkan komplikasi. Beberapa obat yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini antara lain:

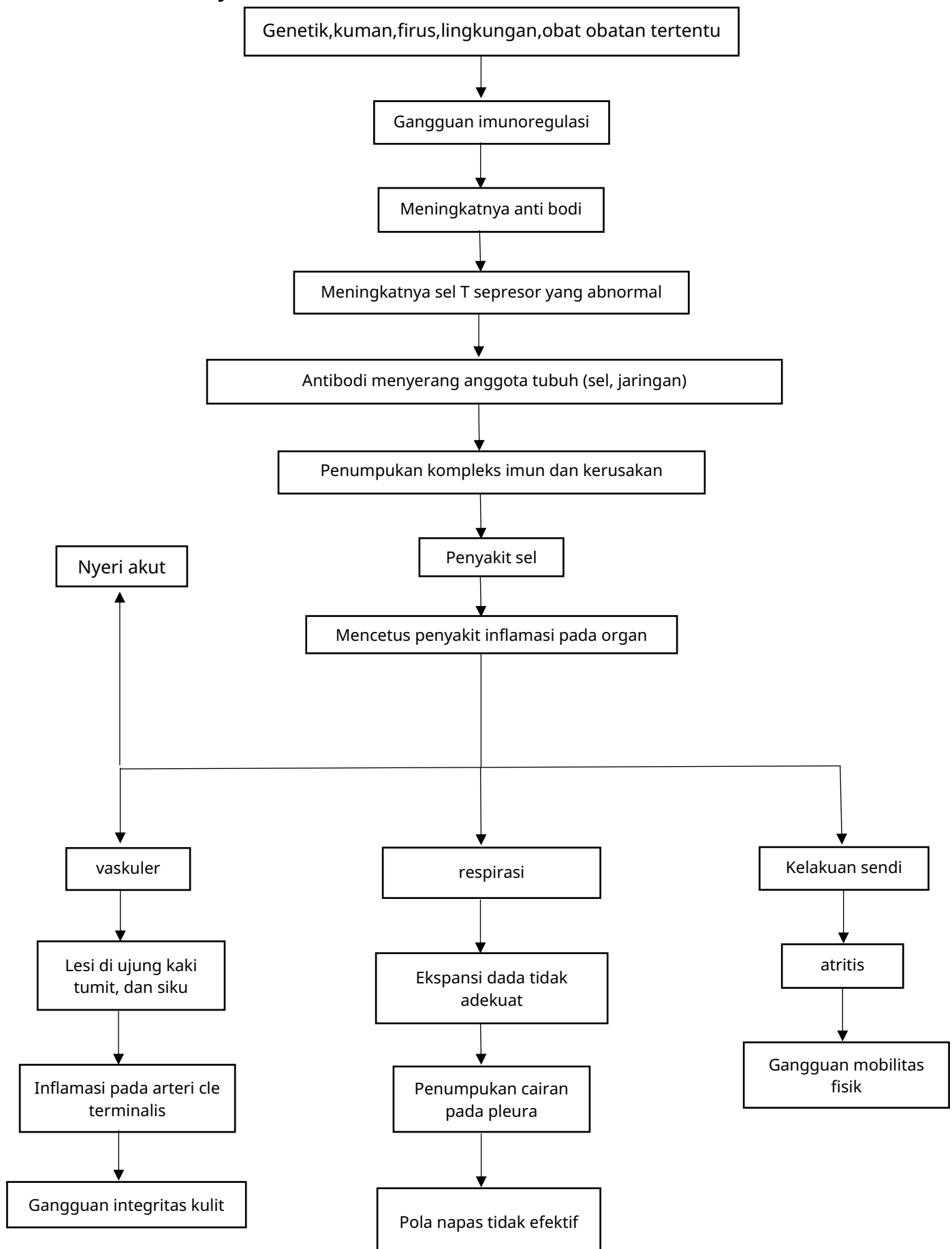
- 1) Antiinflamasi non steroid (NSAIDs), untuk mengobati simptomatik artralgia nyeri sendi.
- 2) Antimalaria, diberikan untuk penderita. Pemakaian jangka panjang memerlukan evaluasi retina setiap 6 bulan.
- 3) Obat imunosupresan/sitostatika, imunosupresan diberikan pada Systemic Lupus Erythematosus dengan keterlibatan sistem saraf pusat, nefritis difus dan membranosa, anemia hemolitik akut dan kasus yang resisten terhadap pemberian kortikosteroid.
- 4) Obat antihipertensi, cara mengatasi hipertensi pada nefritis lupus dengan agresif
- 5) Kalsium, semua pasien Systemic Lupus Erythematosus yang mengalami artritis serta mendapat terapi prednison berisiko untuk mengalami osteopenia, karenanya memerlukan suplementasi kalsium.
- 6) Kortikosteroid, dosis rendah untuk mengatasi gejala klinis seperti demam, dermatitis, efusi pleura. Kortikosteroid diberikan selama 4 minggu minimal sebelum dilakukan penyapihan, dosis tinggi untuk mengatasi krisis lupus, gejala nefritis, sistem saraf pusat dan anemia hemolitik.

a) Dialisis atau transplantasi ginjal

Pasien dengan stadium akhir lupus nefropati, dapat dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal.

- b) Penatalaksanaan infeksi
 - Pengobatan segera bila ada infeksi terutama infeksi bakteri.
 - Setiap kelainan urin harus dipikirkan kemungkinan pielonefritis.
- b. Penatalaksanaan Non Farmakologi
 - Penatalaksanaan non-medis pada pasien lupus (SLE) sangat penting untuk mendukung pengobatan farmakologis dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini melibatkan perubahan gaya hidup, dukungan psikososial, dan edukasi pasien.
 - Penatalaksanaan non medis lupus:
 - 1) Edukasi Pasien dan Keluarga
 - a) Memberikan pemahaman mengenai penyakit, gejala, pemicu flare, serta pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan.
 - b) Edukasi meningkatkan self-management dan mengurangi flare.
 - 2) Pencegahan Paparan Sinar Matahari
 - a) Menghindari sinar UV yang dapat memicu flare.
 - b) Menggunakan sunscreen SPF > 30, pakaian pelindung, dan topi.
 - 3) Manajemen Stres
 - a) Teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau terapi kognitif perilaku (CBT).
 - b) Stres psikologis terbukti memicu flare lupus.
 - 4) Dukungan Psikososial
 - a) Terapi kelompok, konseling, atau dukungan dari komunitas pasien lupus.
 - b) Meningkatkan coping mechanism dan menurunkan depresi/anxiety.

7. Pathway



8. Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

1) Anamnesis

Penyakit lupus eritematosus sistemik bisa terjadi pada wanita maupun pria, namun penyakit ini sering diderita oleh wanita, dengan perbandingan wanita dan pria 8:1. Biasanya ditemukan pada ras-ras tertentu seperti negro, cina dan filiphina. Lebih sering pada usia 20-4 tahun, yaitu usia produktif. Faktor ekonomi dan geografis tidak mempengaruhi distribusi penyakit ini

a) Identitas

b) Keluhan Utama

Pada umumnya pasien mengeluh mudah lelah, lemah, nyeri, kaku, demam/panas, anoreksia dan efek gejala tersebut terhadap gaya hidup sertacitra dari pasien

c) Riwayat Kesehatan

Perlu dikaji yaitu gejala apa yang pernah dialami pasien (misalnya ruam, malar-fotosensitif, ruam discoid-bintik-bintik eritematosa menimbulkan artralgia/arthritis, demam, kelelahan, nyeri dada pleuritik, pericarditis, bengkak pada pergelangan kaki, kejang, ulkus dimulut

d) Riwayat Pengobatan

Kaji apakah pasien mendapat terapi dengan klorpromazin, metildopa, hidralasin, prokainamid dan isoniazid, Dilantin, penisilamin dan kuinidin

e) Riwayat penyakit keluarga

Riwayat Penyakit Keluarga Perlu dikaji apakah dalam keluarga ada yang pernah mengalami penyakit yang sama atau penyakit autoimun yang lain

2) Pemeriksaan Fisik

Dikaji secara sistematis:

a) Sistem Pernapasan

Irama dan kecepatan nafas, kesimetrisan pergerakan nafas, penggunaan otot nafas tambahan, sesak, suara nafas tambahan (rales, ronchi), nyeri saat inspirasi, produksi sputum, reaksi alergi. Patut dicurigai terjadi pleuritis atau efusi pleura.

b) Sistem Kardiovaskuler

Tanda-tanda vital, apakah ada nyeri dada, suara jantung (s1,s2,s3), bunyi systolic click (ejeksi klik pulmonal dan aorta), bunyi mur-mur. Friction rup pericardium yang menyertai miokarditis dan efusi pleura. Lesi eritematous.

c) Sistem perkemihan

Pengukuran urine tamping (menilai fungsi ginjal), warna urine (menilai filtrasi glomerulus)

d) Sistem Integumen

Kulit ruam warna kemerahan dan tamoak seperti berbentuk kupu – kupu.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul berdasarkan pengkajian masalah diatas sesuai dengan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yaitu:

- 1) (D.0130) Hipertermia b.d proses penyakit (mis.infeksi kanker), d.d suhu tubuh diatas nilai normal, kulit terasa hangat, takipnue.
- 2) (D.0078) Nyeri kronis b.d kondisi muskuloskeletal kronis, d.d klien tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas.

c. Intervensi Keperawatan

Rencana keperawatan adalah bagian dari proses keperawatan yang berisi Langkah – Langkah sistematis yang akan dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, berdasarkan diagnosa yang telah ditegakan.

No.	Diagnosa Keperawatan	Tujuan	Intervensi
1.	Hipertermia (D.0130)	Setelah dilakukan Tindakan keperawatan selama 1x 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil: 1. Suhu tubuh membaik 2. Tekanan darah membaik (L.14134)	Tindakan (I.15606) Observasi: 1. Identifikasi penyebab hipertermia (mis. 2. Dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan incubator) 3. Monitor suhu tubuh 4. Monitor kadar elektrolit 5. Monitor pengeluaran urine 6. Monitor komplikasi akibat hipertermia Terapeutik: 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian Basahi dan kipasi permukaan tubuh Berikan cairan oral Edukasi: 1. Anjurkan tirah baring Kolaborasi: 1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu

2.	Nyeri Kronis (D.0078)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x 24 jam nyeri kronis menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri sedang 2. Meringi sedang 3. Gelisah sedang (L.08067)	Tindakan Observasi: 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri Identifikasi respon nyeri nonverbal 3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Monitor efek samping penggunaan analgetik Terapeutik: 1. Berikan nonfarmakologis teknik untuk mengurangi rasa nyeri 2. kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri fasilitasi istirahat dan tidur 3. pertimbangan jenis dan sumber pemilihan nyeri dalam strategi meredakan nyeri Edukasi: 1. jelaskan penyebab periode, dan pemicu nyeri 2. jelaskan strategi meredakan nyeri 3. anjurkan memonitor nyeri secara mandiri anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 4. ajarkan teknik untuk nonfarmakologis mengurangi rasa nyeri Kolaborasi: 1. kolaborasi pemberian analgetik
----	-----------------------	--	---

Sumber: Standar Luaran dan Intervensi Keperawatan Indonesia, PPNI tahun (2018)

d. Implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan dilakukan dari perwujudan intervensi yang sudah ditetapkan dan ditegakkan yang berlandaskan teori pada (SDKI, 2018) yang dilakukan sesuai dengan diagnosa dari intervensi (SIKI, 2018) yang sudah ditegakkan.

Implementasi keperawatan terhadap pasien dengan Systemic Lupus Erythematosus secara keseluruhan yaitu mengidentifikasi dan memonitor gejala seperti nyeri sendi, kelelahan, dan lesi kulit, memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan immunosupresif, serta mendorong pasien untuk menghindari faktor pemicu seperti paparan sinar matahari langsung. Intervensi dilakukan secara holistik, melibatkan pendekatan fisik, psikologis, dan edukatif, serta kolaborasi dengan tim medis untuk penatalaksanaan komplikasi yang mungkin timbul.

e. Evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan intervensi telah tercapai, sesuai dengan indikator hasil yang telah ditentukan dalam SLKI. Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan respons pasien terhadap tindakan yang diberikan.

Evaluasi pada pasien dengan Systemic Lupus Erythematosus mencakup penurunan intensitas nyeri sendi, berkurangnya kelelahan, membaiknya kondisi kulit (tidak terdapat lesi baru), serta meningkatnya pengetahuan pasien mengenai penyakit dan pengelolaannya. Pasien mampu menunjukkan kepatuhan terhadap terapi farmakologis dan nonfarmakologis serta mampu menghindari faktor pemicu kekambuhan. Evaluasi juga memperhatikan adanya peningkatan kualitas hidup secara fisik dan psikologis, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan.

f. Dokumentasi keperawatan

Yaitu mencakup pengkajian menyeluruh (termasuk riwayat penyakit autoimun, gejala yang dialami seperti nyeri sendi, kelelahan, ruam kulit, fotosensitivitas), diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi (berdasarkan masalah utama seperti nyeri kronik, gangguan integritas kulit, dan kurang pengetahuan), pelaksanaan tindakan (seperti yang disebutkan dalam implementasi), dan evaluasi hasil dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan komunikasi klinis yang efektif dan mendukung pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas bagi pasien dengan Systemic Lupus Erythematosus.

BAB 5

STANDAR PROSEDUR TINDAKAN

A. Standar Prosedur Tindakan Ambulasi Dengan Alat Bantu Jalan: Kursi Roda, Kruck, dan Tripot

1. Pengertian

Alat bantu jalan pasien adalah alat yang digunakan pada penderita/pasien yang mengalami penurunan kekuatan otot dan patah tulang pada anggota gerak bawah serta gangguan keseimbangan.

2. Tujuan

- Meningkatkan kekuatan otot, pergerakan sendi dan kemampuan mobilisasi
- Menurunkan risiko komplikasi dari mobilisasi
- Menurunkan ketergantungan pasien kepada orang lain
- Meningkatkan rasa percaya diri pasien
- Mencapai kestabilan pasien dalam beraktivitas seperti berjalan
- Membantu pasien untuk meningkatkan bagian ekstremitas, melatih dan meningkatkan mobilisasi

3. Alat dan Bahan

- Kruk
- Walker
- Tripod/ Quadripod
- Stick

4. Prosedur Tindakan

Uraian

-
- Tahap Prainteraksi
 - Identifikasi kebutuhan pasien
 - Cuci tangan
 - Siapkan alat
 - Tahap Orientasi
 - Beri salam terapeutik
 - Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan
 - Beri waktu pasien untuk bertanya
-

C. Tahap Kerja



1. Kruk
 - a. Memberikan kruk yang digunakan (biasanya kruk aksila)
 - b. Memberikan penjelasan kepada klien dan keluarga tentang prosedur
 - c. Ukur ukuran kruk yang mencakup area tinggi klien, jarak antara bantalan kruk dan aksila, dan sudut fleksi siku.
 - d. Dalam posisi berdiri, ujung kruk dan pita pengukur harus berada 15 cm di depan kaki klien dan 14–15 cm di depan kaki klien.
 - e. Dalam posisi telentang, ujung kruk harus berada 15 cm di depan kaki klien.
 - f. Lebar bantalan kruk harus setara dengan tiga hingga empat jari di bawah aksila.
 - g. Selanjutnya, pertimbangkan toleransi terhadap aktivitas, kekuatan, nyeri, koordinasi, kemampuan fungsional, dan penyakit dan cedera.
 - h. Bangunkan klien dan bantu mereka duduk di sisi tempat tidur selama satu atau dua menit sebelum mereka berdiri.
 - i. Klien harus berdiri selama 1 hingga 2 menit sebelum bergerak.
 - j. Pastikan bahwa tubuh dan kaki klien sejajar.
 - k. Klien meletakkan kruk pertama kali dan kemudian meletakkan kaki yang berlawanan (misalnya, kruk kanan dengan kaki kiri).
 - l. Pada gaya berjalan tiga titik, berat badan di topang pada kaki yang tidak sakit dan kemudian di kedua kruk.
 - m. Pada gaya berjalan dua titik, berat badan di topang pada kaki yang tidak sakit.
 - n. Setiap kruk digerakkan secara bersamaan dengan kaki yang berlawanan.

2. Walker



- a. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien.
- b. Ukur tinggi walker sesuai dengan tinggi klien, dari bagian panggul sampai tumit.
- c. Bantu klien untuk bangun dari tempat tidur dan berdiri.
- d. Minta klien untuk meletakkan tangannya di samping badan atau memegang telapak tangan perawat.
- e. Berdiri di samping klien dan pegang telapak dan lengan tangannya pada bahunya.
- f. Bantu klien untuk memegang pemegangan tangan pada batang di bagian atas walker.
- g. Dengan berat badan ditopang oleh kedua kaki, gerakkan walker ke depan sekitar 15 cm atau 6 inchi.
- h. Dengan berat badan ditopang oleh kaki kiri dan kedua lengan, gerakkan kaki kanan ke arah depan dekat dengan alat bantu jalan. Gerakkan kaki kanan ke arah depan dekat dengan alat bantu jalan saat berat badan ditopang oleh kaki kiri dan kedua lengan
- i. Selanjutnya, angkat berat dengan kaki kanan dan kedua lengan dan gerakkan kaki kiri dan kanan.
- j. Jika salah satu kaki lebih lemah, pertama-tama angkat walker dan gerakkan kaki yang lebih lemah di depan sekitar 15 cm/6 inchi saat berat badan ditopang oleh kaki yang lebih kuat.
- k. Kemudian, gerakkan kaki yang lebih kuat ke depan saat berat badan ditopang oleh kaki yang lebih lemah dan kedua lengan.

3. Tongkat



- a. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien
- b. Pegang tongkat dengan tangan pada bagian tubuh yang lebih kuat untuk memberikan dukungan maksimal ketika berjalan
- c. Ujung tongkat biasanya diposisikan di samping tubuh dan 15 cm / 6 inchi di depan kaki terdekat.
- d. Pindahkan tongkat sejauh 20 cm/1 kaki/jarak yang nyaman untuk dijangka.
- e. Kemudian, saat berat badan ditopang oleh kaki yang lebih kuat, gerakkan kaki yang sakit (kaki yang ditopang) ke depan ke arah tongkat yang dekat
- f. Kemudian, gerakkan kaki yang tidak sakit ke arah depan sejajar dengan tongkat, dan kaki yang sakit ke arah depan saat berat badan ditopang oleh tongkat dan kaki yang sedang sakit.

4. Tripod/Quadripod



Penggunaan alat bantu tripod dan tongkat sama. Alat bantu berjalan yang terdiri dari tongkat dengan empat kaki membedakan tongkat kaki empat dari tongkat kaki tiga. Tongkat dapat disesuaikan tinggi dan rendahnya untuk sesuai dengan orang-orang dari segala umur. Sangat cocok untuk orang tua dan orang yang sedang menjalani rehabilitasi setelah kecelakaan atau operasi.

Tongkat kaki lipat yang dapat dilipat terbuat dari besi baja yang ringan namun kuat, dan yang dapat dilipat pendek sehingga masuk ke dalam tas atau kantong plastik. Ketinggian tongkat kaki dapat diubah menjadi lima tingkat.

D. Tahap Penutupan:

1. Evaluasi hasil/respon klien
 2. Catatan Hasil
 3. Lakukan kontrak untuk kegiatan berikutnya
 4. Akhiri kegiatan, membersihkan alat, dan cuci tangan.
-

B. Standar Prosedur Tindakan Mengukur Kekuatan Otot

1. Pengertian

Otot adalah jaringan tubuh yang menggerakkan tulang dan memungkinkan pergerakan pada organisme. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang memungkinkan pergerakan pada tulang dan organisme.

2. Tujuan

Untuk mengukur kenormalan fungsi otot.

3. Alat dan Bahan

- a. Sarung Tangan
- b. Penggaris
- c. Midline

4. Prosedur Keperawatan

MENGEVALUASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN OTOT		
Nilai 5 (Normal)	Mengangkat dan bertahan terhadap resistensi yang kuat	
Nilai 4 (Baik)	Mengangkat dan bertahan terhadap sedikit resistensi	
Nilai 3 (Cukup)	Mengangkat beratnya sendiri tetapi tidak lebih	
Nilai 2 (Kurang)	Tidak dapat mengangkat berat tungkainya sendiri tetapi bergerak dengan baik tanpa pemberat apapun	
Nilai 1 (Lemah)	Hampir tak bergerak	
Nilai 0 (0)	Tidak ada tanda gerakan	

A. PENILAIAN KLIEN:

1. Memberi salam terapeutik.
 2. Menyebutkan identitas klien identitas klien.
 3. Verifikasi bahwa klien klientelah memahami mengapa perlu dilakukan pengukuran tonus, kekuatan, dan massa otot.
 4. Sudah terlanjur memahami mengapa perlu dilakukan pengukuran tonus, kekuatan, dan massa otot.
 5. Pastikan bahwa klien telah memahami kemungkinan temuan mengenai apa yang telah dicapai dan tindakan atau pengobatan lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan.
-

-
6. Klien telah memahami kemungkinan temuan mengenai apa yang telah dicapai dan tindakan atau pengobatan lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan.

B. PERSIAPAN KLIEN:

1. Periksa apakah bahan dan peralatan sudah tersedia.
2. Lihat apakah bahan dan peralatan sudah tersedia.
3. Menyiapkan posisi nyaman klien dan meminta klien melemaskan ekstremitas yang akan diperiksa.
4. Mencuci tangan dan menggunakan handschoon.

C. PENGUKURAN TONUS OTOT

1. Pemeriksa menggunakan kedua tangan untuk menggerakkan secara pasif lengan bawah sendi siku secara berulang kali secara perlahan kemudian secara cepat.
2. Periksa tungkai bawah sendi lutut menggunakan kedua tangan secara berulang kali untuk menggerakkan secara pasif.
3. Tahanan yang terasa oleh pemeriksa sewaktu menekuk dan meluruskan bagian anggota tubuh harus dinilai.

Skala penilaian tonus otot:

0= Negatif

+1 = Lemah

+2 = Normal

+3 Meningkatkan

+4 = Hiperaktif

D. PENGUKURAN KEKUATAN OTOT

Ada 2 cara untuk mengukur kekuatan otot

1. Pemeriksa meminta klien untuk menggunakan bagian ekstremitas dan menahan gerakan tersebut.
2. Pemeriksa menggerakkan bagian ekstremitas dan meminta klien untuk ditahan.

Skala kinerja otot

5: Normal, rentang gerak bagus jangkauan, bisa menahan gravitasi, bisa mengangkat beban berat, bisa mengikuti perintah gerak, bisa menahan gravitasi, bisa mengangkat beban berat, bisa mengikuti perintah.

4: Menjaga gravitasi, menambah ringan beban, menjaga ringan tahan, dan melaksanakan perintah.

3: Menahan tarikan gravitasi tanpa memerlukan gaya.

2: Tidak bisa menahan gravitasi, ada gerakan sendi, otot (gerakan meremas), lemas.

1: Tidak bisa menahan gravitasi; ada gerakan otot (gerakan jari).

0: Tidak ada gerakan

E. PENGUKURAN MASA OTOT

1. Mengukur lingkar paha kiri dan kanan klien lalu membandingkan keduanya.
2. Mengukur lingkar betis kanan dan kiri klien lalu membandingkan keduanya.
3. Mengukur lingkar lengan atas kanan dan kiri klien lalu membandingkan keduanya.

Dari ketiga langkah diatas, pemeriksa harus memperthitungkan atrofi dan hipertrofi dengan penilaian: Menghitung selisih lingkar kanan dan kiri. Apabila selisihnya 1, makan normal. Begitu juga sebaliknya, apabila selisihnya >1, maka dinyatakan hipertrofi.

F. DOKUMENTASI DAN TERMINASI

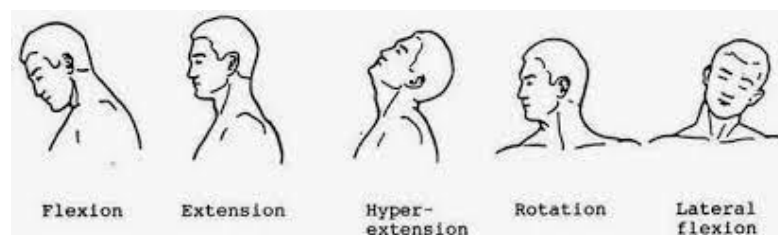
1. Mencatat hasil pengukuran dilambar pengkajian.
 2. Beritahu klien tentang hasil proses.
 3. Tempatkan klien pada posisi yang nyaman
 4. Ucapkan rasa terima kasih kepada klien
-

C. Standar Prosedur Tindakan Melatih ROM

1. Pengertian
Latihan gerak aktif-pasif, juga dikenal sebagai rentang gerak (ROM), adalah latihan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap.
 2. Tujuan
 - a. Menurunkan kekakuan dan kelemahan pada otot, baik secara aktif maupun pasif tergantung pada keadaan pasien.
 - b. Meningkatkan atau mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas otot.
 3. Prosedur Tindakan
-

Gerakan ROM

1. Leher



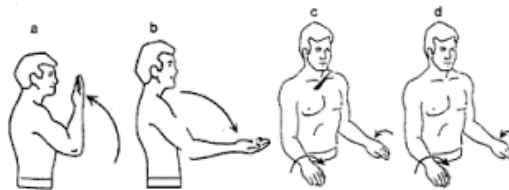
Tekuk kepala ke bawah dan ke atas lalu menoleh ke kanan dan kiri.

2. Lengan/pundak



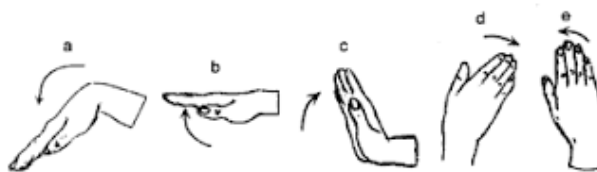
Angkat tangan ke atas lalu kembali ke bawah, kemudian ke samping dan ke bawah lagi dengan menekuk lengan.

3. Siku



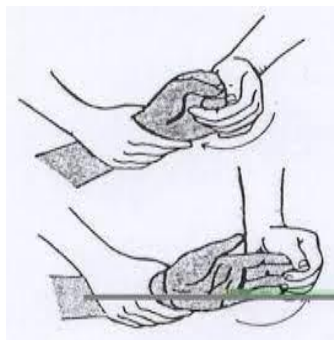
Tekuk siku dan arahkan ke atas dan kebawah secara berulang.

4. Pergelangan tangan



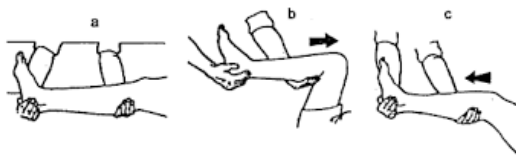
Tekuk pergelangan tangan ke dalam dan keluar lalu ke samping.

5. Jari Tangan



Tekuk keempat jari tangan ke dalam lalu regangkan kembali.

6. Lutut



Angkat kaki keatas lalu lutut ditekuk kemudian diturunkan lagi. Gerakan kaki ke samping kanan dan kiri lalu putar kearah dalam dan luar.

7. Pergelangan kaki



Tekuk pergelangan kaki ke atas, lalu luruskan jari kaki.

8. Jika Anda mampu berdiri, lakukan gerakan badan membungkuk dan putar pinggang Anda ke kanan, kiri, dan samping.
-

D. Standar Prosedur Tindakan Irigasi Mata dan Telinga

1. Irigasi Mata

a. Pengertian

Irigasi mata adalah pencucian kantung konjungtiva mata.

b. Tujuan

Tujuannya adalah untuk membersihkan benda asing dari dalam mata.

c. Alat dan Bahan

- 1) Larutan irigasi yang diresepkan
- 2) Kom steril untuk larutan
- 3) Bengkok, handuk, bola kapas
- 4) Spuit dengan penetes mata



NaOCl 2,5% 500ml



Prosedur Tindakan	Prosedur
	1. Mencuci tangan 2. Memakai sarung tangan 3. Letakkan handuk di bawah wajah pasien 4. Bersihkan kelopak mata dari bagian dalam keluar kantung dengan bola kapas yang dibasahi dengan larutan irigasi 5. Letakkan piala ginjal tepat di bawah dagu pasien pada sisi mata yang sakit 6. Perlahan-lahan isi spuit dengan larutan irigasi dan renggangkan kelopak mata dengan tekanan pada bagian bawah tulang 7. Tempatkan spuit irigasi sekitar 2,5 cm di atas kantung dalam. 8. Arahkan larutan ke sakus konjungtiva bawah ke arah kantung luar. 9. Biarkan pasien memejamkan matanya secara berkala, terutama saat terasa panas. Irigasi sampai sekret bersih (15 menit untuk membilas bahan kimia). 10. Keringkan bola kapas di kelopak mata dan area wajah. 11. Rapihkan Kembali alat-alat. 12. Mencuci tangan 13. Catat dalam catatan keperawatan.

2. Irigasi Telinga

a. Pengertian

Irigasi telinga adalah tindakan medis yang memasukkan cairan ke dalam telinga untuk membersihkan liang telinga luar dari nanah, serumen, dan benda asing.

b. Tujuan

Untuk membersihkan atau mengeluarkan benda asing dari dalam telinga.

c. Alat dan Bahan

- 1) Alat irigasi telinga dengan penghisap
- 2) Forset telinga
- 3) Air (disesuaikan dengan suhu tubuh)
- 4) Bengkok
- 5) Handuk



Prosedur Tindakan

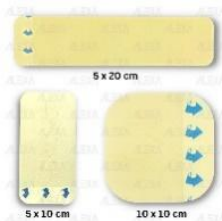
Prosedur

1. Siapkan alat
2. Identifikasi pasien
3. Jelaskan prosedur tindakan
4. Tutup sampiran
5. Cuci tangan
6. Tutupi pasien dengan handuk atau kain
7. Berikan pasien posisi duduk
8. Tarik aurikel (daun telinga) ke atas dan ke belakang
9. Gunakan spuit balon atau air pik untuk mengarahkan aliran cairan dari bagian atas liang telinga
10. Ketika Anda selesai, keringkan bagian luar telinga pasien

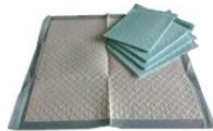
E. Standar Prosedur Tindakan Merawat Luka Bakar

1. Pengertian
Menentukan dan merawat luka bakar akut dan kronik yang disebabkan oleh trauma termal (Luka Bakar).
2. Tujuan
 - a. Meningkatkan integritas jaringan kulit
 - b. Meningkatkan status cairan
 - c. Meningkatkan status elektrolit
 - d. Menurunkan tingkat infeksi
 - e. Menurunkan tingkat nyeri
3. Alat dan Bahan
 - a. Sarung tangan steril
 - b. Cairan antiseptic atau NaCl 0,9%
 - c. Kassa
 - d. Plester
 - e. Set Perawatan Luka
 - f. Bak instrument
 - g. Kom
 - h. Pinset anatomis 2 buah
 - i. Pinset chirugis

- j. Gunting lurus
- k. Gunting angkat jaitan
- l. Obat-obat premedikasi, jika perlu
- m. Gunting plester
- n. Bengkok
- o. Plester
- p. Waskom dan cairan klorin
- q. Balutan luka, seperti hyrocolloid, underped, crystalline celulossa



Hyrocolloid



Underped



Crystalline celulossa

Prosedur Tindakan	Prosedur Tindakan Tahap Persiapan: 1. Pastikan identitas klien (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis) 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 3. Cuci tangan Komunikasi Terapeutik: 1. Perkenalkan diri 2. Jelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien dan atur lingkungan sekitarnya 4. Bantu klien tetap nyaman
-------------------	--

F. Standar Prosedur Tindakan Memberikan Kompres Pada Luka

1. Pengertian

Memberikan kompres hangat pada luka dengan cairan desinfektan adalah cara perawatan luka
2. Tujuan
 - a. Mempercepat penyembuhan luka
 - b. Sebagai pengobatan dan pencegahan infeksi
 - c. Mengidentifikasi perkembangan luka
 - d. Memberikan relaksasi pada otot sekitar luka
 - e. Memudahkan pelepasan kotoran yang melekat pada luka.

Prosedur Tindakan	1. Memberi tahu pasien dan atau keluarga tentang prosedur perawatan kompres luka. 2. Mencuci tangan dan menyiapkan alat secara lengkap. 3. Membawa alat ke samping tempat tidur pasien dan memasang tabir atau korden di sisi tempat tidur pasien. 4. Mengatur pasien dan memasang alas di bagian bawah luka. 5. Menyediakan sarana yang akan digunakan. 6. Buka pembalut luka, perhatikan kondisi luka, kemudian buang pembalut ke dalam bengkok. 7. Membersihkan luka dengan kasa yang telah diberi cairan NS, kemudian buang kasa yang kotor ke dalam bengkok. 8. Pakai sarung tangan steril dan kompres luka dengan kasa yang sudah diberi rivanol secara berulang-ulang selama 15-20 menit. 9. Jika larutan desinfektan menjadi kotor, dapat diganti dengan larutan yang baru. 10. Mengeringkan luka dan menutupnya dengan kasa steril. 11. Gunakan kapas alkohol untuk membersihkan bekas plester pada kulit sekitar luka dan tutupnya dengan plester. 12. Memberikan pasien posisi istirahat yang nyaman dan membersihkan alat-alat dan tangan. 13. Mencatat prosedur perawatan kompres luka dalam rekam medis.
-------------------	--

BAB 6

TERAPI KOMPLEMENTER

A. Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

1. Definisi

Terapi back massage adalah tindakan memanipulasi jaringan lunak di area punggung, termasuk otot, tendon, dan ligamen, menggunakan berbagai teknik seperti mengusap, meremas, menekan, dan menggetarkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan meningkatkan relaksasi. Pada penderita rheumatoid arthritis, terapi ini dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi sensitivitas sendi dan potensi peradangan (Pramono, 2019).

2. Mekanisme Kerja Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Meskipun penelitian spesifik mengenai mekanisme kerja back massage pada rheumatoid arthritis masih terbatas, beberapa mekanisme umum yang mungkin berperan menurut Pramono (2019), meliputi:

- a. Pengurangan Ketegangan Otot: Pijatan dapat membantu merelaksasi otot-otot punggung yang tegang akibat nyeri kronis dan postur tubuh yang terganggu oleh rheumatoid arthritis.
- b. Peningkatan Sirkulasi Darah: Manipulasi jaringan lunak dapat meningkatkan aliran darah ke area yang dipijat, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, serta membantu menghilangkan produk sisa metabolisme yang dapat berkontribusi pada nyeri dan peradangan.
- c. Stimulasi Sistem Saraf: Pijatan dapat menstimulasi reseptor sentuhan di kulit, yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal ini dapat menghambat transmisi sinyal nyeri (gate control theory) dan memicu pelepasan endorfin, yaitu hormon pereda nyeri alami tubuh.
- d. Efek Psikologis: Sentuhan terapeutik dan lingkungan yang tenang selama pijatan dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang sering dialami oleh penderita nyeri kronis seperti rheumatoid arthritis. Relaksasi ini secara tidak langsung dapat membantu mengurangi persepsi nyeri.

3. Prosedur Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Menurut Pramono (2019) prosedur terapi back massage untuk penderita rheumatoid arthritis perlu dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikut adalah langkah-langkah umum yang mungkin dilakukan:

a. Persiapan:

- 1) Pasien diposisikan senyaman mungkin, biasanya berbaring tengkurap dengan bantal di bawah perut untuk menjaga posisi tulang belakang. Jika posisi tengkurap tidak nyaman, posisi menyamping atau duduk dapat dipertimbangkan.
- 2) Terapis memastikan tangan dalam keadaan bersih dan menggunakan minyak atau losion yang sesuai untuk mengurangi gesekan.
- 3) Terapis mengamati kondisi punggung pasien, mencari area yang tegang, nyeri, atau meradang.

b. Teknik Pijatan:

- 1) Effleurage (Mengusap): Gerakan panjang dan lembut menggunakan telapak tangan untuk menghangatkan otot dan menyebarkan minyak. Ini dilakukan di awal dan akhir sesi untuk relaksasi.
- 2) Petrissage (Meremas): Gerakan meremas dan mengangkat otot secara perlahan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan sirkulasi. Teknik ini perlu dimodifikasi agar tidak menimbulkan nyeri pada sendi atau area yang meradang.
- 3) Friction (Menggosok): Gerakan melingkar kecil atau linier yang lebih dalam untuk mengatasi nodul otot atau area ketegangan spesifik. Teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati pada penderita rheumatoid arthritis.
- 4) Tapotement (Mengetuk): Gerakan mengetuk atau memukul ringan menggunakan sisi tangan atau jari. Teknik ini biasanya digunakan untuk menstimulasi otot, tetapi mungkin tidak sesuai untuk penderita dengan peradangan aktif.
- 5) Vibration (Getaran): Gerakan menggetarkan menggunakan tangan atau alat bantu untuk merelaksasi otot.

c. Durasi dan Frekuensi:

Durasi dan frekuensi terapi akan bervariasi tergantung pada kondisi pasien, tingkat nyeri, dan respons terhadap terapi. Sesi awal mungkin lebih pendek, sekitar 20-30 menit, dan dapat ditingkatkan secara bertahap. Frekuensi bisa berkisar antara satu hingga beberapa kali seminggu.

d. Komunikasi:

Penting bagi terapis untuk terus berkomunikasi dengan pasien selama sesi pijatan untuk memastikan tingkat tekanan yang diberikan nyaman dan tidak menimbulkan nyeri.

4. Indikasi Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Menurut Putri et al. (2020) terapi back massage dapat dipertimbangkan untuk penderita rheumatoid arthritis dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Nyeri punggung kronis yang berhubungan dengan ketegangan otot atau postur tubuh yang buruk akibat rheumatoid arthritis.
- b. Kekakuan otot di area punggung.
- c. Stres dan kecemasan yang berhubungan dengan kondisi kronis.
- d. Sebagai bagian dari pendekatan manajemen nyeri yang komprehensif.

5. Kontra Indikasi Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Menurut Putri et al. (2020) terdapat beberapa kondisi di mana terapi back massage mungkin tidak dianjurkan atau memerlukan perhatian khusus pada penderita rheumatoid arthritis:

- a. Peradangan Sendi Akut: Pijatan langsung pada area sendi yang sedang meradang aktif dapat memperburuk kondisi.
- b. Infeksi Kulit atau Luka Terbuka: Pijatan pada area yang terinfeksi atau terdapat luka terbuka harus dihindari.
- c. Demam: Pijatan sebaiknya ditunda jika pasien sedang demam.
- d. Osteoporosis Berat: Manipulasi yang kuat dapat berisiko menyebabkan fraktur pada pasien dengan osteoporosis berat.
- e. Kondisi Medis Tertentu: Beberapa kondisi medis lain seperti trombosis vena dalam atau kanker aktif mungkin menjadi kontraindikasi. Konsultasi dengan dokter sangat penting.
- f. Nyeri Hebat yang Tidak Tertahankan: Jika nyeri punggung sangat hebat dan diperparah dengan sentuhan ringan, pijatan sebaiknya dihindari sampai kondisi mereda.

6. Efektivitas Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Penelitian spesifik mengenai efektivitas back massage secara eksklusif pada penderita rheumatoid arthritis masih terbatas. Namun, beberapa penelitian tentang terapi pijat secara umum pada kondisi nyeri kronis, termasuk arthritis, dalam penelitian Pramono (2019) menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi, dan kualitas hidup. Efektivitas terapi pijat dapat bervariasi antar individu. Faktor-faktor seperti tingkat keparahan penyakit, jenis pijatan yang diberikan, durasi dan frekuensi terapi, serta respons individu pasien dapat mempengaruhi hasilnya. Penelitian lebih lanjut secara spesifik pada back massage untuk rheumatoid arthritis masih diperlukan untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat.

7. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Back Massage Pada Penderita Remathoid

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2019), terdapat kekurangan dan kelebihan dalam terapi back massage pada penderita remathoid

a. Kelebihan:

- 1) Non-farmakologis: Merupakan pendekatan non-obat untuk manajemen nyeri dan gejala lainnya.
- 2) Potensi Mengurangi Nyeri dan Kekakuan: Dapat membantu meredakan nyeri otot dan kekakuan di area punggung.
- 3) Meningkatkan Relaksasi: Dapat mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur.
- 4) Meningkatkan Sirkulasi: Dapat membantu meningkatkan aliran darah dan nutrisi ke jaringan.
- 5) Dapat Disesuaikan: Teknik pijatan dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan toleransi pasien.
- 6) Efek Samping Minimal (jika dilakukan dengan benar): Umumnya aman jika dilakukan oleh terapis yang terlatih dan berpengalaman.

b. Kekurangan:

- 1) Tidak Menyembuhkan: Tidak mengatasi penyebab utama rheumatoid arthritis, hanya membantu meredakan gejala.
- 2) Potensi Nyeri atau Ketidaknyamanan: Pijatan yang terlalu kuat atau pada area yang meradang dapat menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan.
- 3) Membutuhkan Terapis Terlatih: Efektivitas dan keamanan terapi sangat bergantung pada keahlian terapis.
- 4) Biaya: Sesi terapi pijat dapat memerlukan biaya yang signifikan dan mungkin tidak ditanggung oleh asuransi.
- 5) Kontraindikasi Tertentu: Tidak semua penderita rheumatoid arthritis cocok untuk terapi ini.

Bukti Ilmiah Terbatas (spesifik untuk back massage pada rheumatoid arthritis): Penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mengkonfirmasi efektivitasnya secara spesifik.

B. Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

1. Definisi

Terapi kompres jahe merah adalah metode perawatan untuk mengurangi nyeri sendi dengan menggunakan air rebusan jahe merah (*Zingiber officinale* var. *Rubrum*). Jahe merah direbus, lalu airnya digunakan untuk membasahi kain yang kemudian ditempelkan ke bagian tubuh yang nyeri. Terapi ini menggabungkan manfaat panas dari air dengan kandungan alami jahe yang dapat membantu meredakan nyeri dan pembengkakan.

Jahe merah mengandung zat seperti gingerol dan shogaol yang dikenal dapat mengurangi peradangan. Panas dari kompres juga membantu melancarkan aliran darah di sekitar sendi, sehingga rasa nyeri bisa berkurang secara bertahap.

Pada pasien osteoarthritis yaitu kondisi sendi yang mengalami kerusakan karena proses penuaan atau tekanan berulang terapi ini bisa membantu mengurangi keluhan nyeri, kaku, dan ketidaknyamanan. Terapi ini sederhana, aman, dan bisa dilakukan sendiri di rumah, terutama bagi lansia yang ingin mengurangi rasa sakit tanpa harus selalu mengonsumsi obat (Muchlis & Ernawati, 2021).

2. Kandungan Aktif Jahe

Menurut (Muchlis & Ernawati, 2021) jahe merah, terutama yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional, mengandung berbagai senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti gingerol, shogaol, zingerone, minyak atsiri, dan oleoresin.

Masing-masing senyawa ini memiliki peran penting dalam memberikan manfaat terapeutik.

- a. Gingerol: Senyawa utama dalam jahe yang bertanggung jawab atas rasa pedasnya. Kandungan gingerol pada jahe segar bisa mencapai sekitar 2-3% dari berat kering jahe. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antinyeri yang kuat, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit, terutama pada kondisi seperti arthritis atau nyeri otot.
- b. Shogaol: Senyawa ini terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dipanaskan. Kandungan shogaol pada jahe yang telah dikeringkan atau dipanaskan bisa lebih tinggi, sekitar 0,1-1% dari berat kering. Shogaol juga memiliki efek antiinflamasi yang mirip dengan gingerol, namun lebih kuat dalam beberapa hal. Ini membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan di tubuh.
- c. Zingerone: Zingerone terbentuk ketika jahe dipanaskan dan memberikan rasa manis. Kandungan zingerone pada jahe yang diproses bisa mencapai sekitar 0,2% dari berat kering. Senyawa ini memiliki efek antioksidan yang baik, membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas.
- d. Minyak atsiri: Jahe mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa seperti sesquiterpenes, yang memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu melawan infeksi ringan. Minyak atsiri pada jahe bisa mengandung sekitar 1-3% dari berat kering jahe.
- e. Oleoresin: Oleoresin jahe merupakan ekstrak yang sangat terkonsentrasi yang mengandung senyawa aktif dari jahe. Kandungan

oleoresin pada ekstrak jahe bisa mencapai sekitar 5-10% pada ekstrak jahe yang terkonsentrasi. Senyawa ini dapat memberikan efek relaksasi pada otot dan mengurangi rasa sakit.

3. Mekanisme Kerja Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Mekanisme kerja jahe dalam meredakan nyeri dan peradangan berasal dari dua hal utama: efek farmakologis dari senyawa aktifnya dan efek panas (Muchlis & Ernawati, 2021).

- a. Efek Farmakologis: Senyawa-senyawa seperti gingerol dan shogaol bekerja dengan cara menghambat biosintesis prostaglandin dan leukotrien. Kedua senyawa ini berperan sebagai mediator dalam proses peradangan dan nyeri. Dengan menghambat pembentukan prostaglandin dan leukotrien, rasa sakit dan peradangan bisa diminimalkan.
- b. Efek Panas: Terapi panas menggunakan kompres jahe atau produk jahe lainnya dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area yang sakit. Panas ini merangsang vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, yang meningkatkan aliran darah dan mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, panas dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu bahan kimia alami dalam tubuh yang berfungsi sebagai pereda nyeri. Efek panas juga membantu meredakan ketegangan otot dan kekakuan sendi, membuatnya lebih fleksibel.

4. Prosedur Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Pelaksanaan terapi kompres jahe merah ini cukup sederhana dan mudah dilakukan di rumah. Berikut prosedur untuk melaksanakan terapi kompres jahe (Istianah et al., 2020):

- a. Siapkan Bahan: Ambil sekitar 5 rimpang jahe merah segar. Cuci bersih jahe tersebut, lalu iris tipis-tipis agar lebih mudah mengeluarkan sari jahe saat direbus.
- b. Rebus Jahe: Masukkan irisan-irisan jahe ke dalam panci, kemudian tambahkan 1 liter air. Rebus campuran ini hingga air mendidih. Proses pemanasan ini akan membantu melepaskan senyawa aktif dari jahe, seperti gingerol dan shogaol, yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan peradangan.
- c. Tunggu Hingga Suhu Turun: Setelah air mendidih, angkat panci dan biarkan suhu air turun hingga mencapai sekitar 45°C. Suhu yang terlalu panas bisa berbahaya dan menyebabkan iritasi pada kulit, sementara suhu yang terlalu dingin tidak akan memberikan efek optimal dalam meredakan nyeri.
- d. Celupkan Handuk atau Waslap: Ambil handuk bersih atau waslap yang cukup besar untuk menutupi area nyeri. Celupkan handuk tersebut ke

dalam air rebusan jahe yang sudah didinginkan hingga suhu yang aman. Pastikan handuk benar-benar terendam air jahe agar efek panasnya maksimal.

- e. Peras dan Tempelkan ke Area Nyeri: Peras handuk atau waslap agar tidak terlalu basah, lalu tempelkan ke area tubuh yang terasa nyeri atau kaku. Biarkan selama 10 hingga 20 menit agar senyawa aktif dari jahe dapat meresap ke dalam kulit dan memberikan efek relaksasi serta peredaan nyeri.
- f. Frekuensi Penggunaan: Untuk hasil yang maksimal, lakukan terapi ini 1 hingga 2 kali sehari, tergantung pada kebutuhan dan tingkat keparahan nyeri. Terapi ini dapat dilakukan selama 7 hingga 14 hari berturut-turut, atau hingga merasakan perbaikan yang signifikan pada kondisi tubuh.

5. Indikasi Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Menurut (Istianah et al., 2020) dalam penelitiannya terdapat indikasi dan kontra indikasi pada terapi kompres jahe:

- a. Nyeri Sendi Ringan Hingga Sedang: Terapi kompres jahe merah sangat efektif untuk mengatasi nyeri pada sendi, terutama yang disebabkan oleh kondisi seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, atau gout. Pada osteoarthritis, misalnya, jahe dapat membantu mengurangi peradangan dan memberikan rasa nyaman pada sendi yang kaku dan nyeri. Senyawa aktif dalam jahe, seperti gingerol dan shogaol, bekerja untuk meredakan inflamasi di sekitar sendi yang terdampak, sehingga dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas.
- b. Kekakuan Otot: Kompres jahe merah juga bermanfaat untuk meredakan kekakuan otot. Efek panas dari kompres jahe membantu melebarkan pembuluh darah di area yang terasa kaku, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Peningkatan aliran darah ini dapat mengurangi ketegangan pada otot dan membantu mempercepat proses pemulihan otot yang kaku atau tegang. Terapi ini dapat memberikan rasa lega pada otot yang terasa kaku akibat berbagai faktor, baik itu postur tubuh yang salah atau stres fisik yang berlebihan.
- c. Nyeri Otot Akibat Aktivitas Fisik Berlebih: Terapi kompres jahe merah juga sangat cocok untuk mengatasi nyeri otot yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan, seperti setelah berolahraga atau pekerjaan berat. Hal ini sering terjadi pada lansia yang mungkin merasa kelelahan setelah aktivitas fisik ringan. Kompres jahe merah dapat memberikan rasa nyaman, mengurangi rasa sakit, serta membantu pemulihan otot yang lelah. Panas dari kompres dapat membantu meredakan peradangan kecil dan ketegangan pada otot yang kelelahan, memberikan efek menenangkan pada tubuh.

6. Kontra Indikasi Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Meskipun terapi kompres jahe merah umumnya aman dan efektif untuk meredakan nyeri otot dan sendi, ada beberapa kondisi di mana terapi ini sebaiknya dihindari (Istianah et al., 2020). Penggunaan terapi ini harus berhati-hati dan tidak dilakukan pada kondisi berikut:

a. Luka Terbuka atau Infeksi Kulit

Terapi kompres jahe merah tidak disarankan jika terdapat luka terbuka atau infeksi pada kulit. Jahe, meskipun memiliki sifat antiinflamasi, dapat memperburuk kondisi luka terbuka dan menyebabkan iritasi lebih lanjut. Senyawa aktif dalam jahe juga bisa meningkatkan risiko infeksi karena dapat memperburuk peradangan atau bahkan menyebabkan reaksi iritasi pada kulit yang terinfeksi. Jika terdapat luka atau infeksi, sebaiknya terapi ini dihindari hingga kulit sembuh sepenuhnya.

b. Alergi terhadap Jahe

Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap jahe, meskipun ini relatif jarang terjadi. Jika seseorang memiliki riwayat alergi terhadap jahe, maka terapi kompres ini bisa menyebabkan reaksi kulit seperti ruam, gatal, atau bahkan iritasi lokal yang lebih parah. Jika terjadi reaksi alergi, segeralah hentikan penggunaan terapi ini dan konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

c. Neuropati Perifer

Penderita neuropati perifer, yang merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan pada saraf tepi dan menyebabkan hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu, juga sebaiknya menghindari terapi kompres jahe merah. Pada kondisi ini, karena adanya kehilangan sensasi panas, seseorang bisa saja tidak merasakan suhu panas kompres yang berisiko menyebabkan luka bakar atau iritasi kulit. Meskipun kompres jahe ini memberikan efek panas yang menenangkan, risiko luka bakar akibat tidak terdeteksinya suhu panas bisa berbahaya bagi penderita neuropati.

7. Efektivitas Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Terapi kompres jahe merah telah banyak dipelajari dalam beberapa tahun terakhir sebagai alternatif dalam mengatasi nyeri sendi, terutama pada lansia. Beberapa penelitian yang relevan memberikan bukti yang mendukung efektivitas terapi ini untuk meredakan nyeri dan meningkatkan kenyamanan.

a. Penelitian oleh Istianah dkk. (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Istianah dan tim pada tahun 2020 melibatkan 14 lansia yang menderita osteoarthritis, yaitu kondisi yang

menyebabkan peradangan dan nyeri pada sendi. Para peserta dalam penelitian ini menjalani terapi kompres jahe merah dua kali sehari selama 14 hari. Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan pada skala nyeri. Sebelum terapi, rata-rata skala nyeri berada pada angka 5 (nyeri sedang), dan setelah menjalani terapi, skala nyeri turun menjadi 3 (nyeri ringan). Hasil ini menunjukkan bahwa terapi kompres jahe merah dapat membantu mengurangi nyeri sendi pada lansia dengan osteoarthritis secara signifikan, dengan nilai $p=0,001$ yang menandakan efektivitas yang tinggi secara statistik.

b. Penelitian oleh Muchlis dan Ernawati (2021)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muchlis dan Ernawati pada tahun 2021 melaporkan hasil serupa dalam studi kasus. Dalam penelitian ini, dua pasien lansia yang mengalami nyeri sendi menjalani terapi kompres jahe merah selama tujuh hari berturut-turut. Sebelum terapi, kedua pasien memiliki tingkat nyeri pada skala 4 (nyeri cukup parah). Setelah menjalani terapi, skala nyeri turun menjadi 2 (nyeri ringan). Selain penurunan skala nyeri, pasien juga melaporkan peningkatan kenyamanan dan merasa lebih rileks setelah terapi. Mereka bahkan tidak lagi merasa perlu menggunakan obat penghilang nyeri oral, yang menunjukkan bahwa terapi kompres jahe merah tidak hanya efektif dalam mengurangi nyeri, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimiawi.

8. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Kompres Jahe Pada Pasien Osteoarthritis

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada terapi kompres jahe pada penelitian (Istianah et al., 2020), sebagai berikut:

a. Kelebihan:

1) Mudah dan Murah

Salah satu keunggulan utama dari terapi kompres jahe merah adalah kemudahan dalam pelaksanaannya. Terapi ini tidak memerlukan alat atau peralatan medis yang rumit, dan bahan utama yang digunakan (jahe merah) mudah didapatkan. Selain itu, biaya yang diperlukan juga sangat terjangkau, membuatnya menjadi pilihan terapi yang ekonomis bagi banyak orang. Terapi ini bisa dilakukan di rumah, sehingga tidak memerlukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau penggunaan obat-obatan mahal.

2) Minim Efek Samping

Terapi kompres jahe merah relatif aman dan tidak menimbulkan efek samping yang serius, asalkan digunakan dengan benar. Jahe merah, dengan senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol, memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik alami, yang membantu mengurangi

nyeri tanpa menimbulkan efek samping yang biasanya terjadi pada penggunaan obat-obatan kimiawi. Ini menjadikannya pilihan yang aman, terutama untuk lansia yang rentan terhadap efek samping obat-obatan.

3) Memberikan Kenyamanan Emosional

Selain manfaat fisik, terapi kompres jahe merah juga dapat memberikan kenyamanan emosional. Efek relaksasi yang ditimbulkan oleh aroma jahe yang khas dan panas dari kompres dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasien yang sering merasa cemas atau tertekan karena kondisi nyeri yang mereka alami. Efek psikologis positif ini turut mempercepat proses penyembuhan secara keseluruhan, karena ketenangan batin berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien.

b. Kekurangan:

1) Efek Sementara

Meskipun terapi kompres jahe merah efektif dalam meredakan nyeri, efeknya cenderung bersifat sementara. Terapi ini memberikan bantuan yang signifikan untuk meredakan nyeri dalam jangka pendek, tetapi tidak memberikan solusi permanen. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkelanjutan, terapi ini harus dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, pasien perlu menjaga kepatuhan dan konsistensi dalam menjalani terapi agar mendapatkan manfaat maksimal.

2) Tidak Cocok untuk Nyeri Berat

Terapi kompres jahe merah lebih efektif untuk nyeri ringan hingga sedang. Meskipun dapat memberikan bantuan yang signifikan pada kasus nyeri sendi atau otot ringan, terapi ini tidak cocok untuk meredakan nyeri yang sangat parah atau kronis. Pada kasus nyeri berat atau kondisi medis yang membutuhkan pengobatan intensif, kompres jahe merah tidak dapat menggantikan obat-obatan analgesik atau terapi medis lainnya yang lebih kuat.

3) Butuh Kepatuhan Pasien

Hasil terbaik dari terapi ini hanya bisa dicapai jika pasien melakukan terapi secara teratur sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Terapi kompres jahe merah memerlukan disiplin dan ketekunan untuk memberikan efek yang maksimal. Tanpa konsistensi, manfaat dari terapi ini akan berkurang, dan pasien mungkin tidak merasakan perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk memiliki komitmen dalam menjalani terapi ini agar hasil yang diinginkan tercapai.

C. ROM dan Terapi Musik pada Penderita Stroke

1. Definisi

Pada penelitian yang dilakukan (Wijanarko et al., 2018), stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena penyumbatan (stroke iskemik) maupun perdarahan (stroke hemoragik). Akibatnya, sel-sel otak mengalami kerusakan yang dapat memengaruhi fungsi tubuh, terutama kemampuan gerak. Salah satu dampak paling umum dari stroke adalah kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, sehingga pasien mengalami kesulitan dalam bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Untuk mengatasi hal ini, rehabilitasi menjadi langkah penting dalam proses pemulihan. Salah satu bentuk rehabilitasi yang umum digunakan adalah latihan rentang gerak atau Range of Motion (ROM). Latihan ini bertujuan untuk menggerakkan bagian tubuh yang lemah agar sendi tetap fleksibel dan otot tidak mengecil. ROM dibagi menjadi dua: ROM aktif, dilakukan oleh pasien sendiri, dan ROM pasif, dilakukan dengan bantuan perawat atau fisioterapis. Latihan ini membantu memperbaiki sirkulasi darah, mempertahankan kekuatan otot, serta mencegah kekakuan sendi.

Selain latihan fisik, terapi tambahan seperti terapi musik klasik juga mulai banyak digunakan. Terapi musik memanfaatkan irama dan harmoni untuk menciptakan suasana tenang dan nyaman saat latihan. Musik terbukti mampu merangsang bagian otak yang mengatur gerakan dan emosi, sehingga bisa membantu pasien lebih rileks dan termotivasi selama menjalani terapi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ROM dan terapi musik dapat meningkatkan kekuatan otot lebih baik dibandingkan ROM saja.

2. Mekanisme Kerja ROM dan Terapi Musik Pada Penderita Stroke

Menurut (Wijanarko et al., 2018) Range of Motion (ROM) adalah bentuk latihan gerak yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan fungsi otot serta sendi setelah stroke. Pada pasien stroke, bagian tubuh tertentu—seperti lengan atau kaki—sering kali menjadi lemah atau tidak dapat digerakkan karena terganggunya koneksi antara otak dan otot. Ketika otot tidak digunakan dalam waktu lama, maka kekakuan, penurunan kekuatan, bahkan kontraktur bisa terjadi. Melalui latihan ROM, sendi digerakkan dalam batas normalnya untuk menjaga fleksibilitas dan mencegah pengerasan jaringan otot.

Secara fisiologis, gerakan yang dilakukan selama latihan ROM membantu merangsang sistem neuromuskular, yaitu hubungan antara saraf dan otot.

Saat otot dan sendi digerakkan, terjadi rangsangan pada serabut saraf yang kemudian mengaktifkan proses kimia dalam tubuh, salah satunya pelepasan asetilkolin di sinaps otot. Proses ini menghasilkan kontraksi otot yang sehat dan meningkatkan sirkulasi darah ke area tubuh yang dilatih. Selain itu, latihan ROM secara teratur dapat mencegah terjadinya atrofi otot serta menjaga elastisitas jaringan lunak di sekitar sendi.

Latihan ROM juga memiliki efek positif secara tidak langsung, terutama dalam memberikan rasa optimis dan keterlibatan pasien dalam proses pemulihan. Ketika dilakukan secara pasif, latihan ini membantu pasien yang belum bisa bergerak sendiri untuk tetap mempertahankan kondisi tubuhnya sebaik mungkin hingga fungsi motoriknya mulai pulih.

Sementara itu, terapi musik klasik memberikan efek yang berbeda namun saling melengkapi. Musik bekerja melalui sistem saraf pusat, khususnya dengan merangsang sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi, motivasi, dan fungsi memori. Ketika seseorang mendengarkan musik yang lembut dan harmonis, tubuh merespons dengan cara menurunkan aktivitas saraf simpatik (yang biasanya aktif saat stres), dan meningkatkan aktivitas parasimpatik yang menciptakan perasaan tenang.

Respons ini akan merangsang pelepasan hormon endorfin dan dopamin yang alami dalam tubuh yang menciptakan perasaan nyaman, senang, dan menurunkan rasa nyeri. Dengan menurunnya ketegangan otot dan kecemasan, tubuh menjadi lebih rileks sehingga memudahkan pasien untuk mengikuti latihan fisik seperti ROM. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan memperbaiki jalur saraf yang rusak setelah stroke. Artinya, mendengarkan musik tidak hanya berdampak emosional, tetapi juga berkontribusi dalam pemulihan fungsi motorik secara bertahap.

Kombinasi antara latihan ROM dan terapi musik terbukti memberikan efek sinergis. Saat musik dimainkan selama sesi latihan, pasien cenderung merasa lebih tenang, fokus, dan termotivasi. Hal ini membuat latihan lebih efektif karena tubuh tidak dalam kondisi tegang. Musik juga dapat membantu menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga pasien lebih kooperatif dan semangat menjalani terapi secara konsisten.

3. Prosedur ROM Dan Terapi Musik Pada Penderita Stroke

Latihan Range of Motion (ROM) pasif dilakukan sebagai bagian dari program rehabilitasi untuk pasien stroke yang mengalami kelemahan otot atau tidak mampu menggerakkan bagian tubuhnya secara mandiri. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh perawat, fisioterapis, atau tenaga kesehatan terlatih lainnya, dengan tujuan menjaga kelenturan sendi dan mencegah terjadinya kontraktur atau kekakuan. Berikut prosedur latihan ROM dan terapi music pada penderita stroke (Wijanarko et al., 2018):

- a. Posisikan Pasien dengan nyaman, baik di tempat tidur maupun kursi roda, dan pastikan dalam lingkungan yang nyaman
- b. Putar musik klasik instrumental tanpa lirik dengan tempo sedang (sekitar 60–80 beat per menit) menggunakan speaker kecil atau headset
- c. Kemudian, gerakkan bagian tubuh pasien secara perlahan dan hati-hati, mengikuti rentang gerak alami sendi tanpa memaksakan.
- d. Latih sendi pergelangan tangan, siku, bahu, pergelangan kaki, lutut, dan pinggul. Setiap gerakan dilakukan sebanyak 5–10 kali per sendi dengan ritme lembut
- e. Pantau ekspresi wajah dan ketegangan otot untuk mendeteksi rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada pasien.
- f. Ajak pasien berkomunikasi secara verbal, sekalipun pasien tidak bisa merespons dengan baik.
- g. Bimbing pasien untuk fokus menikmati music selama latihan berlangsung.
- h. Lakukan latihan 1–2 kali sehari sesuai kondisi fisik dan respon pasien.
- i. Lakukan terapi saat pasien dalam kondisi yang tenang, seperti pagi setelah mandi atau sore menjelang istirahat.

4. Indikasi ROM dan Terapi Musik Pada Penderita Stroke

Terdapat indikasi dalam jurnal penelitian (Wijanarko et al., 2018), sebagai berikut:

- a. Penurunan Kekuatan Otot Ekstremitas
Banyak pasien stroke mengalami penurunan kekuatan otot, khususnya di tangan dan kaki, akibat gangguan sinyal antara otak dan otot. Kondisi ini membuat pasien kesulitan menggerakkan anggota tubuhnya secara optimal. Latihan ROM membantu menjaga fungsi otot dan mencegah atrofi, sementara terapi musik memberikan relaksasi agar latihan tidak terasa menyakitkan atau membosankan. Musik juga dapat meningkatkan kenyamanan selama proses pemulihan, sehingga latihan menjadi lebih maksimal.
- b. Hemiparesis atau Hemiplegia
Hemiparesis (kelemahan satu sisi tubuh) atau hemiplegia (kelumpuhan total satu sisi tubuh) adalah dampak umum pasca-stroke. Dalam

kondisi ini, pasien sering kali tidak mampu menggerakkan sebagian anggota tubuhnya secara mandiri. Latihan ROM pasif diperlukan untuk mempertahankan fleksibilitas sendi dan mencegah kekakuan. Musik klasik yang diputarkan saat latihan berfungsi sebagai stimulus pendukung agar pasien tetap merasa rileks dan fokus, meskipun secara fisik belum bisa berpartisipasi aktif.

c. Imobilisasi Jangka Panjang

Pasien stroke yang terbaring lama di tempat tidur tanpa aktivitas gerak berisiko mengalami komplikasi, seperti kontraktur, dekubitus, dan penurunan massa otot. Latihan ROM secara teratur mampu menjaga pergerakan sendi dan mencegah kerusakan struktur otot. Musik yang diperdengarkan selama terapi memberi efek positif pada suasana hati pasien dan membantu mengurangi rasa bosan akibat keterbatasan gerak yang berkepanjangan.

d. Kecemasan dan Stress Pasca-Stroke

Serangan stroke sering kali menimbulkan trauma emosional bagi pasien. Perasaan takut, bingung, dan tidak percaya diri umum dialami, apalagi ketika kemampuan bicara atau bergerak terganggu. Dalam situasi ini, terapi musik menjadi alat bantu penting karena musik mampu menenangkan pikiran, meredakan ketegangan otot, dan menciptakan suasana yang lebih nyaman. Ketika digabungkan dengan latihan ROM, pasien tidak hanya diberi latihan fisik, tetapi juga dukungan psikologis yang menyeluruh.

5. Kontra Indikasi ROM dan Terapi Musik Pada Penderita Stroke

Terdapat kontra indikasi dalam jurnal penelitian (Wijanarko et al., 2018), sebagai berikut:

a. Peningkatan Tekanan Intrakranial (TIK)

Pasien yang sedang mengalami peningkatan tekanan di dalam rongga kepala perlu penanganan medis intensif dan tidak boleh diberikan stimulasi tambahan seperti gerakan fisik atau rangsangan suara. Latihan ROM dalam kondisi ini bisa memicu peningkatan tekanan darah atau perubahan posisi otak yang berbahaya. Begitu pula dengan musik, meskipun terdengar ringan, bisa menstimulasi sistem saraf pusat yang tidak stabil dan memperberat gejala neurologis. Oleh karena itu, terapi ditunda hingga tekanan intrakranial kembali normal dan kondisi pasien lebih stabil.

b. Perdarahan Otak Akut yang Baru Terjadi

Pasien yang baru mengalami stroke hemoragik atau perdarahan otak akut berada dalam fase kritis. Dalam kondisi ini, aktivitas fisik maupun rangsangan emosional harus sangat dibatasi. Latihan ROM, meski tampak ringan, tetap dapat memicu peningkatan tekanan darah dan

memperbesar risiko perdarahan ulang. Terapi musik pun tidak dianjurkan, karena suara tertentu bisa memicu respons saraf yang tidak diinginkan. Fokus utama dalam fase ini adalah menstabilkan kondisi vital, bukan rehabilitasi.

c. Fraktur Tulang yang Belum Stabil

Jika pasien stroke juga mengalami patah tulang (baik akibat jatuh sebelum atau sesudah serangan), latihan ROM sangat berisiko karena bisa memperburuk cedera. Gerakan pada area yang mengalami fraktur bisa menyebabkan rasa sakit, perpindahan posisi tulang, bahkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Sebelum terapi dilakukan, tulang harus distabilkan dan disesuaikan dengan panduan medis. Jika perlu, latihan dilakukan hanya pada bagian tubuh yang tidak terdampak cedera, dan musik tetap bisa digunakan secara selektif sebagai relaksasi pasif.

d. Gangguan Pendengaran Berat atau Tuli

Efektivitas terapi musik sangat bergantung pada kemampuan pasien dalam menerima rangsangan suara. Pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran berat atau kehilangan pendengaran sepenuhnya, manfaat terapi musik menjadi sangat terbatas bahkan tidak efektif. Meskipun beberapa pasien tetap bisa merasakan getaran dari musik, efek emosional dan neurologis yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal. Dalam kasus seperti ini, latihan ROM tetap dapat diberikan, tetapi intervensi musik bisa digantikan dengan pendekatan relaksasi lainnya seperti aromaterapi atau terapi sentuhan.

e. Sensitivitas Tinggi terhadap Suara (Alergi atau Iritasi Auditori)

Beberapa individu memiliki reaksi sensitif terhadap suara tertentu. Misalnya, nada tinggi, frekuensi tertentu, atau volume yang terlalu keras dapat memicu ketidaknyamanan, sakit kepala, bahkan kecemasan. Dalam kasus seperti ini, pemberian terapi musik justru dapat memperburuk kondisi psikologis pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk menilai respons pasien terhadap jenis musik yang akan digunakan. Jika ternyata tidak nyaman, maka intervensi musik sebaiknya tidak diterapkan dan diganti dengan metode yang lebih sesuai.

6. Efektivitas ROM dan Terapi Musik Pada Penderita Stroke

Efektivitas kombinasi latihan Range of Motion (ROM) pasif dengan terapi musik klasik dalam mempercepat pemulihan pasien stroke telah dibuktikan melalui berbagai studi, salah satunya oleh Wijanarko, Setyawan, dan Kusuma (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh terapi musik klasik jika diberikan bersamaan

dengan latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pasien stroke yang mengalami gangguan motorik, terutama pada ekstremitas.

Penelitian tersebut menggunakan desain quasi-experimental dengan pendekatan pre-test dan post-test yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok intervensi yang mendapatkan terapi kombinasi ROM pasif dan musik klasik, serta kelompok kontrol yang hanya mendapatkan ROM pasif. Jumlah responden sebanyak 28 orang dibagi merata dalam dua kelompok. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah intervensi dengan mengukur kekuatan otot pada empat ekstremitas: tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam kekuatan otot pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata nilai kekuatan otot pasien pada kelompok intervensi meningkat lebih tinggi, di mana sebagian besar mencapai tingkat maksimal (skor 4 hingga 5), sedangkan pada kelompok kontrol, peningkatan hanya sampai tingkat sedang (skor 2 hingga 4). Uji statistik menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney menunjukkan nilai $p < 0,05$ di semua ekstremitas, yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dan klinis antara kedua kelompok.

Peneliti menyimpulkan bahwa musik klasik memiliki efek yang nyata dalam mendukung proses rehabilitasi fisik, khususnya dalam meningkatkan efektivitas latihan ROM. Musik yang digunakan dalam penelitian adalah jenis klasik yang tenang dan tidak mengandung lirik, diputar selama sesi terapi berlangsung. Musik ini membantu menciptakan suasana relaksasi, mengurangi kecemasan, dan mendorong pasien untuk lebih aktif dan kooperatif saat menjalani latihan. Selain itu, stimulasi musik dinilai mampu meningkatkan fokus dan mempercepat respons otot terhadap latihan gerak.

Efek ini kemungkinan besar terjadi karena musik merangsang sistem limbik dan korteks motorik di otak, yang berkaitan dengan emosi dan pergerakan. Ketika musik mengaktifkan area-area ini, maka terjadi peningkatan konsentrasi, ketenangan, dan kesiapan otot untuk berkontraksi. Proses ini, dalam dunia medis, dikenal sebagai bentuk neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru sebagai bentuk adaptasi terhadap kerusakan pasca-stroke.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa latihan ROM yang dipadukan dengan terapi musik klasik dapat menjadi strategi rehabilitasi yang lebih menyeluruh dan efektif, tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mendukung aspek emosional dan psikologis pasien. Penelitian ini juga mendorong penggunaan terapi musik sebagai bagian dari intervensi mandiri yang bisa diterapkan oleh perawat di berbagai fasilitas kesehatan.

7. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Range of Motion (ROM)

Terdapat kelebihan dan kekurangan terapi ROM dan terapi music dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Wijanarko et al., 2018), sebagai berikut:

a. Kelebihan:

1) Mudah Diterapkan dan Hemat Biaya

Kombinasi terapi Range of Motion (ROM) dan terapi musik klasik merupakan pilihan intervensi yang sangat praktis dan efisien. Untuk terapi ini, tidak diperlukan peralatan mahal atau teknologi rumit. Yang dibutuhkan hanyalah pemutar musik dan pendampingan dari perawat atau fisioterapis. Hal ini membuatnya menjadi opsi yang hemat biaya, terutama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan anggaran terbatas. Dengan cara ini, pasien bisa mendapatkan manfaat terapi yang optimal tanpa memerlukan investasi besar dalam peralatan medis.

2) Meningkatkan Motivasi dan Kenyamanan Pasien

Salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi pasca-stroke adalah motivasi pasien. Banyak pasien yang merasa lelah dan putus asa saat menjalani terapi fisik karena mereka tidak melihat kemajuan yang signifikan. Musik berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi. Melalui pemilihan musik yang sesuai, pasien menjadi lebih rileks dan nyaman, yang memungkinkan mereka untuk lebih kooperatif selama sesi latihan. Musik juga dapat mengubah suasana hati dan memberi rasa nyaman, menjadikan latihan lebih menyenangkan dan mengurangi rasa stres yang mungkin muncul selama terapi.

3) Mengurangi Kecemasan dan Stres

Pasien stroke sering kali mengalami kecemasan, baik tentang masa depan mereka atau ketidakpastian dalam proses pemulihan. Musik klasik yang menenangkan memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, dan menenangkan pikiran pasien. Musik mengaktifkan bagian otak yang mengatur emosi dan meningkatkan pelepasan hormon endorfin yang berfungsi untuk meredakan stres. Ini

sangat bermanfaat bagi pasien yang merasa tertekan atau cemas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pemulihan fisik.

4) Meningkatkan Hasil Rehabilitasi

Studi menunjukkan bahwa kombinasi ROM dan musik dapat menghasilkan peningkatan yang lebih signifikan dalam kekuatan otot dan mobilitas pasien. Musik memiliki efek positif dalam mempercepat proses pemulihan motorik dengan merangsang korteks motorik di otak dan membantu pasien merasa lebih terlibat dalam latihan. Peningkatan kekuatan otot yang lebih cepat dan konsisten ini sangat penting untuk mengembalikan fungsi tubuh yang hilang pasca-stroke. Dengan demikian, terapi musik bukan hanya memberikan efek emosional tetapi juga mendukung proses rehabilitasi secara fisik dengan cara yang holistik.

b. Kekurangan:

1) Respon Subjektif terhadap Musik

Meskipun musik klasik terbukti bermanfaat bagi banyak pasien, tidak semua orang merespons musik dengan cara yang sama. Beberapa pasien mungkin merasa tidak nyaman dengan suara musik atau tidak merasakannya sebagai terapi yang efektif. Misalnya, pasien dengan gangguan pendengaran atau mereka yang memiliki pengalaman traumatis terkait suara mungkin merasa terganggu oleh musik, yang justru bisa meningkatkan kecemasan atau ketegangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih personal dengan memeriksa preferensi pasien terkait jenis musik yang digunakan.

2) Keterbatasan Kontrol Suara Lingkungan

Salah satu kendala dalam penerapan terapi musik di rumah sakit adalah keterbatasan kontrol terhadap suara lingkungan. Rumah sakit sering kali memiliki suara bising dari aktivitas medis, percakapan antara staf, atau peralatan medis yang berjalan. Kebisingan ini dapat mengganggu efek musik, membuat pasien sulit untuk menikmati manfaat relaksasi yang dimaksudkan. Dalam beberapa kasus, kualitas suara yang keluar dari pemutar musik juga bisa mempengaruhi pengalaman pasien, terutama jika volume terlalu rendah atau kualitas suara buruk. Oleh karena itu, pemilihan tempat terapi yang tenang dan pengaturan kualitas audio menjadi penting untuk keberhasilan terapi.

3) Butuh Pendampingan Konsisten

Keberhasilan terapi ROM dan musik sangat bergantung pada pendampingan dan keterlibatan aktif tenaga kesehatan. Terapi ini memerlukan pengawasan dan bimbingan yang kontinu dari perawat atau fisioterapis untuk memastikan latihan dilakukan dengan benar

dan aman. Tanpa dukungan yang konsisten, pasien mungkin tidak melaksanakan latihan dengan semestinya, yang dapat mengurangi efektivitas terapi. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga medis untuk memiliki pemahaman yang baik tentang cara mengkombinasikan kedua terapi ini secara efektif dan empatik agar pasien merasa nyaman dan termotivasi.

4) Efek Terbatas pada Stroke Berat

Pada pasien dengan stroke berat atau kerusakan otak yang luas, terapi ROM dan musik mungkin menunjukkan respons yang lebih lambat atau terbatas. Pada pasien yang mengalami kerusakan saraf yang sangat signifikan, proses pemulihan bisa berlangsung lebih lama dan memerlukan terapi yang lebih intensif dan kompleks. Meskipun musik dan latihan ROM dapat memberikan manfaat, hasil yang diharapkan mungkin tidak sebesar pada pasien dengan kerusakan otak yang lebih ringan. Oleh karena itu, pendekatan ini mungkin perlu digabungkan dengan intervensi medis lainnya, seperti terapi obat atau intervensi fisioterapi yang lebih agresif.

D. Terapi Massage Pada Pasien Fraktur

1. Definisi

Terapi massage pada pasien fraktur adalah penggunaan berbagai teknik pijatan dan sentuhan tangan yang dirancang untuk membantu mengurangi nyeri, merileksasi otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat proses penyembuhan pada pasien dengan patah tulang (Salari et al., 2018).

2. Mekanisme Kerja Terapi Massage Pada Pasien Fraktur

Terapi pijat pada pasien fraktur dapat membantu mengurangi nyeri, meningkatkan aliran darah, dan merangsang proses penyembuhan. Pijat ringan dapat meningkatkan aliran darah ke area yang cedera, membantu membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan (Salari et al., 2018).

3. Prosedur Terapi Massage Pada Pasien Fraktur

Tahapan dalam terapi massage pada pasien fraktur (Rofi, 2021), sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Konsultasi Medis: Pastikan pasien telah mendapatkan izin dari dokter untuk menerima terapi pijat.
- 2) Lingkungan: Siapkan ruangan yang tenang dan nyaman, dengan suhu yang sesuai.
- 3) Peralatan: Gunakan minyak pijat yang aman dan sesuai, seperti minyak almond manis.

b. Teknik Pijat

1) Effleurage (Usapan Ringan)

Untuk meningkatkan sirkulasi darah dan limfa, serta memberikan efek relaksasi. Pelaksanaannya dilakukan usapan ringan dengan tekanan lembut di area sekitar fraktur selama 5-10 menit.

2) Petrissage (Pijatan Menguleni)

Untuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas jaringan lunak. Dengan melakukan gerakan menguleni pada otot-otot sekitar fraktur selama 5-10 menit.

3) Drainase Limfatik Manual (MLD)

Untuk mengurangi pembengkakan dan mempercepat proses penyembuhan. Dengan melakukan gerakan ringan dan ritmis mengikuti aliran limfa selama 5-10 menit.

4) Myofascial Release (MFR)

Untuk meningkatkan mobilitas jaringan dan mengurangi adhesi. Pelaksanaannya dengan menerapkan tekanan lembut dan tahan pada area yang mengalami ketegangan fascia selama 2-5 menit.

c. Evaluasi dan Dokumentasi

1) Penilaian Nyeri: Gunakan skala nyeri (misalnya, Numeric Rating Scale) sebelum dan sesudah sesi terapi.

2) Rentang Gerak: Ukur peningkatan ROM pada sendi terkait

3) Catatan Perkembangan: Dokumentasikan respon pasien terhadap terapi untuk evaluasi lebih lanjut.

4. Indikasi Terapi Massage Pada Pasien Fraktur

Terapi pijat tidak di indikasikan pada pasien fraktur karena dapat menyebabkan pergeseran fragmen tulang dan memperburuk kondisi. Pijat pada area fraktur dapat menyebabkan nyeri yang lebih parah dan berpotensi mengganggu penyembuhan tulang (Salari et al., 2018).

5. Kontra Indikasi Terapi Massage Pada Pasien Fraktur

Kontra indikasi utama terapi pijat pada pasien dengan fraktur (tulang patah) adalah pemijatan langsung pada area fraktur dan pemijatan yang kuat. Fraktur, terutama yang baru terjadi, memerlukan waktu untuk penyembuhan. Pemijatan dapat memperburuk kondisi, menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut, dan memperlambat proses penyembuhan (Salari et al., 2018).

6. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Massage pada Pasien Fraktur

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada terapi massage menurut Rofi (2021):

a) Kelebihan:

1) Meredakan Nyeri

Pijat dapat membantu menghilangkan rasa sakit dengan mengurangi penumpukan cairan yang menyebabkan peradangan dan ketegangan otot.

2) Meningkatkan Relaksasi Otot

Pijat dapat menyebabkan relaksasi otot, sehingga membuat pasien lebih nyaman.

3) Meningkatkan Aliran Darah

Pijat dapat meningkatkan aliran darah, yang membantu meredakan ketegangan pada otot dan membuat tubuh lebih bugar.

4) Membantu Pemulihan

Pijat dapat membantu meningkatkan kesehatan secara umum dan mempromosikan pemulihan.

b) Kekurangan:

1) Resiko Penggeseran Fragmen Tulang

Pijatan pada area fraktur dapat menyebabkan penggeseran ujung fragmen tulang, yang dapat memperburuk kondisi cedera.

2) Kontra Indikasi pada Peradangan Akut

Pijat tidak disarankan pada pasien dengan peradangan akut, seperti radang kelenjar atau tuberkulosis.

3) Efek Negatif pada Beberapa Kondisi

Pijat dapat memperburuk kondisi pada beberapa kondisi, seperti hipertensi yang tidak stabil atau operasi baru-baru ini.

E. Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Pasien Nyeri Post Operasi Fraktur

1. Definisi

Fraktur merupakan kondisi ketika tulang mengalami patah atau kehilangan kesinambungan strukturnya akibat tekanan yang tiba-tiba dan berlebihan. Cedera ini biasanya terjadi karena insiden seperti jatuh, kecelakaan kendaraan, atau perkelahian (Oktavia et al., 2022). Salah satu cara penanganan fraktur yang umum dilakukan adalah melalui tindakan pembedahan (Rokhima & Sari, 2022).

Setelah menjalani operasi, pasien sering kali merasakan nyeri, hal itu merupakan reaksi alami akibat prosedur pembedahan yang melibatkan jaringan tubuh (Mashhadi-Naser et al., 2024). Rasa nyeri ini bisa sangat mengganggu kenyamanan pasien, memperlambat proses penyembuhan, memperpanjang masa rawat inap, menurunkan kualitas hidup, dan

bahkan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti morbiditas dan mortalitas. Untuk mengatasi nyeri pascaoperasi, selain menggunakan obat-obatan, terapi komplementer seperti relaksasi otot progresif (Progressive Muscle Relaxation/PMR) banyak digunakan.

2. Mekanisme Kerja Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Pasien Nyeri Post Operasi Fraktur

Terapi Relaksasi Otot Progresif dirancang untuk membantu pasien mencapai ketenangan secara fisik maupun mental. Tekniknya melibatkan aktivitas menegangkan lalu melepaskan otot-otot tubuh secara bergantian sambil memusatkan perhatian pada sensasi yang dirasakan tubuh (Ermayani et al., 2020). Tidak hanya meredakan nyeri, terapi ini juga efektif dalam mengurangi rasa cemas dan gejala depresi, karena dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh (Hudiyawati et al., 2019).

Relaksasi otot progresif sangat dianjurkan dilakukan dalam posisi berbaring di tempat yang tenang dan nyaman, seperti di atas matras atau lantai, untuk memberikan efek relaksasi yang optimal (Smeltzer & Bare, 2013). Teknik ini menciptakan aliran rileksasi yang terstruktur melalui kombinasi peregangan, ketegangan, dan pelepasan otot, yang terbukti dapat menurunkan tingkat stres dan nyeri secara signifikan (Gökşin & Ayaz- Alkaya, 2020). Dengan memperlancar sirkulasi darah dan suplai oksigen ke otot-otot utama, tubuh secara alami memproduksi senyawa seperti endorfin dan enkefalin yang berfungsi sebagai analgesik alami, membantu menahan rangsangan nyeri (Raad et al., 2021).

3. Prosedur Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Pasien Nyeri Post Operasi Fraktur

Menurut Panjaitan et al (2023) prosedur terapi relaksasi otot progresif pada pasien nyeri post operasi fraktur dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Pastikan lingkungan tenang dan nyaman, serta posisikan pasien dalam posisi rileks (duduk atau berbaring).
- b. Berikan penjelasan singkat tentang manfaat dan tujuan terapi kepada pasien.
- c. Minta pasien menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi 3 kali.
- d. Instruksikan pasien untuk menegangkan dan merilekskan otot secara bertahap, tiap kelompok otot ditahan selama 5 detik lalu dilepaskan selama 10–15 detik.
- e. Mulai latihan dari tangan dan lengan bawah (menggenggam tangan), lalu lengan atas (angkat lengan).
- f. Lanjutkan ke wajah (kerutkan dahi, tutup mata rapat), lalu ke leher dan bahu (angkat bahu ke telinga).

- g. Tegangkan dada dan punggung (tarik napas dalam dan tahan), lalu otot perut (kencangkan otot perut).
 - h. Kencangkan paha dan bokong, lalu terakhir betis dan kaki (tekuk jari kaki ke bawah).
 - i. Setelah selesai, minta pasien kembali fokus pada pernapasan dalam selama 2–3 menit.
 - j. Berikan waktu bagi pasien untuk merasakan efek relaksasi, lalu akhiri sesi dengan diskusi singkat tentang pengalaman pasien.
 - k. Lakukan terapi ini 1–2 kali sehari, disesuaikan dengan tingkat nyeri dan kondisi pasien.
- 4. Efektivitas Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Pasien Nyeri Post Operasi Fraktur**

Hasil penelitian oleh Eymir et al (2022) pada awalnya menunjukkan seorang pasien mengalami peningkatan tekanan darah dan takikardia. Tekanan darah 143/77 mmHg, nadi 112x/menit. Nadi yang cepat, peningkatan tekanan darah, perubahan respons imun, dan hiperglikemia merupakan jenis respons fisiologis dalam tubuh karena rasa sakit. Dalam implementasinya, relaksasi otot progresif dilakukan dengan periode 30 menit dengan musik aliran air. Sebelum relaksasi terjadi, skala nyeri pasien diidentifikasi menggunakan VAS (skala analog visual). Setelah identifikasi, relaksasi otot progresif dilakukan selama sekitar 30 menit, dan rasa sakit atau rasa sakit pasien dinilai kembali 15 menit setelah relaksasi otot progresif menggunakan vas.

Setelah intervensi diterapkan pada pasien selama tiga hari, penilaiannya adalah bahwa pasien mengalami penurunan tingkat rasa sakit. Ini terbukti memiliki efek positif pada pengurangan rasa sakit pada pasien pasca operasi. Tes yang dilakukan pada progresifitas setelah tiga hari pelaksanaan, hasilnya menunjukkan adanya penurunan tingkat nyeri yang signifikan. Awalnya, pasien melaporkan nyeri pada skala lima.

Setelah hari pertama terapi, nyeri berkurang menjadi skala empat, turun menjadi tiga di hari kedua, dan mencapai skala dua pada hari ketiga, disertai tanda-tanda vital yang stabil. Setelah tiga hari pelaksanaan, hasilnya menunjukkan adanya penurunan tingkat nyeri yang signifikan. Awalnya, pasien melaporkan nyeri pada skala lima. Setelah hari pertama terapi, nyeri berkurang menjadi skala empat, turun menjadi tiga di hari kedua, dan mencapai skala dua pada hari ketiga, disertai tanda-tanda vital yang stabil.

F. Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

1. Definisi

Operasi atau pembedahan merupakan tindakan invasive untuk mendiagnosa, melakukan pengobatan atau megkoreksi suatu penyakit, trauma, dan kelainan bentuk (Rahmatia, 2023). Tindakan operasi atau pembedahan ini juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur pengobatan dengan melakukan sayatan pada bagian tubuh yang akan ditangani, kemudian setelahnya dilakukan penutupan sayatan dengan prosedur menjahit luka (Fatkhia & Arrizka, 2023). Tindakan pembedahan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan trauma salah satunya yang sering dikeluhkan pasien adalah rasa nyeri (Sjamsuhidajat, 2017). Nyeri post operasi merupakan nyeri akut yang berlangsung secara singkat yang disebabkan oleh luka saat bekas dari pembedahan sehingga tubuh menghasilkan mediator – mediator klinis nyeri (Potter & Perry, 2012).

2. Mekanisme Kerja Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Mekanisme kerja dari distraksi 5 jari adalah dengan langsung memberikan stimulus pada otak pada bagian talamus, talamus akan mengirimkan kata-kata sugesti yang akan mempengaruhi gelombang alpha. Gelombang alpha akan mempengaruhi sistem limbik yaitu amigdala. Kemudian amigdala akan mengirimkan informasi ke locus coeruleus dan menjalarkannya ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengendalikan anticotropin-releasing (CRF) sehingga kortisol dan hormon adrenokortikotropik (ACTH) berkurang serta menyekresikan neurotransmitter endorfin dan serotonin sehingga dapat menurunkan intensitas dan skala nyeri (Anbar, 2018).

Metode pereda nyeri nonfarmakologis merupakan tindakan mandiri perawat untuk mengurangi intensitas nyeri sampai dengan tingkat yang dapat ditoleransi oleh pasien (Potter & Perry, 2012). Sekarang telah banyak dikembangkan intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mengurangi intensitas nyeri pasca operasi seperti teknik relaksasi dan distraksi. Teknik relaksasi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan rileks pada pasien, dapat mengurangi intensitas nyeri, serta dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen darah. Sedangkan distraksi merupakan teknik memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain pada nyeri dan merupakan mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif efektif lainnya.

3. Prosedur Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Adapun prosedur terapi menurut Ambar (2018):

- a. Pastikan pasien dalam kondisi stabil secara medis
- b. Lakukan komunikasi terapeutik, jelaskan tujuan agar pasien tidak takut salah paham
- c. Ciptakan suasana tenang dan nyaman, ruangan minim suara bising dan cahaya menyilaukan
- d. Bantu pasien duduk atau berbaring dalam posisi yang paling nyaman dan bebas nyeri
- e. Pandu pasien untuk menarik nafas dalam, lalu hembuskan perlahan, ulangi selama kurang lebih 2 menit.
- f. Setelah pasien tenang, ajak mereka membayangkan tempat yang damai dan menenangkan (misalnya taman, pantai, atau pegunungan)
- g. Gunakan kata-kata lembut dan berulang seperti:
 - 1) "Setiap napas yang kamu tarik membuat tubuhmu semakin rileks..."
 - 2) "Semakin kamu rileks, semakin nyaman tubuhmu..."
- h. Ajak pasien fokus pada area tubuh yang nyeri, lalu minta mereka membayangkan rasa sakit tersebut mengecil atau memudar seperti asap yang hilang.
- i. Berikan sugesti positif yang spesifik
- j. Ulangi beberapa sugesti dengan keyakinan dan nada suara tenang.
- k. Setelah $\pm 15-30$ menit, bimbing pasien kembali ke kesadaran penuh. Tanyakan pada pasien bagaimana perasaannya setelah sesi, dan nilai skala nyerinya.
- l. Catat perubahan, reaksi pasien, dan rencana sesi berikutnya jika diperlukan.

4. Indikasi Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Terapi hipnosis dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengelola nyeri post operasi. Berikut beberapa indikasi terapi hipnosis dasar pada pasien nyeri post operasi (Anbar, 2018):

- a. Mengurangi Intensitas Nyeri.
- b. Mengurangi Kebutuhan Analgesik
- c. Meningkatkan Kualitas Tidur.
- d. Mengurangi Kecemasan dan Stres.
- e. Mempercepat Proses Penyembuhan.

5. Kontra Indikasi Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Berikut beberapa kontraindikasi terapi hipnosis pada pasien nyeri post operasi (Anbar, 2018):

- a. Kontraindikasi Absolut
 - 1) Gangguan mental serius (psikosis, skizofrenia)
 - 2) Ketergantungan pada zat tertentu (narkoba, alkohol)
 - 3) Keterbatasan kognitif (demensia, gangguan memori)
- b. Kontraindikasi Relatif
 - 1) Kecemasan atau depresi yang parah.
 - 2) Riwayat trauma atau pengalaman buruk.
 - 3) Ketidakstabilan emosi.
 - 4) Keterbatasan kemampuan untuk memahami instruksi

6. Efektivitas Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Menurut Majid (2014) menyatakan bahwa hipnosis 5 jari akan membuat seseorang merasa tenang sehingga kemudian menekan kerja sistem saraf simpatis dan mengaktifkan kerja sistem syaraf parasimpatis. Hasil penelitian kelompok perlakuan menunjukkan adanya penurunan tingkat nyeri dari rata-rata 5,86 menjadi 4,78. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh nilai $p\text{-value} = 0,001$ yang artinya ada perbedaan tingkat nyeri post operasi pre test dan post test dilakukan distraksi 5 jari di Bangsal Rawat Inap RSUD Mulia Hati Wonogiri. Hasil deskriptif yang dilakukan oleh Arif (2018) menyebutkan bahwa pasien mengalami penurunan skala nyeri dengan rata-rata 1 poin setelah dilakukan hipnoterapi lima jari. Pasien merasa rileks dan mengatakan nyeri yang dirasakan sudah berkurang. Hasil penelitian Halim (2020) diketahui pasien kanker serviks setelah melakukan hipnoterapi lima jari mengalami penurunan nyeri yang signifikan pada hari ke-tiga.

7. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Hypnosis Dasar Pada Pasien Nyeri Post Operasi

Adapun kelebihan dan kekurangan dari terapi hypnosis dasar pada pasien nyeri post operasi menurut Anbar (2018), sebagai berikut:

- a. Kekurangan:
 - Dapat menimbulkan efek samping koagulasi darah meningkat, gangguan tidur, retensi cairan, hingga berdampak terhadap lamanya hari rawat di rumah sakit yang memajang
- b. Kelebihan:
 - Sekarang telah banyak dikembangkan intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mengurangi intensitas nyeri pasca operasi seperti teknik relaksasi dan distraksi. Teknik relaksasi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan rileks pada pasien, dapat mengurangi intensitas nyeri, serta dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen darah.

G. Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan

1. Definisi

Menurut penelitian Holden (2023), terapi olah tubuh adalah pendekatan non-farmakologis yang melibatkan latihan fisik dan teknik pernapasan untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan mental. Dalam konteks gangguan kecemasan, terapi ini mencakup praktik seperti yoga dan meditasi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kecemasan dan stres.

2. Mekanisme Kerja Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan

- a. Yoga: Menggabungkan postur tubuh (asana), pernapasan (pranayama), dan meditasi untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran.
- b. Meditasi: Melatih fokus dan kesadaran penuh (mindfulness) untuk mengurangi aktivitas mental yang berlebihan dan meningkatkan regulasi emosional. Keduanya berfungsi untuk menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik dan meningkatkan sistem saraf parasimpatik, yang membantu menurunkan respons stres dan kecemasan.

3. Prosedur Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan Menurut Holden (2023)

- a. Yoga:
 - 1) Sesi 60–90 menit, 2–3 kali seminggu.
 - 2) Menggunakan metode seperti Vinyasa atau Hatha Yoga
 - 3) Menggabungkan asana, pranayama, dan meditasi
- b. Meditasi:
 - 1) Sesi 15–30 menit, 1–2 kali sehari.
 - 2) Menggunakan teknik seperti meditasi berbasis kesadaran penuh (mindfulness) atau meditasi transendental.

4. Indikasi Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan

Adapun indikasi terapi olah tubuh pada pasien gangguan kecemasan menurut Vajpeyee (2022), sebagai berikut:

- a. Gangguan kecemasan umum.
- b. Stres kronis
- c. Gangguan tidur
- d. Depresi ringan hingga sedang
- e. Pemulihan dari trauma atau stress pasca trauma

5. Kontra Indikasi Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan Menurut Vajpeyee (2022)

- a. Gangguan psikotik akut.
- b. Kondisi medis yang membatasi aktivitas fisik berat tanpa pengawasan medis
- c. Pasien dengan gangguan disosiatif berat

6. Efektivitas Terapi Olah Tubuh Pada Pasien Gangguan Kecemasan

- a. Studi oleh Holden. (2023) menunjukkan bahwa meditasi mindfulness efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan pada mahasiswa

keperawatan, dengan hasil signifikan pada post-test dibandingkan kelompok kontrol.

- b. Studi oleh Vajpayee. (2022) membuktikan bahwa intervensi yoga dan musik mengurangi kecemasan dan depresi serta menurunkan tingkat stres pada peserta.

7. Kelebihan dan Kekurangan Terapi olah Tubuh pada Pasien Gangguan Kecemasan

Menurut Vajpayee (2022) terdapat kelebihan dan kekurangan dari terapi olah tubuh:

a. Kelebihan:

- 1) Tidak memerlukan obat-obatan, sehingga cocok untuk pasien yang menghindari penggunaan farmakologis.
- 2) Dapat dilakukan secara mandiri dan fleksibel.
- 3) Meningkatkan kesadaran diri dan kontrol emosi.

b. Kekurangan:

- 1) Memerlukan komitmen waktu dan konsistensi.
- 2) Mungkin tidak cukup efektif untuk gangguan kecemasan berat tanpa dukungan terapi tambahan.
- 3) Hasil dapat bervariasi tergantung individu dan teknik yang digunakan.

H. Terapi Musik pada Pasien Gangguan Tidur

1. Definisi

Menurut Nugroho (2021), tidur merupakan kondisi ketika kesadaran seseorang menurun, meskipun aktivitas otak tetap aktif dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti sistem pencernaan, aktivitas jantung dan pembuluh darah, serta sistem imun. Selain itu, tidur juga berperan penting dalam proses kognitif, termasuk dalam penyimpanan, pengaturan, dan pemanggilan kembali informasi di otak, serta dalam memperoleh informasi saat terjaga. Ketika seseorang mengalami gangguan tidur, ketegangan pada otak dan otot dapat meningkat, yang akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Dengan melakukan relaksasi, ketegangan tersebut dapat menurun sehingga individu menjadi lebih mudah tertidur (Nada et al., 2022). Salah satu bentuk terapi komplementer yang efektif dalam mengatasi gangguan tidur adalah dengan terapi musik.

2. Mekanisme Kerja Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur

Musik yang memiliki karakteristik menenangkan dan menyenangkan telah terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif, baik secara fisik maupun psikologis. Terapi musik diketahui dapat menurunkan aktivitas sistem saraf, merangsang produksi hormon, mengurangi aktivitas otak, serta memperkuat sistem imun tubuh. Mekanisme ini membantu

menurunkan tingkat kecemasan dan menciptakan kondisi relaksasi yang optimal. Oleh karena itu, mendengarkan musik sebelum tidur dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas tidur (Wang et al., 2021).

3. Prosedur Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur

Langkah-langkah terapi music menurut (Kamagi et al., 2021), sebagai berikut:

- a. Pastikan pasien telah mendapatkan izin dari dokter untuk menerima terapi musik.
- b. Siapkan ruangan yang tenang dan nyaman, dengan pencahayaan redup dan suhu yang sesuai.
- c. Gunakan perangkat audio yang berkualitas baik untuk memutar musik.
- d. Pilih musik instrumental dengan tempo lambat (60-80 beat per menit), seperti musik klasik, suara alam, atau musik gamelan
- e. Putar musik dengan durasi 30-60 menit sebelum waktu tidur
- f. Lakukan terapi music setiap malam selama 1-2 minggu.
- g. Bantu pasien untuk berbaring dengan nyaman, dengan posisi tubuh yang rileks.
- h. Awasi pasien selama sesi terapi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan.
- i. Gunakan instrumen seperti Pittsburgh Sleep
- j. Quality Index (PSQI) untuk menilai perubahan kualitas tidur sebelum dan sesudah terapi.
- k. Catat perkembangan dan dokumentasikan respon pasien

4. Indikasi Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur

- a. Insomnia Primer
Menurut Feng et al. (2018), terapi musik efektif meningkatkan kualitas tidur pada penderita insomnia primer. Musik dengan tempo lambat dapat memperbaiki latensi tidur dan efisiensi tidur.
- b. Lansia dengan Gangguan Tidur
Mitayani et al. (2018) melaporkan bahwa terapi musik dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia yang mengalami gangguan tidur, dengan memberikan efek relaksasi dan kenyamanan.
- c. Pasien Pascaoperasi
Xie et al. (2024) menemukan bahwa terapi musik membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien pascaoperasi fraktur ekstremitas.
- d. Gangguan Tidur akibat Stres atau Kecemasan
Menurut Huang et al. (2017), terapi musik dapat mengurangi gejala stres dan kecemasan yang berkontribusi pada gangguan tidur, dengan meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan.

5. Kontra Indikasi Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur

Menurut Jespersen et al (2019) kontra indikasi terapi musik yaitu sebagai berikut:

- a. Gangguan pendengaran atau ketulian.
- b. Preferensi music yang tidak sesuai.
- c. Gangguan psikologis tertentu seperti PTSD, music tertentu dapat memicu kenangan traumatis.

6. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur (Kamagi et al., 2021)

- a. Kelebihan: Non Invasif dan aman, dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami, mudah dilakukan di rumah, meningkatkan kenyamanan suasana hati, biaya rendah dan fleksibel
- b. Kekurangan: Efek tidak langsung dan butuh konsistensi, respon setiap individu berbeda, butuh suasana dan waktu yang tepat.

7. Efektivitas Terapi Musik Pada Pasien Gangguan Tidur

Sebuah studi yang dilakukan oleh Jespersen dan rekan-rekannya (2019) mengamati dampak mendengarkan musik sebelum tidur pada orang dewasa yang mengalami insomnia. Penelitian ini membandingkan kelompok yang mendapat intervensi musik dengan kelompok kontrol aktif dan pasif, melibatkan 57 partisipan yang telah terdiagnosis dengan gangguan tidur. Dalam intervensi ini, peserta diminta mendengarkan musik selama tiga minggu menggunakan pemutar audio khusus yang dirancang untuk digunakan di tempat tidur. Mereka diberikan pilihan playlist dengan empat genre musik berbeda—klasik, jazz, new-age, dan ambient—yang semuanya merupakan musik instrumental dengan tempo lambat antara 50 hingga 80 beat permenit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 58% peserta dari kelompok intervensi merasakan perbaikan dalam kualitas tidur mereka selama masa studi. Meski penurunan rata-rata skor Insomnia Severity Index (ISI) sebesar 3,1 dan skor Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) sebesar 2,2 masih tergolong peningkatan yang moderat, namun hal ini tetap men barucerminkan adanya efek positif. Secara keseluruhan, kelompok yang mendengarkan musik mengalami perbaikan tidur yang lebih signifikan dibandingkan kelompok yang tidak menerima terapi musik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mendengarkan musik yang tepat dapat menjadi cara sederhana dan efektif dalam membantu mengurangi gejala insomnia dan meningkatkan kualitas istirahat malam.

I. Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

1. Definisi

Akupresure adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh. Akupresure berguna untuk mengurangi bermacam-macam sakit dan nyeri serta mengurangi ketegangan kelelahan dan penyakit (Andari, Zulfiana, Harnawati, dan Arisanti, 2022)

Akupresure pada titik akupuntur akan memberikan efek lokal yaitu penurunan rasa nyeri pada daerah sekitar titik penekanan. Akupresur juga menurunkan nyeri 25 pada saat haid, nyeri punggung, nyeri kepala, nyeri lutut, nyeri artritis, nyeri leher dan nyeri kanker payudara (Kurniawan, 2016). Akupresure adalah salah satu metode non farmakologik yang berpotensi untuk menurunkan keluhan nyeri serta meningkatkan kenyamanan tubuh pada penderita hipertensi.

2. Prosedur Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

- a. Siapkan alat dan bahan seperti matras, minyak zaitun, tisu basah dan kering, sphygmomanometer, dan stetoskop.
- b. Posisikan pasien dengan posisi duduk dengan kedua kaki lurus kedepan.
- c. Kaji keluhan pasien dan ukur TTV pasien.
- d. Bersihkan bagian yang akan dilakukan akupresur dengan
- e. menggunakan tisu basah, kemudian keringkan menggunakan tisu kering.
- f. Tuangkan minyak zaitun secukupnya
- g. Massage ringan dengan cara menekan dengan jari jempol pada
- h. titik akupresure untuk melemaskan otot-otot agar tidak kaku.
- i. Mulai lakukan akupresure pada titik PC 6 Neiguan, LI 11 Quchi,
- j. LI 4 Hegu, GB20 Fengchi, lakukan tekanan selama 1 menit detik pada masing-masing titik.

3. Indikasi Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

Indikasi akupresure menurut Citra (2016) sebagai berikut:

- a. Nyeri akut
- b. Nyeri kronis
- c. Insomnia
- d. Vertigo
- e. Mual
- f. Ansietas

4. Kontra Indikasi Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

Kontraindikasi akupresure menurut Citra (2016) sebagai berikut: Akupresure merupakan terapi yang dapat dilakukan dengan mudah dan

efek samping yang minimal. Meskipun demikian, akupresur tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh yang luka, bengkak, tulang retak atau patah dan kulit yang terbakar.

5. Kelebihan dan Kekurangan Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

a. Kelebihan:

Kelebihan akupresure ini lebih rendah resiko, mudah dilakukan dan dipelajari, bermanfaat untuk menghilangkan nyeri dan relaksasi. Akupresure adalah terapi non-invasif yang didasarkan pada pengobatan tradisional cina, dan mungkin menawarkan modalitas terapi yang berharga untuk mengelola gejala pada pasien ini. Akupresure merupakan aplikasi dari tekanan yang tegas dan terus menerus pada lokasi khusus pada area tubuh tertentu yang bertujuan meningkatkan pemenuhan rasa nyaman, menghasilkan relaksasi yang nyaman (Roza, Mulyadi & Dkk, 2019).

b. Kekurangan:

- 1) Efektivitas yang belum pasti: Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa akupresur dapat membantu mengurangi nyeri dan menurunkan tekanan darah, efektivitas terapi ini masih perlu diteliti lebih lanjut.
- 2) Ketergantungan pada teknik dan pengalaman Hasil terapi akupresur dapat bergantung pada teknik dan pengalaman praktisi yang melakukan terapi.
- 3) Perlu penelitian lebih lanjut: Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja akupresur dan efektivitasnya dalam mengelola hipertensi. (Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia, 2022)

6. Efektivitas Terapi Akupresure Pada Pasien Dengan Gangguan Masalah Nyeri

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jisarah 2022 hasil bahwa terdapat perbedaan penurunan skala nyeri kepala antara sebelum dan sesudah pemberian intervensi akupresure, dengan kata lain bahwa terapi akupresure efektif untuk penurunan nyeri kepala pasien dengan hipertensi. Peran perawat dalam merawat pasien hipertensi sebagai care giver atau pemberi asuhan keperawatan secara biologis, psikologis, social, dan spintual melalui intervensi yang diberikan dalam hal ini memberikan motivasi kepada klien untuk menerapkan pengobatan non farmakologi. untuk mengatasi penyakitnya sehingga terjadi perubahan dari pasien setelah dilakukan pendidikan dan peran independen melakukan penyuluhan kesehatan pada klien hipertensi (Jumiati dkk, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Murdillah. (2018). Perbandingan Radiomorfometri Metakarpal Dan Radiomorfometri Kalkaneus Dalam Menentukan Derajat Osteoporosis. *Jurnal Kesehatan*, 4, 1–36.
- Amelia, P., Hismayani, Rani., Ristianing, Putu. (2023). *titis Media Akut: Etiologi, Patfisiologi, Diagnosis, Stadium, Tatalaksana, Dan Komplikasi. Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKSI)*, 1(1).
- American Optometric Association. Comprehensive Eye and Vision Examination.*
- Anderson, J. G., et al. (2011). Pengaruh Terapi Back Massage Terhadap Intensitas Nyeri Reumatik Pada Lansia di Wilayah Puskesmas Pembantu Karang Asem. Laporan Penelitian. UMS.
- Anton (online <http://studikeperawatan.blogspot.com/2011/08/asuhan-keperawatan-askep-amputasi.html> diakses tanggal 17 November 2012, pukul 19.00)
- Apley, A. Graham. *Apley's system of Orthopaedics and Fractures*. 7Rev.ed. Butterworth-Heinemann International Edition.
- Arief Setiyoargo. (2021). Underweight Sebagai Faktor Resiko Osteoporosis Pada Lansia. *Jurnal Edukasi*, 11(1), 26–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/2trik11106>
- August (2022) *Oftalmologi Jurnal Kesehatan Mata Indonesia* 4(2):17-22 DOI:10.11594/ojkmiv4i2.33 LicenseCC BY-SA 4.0
- Awaloei, A. C. dkk. (2016). Gambaran Cedera Kepala yang Menyebabkan Kematian di Bagian Forensik dan Medikolegal RSUP Prof Dr.R.D Kandou. *Jurnal E-Klinik (eCL)*, Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2016. Diperoleh tanggal 9 Februari 2020 dari
- Awan Hariyanto, S. d. (2015). *KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 1*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Azizah, Y. (2013). Analisis Praktik Klinik Keperawatan Kesehatan Masyarakat Perkotaan Pada Pasien Sistemik Lupus Eritematosus Di Ruang Rawat Anak Lantai Tiga Selatan Rsup Fatmawati Jakarta. Jakarta: Interna Publishing.
- Berman, A., Snyder, S. & Fradsen, G. (2016). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing* (10th ed.). USA: Pearson Education.
- Brunnicardi, Charles F. Et all. *Schwartz. Manual of Surgery Ed.8*. New York: McGraw-Hill Publishing Company. 2007.
- Brunner dan Suddarth. 2002. *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 3*. Jakarta: EGC

- Bulechek, G.M. Butcher, H.K. Dochterman, J.M. Wagner, C.M. 2016. *Nursing Interventions Classification (NIC)*. Singapore: Elsevier Global Rights.
- Carpenito, L. (2009). *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Carpenito. 2000. *Diagnosa Keperawatan-Aplikasi pada Praktik Klinis Edisi 6*. Jakarta: EGC.
- Doenges, M. E. (2010). *Nursing Care Plans, Guidelines for Individualizing Client Care Across The Life Span (8th ed.)*. Philadelphia: F. A. Davis Company.
- Dougherty, L. & Lister, S. (2015). *Manual of Clinical Nursing Procedures (9th ed.)*. UK: The Royal Marsden NHS Foundation Trust.
- dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H. General Practitioner · *Medicine Sans Frontières (MSF)* · Ditulis oleh Rr. Bamandhita Rahma Setiaji · Diperbarui 27/10/2022
- El Feghaly, R. E., Nedved, A., Katz, S. E., & Frst, H. M. (2023). New insights int the treatment f acute titis media. Expert review f anti-infective therapy, 21(5), 523–534. <https://di.rg/10.1080/14787210.2023.2206565>
- Ellul M, Solomon T. Acute encephalitis - diagnosis and management. Clin Med (Lond). 2018;18(2):155–159. doi:10.7861/clinmedicine.18-2-155
- Engram, Barbara (1999). *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*, edisi Indonesia, EGC: Jakarta.
- Ermayani, M., Prabawati, D., & Susilo, W. H. (2020). The Effect of Progressive Muscle Relaxation on Anxiety and Blood Pressure Among Hypertension Patients in East Kalimantan, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 30, 121–125
- Ernawati. (2018). Efektifitas Edukasi Dengan Menggunakan Panduan Pencegahan Osteoporosis Terhadap Pengetahuan Wanita Yang Berisiko Osteoporosis. *Jurnal Edukasi*, 3, 7–12.
- Fatmawati, A. (2018). Regulasi Diri Pada Penyakit Kronis-Systemic Lupus Erythematosus: Kajian Literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 21 (1):43-50.
- Feng, F., Zhang, Y., Hou, J., Cai, J., Jiang, Q., Li, X., ... & Wu, Y. (2018). Music therapy for sleep quality in adults and elderly people: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 18(1), 1-9.
- Fredy Akbar. (2020). Gambaran Nutrisi Lansia Di Desa Banua. *Jurnal Nutrisi*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.193>
- Gaby Venera. (2019). *Osteoporosis. Musculoskeletal Rehabilitation*.
- Gaol, F. M. L. (2019). Gambaran Tingkat Kecemasan Lansia Penderita Osteoporosis Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Di Puskesmas Pancur Batu. *Jurnal Keperawatan*, 2, 12–17.

- Godinho-Silva C, Cardoso F, Veiga-Fernandes H. Unit sel neuro-imun: Paradigma baru dalam fisiologi. *Annu Rev Immunol* 237:19-46, 2019. doi: 10.1146/annurev-immunol-042718-041812
- Gökşin, İ., & Ayaz-Alkaya, S. (2020). The Effect of Progressive Muscle Relaxation on The Postpartum Depression Risk and General Comfort Levels in Primiparas. *Stress and Health*, 36(3), 322–329.
- Hang, Y., Xu, X., Zhang, L., et al. (2014). Secnd-hand tbacc smke expsure and the risk f titis media in children: A meta-analysis. *Envirnmental Health Perspectives*, 122(7), 612–618. <https://di.rg/10.1289/ehp.1306557>
- Harahap, M. 2012. Ilmu Dermatitis. Jakarta. Hipokrates
- Harmes, K. M., et al. (2019). titis media: Diagnsis and treatment. *American Family Physician*, 100(8), 491–498.
- Haryani, S., & Misniarti. (2020). Efektifitas Akupresur dalam Menurunkan Skala Nyeri Pasien Hipertensi Diwilayah Kerja Puskesmas Perumnas. *Jurnal Keperawatan Raflesia*, 2(1),21–30.
- Hendra Stevani, M. (2020). Penyuluhan Penggunaan Obat Tradisional Kepada Lansia Puskesmas Palanro Kabupaten Baru. *Jurnal Pengabdian Kefarmasian*, I(1), 23–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.32382/jpk.v1i1.1487>
- Hida Shallyana. (2019). Risiko Menderita Penyakit Osteoporosis Di Lansia. *Jurnal Keperawatan*, 4, 18–24.
- Hidayatus Sya'Diyah. (2018). Keperawatan Lanjut Usia (Edisi pert). Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Hikmah, Z. (2018). Bersahabat Dengan Lupus, Kupas Tuntas SLE pada anak. Jakarta: PT Gramedia.
- Holden, S., O'Connell, K. A., & Holden, S. (2023). Using Meditation to Reduce Stress, Anxiety, and Depression in Nursing Students. *Journal of Nursing Education*, 62(8), 443–449.
- Howes DS. Encephalitis. *Medscape*. 2018
- Huang, C. Y., Chang, E. T., & Lin, L. C. (2017). The effectiveness of music therapy for people with dementia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Clinical Nursing*, 26(23-24), 3423–3436.
- Huda, A. N., & Kusuma, H. 2016. *Asuhan Keperawatan Praktis*. Yogyakarta: Mediaction.
- Humaryanto. (2017). Deteksi Dini Osteoporosis Pasca Menopause. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 5, 164–177.
- Icha (online <http://x-asuhankeperawatan.blogspot.com/2012/07/asuhan-keperawatan-dengan-amputasi> 19.html diakses tanggal 18 November 2012, pukul 15.30)
- Ignatavicius & Workman (2016). *Medical Surgical Nursing, Patient-Centered Collaborative Care* (8th ed.). St Louis: Mosby Elsevier.

- Ira Syafira. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Osteoporosis Pada Ibu Menopause. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 65–77.
- Irvanzaky (online <http://irvanzaky.blogspot.com/2012/05/amputasi.html> diakses tanggal 18 November 2012, pukul 11.00)
- Istianah, I., Lestari, W. K., Hapipah, H., Supriyadi, S., Hidayati, N., & Rusiana, H. P. (2022). Pengaruh kompres hangat jahe merah terhadap skala nyeri lansia osteoarthritis di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram. *Jurnal Ilmiah STIKES Yarsi Mataram*, 10(2), 23-28.
- Jespersen, K. V., Otto, M., Kringelbach, M., Van Someren, E., & Vuust, P. (2019). A Randomized Controlled Trial of Bedtime Music for Insomnia Disorder. *Journal of Sleep Research*, 28(4), 1–11.
- Kamagi, R. H., & Sahar, J. (2021). Terapi Musik pada Gangguan Tidur Insomnia. *Journal of Telenursing*, 3(2), 1-7.
- Kemenkes RI, 2017. (2017). Mencegah dan Mengontrol Hipertensi Agar. *Infodatin Hipertensi*.
- Kiki Familia Dimyati. (2017). Pengaruh Antara Aktivitas Fisik, Kebiasaan Merokok Dan Sikap Lansia Terhadap Kejadian Osteoporosis. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(Januari 2017), 107–117. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i1>.
- King, RW. Osteomyelitis. Updated: Jul 15, 2010 (diakses 02 Agustus, 2010). Available at <http://emedicine.medscape.com/article/785020-overview>.
- Kumar, V., Abbas, A., & Aster, J. (2015). Buku ajar aptologi Robbins. Singapore: Elsevier
- Laeli, S., A. & Karyono. (2016). Pengalaman Sakit pada Penderita Lupus: Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal Empati*. Vol. 5, No. 3, Agustus 2016: 566-571
- Lancaster E. The diagnosis and treatment of autoimmune encephalitis. *J Clin Neurol*. 2016;12(1): 1-13.
- Leach, A. J., et al. (2016). Management f titis media in children. *The Medical Jurnal f Australia*, 204(7), 283.
- Lieberthal, A. S., Carrll, A. E., Chnmaitree, T., et al. (2013). The diagnosis and management f acute titis media. *Pediatrics*, 131(3), e964–e999. <https://di.rg/10.1542/peds.2012-3488>
- Linguist, R., Snyder, M. & Tracy, M.F. (2014). *Complementary/Alternative Therapies in Nursing* (7th ed.). New York: Springer Publishing Company, Inc.
- Lupus Foundation of America. (2020). *Nutrisi dan Diet*.
- Lusby, F.W. National Institutes of Health (2022). U.S. National Library of Medicine MedlinePlus. *Color Vision Test*.
- Majid, A., & Prayogi. (2013). *Buku Pintar Perawatan Pasien Luka Bakar*. Yogyakarta: Gosityem Publishing.

- Mansjoer, A dkk. 2007. *Kapita Selekta Kedokteran, Jilid 1 edisi 3*. Jakarta: MediaAesculapius.
- Marieb, E. N., & Hehn, K. (2019). Human Anatmy & Physilgy (11th ed.). Pearsn.
- Mashhadi-Naser, S., Shirvani, S., & Vasli, P. (2024). A Randomized Controlled Trial to Evaluate the Progressive Muscle Relaxation Technique in Hip Fracture Patients. *Scientific Reports*, 14(1), 1–10.
- Mayo Clinic . (2021). Luka bakar.
- Mayo Clinic. (2023). Dermatitis Atopik (Eksim) – Diagnosis dan pengobatan .
- McDonald, S., Langtn, H., Del Mar, C. (2015). Antipyretics fr treating fever in children. *Cchrane Database Syst Rev*. <https://di.rg/10.1002/14651858.CD003676.pub3>
- Mitayani, T., Raharjo, H., & Fibriana, A. (2018). Pengaruh terapi musik terhadap kualitas tidur lansia di PSTW Abiyoso Yogyakarta. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Moorhead, S. Johnson, M. Maas, M.L. Swanson, E. 2016. *Nursing Outcomes Classification(NOC)*. Singapore: Elsevier Global Rights.
- Muchlis, M. R., & Ernawati, E. (2021). Efektivitas pemberian terapi kompres hangat jahe merah untuk mengurangi nyeri sendi pada lansia. *Ners Muda*, 2(3), 165-173.
- Nada, D. E., Rohmah, M., Maulidia Septimar, Z., & Madani, U. Y. (2022). The Effect of Music Therapy on Sleep Quality In Elderly With Insomnia Year 2021. *Nusantara Hasana Journal*, 2(7), 43–46.
- National Institutes of Health (2021). *National Eye Institute. Keep Your Eyes Healthy*.
- National Osteoporosis Foundation. (2023). Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis.
- Nhs. (2024, Juni 19). *penyebab radang otak*. Diakses dari gejala radang otak: <https://royalprogress.com/id/blog/spesialisasi-medis/saraf/sekilas-mirip-flu-ini-gejala-dan-penyebab-radang-otak-yang-bisa-berbahaya/>
- Nofiyanto, M., & Nirmalasari, N. (2021). Praktik Penanganan Pertama Luka Bakar Pada Ibu Rumah Tangga Di Wilayah Sleman Yogyakarta. *Media Ilmu Kesehatan*
- Nopriyati, Trilisnawati, D., Yulia Farida Yahya, Mutia Devi, & Theresia L. Toruan. (2020). Prevention of Irritant Contact Dermatitis Due to Hand Hygiene in The Era of COVID 19 Pandemic. *Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research*, 4(4), 29–44.
- Novak-Bilić, G., Vučić, M., Japundžić, I., Meštrović-štefekov, J., Stanić-Duktaj, S., & Lugović-Mihić, L. (2018). Irritant and allergic contact dermatitis – skin 50 lesion characteristics. *Acta Clinica Croatica*, 57(4), 713–720.
- Nugroho, H., & Fatmasari, D. (2021). Efektivitas akupresur dalam mengurangi nyeri kronis. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(3), 102–108.

- Nugroho, H., Suri, oryza intan., & Putri, D. U. (2021). Peningkatan Pengetahuan Lansia Mengenai Sulit Tidur Pada Lansia Dengan Pemberian Pendidikan Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) -Aphelion*, 3(September), 207–212.
- Nuralif, Amin Huda. 2015 Bumi Medika. Jakarta
- Nurarif, Amin Huda dan Kusuma, Hardhi. 2015. Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda Nic-Noc Edisi Revisi Jilid 1. Jogjakarta: Percetakan Mediation Publishing Jogjakarta.
- O'Dwyet al. (2017). Latihan dan aktivitas fisik.
- Oktavia, E. V., Mudzakkir, M., Wijayanti, E. T., Autogenik, R., & Autogenik, R. (2022). Penggunaan Terapi Relaksasi Autogenik Untuk Meredakan Nyeri Pada Pasien Post Op ORIF (Open Reduction Internal Fixation). *Jurnal Publikasi Kti Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 2013, 330–335.
- Organisasi Alergi Dunia. (2021). Pedoman Dermatitis Atopik .
- Panduwinata, W. (2014). Peranan Magnetic Resonance Imaging dalam Diagnosis Nyeri Punggung Bawah Kronik. 41(4), 260–263.
- Papadakis M.A., & Rabow M.W., & McQuaid K.R. (Eds.), 2025. Tetanus | Quick Medical Diagnosis & Treatment 2025.
- Pappas, D. E. (2016). titis media in children: Management and preventin.
- Patel, V. M., & Green, J. B. (2020). Contact Dermatitis: A Review. *Current dermatology reports*, 9(3), 103-111
- Perry, A.G. & Potter, P. A. (2014). *Nursing Skills & Procedures* (8th ed.). St Louis: Mosby Elsevier
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2005). *Fundamental of Nursing* (4th ed.). Mosby,
- PPNI. 2016. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator Diagnostik. Edisi. Jakarta: DPP PPNI
- Pramono, W. H. (2019). Penerapan Terapi Back Massage Terhadap Intensitas Nyeri Rematik Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan*, 4(2), 137-145.
- Price, Sylvia A.; Wilson, Lorraine M.. 2006. *Patofisiologi Konsep Klinis dan Proses-proses Penyakit Edisi 6*. Volume 1. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Purnama, S., & Santoso, T. (2020). Peran terapi komplementer dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(1), 45–51.
- Purwanto, H. (2016). Keperawatan Medikal Bedah II. Jakarta: Kementrian Republik Indonesia.
- Putri, R. M., LUTFI, A., & ALINI, A. (2020). Pengaruh Terapi Back Massage Terhadap Penurunan Nyeri Rheumatoid Arthritis Pada Lansia. *Jurnal Ners*, 4(2), 40-46.

- Raad, G., Tanios, J., Azoury, J., Daher, A., Fakih, C., & Bakos, H. W. (2021). Neurophysiology of Cognitive Behavioural Therapy, Deep Breathing and Progressive Muscle Relaxation used in Conjunction with ART Treatments: A Narrative Review. *Human Reproduction Update*, 27(2), 324–338
- Rampengan, N. (2016). *Jurnal Biomedik (JBM)*. Manado: Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.
- Rofi Syahrizal. (2021). The Effect of Massage Therapy on Anxiety in Patients Postoperative Orthopedic Surgery - Tibial. *Academia.edu*.
- Rokhima, V., & Sari, Y. (2022). Hubungan Intensitas Nyeri dengan Strategi Manajemen Nyeri pada Pasien Fraktur Post Operasi ORIF di RSUD Setia Budi. *Journal of Vocational Health Science*, 1(1), 24–33.
- Rosenfeld, R. M., et al. (2016). Clinical Practice Guideline: titis Media with Effusin (Update). *tlarynglgy–Head and Neck Surgery*, 154(1_suppl), S1–S41.
- Rsenfeld, R. M., Shin, J. J., Schwartz, S. R., et al. (2013). Clinical practice guideline: titis media with effusin. *tlarynglgy–Head and Neck Surgery*, 148(1_suppl), S1–S55. <https://di.rg/10.1177/0194599812469573>
- RSUD Citra Sehat. (2023). Standar Operasional Prosedur (SOP) *Range of Motion (ROM)*. Dokumen internal keperawatan
- Ruenger, T. M. (2022). Contact Dermatitis. *MSD Manual Prefessional Version*.
- Safitri, T. (2022, maret 14). *radang otak*. Retrieved from hellosehat: <https://hellosehat.com/saraf/saraf-lainnya/radang-otak-ensefalitis/>
- Said, S., & kang, m. (2023, Agustus 8). *ensefalitis virus*. Diakses dari ncbi.nlm: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470162/>
- Salari, A., et al. (2018). The Effect of Foot Massage on Pain Intensity and Anxiety in Patients Having Undergone a Tibial Shaft Fracture Surgery: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Orthopaedic Trauma*.
- Saskia (online <http://id.scribd.com/doc/93523943/makalah-amputasi> diakses tanggal 18 November 2012, pukul 09.00)
- Schilder, A. G. M., Chnmaitree, T., Cripps, A. W., et al. (2016). titis media. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 16063. <https://di.rg/10.1038/nrdp.2016.63>
- Seth Mart. (2019). Faktor-Faktor Terjadinya Osteoporosis Pada Lansia. *Jurnal Psikologi*, 1, 17–23.
- Setiati, S. & Alwi, I. (2020). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 7*.
- Siregar, Paruhum UT. *Kumpulan Kuliah Bedah*. Jakarta: Bagian Bedah Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2008
- Siti Maesaroh, A. N. F. (2020). Efektifitas Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Osteoporosis Pada Wanita Usia 45-60 Tahun. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 127–136.

- Siti Nur Kholifah. (2016). Keperawatan Gerontik (Siti Nur K). Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Skinner H. Current Diagnosis and Treatment in Orthopedics. New Hampshire : Appleton & Lange; 2003
- Smeltzer, Suzanne C. Brenda G. Bare. 2001. *Keperawatan Medikal Bedah 2, Edisi 8*. Jakarta : EGC.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Luka dengan Kompres Hangat. Nomor Dokumen: 440/692.SOP/426.102.03/2017
- Stefanus Mendes Kiik, J. S. (2018). Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (lansia). Jurnal Keperawatan Indonesia, 21(2), 109–116. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i2.584>
- Suarni, L. (2017). Factors Causing Osteoporosis Disease on Elderly in Service Age Social UPT in Binjai Region 2017 Dosen Akademi Keperawatan Sehat Binjai. Jurnal Riset Hesti Medan, 2(1), 60–65.
- Teresia Tiarma S. Asuhan Keperawatan pada Ny.N dengan Prioritas Masalah Kebutuhan Dasar Mobilitas di Kelurahan SariRejo Kecamatan Medan Polonia. , (2017).
- Thomas, L. (2019, februari 26). *patofisiologi ensefalitis*. Diakses dari medical: [https://www-news--medical-net.translate.google/health/Autoimmune-Encephalitis-Pathophysiology.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ensefalitis%20autoimun%20\(AIE\)%20merujuk%20pada,sehingga%20muncul%20dalam%20berbagai%20cara.](https://www-news--medical-net.translate.google/health/Autoimmune-Encephalitis-Pathophysiology.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ensefalitis%20autoimun%20(AIE)%20merujuk%20pada,sehingga%20muncul%20dalam%20berbagai%20cara.)
- Ti. (2021). Karakteristik Pasien titis Media. Pustaka Taman Ilmu. 1-10.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. Jakarta: DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tjung, M., & Aryabiantara, I. (2021). *Tetanus: Diagnosis dan Tata Laksana di Ruang Intensif*.
- Turbert, D. American Academy of Ophthalmology (2021). *Eye Exam and Vision Testing Basics*.
- Varma K. Pathophysiology Involved in Various Types of Encephalitis. Acute Chronic Dis. 2022;6(4):174. DOI: 10.35248/ACDR.22.6.174

- Venekamp, R. P., Sanders, S. L., Glasziou, P. P., Del Mar, C. B., Rvers, M. M. (2015). Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000219.pub4>
- Wang, C., Li, G., Zheng, L., Meng, X., Meng, Q., Wang, S., Yin, H., Chu, J., & Chen, L. (2021). Effects of Music Intervention on Sleep Quality of Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Complementary Therapies in Medicine*, 59, 1-9.
- WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). (2018). Luka Bakar: Lembar Fakta.
- WHO. (2022). Assessment of Osteoporosis at the Primary Health Care Level.
- Wijanarko, M. O. A., Setyawan, D., & Kusuma, M. A. B. (2014). Pengaruh terapi musik klasik terhadap pasien stroke yang menjalani latihan range of motion (rom) pasif. *Karya Ilmiah*.
- Wilkinson, J. M., Treas, L. S., Barnett, K. & Smith, M. H. (2016). *Fundamentals of Nursing* (3rd ed.), Philadelphia: F. A. Davis Company.
- Wilkinson, Judith.M. 2006. *Buku saku Diagnosis Keperawatan Dengan Intervensi NIC dan Kriteria Hasil NOC*. Edisi 7. EGC: Jakarta
- Xie, L. Q., Deng, Y. L., Zhang, J. P., et al. (2024). Effects of Progressive Muscle Relaxation Intervention in Extremity Fracture Surgery Patients.
- Yudhartono. (2020). Asuhan Keperawatan (Askep) Peradangan pada Mata Konjungtivitis.

PROFIL PENULIS



Ns. Arie Sulistiyawati, S.Kep, M.Kep., lahir di Subang, 08 April 1981. Saat ini penulis tinggal di Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2005), program Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2006), pascasarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung dengan peminatan keperawatan medikal bedah (lulus 2015).

Aktivitas penulis saat ini selain mengajar pada jenjang diploma dan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada adalah sebagai Ketua program studi diploma tiga keperawatan periode 2023-2027 di instansi tersebut. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PPNI, AIPViKI, HIPMEBI. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding, buku ajar dan book chapter. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian masyarakat. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sulistiyawatiarie@gmail.com



Ns. Tuti Herawati, S.Kep, M.Kep., lahir di Tasikmalaya, 04 Desember 1970. Saat ini penulis tinggal di Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2006), program Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung (lulus 2007), pascasarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan UNPAD Bandung dengan peminatan keperawatan kritis (lulus 2013).

Aktivitas penulis saat ini sebagai pengajar di Poltekes TNI AU Ciumbuleuit Bandung. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PPNI, dan AIPViKI. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding dan buku ajar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian masyarakat. Jalin kerja sama dengan penulis via surel thetutiherawati43@gmail.com

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah disusun sebagai sumber pembelajaran komprehensif untuk mahasiswa keperawatan, perawat praktik klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Buku ini menyajikan berbagai materi mengenai asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan medis dan bedah yang kompleks, difokuskan pada pendekatan sistem tubuh.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis, mencakup anatomi dan fisiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, penatalaksanaan medis (farmakologis dan non-farmakologis), pathway klinis, hingga proses keperawatan lengkap berdasarkan pendekatan NANDA-NIC-NOC. Buku ini mengupas tuntas berbagai gangguan pada sistem muskuloskeletal, persarafan, indera, integumen, dan sistem imun, serta dilengkapi dengan bab khusus mengenai standar prosedur tindakan keperawatan dan terapi komplementer berbasis bukti.

Pendekatan buku ini bersifat aplikatif dan berbasis pada praktik keperawatan klinis aktual, membuatnya sangat relevan untuk digunakan dalam pendidikan profesi dan praktik lapangan. Diharapkan buku ini dapat memperkuat kemampuan perawat dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah II disusun sebagai sumber pembelajaran komprehensif untuk mahasiswa keperawatan, perawat praktik klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Buku ini menyajikan berbagai materi mengenai asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan medis dan bedah yang kompleks, difokuskan pada pendekatan sistem tubuh.

Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis, mencakup anatomi dan fisiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, penatalaksanaan medis (farmakologis dan non-farmakologis), pathway klinis, hingga proses keperawatan lengkap berdasarkan pendekatan NANDA-NIC-NOC. Buku ini mengupas tuntas berbagai gangguan pada sistem muskuloskeletal, persarafan, indera, integumen, dan sistem imun, serta dilengkapi dengan bab khusus mengenai standar prosedur tindakan keperawatan dan terapi komplementer berbasis bukti.

Pendekatan buku ini bersifat aplikatif dan berbasis pada praktik keperawatan klinis aktual, membuatnya sangat relevan untuk digunakan dalam pendidikan profesi dan praktik lapangan. Diharapkan buku ini dapat memperkuat kemampuan perawat dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

ISBN 978-634-7294-39-5



9

786347

294395

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

